

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
---oOo---

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tên đề tài:

**XÂY DỰNG WEBSITE KINH DOANH
NÔNG SẢN TRỰC TUYẾN**

Người hướng dẫn: **ThS. NGUYỄN LẠC AN THU**
Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN HOÀNG HIỆP**

TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2026

LỜI CẢM ƠN

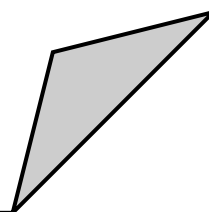
Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ Thông tin đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến cô Nguyễn Lạc An Thư người đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn em thực hiện luận văn này.

Trong suốt quá trình thực hiện luận văn, cô Nguyễn Lạc An Thư đã luôn tận tình chỉ bảo, giải đáp những thắc mắc và giúp em vượt qua các khó khăn gặp phải. Những nhận xét, lời khuyên và sự hướng dẫn của cô đã giúp em nhìn nhận vấn đề rõ ràng hơn, tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện luận văn một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn động viên, ủng hộ và giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Luận văn này vẫn còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý và nhận xét của quý thầy cô để có thể tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn trong quá trình học tập, nghiên cứu sau này.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác giảng dạy. Em xin chân thành cảm ơn.



MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU	1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN	1
1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT	1
1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN	2
1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT	3
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	6
2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ	6
2.1.1 Hệ thống nông sản Dũng Hà	6
2.1.2 Hệ thống Shafood.....	8
2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	11
2.2.1 MySQL.....	11
2.2.2 Framework Laravel	12
2.2.3 Framework Bootstrap.....	12
2.2.4 JavaScript, jQuery và AJAX	12
2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU	13
2.3.1 Các quy trình nghiệp vụ	13
2.3.2 Các quy trình chức năng.....	26
2.3.3 Sơ đồ chức năng	50
2.3.4 Sơ đồ Use case tổng quát	51
Chương 3. THIẾT KẾ	52
3.1 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ	52
3.1.1 Mô tả module quản lý tài khoản.....	53
3.1.2 Mô tả module quản lý danh mục.....	53
3.1.3 Mô tả module quản lý sản phẩm	53
3.1.4 Mô tả module quản lý giỏ hàng.....	53
3.1.5 Mô tả module quản lý đánh giá.....	54
3.1.6 Mô tả module quản lý đơn hàng.....	54
3.1.7 Mô tả module quản lý hóa đơn.....	54
3.1.8 Mô tả module quản lý kho.....	55
3.1.9 Mô tả module quản lý giảm giá.....	55
3.1.10 Mô tả module quản lý đổi trả	55
3.1.11 Mô tả module quản lý nhà cung cấp	56
3.2 MÔ HÌNH DỮ LIỆU	56
3.2.1 Mô hình dữ liệu mức ý niệm.....	56
3.2.2 Mô tả thực thể và RBTV	57
3.2.3 Lược đồ cơ sở dữ liệu (mức luận lý).....	61

3.2.4 Mô hình quan hệ (mức vật lý)	64
3.2.5 Mô tả bảng cơ sở dữ liệu	65
3.3 MÔ HÌNH XỬ LÝ.....	73
3.3.1 Use case chi tiết.....	73
3.3.2 Sơ đồ tuần tự	105
3.3.3 Sơ đồ hoạt động.....	126
3.4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN	137
3.4.1 Giao diện trang đăng ký	137
3.4.2 Giao diện trang đăng nhập	137
3.4.3 Giao diện trang quên mật khẩu	138
3.4.4 Giao diện trang đặt lại mật khẩu	138
3.4.5 Giao diện trang chủ	139
3.4.6 Giao diện trang tìm kiếm.....	139
3.4.7 Giao diện trang yêu thích	140
3.4.8 Giao diện trang giỏ hàng	140
3.4.9 Giao diện trang sản phẩm.....	141
3.4.10 Giao diện trang chi tiết sản phẩm.....	141
3.4.11 Giao diện trang đặt hàng	142
3.4.12 Giao diện trang đơn hàng	142
3.4.13 Giao diện trang chi tiết đơn hàng	143
3.4.14 Giao diện trang địa chỉ	143
3.4.15 Giao diện trang chi tiết tài khoản	144
3.4.16 Giao diện trang đổi mật khẩu	144
3.4.17 Giao diện trang thêm danh mục	145
3.4.18 Giao diện trang danh sách danh mục	145
3.4.19 Giao diện trang thêm sản phẩm.....	146
3.4.20 Giao diện kho hàng	146
3.4.21 Giao diện trang tạo phiếu đặt mua từ nhà cung cấp	147
3.4.22 Giao diện phiếu nhập hàng vào kho	147
3.4.23 Giao diện phiếu ghi nhận hàng hỏng,lỗi	148
3.4.24 Giao diện trang danh sách đơn hàng	148
3.4.25 Giao diện trang chi tiết đơn hàng	148
3.4.26 Giao diện trang quản lý mã giảm giá	149
3.4.27 Giao diện trang quản lý nhà cung cấp	149
Chương 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM.....	150
4.1 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ	150
4.1.1 MySQL	150

4.1.2 Framework Laravel	150
4.1.3 Framework Bootstrap	151
4.1.4 JavaScript, jQuery và AJAX	151
4.2 KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM.....	151
4.2.1 Kịch bản quản lý tài khoản.....	151
4.2.2 Kịch bản quản lý đặt hàng.....	157
4.2.3 Kịch bản quản lý đơn hàng.....	164
4.2.4 Kịch bản đổi trả sản phẩm.....	170
4.2.5 Kịch bản quản lý đánh giá, bình luận sản phẩm	172
4.2.6 Kịch bản quản lý danh mục.....	173
4.2.7 Kịch bản quản lý sản phẩm	175
4.2.8 Kịch bản quản lý khuyến mãi.....	176
4.2.9 Kịch bản quản lý nhập hàng	177
4.2.10 Kịch bản quản lý kho	180
4.2.11 Kịch bản quản lý nhà cung cấp	182
4.3 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN	184
4.4 XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ	186
Chương 5. KẾT LUẬN	189
5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU	189
5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN ĐONG.....	190
5.3 MỞ RỘNG.....	191
TÀI LIỆU THAM KHẢO	192

MỤC LỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 2-1: Trang chủ website Nông Sản Dũng Hà.....	6
Hình 2-2: Trang danh mục sản phẩm Nông Sản Dũng Hà.....	6
Hình 2-3: Trang chi tiết sản phẩm Nông Sản Dũng Hà.	7
Hình 2-4: Trang chủ Organicfood.	9
Hình 2-5: Trang danh mục sản phẩm Shafood.....	9
Hình 2-6: Trang liên hệ Shafood.	9
Hình 2-7: Trang thông tin giao hàng và thanh toán của Shafood.....	10
Hình 2-8: Quy trình nghiệp vụ quản lý tài khoản.....	13
Hình 2-9: Quy trình nghiệp vụ quản lý địa chỉ giao hàng.	14
Hình 2-10: Quy trình nghiệp vụ quản lý danh mục.....	15
Hình 2-11: Quy trình nghiệp vụ quản lý sản phẩm.	16
Hình 2-12: Quy trình nghiệp vụ tìm kiếm sản phẩm.....	16
Hình 2-13: Quy trình nghiệp vụ quản lý giỏ hàng.	17
Hình 2-14: Quy trình nghiệp vụ đặt hàng.....	18
Hình 2-15: Quy trình nghiệp vụ quản lý đơn hàng.	19
Hình 2-16: Sơ đồ quy trình hủy đơn hàng.....	20
Hình 2-17: Quy trình nghiệp vụ quản lý kho.	21
Hình 2-18: Sơ đồ quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp.....	21
Hình 2-19: Sơ đồ quy trình quản lý hạn sử dụng.	22
Hình 2-20: Quy trình nghiệp vụ quản lý mã giảm giá.....	23
Hình 2-21: Quy trình nghiệp vụ đánh giá và yêu thích.	23
Hình 2-22: Sơ đồ quy trình quản lý liên hệ.	24
Hình 2-23: Sơ đồ quy trình quản lý nhà cung cấp.....	25
Hình 2-24: Sơ đồ quy trình đổi trả.	25
Hình 2-25: Sơ đồ chức năng đăng ký tài khoản.	26
Hình 2-26: Sơ đồ chức năng đăng nhập tài khoản.	27
Hình 2-27: Sơ đồ chức năng đăng xuất.	27
Hình 2-28: Sơ đồ chức năng quên mật khẩu.	28
Hình 2-29: Sơ đồ chức năng đặt lại mật khẩu.	28
Hình 2-30: Sơ đồ chức năng cập nhật thông tin cá nhân.....	29
Hình 2-31: Sơ đồ chức năng đổi mật khẩu.....	29
Hình 2-32: Sơ đồ chức năng thêm địa chỉ giao hàng.	30
Hình 2-33: Sơ đồ chức năng cập nhật địa chỉ giao.....	30
Hình 2-34: Sơ đồ chức năng xóa địa chỉ giao hàng.	31
Hình 2-35: Sơ đồ chức năng thêm danh mục.	31
Hình 2-36: Sơ đồ chức năng cập nhật danh mục.....	32

Hình 2-37: Sơ đồ chức năng xóa danh mục.	32
Hình 2-38: Sơ đồ chức năng tìm kiếm danh sách danh mục.	33
Hình 2-39: Sơ đồ chức năng thống kê danh mục.	33
Hình 2-40: Sơ đồ chức năng thêm sản phẩm.	34
Hình 2-41: Sơ đồ chức năng cập nhật thông tin sản phẩm.	34
Hình 2-42: Sơ đồ chức năng xóa sản phẩm.	35
Hình 2-43: Sơ đồ chức năng tìm kiếm sản phẩm.	35
Hình 2-44: Sơ đồ chức năng thống kê sản phẩm.	36
Hình 2-45: Sơ đồ chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.	36
Hình 2-46: Sơ đồ chức năng cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ.	36
Hình 2-47: Sơ đồ chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.	37
Hình 2-48: Sơ đồ chức năng thống kê giỏ hàng.	37
Hình 2-49: Sơ đồ chức năng gửi bình luận và đánh giá.	38
Hình 2-50: Sơ đồ chức năng cập nhật đánh giá.	38
Hình 2-51: Sơ đồ chức năng xóa đánh giá.	39
Hình 2-52: Sơ đồ chức năng tạo đơn hàng.	39
Hình 2-53: Sơ đồ chức năng xác nhận đơn hàng.	40
Hình 2-54: Sơ đồ chức năng cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.	40
Hình 2-55: Sơ đồ chức năng hủy đơn hàng.	40
Hình 2-56: Sơ đồ chức năng gửi hóa đơn.	41
Hình 2-57: Sơ đồ chức năng tìm kiếm đơn hàng.	41
Hình 2-58: Sơ đồ chức năng thống kê đơn hàng.	42
Hình 2-59: Sơ đồ chức năng cập nhật hàng tồn kho.	42
Hình 2-60: Sơ đồ chức năng theo dõi hạn sử dụng.	43
Hình 2-61: Sơ đồ chức năng xử lý tình trạng hàng hóa.	43
Hình 2-62: Sơ đồ chức năng thống kê tồn kho.	44
Hình 2-63: Sơ đồ chức năng thêm mã giảm giá.	44
Hình 2-64: Sơ đồ chức năng cập nhật mã giảm giá.	45
Hình 2-65: Sơ đồ chức năng xóa mã giảm giá.	45
Hình 2-66: Sơ đồ chức năng thống kê mã giảm giá.	46
Hình 2-67: Sơ đồ chức năng tạo đơn đổi trả.	46
Hình 2-68: Sơ đồ chức năng cập nhật đổi trả.	47
Hình 2-69: Sơ đồ chức năng hủy đổi trả.	47
Hình 2-70: Sơ đồ chức năng thêm nhà cung cấp.	48
Hình 2-71: Sơ đồ chức năng cập nhật nhà cung cấp.	48
Hình 2-72: Sơ đồ chức năng xóa nhà cung cấp.	49
Hình 2-73: Sơ đồ chức năng tìm kiếm nhà cung cấp.	49

Hình 2-74: Sơ đồ chức năng.....	50
Hình 2-75: Sơ đồ Use case tổng quát.	51
Hình 3-1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể.	52
Hình 3-2: Mô hình thực thể mối quan hệ(ERD).....	56
Hình 3-3: Mô hình quan hệ mức vật lý.	70
Hình 3-4: Sơ đồ use case quản lý tài khoản.	71
Hình 3-5: Sơ đồ use case quản lý sản phẩm.	75
Hình 3-6: Sơ đồ use case quản lý danh mục.	78
Hình 3-7: Sơ đồ use case quản lý giỏ hàng.	81
Hình 3-8: Sơ đồ use case quản lý đánh giá.	83
Hình 3-9: Sơ đồ use case quản lý đơn hàng.	85
Hình 3-10: Sơ đồ use case quản lý hóa đơn.	88
Hình 3-11: Sơ đồ use case quản lý kho.	91
Hình 3-12: Sơ đồ use case quản lý giảm giá.	93
Hình 3-13: Sơ đồ use case quản lý đổi trả.....	96
Hình 3-14: Sơ đồ use case quản lý nhà cung cấp.....	99
Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự đăng ký của khách hàng.	102
Hình 3-16: Sơ đồ tuần tự đăng nhập của khách hàng.....	102
Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin của khách hàng.	103
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu của khách hàng.	103
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu của khách hàng.....	104
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự thêm địa chỉ của khách hàng.	104
Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự cập nhật địa chỉ của khách hàng.....	105
Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự xóa địa chỉ của khách hàng.....	106
Hình 3-23: Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm của quản trị viên.	107
Hình 3-24: Sơ đồ tuần tự cập nhật sản phẩm của quản trị viên.....	107
Hình 3-25: Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm của quản trị viên.	108
Hình 3-26: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm của quản trị viên.....	108
Hình 3-27: Sơ đồ tuần tự thêm danh mục của quản trị viên.....	109
Hình 3-28: Sơ đồ tuần tự cập nhật danh mục của quản trị viên.	109
Hình 3-29: Sơ đồ tuần tự xóa danh mục của quản trị viên.....	110
Hình 3-30: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm danh mục của quản trị viên.	110
Hình 3-31: Sơ đồ tuần tự thêm giỏ hàng của khách hàng.	111
Hình 3-32: Sơ đồ tuần tự cập nhật giỏ hàng của khách hàng.....	111
Hình 3-33: Sơ đồ tuần tự xóa khỏi giỏ hàng của khách hàng.	112
Hình 3-34: Sơ đồ tuần tự gửi đánh giá và bình luận của khách hàng.	112
Hình 3-35: Sơ đồ tuần tự cập nhật đánh giá của khách hàng.	113

Hình 3-36: Sơ đồ tuần tự xóa đánh giá của khách hàng.....	113
Hình 3-37: Sơ đồ tuần tự tạo đơn hàng của khách hàng.	114
Hình 3-38: Sơ đồ tuần tự cập nhật đơn hàng của khách hàng.	114
Hình 3-39: Sơ đồ tuần tự hủy đơn hàng của khách hàng.	115
Hình 3-40: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm đơn hàng của khách hàng.	115
Hình 3-41: Sơ đồ tuần tự gửi hóa đơn của quản trị viên.	116
Hình 3-42: Sơ đồ tuần tự cập nhật hóa đơn của quản trị viên.	116
Hình 3-43: Sơ đồ tuần tự cập nhật kho của quản trị viên.	117
Hình 3-44: Sơ đồ tuần tự theo dõi hạn sử dụng của quản trị viên.	117
Hình 3-45: Sơ đồ tuần tự thêm giảm giá của quản trị viên.	118
Hình 3-46: Sơ đồ tuần tự cập nhật giảm giá của quản trị viên.	118
Hình 3-47: Sơ đồ tuần tự xóa giảm giá của quản trị viên.	119
Hình 3-48: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm giảm giá của quản trị viên.	119
Hình 3-49: Sơ đồ tuần tự tạo đơn đổi trả của khách hàng.	120
Hình 3-50: Sơ đồ tuần tự cập nhật đơn đổi trả của khách hàng.	120
Hình 3-51: Sơ đồ tuần tự hủy đổi trả của khách hàng.	121
Hình 3-52: Sơ đồ tuần tự thêm nhà cung cấp của quản trị viên.	121
Hình 3-53: Sơ đồ tuần tự cập nhật nhà cung cấp của quản trị viên.	122
Hình 3-54: Sơ đồ tuần tự xóa nhà cung cấp của quản trị viên.	122
Hình 3-55: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm nhà cung cấp của quản trị viên.	123
Hình 3-56: Sơ đồ hoạt động đăng ký của khách hàng.	123
Hình 3-57: Sơ đồ hoạt động đăng nhập của khách hàng.	124
Hình 3-58: Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin của khách hàng.	124
Hình 3-59: Sơ đồ hoạt động đổi mật khẩu của khách hàng.	124
Hình 3-60: Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu của khách hàng.	125
Hình 3-61: Sơ đồ hoạt động thêm địa chỉ của khách hàng.	125
Hình 3-62: Sơ đồ hoạt động cập nhật địa chỉ của khách hàng.	125
Hình 3-63: Sơ đồ hoạt động xóa địa chỉ của khách hàng.	125
Hình 3-64: Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm của quản trị viên.	126
Hình 3-65: Sơ đồ hoạt động cập nhật sản phẩm của quản trị viên.	126
Hình 3-66: Sơ đồ hoạt động xóa sản phẩm của quản trị viên.	126
Hình 3-67: Sơ đồ hoạt động cập nhật danh mục của quản trị viên.	126
Hình 3-68: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm của quản trị viên.	127
Hình 3-69: Sơ đồ hoạt động thêm danh mục của quản trị viên.	127
Hình 3-70: Sơ đồ hoạt động xóa danh mục của quản trị viên.	127
Hình 3-71: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm danh mục của quản trị viên.	127
Hình 3-72: Sơ đồ hoạt động thêm giỏ hàng của khách hàng.	128

Hình 3-73: Sơ đồ hoạt động cập nhật giỏ hàng của khách hàng.	128
Hình 3-74: Sơ đồ hoạt động xóa giỏ hàng của khách hàng.	128
Hình 3-75: Sơ đồ hoạt động đánh giá và bình luận của khách hàng.	128
Hình 3-76: Sơ đồ hoạt động cập nhật đánh giá của khách hàng.	129
Hình 3-77: Sơ đồ hoạt động xóa đánh giá của khách hàng.	129
Hình 3-78: Sơ đồ hoạt động tạo đơn hàng của khách hàng.	129
Hình 3-79: Sơ đồ hoạt động hủy đơn hàng của khách hàng.	129
Hình 3-80: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm đơn hàng của khách hàng.	130
Hình 3-81: Sơ đồ hoạt động gửi hóa đơn của quản trị viên.	130
Hình 3-82: Sơ đồ hoạt động cập nhật hóa đơn của quản trị viên.	130
Hình 3-83: Sơ đồ hoạt động cập nhật kho của quản trị viên.	130
Hình 3-84: Sơ đồ hoạt động theo dõi hạn sử dụng của quản trị viên.	131
Hình 3-85: Sơ đồ hoạt động thêm giảm giá của quản trị viên.	131
Hình 3-86: Sơ đồ hoạt động cập nhật giảm giá của quản trị viên.	131
Hình 3-87: Sơ đồ hoạt động xóa giảm giá của quản trị viên.	131
Hình 3-88: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm giảm giá của quản trị viên.	132
Hình 3-89: Sơ đồ hoạt động tạo đơn đổi trả của khách hàng.	132
Hình 3-90: Sơ đồ hoạt động cập nhật đơn đổi trả của khách hàng.	132
Hình 3-91: Sơ đồ hoạt động hủy đơn đổi trả của khách hàng.	132
Hình 3-92: Sơ đồ hoạt động thêm nhà cung cấp của quản trị viên.	133
Hình 3-93: Sơ đồ hoạt động cập nhật nhà cung cấp của quản trị viên.	133
Hình 3-94: Sơ đồ hoạt động xóa nhà cung cấp của quản trị viên.	133
Hình 3-95: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm nhà cung cấp của quản trị viên.	133
Hình 3-96: Phác thảo giao diện đăng ký.	134
Hình 3-97: Phác thảo giao diện đăng nhập.	134
Hình 3-98: Phác thảo giao diện trang quên mật khẩu.	135
Hình 3-99: Phác thảo giao diện trang đặt lại mật khẩu.	135
Hình 3-100: Phác thảo giao diện trang chủ.	136
Hình 3-101: Phác thảo giao diện trang tìm kiếm.	136
Hình 3-102: Phác thảo giao diện trang yêu thích.	137
Hình 3-103: Phác thảo giao diện trang giỏ hàng.	137
Hình 3-104: Phác thảo giao diện trang sản phẩm.	138
Hình 3-105: Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm.	138
Hình 3-106: Phác thảo giao diện trang đặt hàng.	139
Hình 3-107: Phác thảo giao diện trang đơn hàng.	139
Hình 3-108: Phác thảo giao diện trang chi tiết đơn hàng.	140
Hình 3-109: Phác thảo giao diện trang địa chỉ.	140

Hình 3-110: Phác thảo giao diện trang chi tiết tài khoản.	141
Hình 3-111: Phác thảo giao diện trang đổi mật khẩu.	141
Hình 3-112: Phác thảo giao diện trang thêm danh mục.	142
Hình 3-113: Phác thảo giao diện trang danh sách danh mục.	142
Hình 3-114: Phác thảo giao diện trang thêm sản phẩm.....	143
Hình 3-115: Phác thảo giao diện trang kho hàng.	143
Hình 3-116: Phác thảo giao diện tạo phiếu đặt mua từ nhà cung cấp.	144
Hình 3-117: Phác thảo giao diện phiếu nhập hàng vào kho.	144
Hình 3-118: Phác thảo giao diện phiếu ghi nhận hàng hỏng,lỗi.	145
Hình 3-119: Phác thảo giao diện danh sách đơn hàng.	145
Hình 3-120: Phác thảo giao diện trang chi tiết đơn hàng.	145
Hình 3-121: Phác thảo trang quản lý mã giảm giá.	146
Hình 3-122: Phác thảo giao diện quản lý nhà cung cấp.	146
Hình 4-1: Giao diện thanh menu	149
Hình 4-2: Giao diện trang đăng nhập	149
Hình 4-3: Giao diện trang đăng ký	150
Hình 4-4: Giao diện trang quên mật khẩu	150
Hình 4-5: Giao diện trang đặt lại mật khẩu	151
Hình 4-6: Giao diện danh sách địa chỉ	151
Hình 4-7: Giao diện thêm địa chỉ giao hàng	152
Hình 4-8: Giao diện xóa địa chỉ giao hàng.....	152
Hình 4-9: Giao diện cập nhật thông tin cá nhân.....	153
Hình 4-10: Giao diện đổi mật khẩu	153
Hình 4-11: Giao diện trang voucher.....	154
Hình 4-12: Giao diện trang chủ	155
Hình 4-13: Giao diện trang danh sách sản phẩm.....	156
Hình 4-14: Giao diện trang tìm kiếm	156
Hình 4-15: Giao diện trang chi tiết sản phẩm	157
Hình 4-16: Giao diện giỏ hàng mini.....	158
Hình 4-17: Giao diện trang giỏ hàng.....	158
Hình 4-18: Giao diện chọn áp dụng voucher	159
Hình 4-19: Giao diện trang đặt hàng của khách hàng có tài khoản.....	160
Hình 4-20: Giao diện trang đặt hàng của khách vắng lai	160
Hình 4-21: Giao diện danh sách đơn hàng	161
Hình 4-22: Giao diện chi tiết đơn hàng của khách hàng	161
Hình 4-23: Giao diện đánh sách đơn hàng của quản trị viên	162
Hình 4-24: Giao diện đơn hàng mới của quản trị viên	162

Hình 4-25: Giao diện chi tiết đơn hàng sau khi xác nhận của quản trị viên	163
Hình 4-26: Giao diện của khách hàng sau khi được xác nhận	163
Hình 4-27: Giao diện của quản trị viên khi tiến hành giao hàng.....	164
Hình 4-28: Giao diện của khách hàng khi đơn đang giao	164
Hình 4-29: Giao diện của quản trị viên khi đơn đã hoàn thành	165
Hình 4-30: Giao diện của khách hàng khi đã nhận hàng.....	165
Hình 4-31: Giao diện của quản trị viên khi từ chối đơn hàng	166
Hình 4-32: Giao diện của khách hàng khi bị từ chối đơn	166
Hình 4-33: Giao diện yêu cầu đổi trả	167
Hình 4-34: Giao diện theo dõi yêu cầu đổi trả của khách hàng	168
Hình 4-35: Giao diện quản lý đổi trả của quản trị viên	168
Hình 4-36: Giao diện chi tiết đơn hàng đã hoàn thành của khách hàng.....	169
Hình 4-37: Giao diện đánh giá và bình luận sản phẩm	170
Hình 4-38: Giao diện thêm danh mục	170
Hình 4-39: Giao diện danh sách danh mục	171
Hình 4-40: Giao diện cập nhật danh mục.....	171
Hình 4-41: Giao diện thêm sản phẩm.....	172
Hình 4-42: Giao diện danh sách sản phẩm.....	172
Hình 4-43: Giao diện cập nhật sản phẩm	173
Hình 4-44: Giao diện quản lý mã giảm giá	174
Hình 4-45: Giao diện cập nhật mã giảm giá.....	174
Hình 4-46: Giao diện phiếu đặt mua hàng.....	175
Hình 4-47: Giao diện chi tiết phiếu đặt mua	175
Hình 4-48: Giao diện phiếu nhập hàng.....	176
Hình 4-49: Giao diện chi tiết phiếu nhập hàng	176
Hình 4-50: Giao diện phiếu hàng hư, lỗi.....	177
Hình 4-51: Giao diện chi tiết phiếu hàng hư, lỗi.....	177
Hình 4-52: Giao diện quản lý kho	178
Hình 4-53: Giao diện điều chỉnh kho	178
Hình 4-54: Giao diện hàng hủy	179
Hình 4-55: Giao diện danh sách nhà cung cấp	179
Hình 4-56: Giao diện thêm nhà cung cấp.....	180
Hình 4-57: Giao diện cập nhật nhà cung cấp	180

Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ, MỤC TIÊU LUẬN VĂN

- Trong những năm gần đây, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng phát triển, đặc biệt đối với các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày như nông sản khô. Khách hàng có xu hướng tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin, so sánh giá và đặt mua hàng thông qua website thay vì chỉ mua trực tiếp tại cửa hàng. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một hệ thống hỗ trợ giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng và quản lý hoạt động bán hàng trên nền tảng web.
- Trong thực tế, nhiều cửa hàng kinh doanh nông sản khô vẫn còn quản lý sản phẩm, tồn kho, đơn hàng và thông tin khách hàng bằng phương pháp thủ công hoặc chưa được tổ chức tập trung. Việc này dễ dẫn đến khó khăn trong quá trình cập nhật sản phẩm, kiểm soát số lượng tồn, xử lý đơn hàng, theo dõi thanh toán, lập hóa đơn và phản hồi khách hàng. Vì vậy, việc xây dựng website kinh doanh nông sản khô là cần thiết nhằm tin học hóa quy trình bán hàng, giúp dữ liệu được lưu trữ rõ ràng và hỗ trợ quản trị viên xử lý công việc hiệu quả hơn.
- Mục tiêu của luận văn là xây dựng một website kinh doanh nông sản khô phục vụ hai nhóm người dùng chính là khách hàng và quản trị viên. Đối với khách hàng, hệ thống hỗ trợ đăng ký, đăng nhập, cập nhật thông tin cá nhân, quản lý địa chỉ giao hàng, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng, đánh giá, bình luận, yêu thích sản phẩm và gửi liên hệ khi cần hỗ trợ.
- Đối với quản trị viên, hệ thống hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, danh mục sản phẩm, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, hóa đơn, mã giảm giá, đánh giá, bình luận và liên hệ khách hàng. Thông qua đó, website giúp quá trình quản lý bán hàng nông sản khô được thực hiện tập trung, chính xác hơn, hạn chế sai sót trong xử lý dữ liệu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

1.2 NHỮNG THÁCH THỨC CẦN GIẢI QUYẾT

- Tối ưu hóa hiệu suất website: Website có thể xảy ra tình trạng tải chậm hoặc phản hồi chưa ổn định khi hiển thị nhiều sản phẩm, hình ảnh và dữ liệu đơn hàng. Cần tối ưu hóa mã nguồn, xử lý truy vấn dữ liệu hợp lý, tối ưu hình ảnh sản phẩm và cải thiện thời gian phản hồi để website hoạt động ổn định hơn.

- Bảo mật thông tin người dùng: Hệ thống lưu trữ các thông tin quan trọng như tài khoản khách hàng, mật khẩu, địa chỉ giao hàng, số điện thoại và thông tin đơn hàng. Vì vậy, cần áp dụng các phương pháp bảo mật phù hợp như mã hóa mật khẩu, kiểm tra quyền truy cập, bảo vệ phiên đăng nhập và hạn chế truy cập trái phép vào khu vực quản trị.
- Tương thích với nhiều thiết bị và trình duyệt: Khách hàng có thể truy cập website bằng máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng với nhiều trình duyệt khác nhau. Do đó giao diện website cần được thiết kế phù hợp với nhiều kích thước màn hình, bố cục rõ ràng và đảm bảo các chức năng như xem sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán hoạt động ổn định.
- Quản lý dữ liệu sản phẩm và đơn hàng: Hệ thống cần tổ chức dữ liệu sản phẩm nông sản khô, danh mục, số lượng tồn, mã giảm giá, đơn hàng, hóa đơn và thông tin khách hàng một cách tập trung. Việc quản lý dữ liệu rõ ràng giúp khách hàng dễ tìm kiếm sản phẩm, đồng thời giúp quản trị viên thuận tiện trong quá trình cập nhật sản phẩm, xử lý đơn hàng và theo dõi hoạt động bán hàng.
- Quản lý tồn kho và hạn sử dụng: Hệ thống cần hỗ trợ quản trị viên cập nhật số lượng tồn, theo dõi hạn sử dụng ghi trên sản phẩm, kiểm tra hàng gần hết hạn, hàng hết hạn hoặc hàng không còn phù hợp để kinh doanh. Việc quản lý này giúp hạn chế sai lệch dữ liệu tồn kho và đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bán cho khách hàng.
- Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Trong quá trình sử dụng website, khách hàng có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng hoặc theo dõi đơn hàng. Vì vậy, website cần có giao diện rõ ràng, thao tác đơn giản, thông báo dễ hiểu và quy trình mua hàng thuận tiện để nâng cao trải nghiệm sử dụng.

1.3 NỘI DUNG, PHẠM VI THỰC HIỆN

- Báo cáo tập trung trình bày các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật phục vụ cho việc xây dựng website kinh doanh nông sản khô. Nội dung thực hiện bao gồm các chức năng liên quan đến tài khoản khách hàng, danh mục sản phẩm, sản phẩm, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, đơn hàng, hóa đơn, tồn kho, mã giảm giá, đánh giá, bình luận, danh sách yêu thích và liên hệ.
- Về phạm vi nghiệp vụ: hệ thống hỗ trợ quy trình mua bán nông sản khô trực tuyến từ phía khách hàng đến phía quản trị. Khách hàng thực hiện các thao tác như đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân, quản

lý địa chỉ giao hàng, xem sản phẩm, tìm kiếm, lọc sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, theo dõi đơn hàng, hủy đơn khi trạng thái còn phù hợp, đánh giá, bình luận sản phẩm và quản lý danh sách yêu thích. Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý tài khoản khách hàng, danh mục sản phẩm, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, hóa đơn, mã giảm giá, liên hệ và xử lý phản hồi sau bán.

- Về phạm vi người dùng: hệ thống phục vụ hai nhóm người dùng chính là khách hàng và quản trị viên. Khách hàng sử dụng website để tìm kiếm, lựa chọn, đặt mua nông sản khô, theo dõi đơn hàng, đánh giá sản phẩm và gửi liên hệ khi cần hỗ trợ. Quản trị viên sử dụng khu vực quản trị để cập nhật dữ liệu sản phẩm, quản lý tài khoản, quản lý tồn kho, xử lý đơn hàng, hóa đơn, mã giảm giá, liên hệ và các thông tin phát sinh trong quá trình bán hàng.
- Về phạm vi kỹ thuật: hệ thống được xây dựng trên nền tảng web, sử dụng Laravel theo mô hình MVC, MySQL để lưu trữ dữ liệu, Blade để xây dựng giao diện và JavaScript/AJAX để hỗ trợ các thao tác tương tác trên trang.

1.4 KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá
Quản lý tài khoản	– Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý địa chỉ giao hàng.
Quản lý sản phẩm	– Quản trị viên có thể thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm, sắp xếp, lọc sản phẩm theo giá và thống kê sản phẩm phục vụ hoạt động kinh doanh.
Quản lý danh mục	– Quản trị viên có thể thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm, sắp xếp và thống kê danh mục để phân loại sản phẩm rõ ràng.
Quản lý giỏ hàng	– Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm và hệ

	thống tính lại thông tin giỏ hàng chính xác.
Quản lý đơn đặt hàng	– Người dùng có thể đặt hàng, theo dõi trạng thái đơn, hủy đơn khi còn phù hợp và xem hóa đơn của đơn hàng đã đặt.
Quản lý hóa đơn	– Quản trị viên có thể tạo, cập nhật, tìm kiếm, gửi và thống kê hóa đơn dựa trên dữ liệu đơn hàng, sản phẩm, thanh toán và thông tin người nhận.
Quản lý mã giảm giá	– Người dùng có thể lưu sản phẩm yêu thích, xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích và gửi đánh giá cho sản phẩm đã mua.
Quản lý đánh giá và yêu thích	– Người dùng có thể lưu sản phẩm yêu thích, xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích và gửi đánh giá cho sản phẩm đã mua.
Quản lý đổi trả	– Hệ thống ghi nhận đổi trả từ người dùng, cập nhật trạng thái xử lý và ghi nhận kết quả xử lý đổi trả khi phát sinh.
Quản trị hệ thống	– Quản trị viên có thể quản lý dữ liệu tài khoản, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, hóa đơn, mã giảm giá, đổi trả.
Tính chính xác dữ liệu	– Dữ liệu tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, hóa đơn, thanh toán, mã giảm giá, đánh giá và liên hệ được lưu trữ thống nhất, hạn chế sai lệch trong quá trình sử dụng.

Tính ổn định và dễ sử dụng	– Website hoạt động ổn định, giao diện dễ thao tác, hỗ trợ tốt quy trình mua hàng và quản trị bán hàng nông sản khô.
-----------------------------------	--

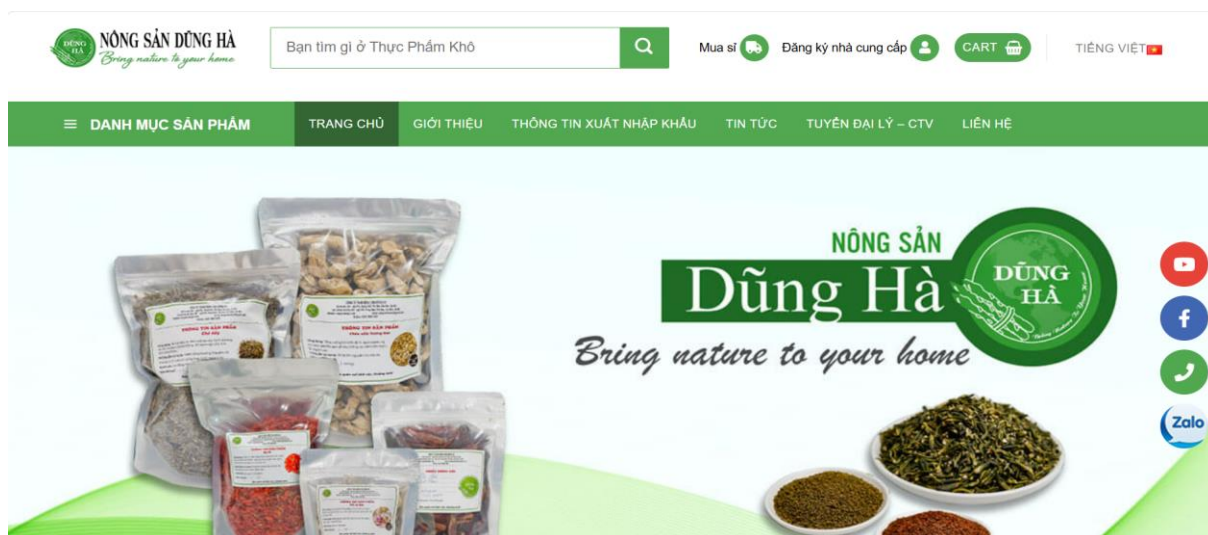
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1 CÁC HỆ THỐNG TƯƠNG TỰ

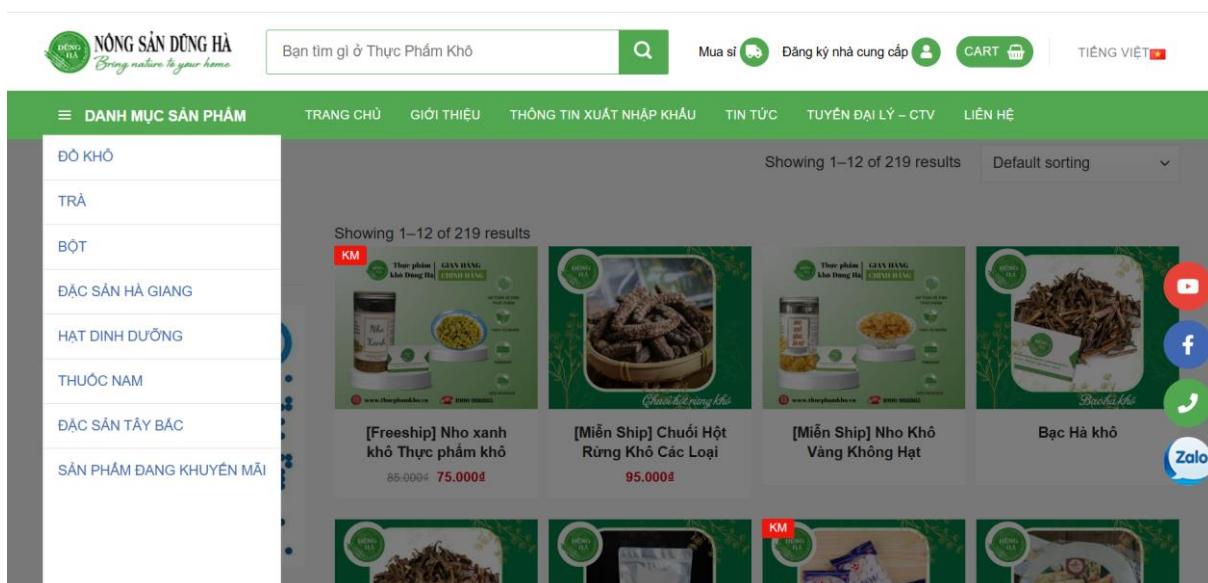
2.1.1 Hệ thống nông sản Dũng Hà

Giới thiệu chung:

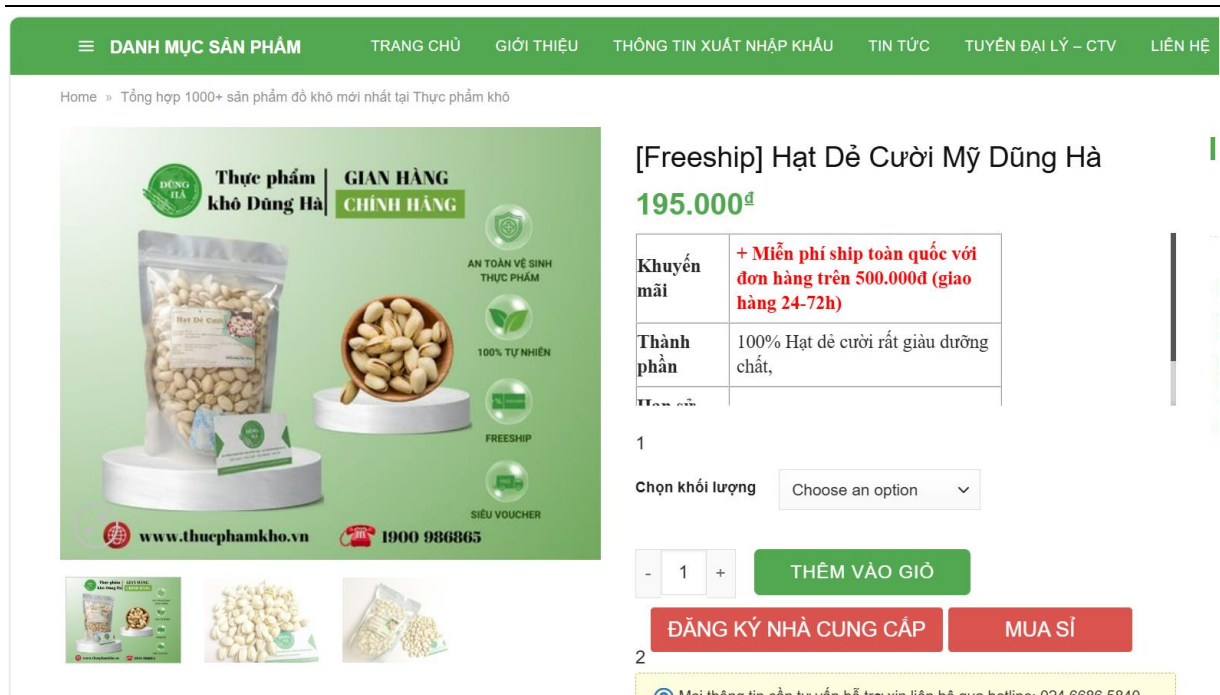
Nông Sản Dũng Hà là website kinh doanh nông sản và thực phẩm sạch trực tuyến, được nhiều khách hàng biết đến trong lĩnh vực cung cấp rau củ, hoa quả, đồ khô và đặc sản vùng miền. Hệ thống hỗ trợ người dùng đầy đủ các tính năng duyệt danh mục sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến. Với giao diện bán hàng trực quan, tích hợp đầy đủ các chính sách vận chuyển, đổi trả và hệ thống kênh hỗ trợ đa nền tảng (Zalo, Hotline, Facebook).



Hình 2-1: Trang chủ website Nông Sản Dũng Hà.



Hình 2-2: Trang danh mục sản phẩm Nông Sản Dũng Hà.



Hình 2-3: Trang chi tiết sản phẩm Nông Sản Dững Hà.

Mô tả chức năng:

- Quản lý phân loại sản phẩm: Tổ chức danh mục đa dạng từ đồ khô, hạt dinh dưỡng, gia vị, dược liệu đến trà các loại và đặc sản vùng miền.
- Bộ lọc và tra cứu: Tích hợp ô tìm kiếm thông minh, hỗ trợ phân loại sản phẩm theo nhóm hàng, khoảng giá và gợi ý sản phẩm bán chạy.
- Hiển thị thông tin sản phẩm: Trình bày chi tiết hình ảnh sản phẩm, các tùy chọn về khối lượng (đóng gói), giá bán niêm yết, tình trạng kho hàng và mô tả công dụng/cách chế biến.
- Giỏ hàng và thanh toán: Cho phép người dùng thêm nhanh sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng và điều hướng đến trang hoàn tất đơn hàng trực tuyến.
- Công tương tác và tư vấn: Tích hợp các bài viết chia sẻ mẹo vặt, sức khỏe, hướng dẫn nấu ăn và hệ thống nút liên hệ nhanh trực tiếp với tư vấn viên

Ưu điểm:

- Danh mục sản phẩm đồ khô được phân loại rất chi tiết, giao diện hiển thị hình ảnh sắc nét, kích thích nhu cầu mua sắm của khách hàng.
- Quy trình thêm sản phẩm vào giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến được tối ưu hóa, thao tác mượt mà.
- Hệ thống thông tin hỗ trợ như chính sách giao hàng, quy trình đổi trả nông sản lỗi và thông tin nguồn gốc rõ ràng, tạo độ tin cậy cao cho người tiêu dùng.

- Nội dung bài viết tư vấn phong phú, giúp tăng thời gian giữ chân khách hàng (Time on site) và hỗ trợ SEO tốt.

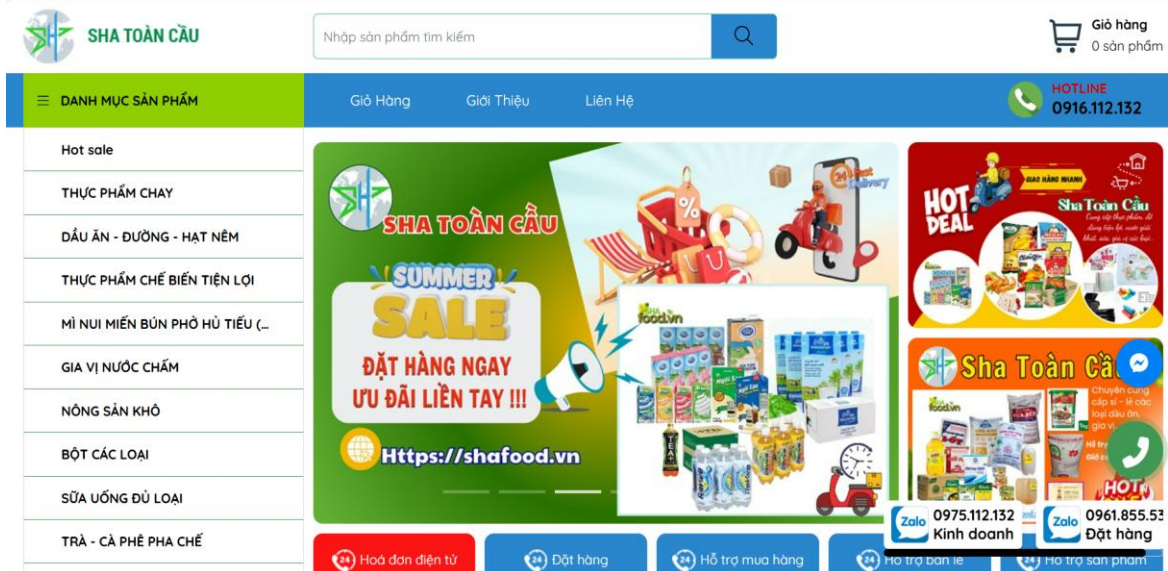
Khuyết điểm:

- Giao diện tích hợp quá nhiều danh mục phụ, banner quảng cáo và các widget tương tác động (như pop-up thông báo mua hàng liên tục) dễ gây rối mắt và làm giảm tốc độ tải trang trên các thiết bị di động.
- Đối với các sản phẩm có nhiều biến thể khối lượng (với các mức giá khác nhau), bộ lọc tại trang danh mục chưa hỗ trợ chọn nhanh, bắt buộc khách hàng phải truy cập vào trang chi tiết để lựa chọn, làm tăng thao tác của người dùng.
- Bộ lọc sản phẩm vẫn dựa trên các tiêu chí thương mại điện tử cơ bản (giá cả, tên gọi), chưa thể hiện rõ các thuộc tính đặc thù rất quan trọng của nông sản khô như: hạn sử dụng còn lại, quy cách đóng gói (hút chân không, túi zip), hay khu vực xuất xứ nguồn gốc.
- Sự xuất hiện dày đặc của các bài viết và tin tức chuyển hướng có thể làm phân tán sự tập trung của khách hàng trong quá trình thực hiện hành vi mua hàng và thanh toán.

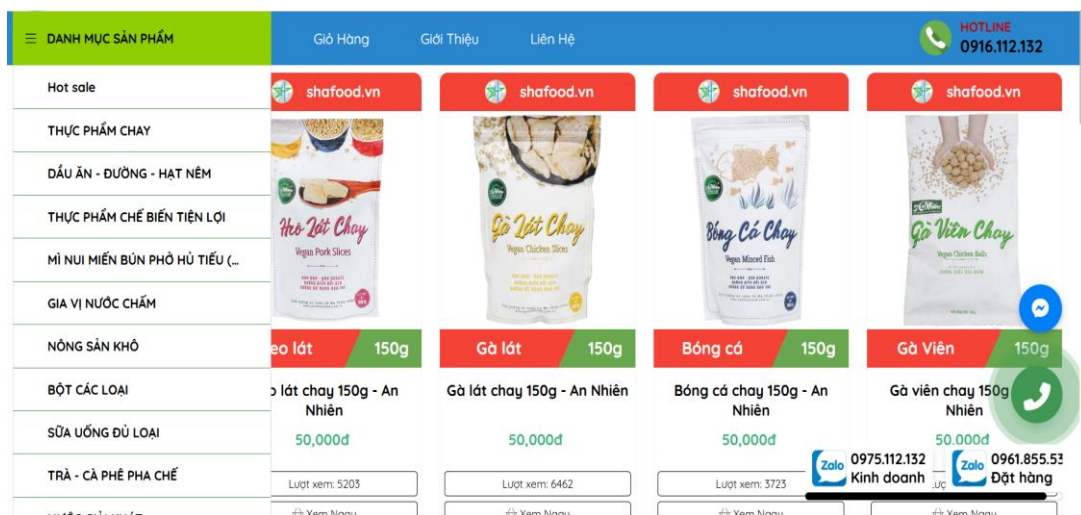
2.1.2 Hệ thống Shafood

Giới thiệu chung: Shafood là một website kinh doanh thực phẩm trực tuyến tích hợp. Hệ thống hướng đến việc cung cấp giải pháp mua sắm tiện lợi cho các nhóm sản phẩm thiết yếu như: thực phẩm chay, dầu ăn - đường - hạt nêm, nước chấm, mì miến bún phở và đặc biệt là phân khúc nông sản khô. Hệ thống hỗ trợ đầy đủ quy trình thương mại điện tử cơ bản bao gồm tra cứu theo danh mục, tìm kiếm mặt hàng, quản lý giỏ hàng trực tuyến, thanh toán hóa đơn và hệ thống kênh liên hệ hỗ trợ trực tiếp. Shafood sở hữu giao diện phân tách khối rõ ràng, tập trung mạnh vào các tính năng tương tác nhanh qua các ứng dụng OTT như Zalo và hệ thống Hotline đặt hàng.

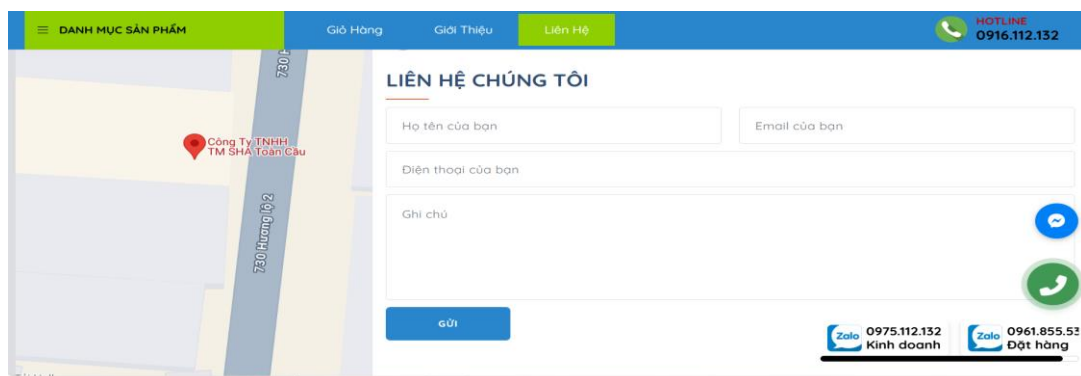
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN



Hình 2-4: Trang chủ Organicfood.



Hình 2-5: Trang danh mục sản phẩm Shafood.



Hình 2-6: Trang liên hệ Shafood.

The screenshot displays the Shafood website interface. On the left, the 'THÔNG TIN VẬN CHUYỂN' (Shipping Information) section contains a form with fields for 'Họ và tên' (Full Name), 'Số điện thoại' (Phone Number), 'Email', 'Địa chỉ' (Address), 'Tỉnh / Thành Phố' (Province/City), 'Quận Huyện' (District/City), 'Phường xã' (Ward/Village), and 'Ghi chú' (Remarks). On the right, the 'GIỎ HÀNG' (Shopping Cart) section shows a product 'Héo lát chay 150g - An Nhiên' with a quantity of 1 and a price of 50,000đ. Below the cart, the total amount is 50,000đ. A red 'ĐẶT HÀNG' (Place Order) button is prominently displayed. At the bottom right, there are Zalo chat widgets with contact numbers 0975.112.132 and 0961.855.53.

Hình 2-7: Trang thông tin giao hàng và thanh toán của Shafood.

Mô tả chức năng:

- Quản lý danh mục sản phẩm: Phân loại sản phẩm đa dạng theo nhu cầu tiêu dùng hàng ngày, bao gồm thực phẩm chay chế biến sẵn, gia vị nước chấm, mì miến khô và các loại nông sản khô đóng gói.
- Tra cứu và bộ lọc: Cung cấp thanh tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa, menu danh mục cố định bên trái giúp người dùng nhanh chóng thu hẹp phạm vi hiển thị theo từng nhóm hàng.
- Hiển thị thông tin sản phẩm: Giao diện thẻ sản phẩm hiển thị trực quan bao gồm ảnh đại diện sản phẩm, quy cách đóng gói (ví dụ: 150g), giá bán đồng giá hoặc niêm yết rõ ràng và nhãn thương hiệu.
- Giỏ hàng và đặt hàng: Tích hợp module giỏ hàng mini (Mini-cart) ở góc phải, trang thanh toán rút gọn cho phép nhập thông tin giao nhận (Họ tên, số điện thoại, địa chỉ chi tiết theo 3 cấp hành chính) và hiển thị trực quan tổng tiền hàng.
- Quản lý kênh liên hệ: Biểu mẫu thu thập thông tin phản hồi của khách hàng (Họ tên, email, số điện thoại, ghi chú) lưu trữ trực tiếp về hệ thống và các tiện ích (widget) liên kết Zalo Chát, Hotline tư vấn.

Ưu điểm:

- Giao diện trang chủ và trang danh mục sử dụng cấu trúc lưới (Grid layout) rõ ràng, thẻ sản phẩm có kích thước lớn giúp khách hàng dễ dàng quan sát hình ảnh và giá cả trên cả giao diện máy tính lẫn thiết bị di động.
- Quy trình thanh toán được thiết kế tối giản, chia làm 2 cột trực quan (một bên nhập thông tin vận chuyển, một bên hiển thị tóm tắt đơn hàng và nút Đặt hàng), giúp giảm tỷ lệ bỏ rơi giỏ hàng.

- Hệ thống menu danh mục sản phẩm luôn hiển thị cố định ở thanh bên (Sidebar), hỗ trợ khách hàng chuyển đổi qua lại giữa các nhóm nông sản rất nhanh chóng.
- Tích hợp rất tốt các nút tương tác nhanh (Zalo, gọi điện trực tiếp) giúp xử lý nhanh nhu cầu tư vấn mua sắm của khách hàng vắng lại.

Khuyết điểm:

- Việc lạm dụng quá nhiều biểu tượng nhấp nháy, các nhãn khuyến mãi động và banner có độ tương phản cao ở trang chủ dễ làm người dùng bị phân tán thị giác, giảm đi tính chuyên nghiệp của giao diện.
- Bộ lọc sản phẩm tại trang danh mục còn quá đơn giản, hầu như chỉ phân loại theo nhóm danh mục lớn mà thiếu đi các bộ lọc sâu cần thiết cho ngành thực phẩm như: lọc theo khoảng giá, lọc theo thương hiệu, hoặc tình trạng còn hàng/hết hàng.
- Thông tin hiển thị của sản phẩm ở trang danh mục chưa chi tiết, thiếu phần đánh giá xếp hạng sao (Rating) từ người mua trước, làm giảm khả năng thuyết phục khách hàng ra quyết định mua nhanh.
- Form thanh toán mặc định bắt buộc người dùng nhập đầy đủ thông tin vận chuyển thủ công, chưa tối ưu hóa tính năng tự động gợi ý hoặc lưu lại thông tin đối với những khách hàng đã có tài khoản thành viên.

2.2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

2.2.1 MySQL

- MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, hiện được phát triển bởi Oracle, sử dụng ngôn ngữ SQL để tạo lập, truy vấn, cập nhật và quản lý dữ liệu.
- MySQL được sử dụng phổ biến trong các hệ thống web nhờ khả năng hoạt động ổn định, tốc độ truy vấn tốt, dễ cài đặt và tương thích với nhiều ngôn ngữ lập trình.
- Trong hệ thống Nông Sản Khô, MySQL được lựa chọn vì tương thích tốt với PHP và Laravel, phù hợp với hệ thống thương mại điện tử có quy mô vừa và có thể quản lý thuận tiện bằng phpMyAdmin.
- MySQL lưu trữ dữ liệu tài khoản, vai trò, quyền, danh mục, sản phẩm, hình ảnh, giỏ hàng của khách hàng đã đăng nhập, địa chỉ giao hàng, đơn hàng, thanh toán, hóa đơn, đánh giá, mã giảm giá, kho hàng, nhà cung cấp và đổi trả.

- Dữ liệu được tổ chức thành các bảng và liên kết bằng khóa chính, khóa ngoại nhằm bảo đảm tính nhất quán và toàn vẹn trong quá trình xử lý.

2.2.2 Framework Laravel

- Laravel là framework PHP mã nguồn mở, hỗ trợ xây dựng ứng dụng web theo mô hình MVC. Hệ thống Nông Sản Khô sử dụng Laravel 12 và PHP từ phiên bản 8.2.
- Laravel phân chia mã nguồn thành Model, View và Controller. Cách tổ chức này giúp tách biệt phần dữ liệu, xử lý nghiệp vụ và giao diện, từ đó thuận tiện cho việc phát triển và bảo trì.
- Laravel cung cấp các thành phần như Routes, Middleware, Validation, Session, Eloquent ORM, Blade Template và Mail, đáp ứng các yêu cầu cơ bản của một hệ thống bán hàng trực tuyến.
- Trong hệ thống, Laravel được sử dụng để xử lý tài khoản, sản phẩm, danh mục, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, đánh giá, kho hàng và các chức năng quản trị.
- Laravel còn hỗ trợ mã hóa mật khẩu, CSRF Token, kiểm tra dữ liệu và phân quyền truy cập, giúp tăng tính an toàn cho hệ thống.

2.2.3 Framework Bootstrap

- Bootstrap là framework CSS mã nguồn mở, cung cấp các lớp định dạng và thành phần giao diện có sẵn để xây dựng website nhanh chóng.
- Bootstrap hỗ trợ xây dựng bố cục, thanh điều hướng, biểu mẫu, bảng dữ liệu, nút chức năng, modal và các thành phần hiển thị khác.
- Trong hệ thống Nông Sản Khô, Bootstrap được sử dụng cho cả giao diện khách hàng và giao diện quản trị, giúp các trang có cách trình bày thống nhất.
- Bootstrap cho phép kết hợp với CSS tùy chỉnh để giao diện phù hợp với nội dung và phong cách của website Nông Sản Khô.

2.2.4 JavaScript, jQuery và AJAX

- JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía trình duyệt, được sử dụng để xử lý sự kiện và tăng khả năng tương tác của giao diện.
- jQuery hỗ trợ thao tác với các thành phần HTML, xử lý sự kiện và gửi yêu cầu đến máy chủ bằng cú pháp ngắn gọn.
- AJAX cho phép giao diện gửi và nhận dữ liệu từ Laravel mà không cần tải lại toàn bộ trang.

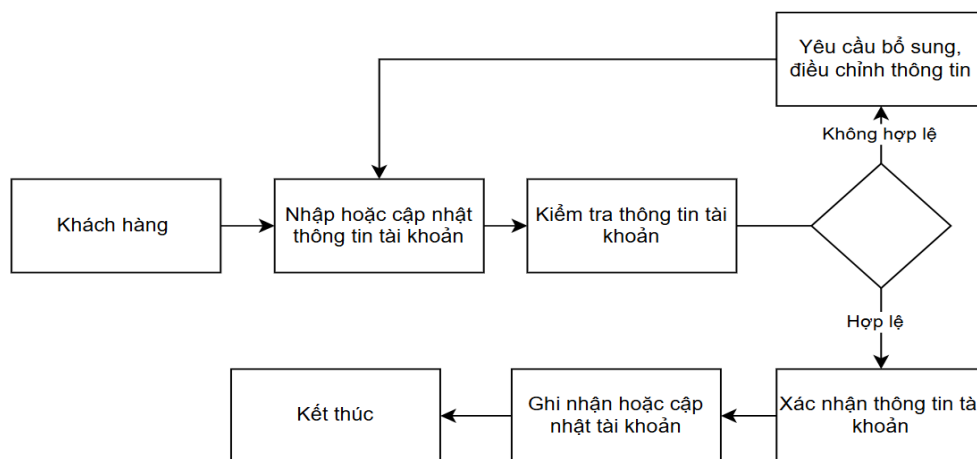
- Trong hệ thống, JavaScript, jQuery và AJAX được sử dụng để lọc sản phẩm, xử lý giỏ hàng, tải mini cart, xem trước hình ảnh, xác nhận thao tác và hiển thị thông báo.

2.3 PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.3.1 Các quy trình nghiệp vụ

2.3.1.1 Quy trình quản lý tài khoản

- Quy trình quản lý tài khoản khách hàng nhằm ghi nhận và kiểm soát thông tin tài khoản phục vụ hoạt động mua hàng trên website kinh doanh nông sản khô. Thông tin tài khoản gồm họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, trạng thái tài khoản và các thông tin cá nhân cần thiết để khách hàng sử dụng dịch vụ.
- Quy trình vận hành bắt đầu khi khách hàng có nhu cầu tạo tài khoản, đăng nhập, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu hoặc cập nhật thông tin cá nhân. Khách hàng cung cấp thông tin cần thiết, sau đó thông tin được kiểm tra về tính đầy đủ, hợp lệ và khả năng sử dụng.
 - + Nếu thông tin hợp lệ: tài khoản được ghi nhận hoặc cập nhật, khách hàng có thể tiếp tục sử dụng tài khoản để mua hàng và theo dõi các hoạt động liên quan.
 - + Nếu thông tin chưa hợp lệ: khách hàng được yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh lại thông tin trước khi tiếp tục sử dụng.



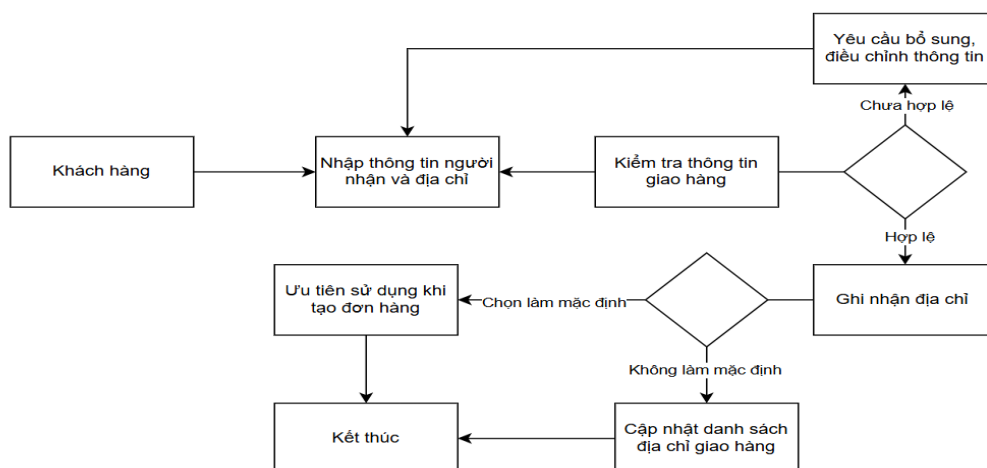
Hình 2-8: Quy trình nghiệp vụ quản lý tài khoản.

2.3.1.2 Quy trình quản lý địa chỉ giao hàng

- Quy trình quản lý địa chỉ giao hàng nhằm ghi nhận và kiểm soát thông tin nhận hàng của khách hàng khi mua nông sản khô. Thông tin địa chỉ gồm họ tên người

nhận, số điện thoại, địa chỉ chi tiết, tỉnh/thành, quận/huyện, phường/xã và trạng thái địa chỉ mặc định.

- Quy trình vận hành bắt đầu khi khách hàng cung cấp địa chỉ nhận hàng mới, điều chỉnh địa chỉ đang sử dụng hoặc chọn một địa chỉ làm mặc định. Thông tin địa chỉ được kiểm tra để đảm bảo đầy đủ, rõ ràng và có thể sử dụng cho quá trình giao hàng.
- + Nếu thông tin địa chỉ hợp lệ: địa chỉ được ghi nhận vào danh sách địa chỉ giao hàng của khách hàng.
- + Nếu khách hàng chọn làm địa chỉ mặc định: địa chỉ này được ưu tiên sử dụng khi tạo đơn hàng.
- + Nếu thông tin chưa hợp lệ: khách hàng được yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh lại thông tin địa chỉ.

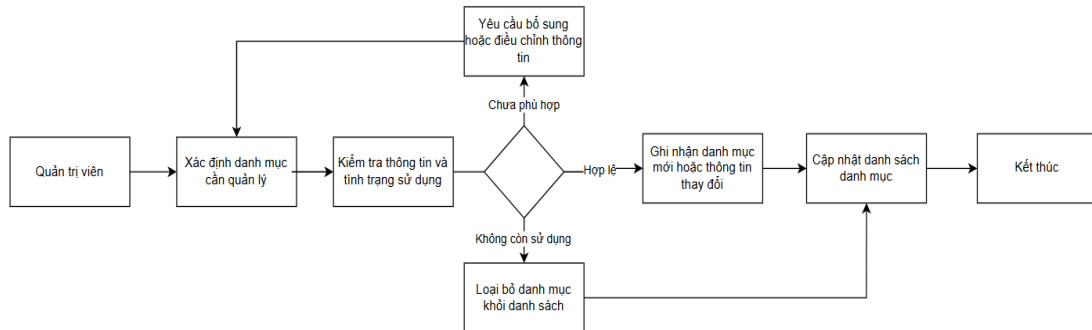


Hình 2-9: Quy trình nghiệp vụ quản lý địa chỉ giao hàng.

2.3.1.3 Quy trình quản lý danh mục

- Quy trình quản lý danh mục nhằm tổ chức các sản phẩm nông sản khô theo từng nhóm hàng, giúp cửa hàng quản lý sản phẩm rõ ràng và giúp khách hàng dễ tra cứu khi mua hàng. Danh mục có thể gồm trái cây sấy, hạt dinh dưỡng, ngũ cốc, đặc sản khô, thực phẩm khô hoặc các nhóm sản phẩm phù hợp với hoạt động kinh doanh.
- Quy trình vận hành bắt đầu khi quản trị viên cần bổ sung, điều chỉnh hoặc xóa một danh mục sản phẩm. Quản trị viên xem xét nhóm sản phẩm cần phân loại, xác định tên danh mục, mô tả và kiểm tra sự phù hợp với các danh mục hiện có.
- + Nếu danh mục phù hợp: danh mục được ghi nhận và sử dụng để phân loại sản phẩm.

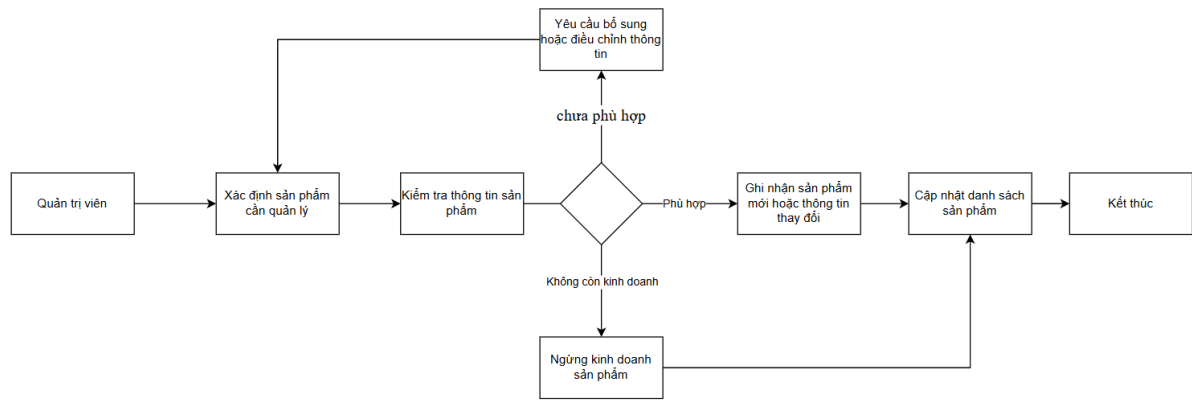
- + Nếu danh mục chưa phù hợp: quản trị viên điều chỉnh lại tên danh mục, mô tả hoặc phạm vi sản phẩm trước khi sử dụng.
- + Nếu danh mục không còn sử dụng: quản trị viên loại bỏ danh mục khỏi danh sách quản lý.



Hình 2-10: Quy trình nghiệp vụ quản lý danh mục.

2.3.1.4 Quy trình quản lý sản phẩm

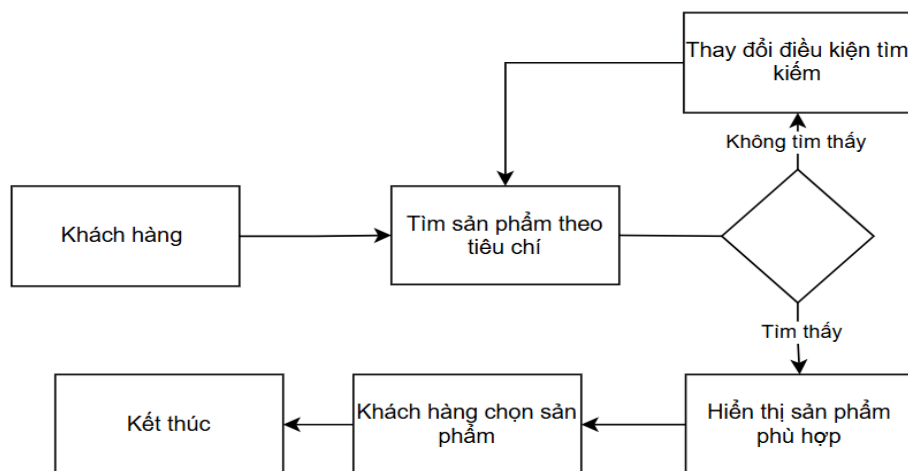
- Quy trình quản lý sản phẩm nhằm kiểm soát các mặt hàng nông sản khô được cửa hàng kinh doanh. Thông tin sản phẩm gồm tên sản phẩm, danh mục, mô tả, hình ảnh, giá bán, đơn vị tính và tình trạng kinh doanh.
- Quy trình bắt đầu khi quản trị viên cần bổ sung sản phẩm mới, điều chỉnh thông tin sản phẩm hiện có hoặc ngừng kinh doanh một sản phẩm. Quản trị viên kiểm tra thông tin và tình trạng kinh doanh trước khi ghi nhận thay đổi.
 - + Nếu thông tin phù hợp: sản phẩm được bổ sung hoặc điều chỉnh trong danh sách kinh doanh.
 - + Nếu thông tin chưa phù hợp: quản trị viên bổ sung hoặc điều chỉnh lại thông tin sản phẩm.
 - + Nếu sản phẩm không còn kinh doanh: sản phẩm được chuyển sang trạng thái ngừng kinh doanh.



Hình 2-11: Quy trình nghiệp vụ quản lý sản phẩm.

2.3.1.5 Quy trình nghiệp vụ tìm kiếm sản phẩm

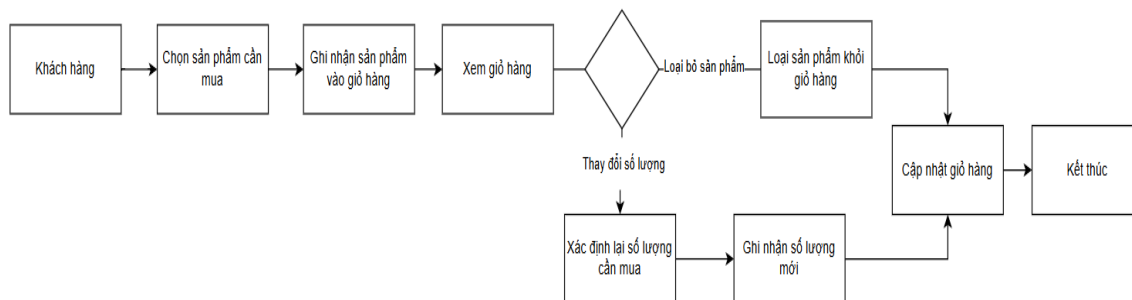
- Quy trình khách hàng tìm sản phẩm nông sản phù hợp với nhu cầu mua hàng. Khách hàng tìm theo tên sản phẩm, xem theo nhóm hàng, chọn khoảng giá phù hợp hoặc sắp xếp danh sách để dễ so sánh trước khi lựa chọn sản phẩm.
- Quy trình vận hành bắt đầu khi khách hàng có nhu cầu tìm mua một mặt hàng nông sản. Khách hàng tra cứu sản phẩm theo từ khóa, nhóm sản phẩm hoặc mức giá mong muốn. Sau khi danh sách sản phẩm phù hợp được hiển thị, khách hàng xem thông tin cơ bản như tên sản phẩm, hình ảnh, giá bán và tình trạng hàng để chọn sản phẩm cần xem chi tiết.
 - + Nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp: khách hàng chọn sản phẩm để xem thông tin chi tiết.
 - + Nếu chưa tìm thấy sản phẩm phù hợp: khách hàng điều chỉnh lại từ khóa, nhóm sản phẩm hoặc mức giá để tiếp tục tìm kiếm.



Hình 2-12: Quy trình nghiệp vụ tìm kiếm sản phẩm.

2.3.1.6 Quy trình quản lý giỏ hàng

- Quy trình quản lý giỏ hàng nhằm tổng hợp các sản phẩm khách hàng dự định mua trước khi đặt hàng. Giỏ hàng ghi nhận sản phẩm, số lượng và giúp khách hàng xem lại lựa chọn của mình.
- Quy trình bắt đầu khi khách hàng lựa chọn sản phẩm và đưa vào giỏ hàng. Khách hàng có thể chọn thêm sản phẩm, thay đổi số lượng hoặc loại bỏ sản phẩm. Số lượng chỉ được tăng trong phạm vi hiện có khi đạt số lượng tối đa, khách hàng không thể tăng thêm.
 - + Nếu chọn thêm sản phẩm: sản phẩm được bổ sung vào giỏ hàng.
 - + Nếu thay đổi số lượng: giỏ hàng ghi nhận số lượng mới trong phạm vi hiện có.
 - + Nếu loại bỏ sản phẩm: sản phẩm được đưa ra khỏi giỏ hàng.

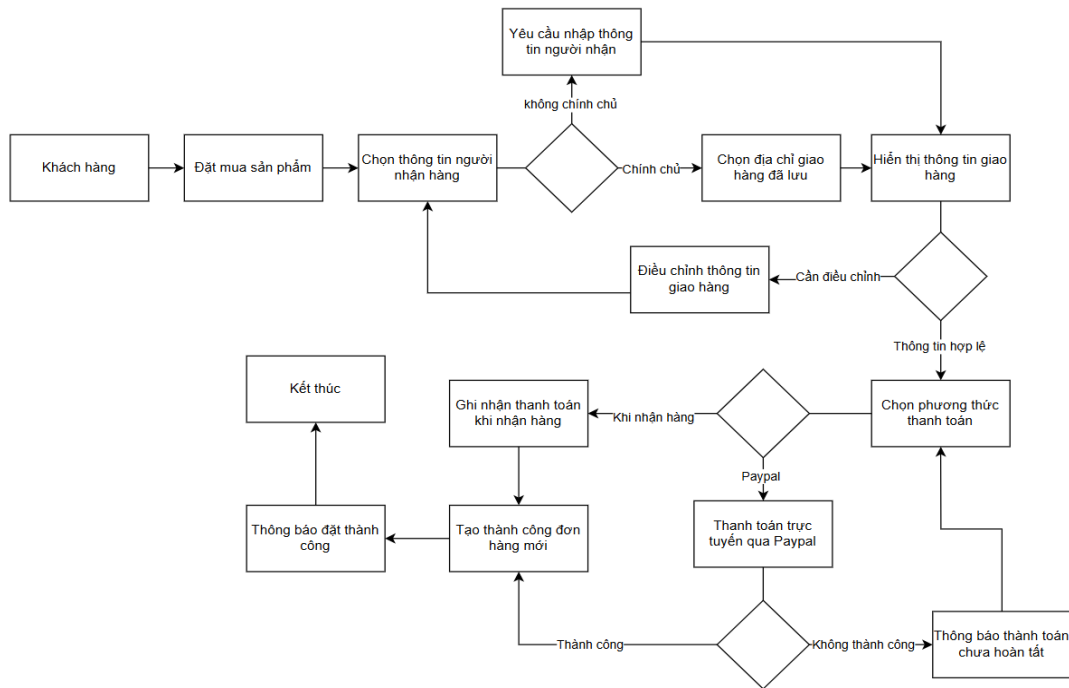


Hình 2-13: Quy trình nghiệp vụ quản lý giỏ hàng.

2.3.1.7 Quy trình quản lý đặt hàng và thanh toán

- Quy trình quản lý đặt hàng nhằm tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu mua nông sản khô của khách hàng, bảo đảm đầy đủ sản phẩm, số lượng, thông tin người nhận, địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán.
- Quy trình bắt đầu khi khách hàng kiểm tra các sản phẩm đã chọn và tiến hành đặt hàng. Nếu đặt cho chính mình, khách hàng chọn địa chỉ giao hàng đã lưu nếu đặt cho người khác, khách hàng nhập thông tin người nhận và địa chỉ giao hàng mới. Sau khi kiểm tra thông tin đặt hàng, khách hàng lựa chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán trực tuyến.
 - + Nếu thông tin chưa đầy đủ: khách hàng bổ sung hoặc điều chỉnh trước khi tiếp tục.
 - + Nếu thanh toán khi nhận hàng: đơn đặt hàng được ghi nhận với trạng thái chờ thanh toán.

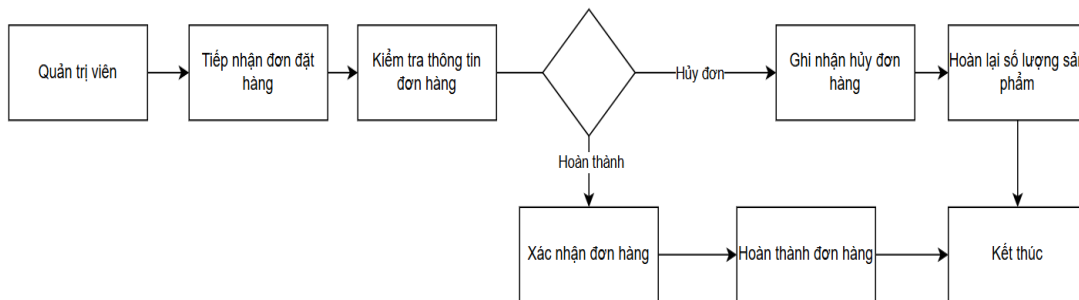
- + Nếu thanh toán trực tuyến thành công: đơn đặt hàng được ghi nhận với trạng thái đã thanh toán
- + Nếu thất bại khách hàng chọn lại phương thức thanh toán.



Hình 2-14: Quy trình nghiệp vụ đặt hàng.

2.3.1.8 Quy trình quản lý đơn hàng

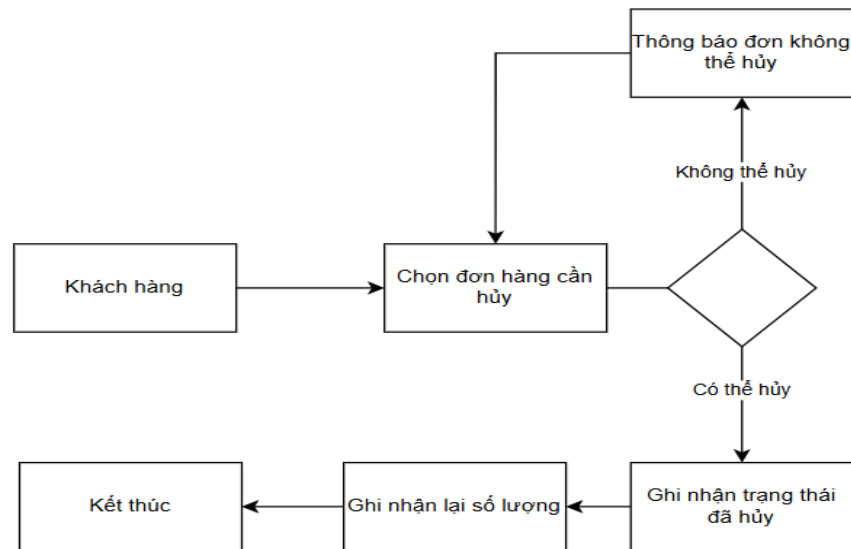
- Quy trình này theo dõi và xử lý đơn hàng từ khi khách hàng đặt mua đến khi đơn hàng hoàn thành, hủy hoặc đổi trả.
- Quy trình vận hành bắt đầu khi đơn hàng mới phát sinh. Quản trị viên kiểm tra thông tin đơn hàng, xác nhận đơn, cập nhật trạng thái xử lý và phối hợp với bộ phận giao hàng.
 - + Nếu đơn hàng hợp lệ: đơn hàng được xác nhận và chuyển sang bước giao hàng.
 - + Nếu thông tin đơn hàng chưa rõ: nhân viên liên hệ khách hàng để xác nhận lại.
 - + Nếu đơn hàng cần hủy: đơn hàng được cập nhật trạng thái hủy và xử lý lại số lượng hàng liên quan.



Hình 2-15: Quy trình nghiệp vụ quản lý đơn hàng.

2.3.1.9 Quy trình hủy đơn hàng

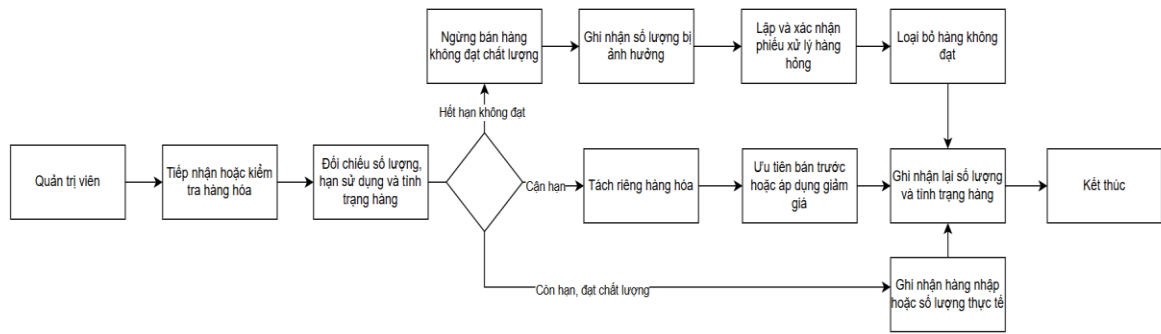
- Quy trình hủy đơn hàng nhằm cho phép khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng đã đặt khi đơn hàng chưa được xử lý giao hàng. Thông tin cần kiểm tra gồm mã đơn hàng, trạng thái đơn hàng hiện tại, sản phẩm trong đơn và số lượng tồn kho cần hoàn trả.
- Quy trình vận hành bắt đầu khi khách hàng có nhu cầu hủy một đơn hàng đã đặt. Khách hàng chọn đơn hàng cần hủy trong danh sách đơn hàng của mình và tiến hành kiểm tra để xác định khả năng hủy.
 - + Nếu đơn hàng không thể hủy (đang giao, đã hoàn thành hoặc đã bị hủy trước đó): không thể thực hiện hủy và kết thúc quy trình.
 - + Nếu đơn hàng có thể hủy (đang chờ xác nhận hoặc chờ xử lý): khách hàng nhập lý do hủy và xác nhận yêu cầu.



Hình 2-16: Sơ đồ quy trình hủy đơn hàng.

2.3.1.10 Quy trình quản lý kho

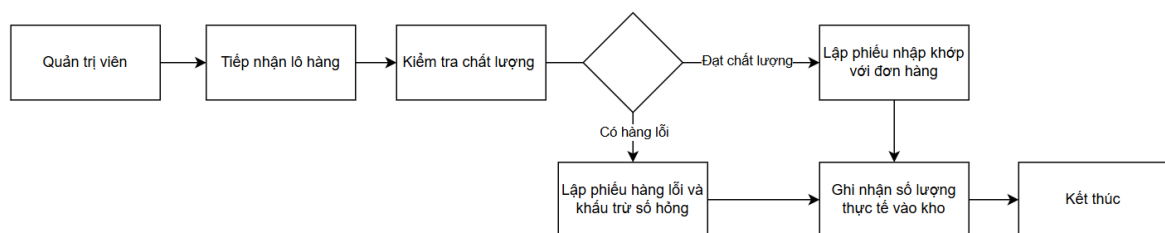
- Quy trình quản lý kho nhằm kiểm soát số lượng, hạn sử dụng và tình trạng của nông sản khô trong quá trình nhập, bảo quản và kinh doanh. Hàng hóa được kiểm tra theo từng đợt nhập hoặc nhóm sản phẩm có cùng hạn sử dụng nhằm bảo đảm số lượng thực tế phù hợp, sản phẩm còn thời hạn sử dụng và đáp ứng yêu cầu chất lượng.
- Quy trình bắt đầu khi quản trị viên tiếp nhận hàng mới hoặc kiểm tra hàng đang bảo quản. Quản trị viên đối chiếu số lượng, hạn sử dụng, tình trạng bao bì và chất lượng thực tế của hàng hóa để xác định hướng xử lý.
 - + Nếu hàng còn hạn và đạt chất lượng: hàng nhập hoặc số lượng thực tế được ghi nhận để tiếp tục bảo quản và kinh doanh.
 - + Nếu hàng sắp hết hạn nhưng vẫn đạt chất lượng: hàng được tách riêng, ưu tiên bán trước hoặc áp dụng giảm giá phù hợp.
 - + Nếu hàng hết hạn hoặc không đạt chất lượng: hàng được ngừng bán và tách riêng quản trị viên ghi nhận số lượng bị ảnh hưởng, lập và xác nhận phiếu xử lý hàng hỏng trước khi loại bỏ.
- Sau khi hoàn tất từng trường hợp, số lượng và tình trạng hàng được ghi nhận lại để bảo đảm thông tin tồn kho phù hợp với hàng hóa thực tế.



Hình 2-17: Quy trình nghiệp vụ quản lý kho.

2.3.1.11 Quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp

- Quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp vào kho nhằm ghi nhận lượng nông sản khô thực tế được đối tác bàn giao, phục vụ cho việc quản lý hàng hóa và làm căn cứ thanh toán tiền hàng. Thông tin biên bản gồm đơn đặt hàng ban đầu, hàng lỗi hỏng và phiếu nhập kho thực tế.
- Quy trình vận hành bắt đầu khi nhà cung cấp vận chuyển hàng hóa đến cửa hàng theo thỏa thuận. Quản trị viên tiếp nhận lô hàng, thực hiện khai mở và kiểm tra thủ công tình trạng, số lượng từng loại sản phẩm.
 - + Nếu toàn bộ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng: quản trị viên lập phiếu nhập kho có số lượng khớp hoàn toàn với đơn đặt hàng ban đầu.
 - + Nếu phát hiện có sản phẩm bị lỗi, hư hỏng: quản trị viên lập biên bản ghi nhận số lượng hàng lỗi, lập phiếu nhập kho thực tế cho các sản phẩm đạt chuẩn (bằng số lượng đặt hàng trừ đi số lượng hàng lỗi), xếp hàng đạt chuẩn vào kho, đồng thời giữ lại số hàng lỗi để yêu cầu nhà cung cấp khấu trừ tiền hoặc đổi hàng mới.

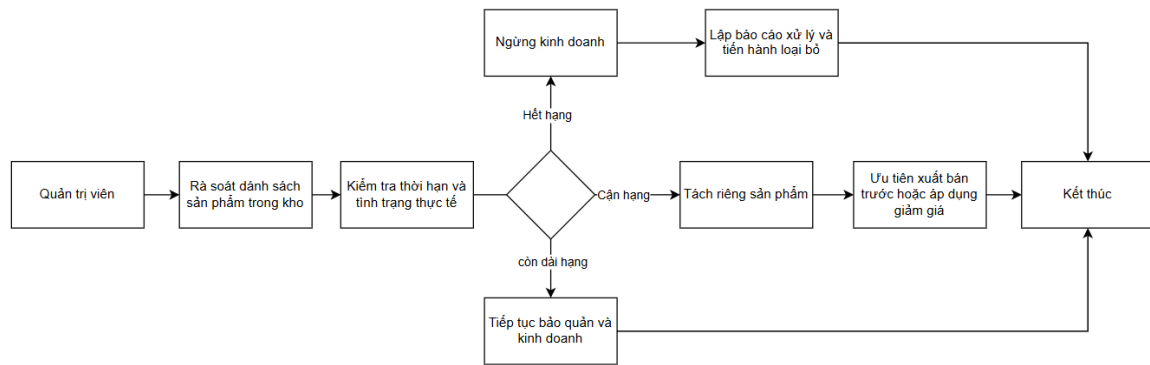


Hình 2-18: Sơ đồ quy trình nhập hàng từ nhà cung cấp.

2.3.1.12 Quy trình quản lý hạn sử dụng

- Quy trình quản lý hạn sử dụng nhằm theo dõi và kiểm soát thời gian sử dụng của các sản phẩm nông sản khô đang lưu kho. Thông tin liên quan gồm thông tin sản phẩm, hạn sử dụng, số lượng tồn và tình trạng chất lượng hiện tại.

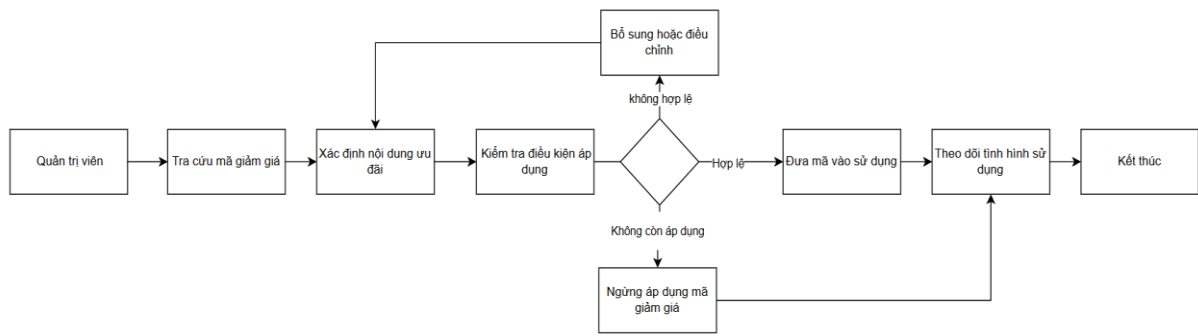
- Quy trình vận hành bắt đầu khi quản trị viên thực hiện công tác rà soát kho định kỳ. Quản trị viên tiến hành kiểm tra danh sách sản phẩm và phân loại theo tình trạng hạn sử dụng.
- + Nếu sản phẩm còn thời hạn sử dụng dài và đảm bảo chất lượng: tiếp tục được lưu trữ, bảo quản và kinh doanh bình thường.
- + Nếu sản phẩm sắp đến hạn (cận hạn) nhưng vẫn đảm bảo chất lượng an toàn: quản trị viên tách riêng số lượng sản phẩm này, ưu tiên xuất bán trước hoặc áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mãi để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ.
- + Nếu sản phẩm đã hết hạn sử dụng hoặc phát hiện hư hỏng, biến chất: quản trị viên ngay lập tức ngừng kinh doanh số lượng sản phẩm này. Sau đó, quản trị viên ghi nhận số lượng hàng bị ảnh hưởng, lập báo cáo xử lý và tiến hành loại bỏ hoặc tiêu hủy theo quy định an toàn.



Hình 2-19: Sơ đồ quy trình quản lý hạn sử dụng.

2.3.1.13 Quy trình quản lý giảm giá

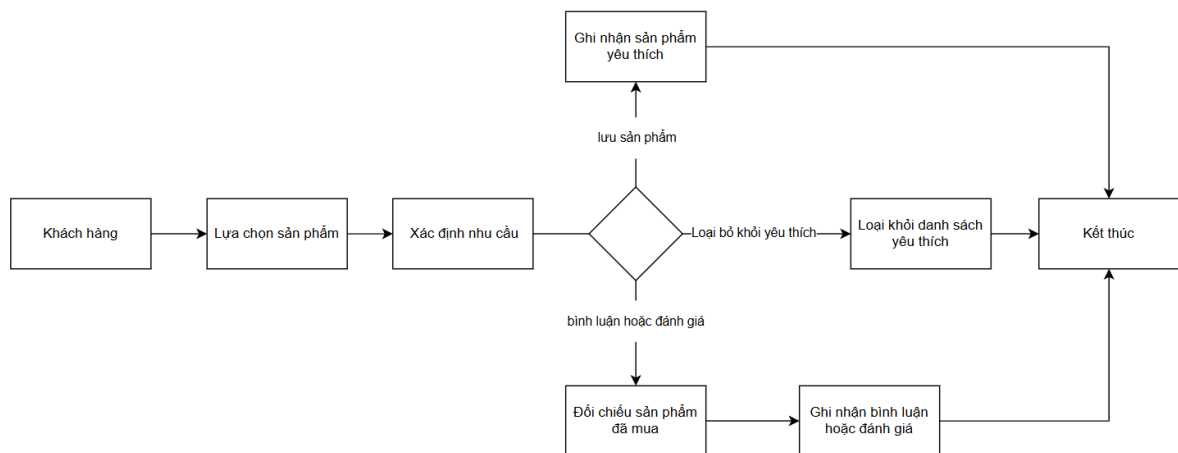
- Quy trình quản lý mã giảm giá nhằm tổ chức các chương trình giảm giá áp dụng cho đơn đặt hàng. Thông tin cần quản lý gồm mã giảm giá, tỷ lệ giảm, thời hạn áp dụng, giới hạn lượt sử dụng và tình trạng sử dụng.
- Quy trình bắt đầu khi quản trị viên cần bổ sung mã mới, điều chỉnh mã hiện có hoặc ngừng áp dụng mã giảm giá. Quản trị viên kiểm tra thông tin, thời hạn và điều kiện sử dụng để xác định hướng xử lý.
- + Nếu thông tin phù hợp: mã giảm giá mới hoặc nội dung thay đổi được ghi nhận vào danh sách áp dụng.
- + Nếu thông tin chưa phù hợp: quản trị viên bổ sung hoặc điều chỉnh lại thông tin.
- + Nếu mã hết hạn hoặc không còn áp dụng: mã được ngừng sử dụng hoặc loại bỏ khỏi danh sách áp dụng.



Hình 2-20: Quy trình nghiệp vụ quản lý mã giảm giá.

2.3.1.14 Quy trình quản lý đánh giá và yêu thích

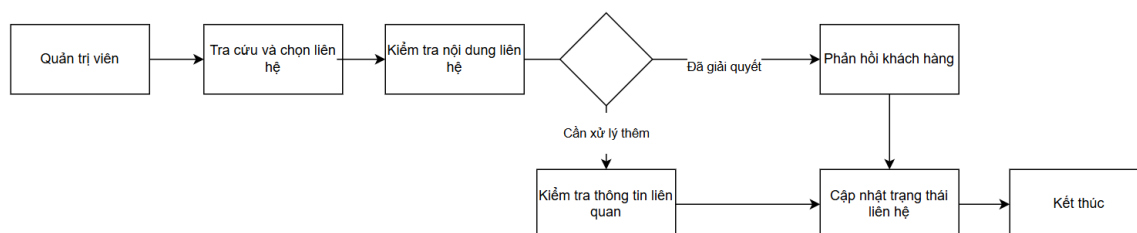
- Quy trình nhằm ghi nhận sản phẩm khách hàng quan tâm và ý kiến của khách hàng đối với sản phẩm đã mua. Khách hàng có thể lưu sản phẩm để xem lại hoặc loại bỏ sản phẩm khi không còn nhu cầu.
- Khi muốn bình luận hoặc đánh giá, khách hàng lựa chọn sản phẩm thuộc đơn hàng đã hoàn thành. Thông tin được đối chiếu với đơn hàng trước khi ghi nhận.
 - + Nếu khách hàng quan tâm sản phẩm: sản phẩm được đưa vào danh sách yêu thích.
 - + Nếu khách hàng không còn quan tâm: sản phẩm được loại khỏi danh sách yêu thích.
 - + Nếu sản phẩm thuộc đơn hàng đã hoàn thành: bình luận hoặc đánh giá được ghi nhận.
 - + Nếu sản phẩm chưa thuộc đơn hàng đã hoàn thành: khách hàng chưa được thực hiện bình luận hoặc đánh giá



Hình 2-21: Quy trình nghiệp vụ đánh giá và yêu thích.

2.3.1.15 Quy trình quản lý liên hệ

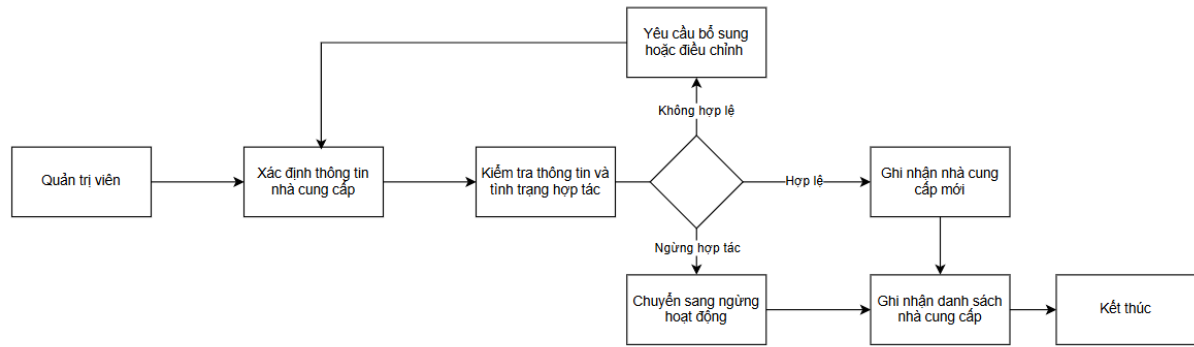
- Quy trình quản lý liên hệ giúp quản trị viên tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi, yêu cầu hỗ trợ hoặc phản ánh của khách hàng. Quản trị viên có thể tìm kiếm liên hệ theo thông tin khách hàng hoặc trạng thái, sau đó chọn liên hệ cần xử lý và xem nội dung.
- + Nếu liên hệ chưa được xử lý: quản trị viên gửi nội dung phản hồi cho khách hàng.
- + Nếu yêu cầu đã được giải quyết: liên hệ được ghi nhận ở trạng thái đã xử lý.
- + Nếu cần tiếp tục kiểm tra: liên hệ được ghi nhận ở trạng thái đang xử lý.



Hình 2-22: Sơ đồ quy trình quản lý liên hệ.

2.3.1.16 Quy trình quản lý nhà cung cấp

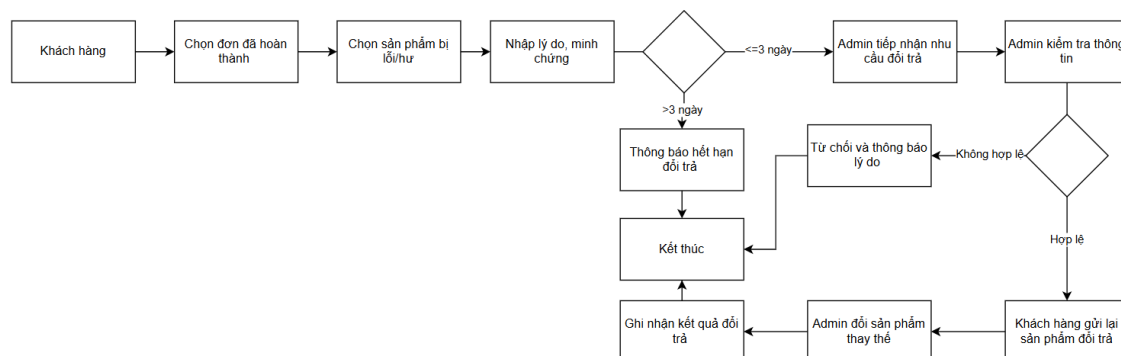
- Quy trình quản lý nhà cung cấp nhằm ghi nhận và kiểm soát thông tin đối tác cung ứng hàng hóa cho cửa hàng nông sản khô, giúp theo dõi nguồn gốc hàng hóa và hỗ trợ quá trình nhập kho.
- Quy trình vận hành bắt đầu khi quản trị viên cần bổ sung nhà cung cấp mới, cập nhật thông tin đối tác đang hợp tác hoặc ngừng giao dịch với một nhà cung cấp. Quản trị viên xem xét hồ sơ, thông tin liên hệ và danh mục sản phẩm của nhà cung cấp để kiểm tra tính hợp lệ và sự phù hợp trước khi cập nhật dữ liệu.
- + Nếu thông tin nhà cung cấp hợp lệ và phù hợp: thông tin được ghi nhận vào hệ thống để phục vụ cho các hoạt động nhập kho và quản lý nguồn hàng.
- + Nếu thông tin chưa hợp lệ hoặc thiếu sót: quản trị viên điều chỉnh hoặc yêu cầu bổ sung thông tin chính xác trước khi lưu trữ.
- + Nếu ngừng hợp tác với nhà cung cấp: quản trị viên chuyển trạng thái của nhà cung cấp sang ngừng hoạt động để khóa quyền nhập hàng từ đối tác này.



Hình 2-23: Sơ đồ quy trình quản lý nhà cung cấp.

2.3.1.17 Quy trình đổi trả

- Quy trình đổi trả hàng nhằm hỗ trợ khách hàng khi sản phẩm nhận được bị lỗi, hư hỏng hoặc không đúng với đơn đặt hàng. Thông tin cần ghi nhận gồm đơn hàng, sản phẩm cần đổi, số lượng, lý do và hình ảnh minh chứng.
- Quy trình bắt đầu khi khách hàng chọn sản phẩm thuộc đơn hàng đã nhận, kiểm tra thời gian gửi yêu cầu đổi trả tính từ ngày khách hàng nhận sản phẩm.
 - + Nếu đã quá 03 ngày kể từ ngày nhận sản phẩm: thông báo hết thời hạn đổi trả và kết thúc quy trình.
 - + Nếu còn trong thời hạn 03 ngày: khách hàng điền lý do, chọn số lượng, đính kèm hình ảnh minh chứng và gửi yêu cầu đổi trả.
- Sau khi tiếp nhận yêu cầu, quản trị viên kiểm tra thông tin đơn hàng, lý do và hình ảnh minh chứng để xác định hướng xử lý.
 - + Nếu yêu cầu không hợp lệ: quản trị viên từ chối và thông báo lý do cho khách hàng.
 - + Nếu yêu cầu hợp lệ: quản trị viên chấp nhận, hướng dẫn khách hàng gửi lại sản phẩm và thực hiện đổi sản phẩm thay thế.

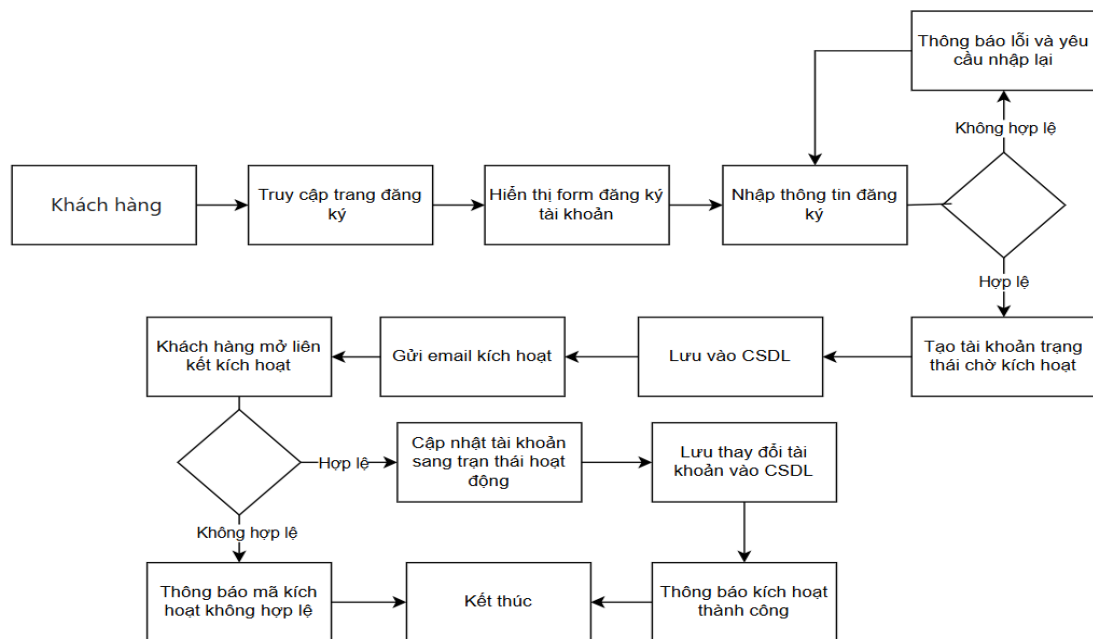


Hình 2-24: Sơ đồ quy trình đổi trả.

2.3.2 Các quy trình chức năng

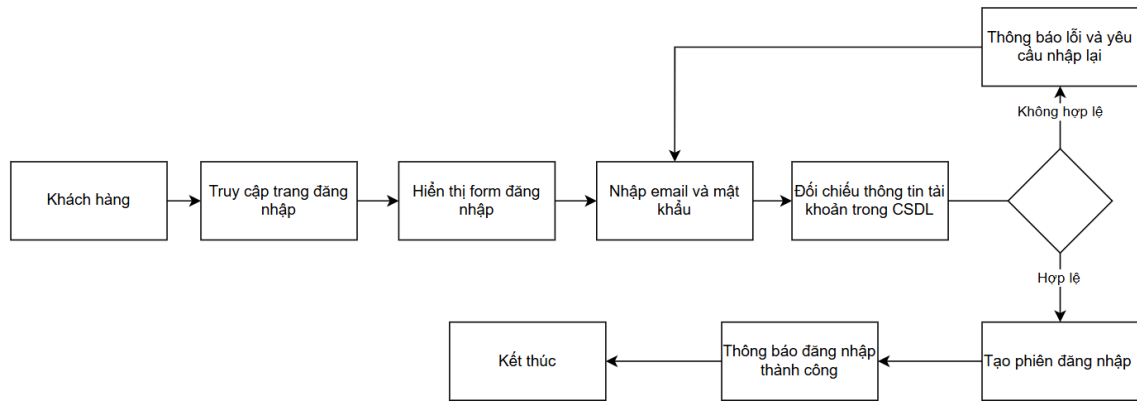
2.3.2.1 Quản lý tài khoản

- Chức năng đăng ký tài khoản: Khách hàng nhập họ tên, email và mật khẩu trên trang đăng ký. Hệ thống kiểm tra thông tin và đối chiếu email trong CSDL. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc email đã tồn tại, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu hợp lệ, hệ thống mã hóa mật khẩu, tạo mã kích hoạt, lưu tài khoản ở trạng thái chờ kích hoạt vào CSDL và gửi email kích hoạt. Khi khách hàng mở liên kết, hệ thống kiểm tra mã kích hoạt. Nếu mã không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản thành hoạt động, xóa mã kích hoạt trong CSDL và thông báo kích hoạt thành công.



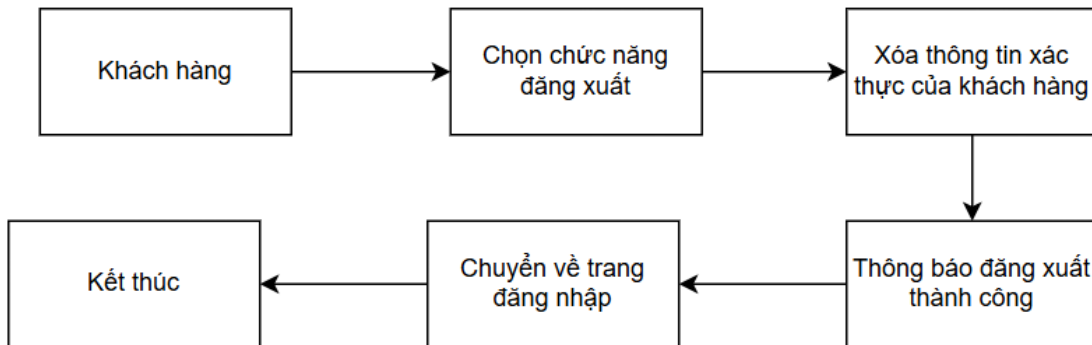
Hình 2-25: Sơ đồ chức năng đăng ký tài khoản.

- Chức năng đăng nhập tài khoản: Khách hàng nhập email và mật khẩu trên trang đăng nhập. Hệ thống đối chiếu thông tin với CSDL, kiểm tra mật khẩu và trạng thái tài khoản. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc tài khoản chưa được kích hoạt, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên đăng nhập, thông báo đăng nhập thành công và chuyển khách hàng về trang chủ.



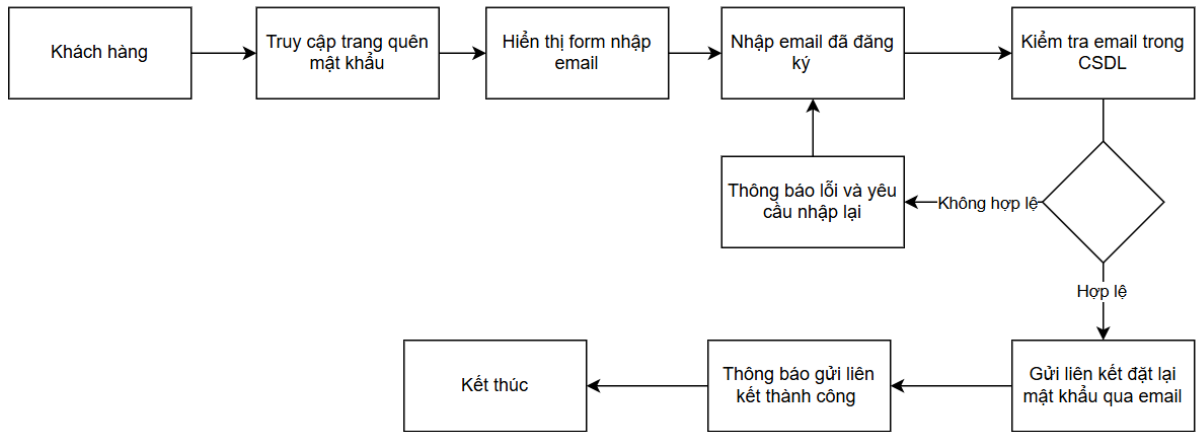
Hình 2-26: Sơ đồ chức năng đăng nhập tài khoản.

- Chức năng đăng xuất: Khách hàng đang đăng nhập chọn chức năng đăng xuất. Hệ thống hủy phiên làm việc và xóa thông tin xác thực hiện tại. Sau đó, hệ thống thông báo đăng xuất thành công và chuyển khách hàng về trang đăng nhập.



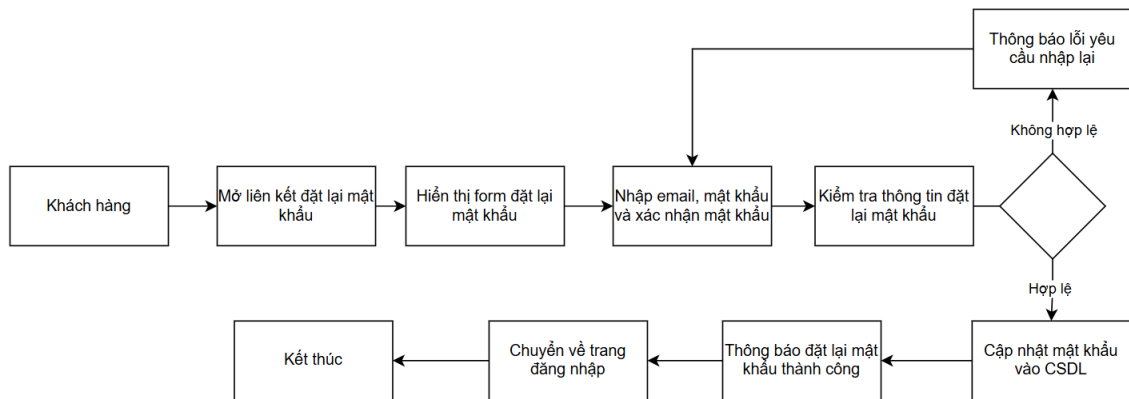
Hình 2-27: Sơ đồ chức năng đăng xuất.

- Chức năng quên mật khẩu: Khách hàng truy cập trang quên mật khẩu. Hệ thống hiển thị form nhập email, khách hàng nhập email đã đăng ký và gửi yêu cầu. Hệ thống kiểm tra định dạng email và đối chiếu email trong CSDL. Nếu email không hợp lệ hoặc không tồn tại, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu email hợp lệ hệ thống gửi liên kết đặt lại mật khẩu đến email của khách hàng và thông báo gửi liên kết thành công.



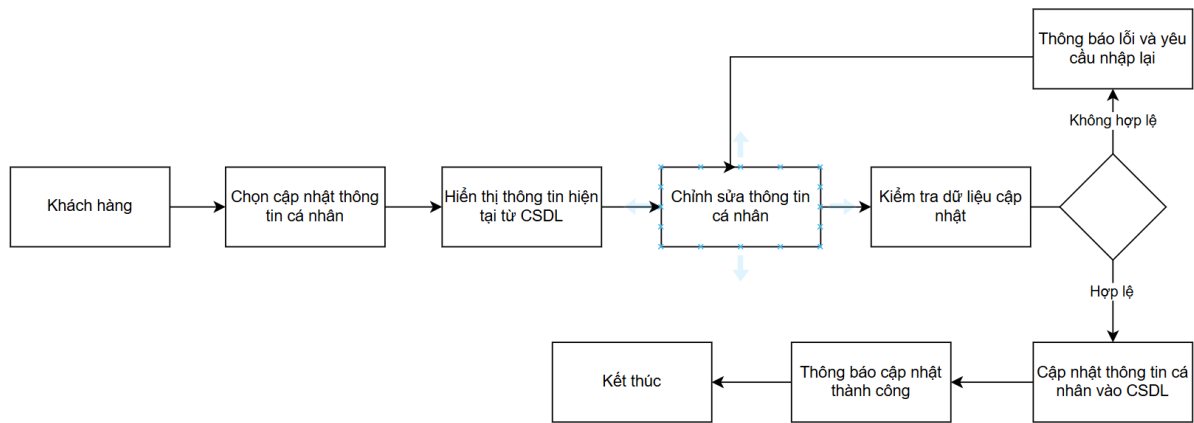
Hình 2-28: Sơ đồ chức năng quên mật khẩu.

- Chức năng đặt lại mật khẩu: Khách hàng mở liên kết đặt lại mật khẩu được gửi qua email. Hệ thống kiểm tra mã đặt lại mật khẩu và hiển thị form đặt lại mật khẩu. Khách hàng nhập email, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Hệ thống kiểm tra thông tin đặt lại mật khẩu trong CSDL. Nếu thông tin không hợp lệ, mã đặt lại không hợp lệ hoặc mật khẩu xác nhận không khớp, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống mã hóa mật khẩu mới, cập nhật mật khẩu vào CSDL và thông báo đặt lại mật khẩu thành công. Sau đó, hệ thống chuyển khách hàng về trang đăng nhập.



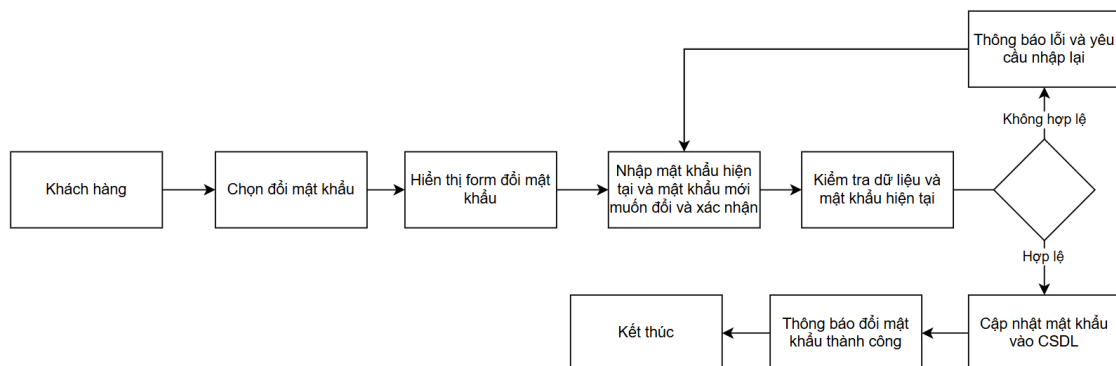
Hình 2-29: Sơ đồ chức năng đặt lại mật khẩu.

- Chức năng cập nhật thông tin cá nhân: Khách hàng đang đăng nhập truy cập trang tài khoản và chọn cập nhật thông tin cá nhân. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị thông tin hiện tại. Khách hàng chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc ảnh đại diện, sau đó xác nhận cập nhật. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và xử lý ảnh đại diện nếu có. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu thông tin mới vào CSDL và thông báo cập nhật thành công.



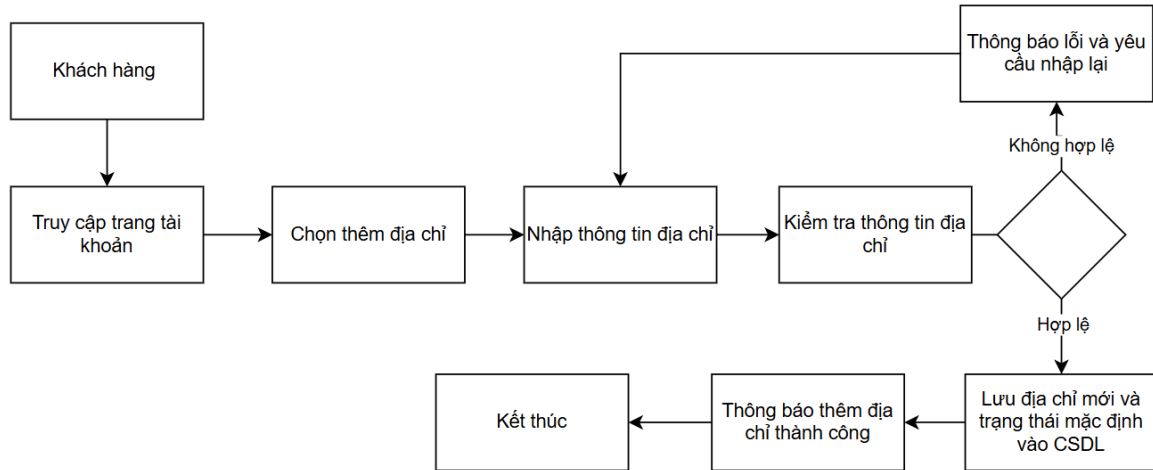
Hình 2-30: Sơ đồ chức năng cập nhật thông tin cá nhân.

- Chức năng đổi mật khẩu: Khách hàng đang đăng nhập truy cập trang tài khoản và chọn chức năng đổi mật khẩu. Hệ thống hiển thị form đổi mật khẩu, khách hàng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập, đối chiếu mật khẩu hiện tại với thông tin trong CSDL và kiểm tra mật khẩu xác nhận. Nếu thông tin không hợp lệ, mật khẩu hiện tại không đúng hoặc mật khẩu xác nhận không khớp, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống mã hóa mật khẩu mới, cập nhật mật khẩu vào CSDL và thông báo đổi mật khẩu thành công.



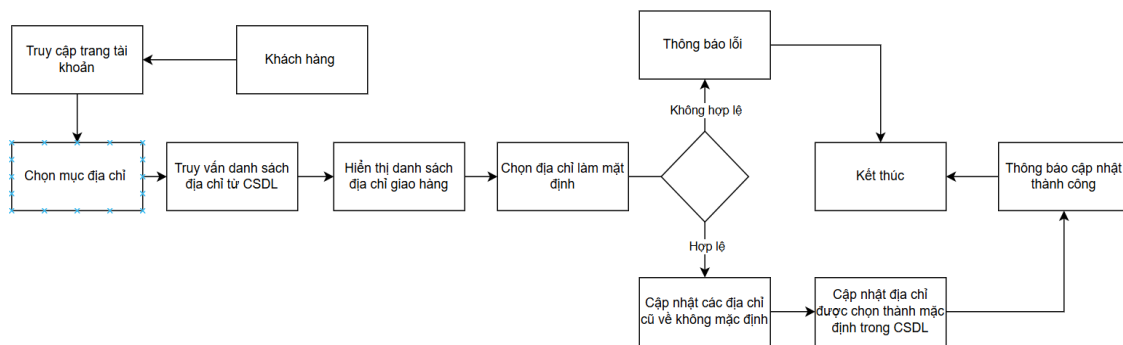
Hình 2-31: Sơ đồ chức năng đổi mật khẩu.

- Chức năng thêm địa chỉ giao hàng: Khách hàng đang đăng nhập truy cập trang tài khoản và chọn mục địa chỉ. Hệ thống hiển thị danh sách địa chỉ giao hàng hiện có. Khách hàng chọn chức năng thêm địa chỉ mới, hệ thống hiển thị form nhập địa chỉ giao hàng. Khách hàng nhập tên người nhận, địa chỉ, thành phố, số điện thoại và chọn trạng thái địa chỉ mặc định. Hệ thống kiểm tra thông tin địa chỉ. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật các địa chỉ cũ về trạng thái không mặc định, lưu địa chỉ mới vào CSDL và thông báo thêm địa chỉ thành công.



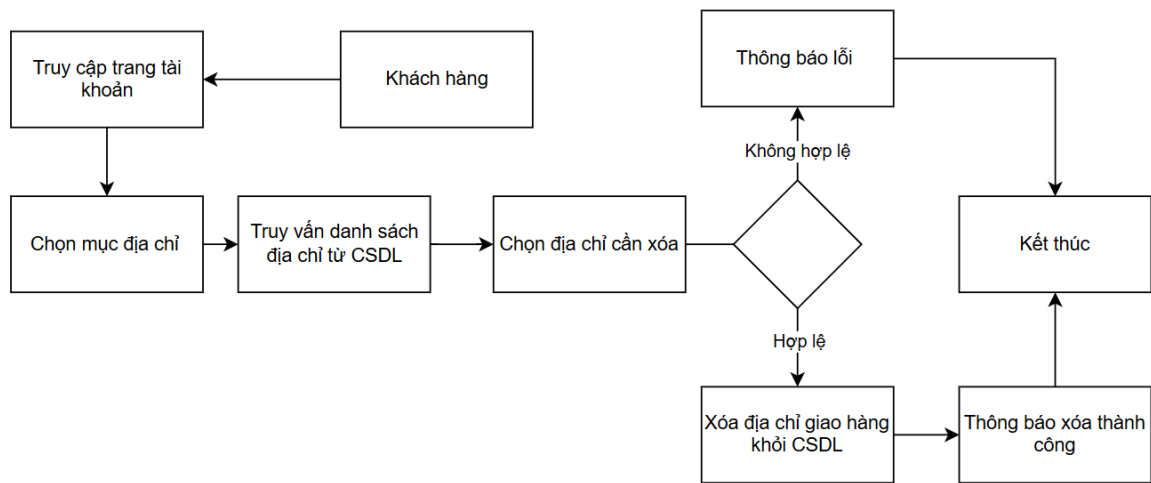
Hình 2-32: Sơ đồ chức năng thêm địa chỉ giao hàng.

- Chức năng cập nhật địa chỉ giao hàng mặc định: Khách hàng đang đăng nhập truy cập trang tài khoản và chọn mục địa chỉ. Hệ thống truy vấn danh sách địa chỉ giao hàng của khách hàng từ CSDL và hiển thị lên giao diện. Khách hàng chọn một địa chỉ làm địa chỉ mặc định. Hệ thống kiểm tra địa chỉ được chọn có thuộc tài khoản khách hàng hiện tại hay không. Nếu địa chỉ không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi. Nếu địa chỉ hợp lệ, hệ thống cập nhật các địa chỉ cũ của khách hàng về trạng thái không mặc định, cập nhật địa chỉ được chọn thành địa chỉ mặc định trong CSDL và thông báo cập nhật thành công.



Hình 2-33: Sơ đồ chức năng cập nhật địa chỉ giao.

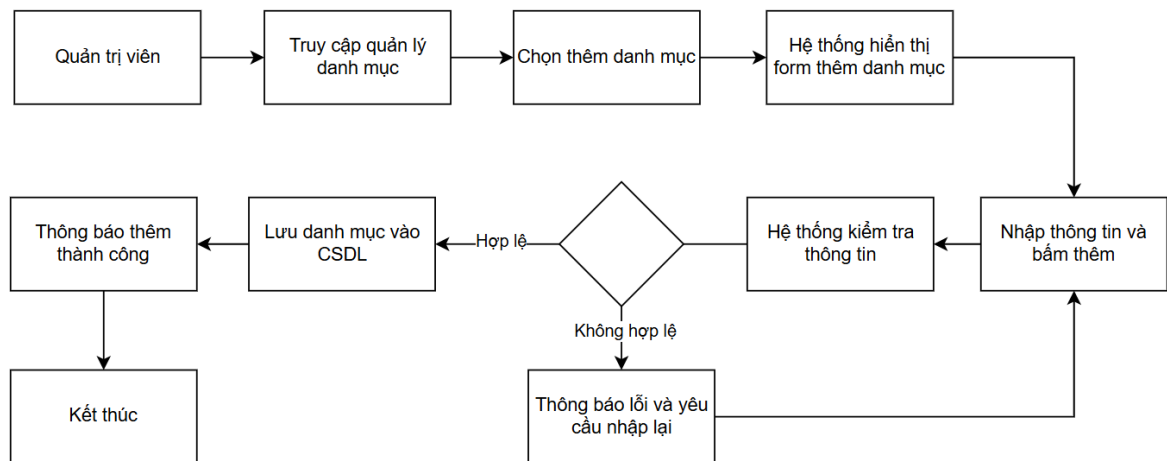
- Chức năng xóa địa chỉ giao hàng: Khách hàng đang đăng nhập truy cập trang tài khoản và chọn mục địa chỉ. Hệ thống truy vấn danh sách địa chỉ giao hàng của khách hàng từ CSDL và hiển thị lên giao diện. Khách hàng chọn địa chỉ cần xóa. Hệ thống kiểm tra địa chỉ được chọn có thuộc tài khoản khách hàng hiện tại hay không. Nếu địa chỉ không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và kết thúc. Nếu địa chỉ hợp lệ, hệ thống xóa địa chỉ giao hàng khỏi CSDL và thông báo xóa thành công.



Hình 2-34: Sơ đồ chức năng xóa địa chỉ giao hàng.

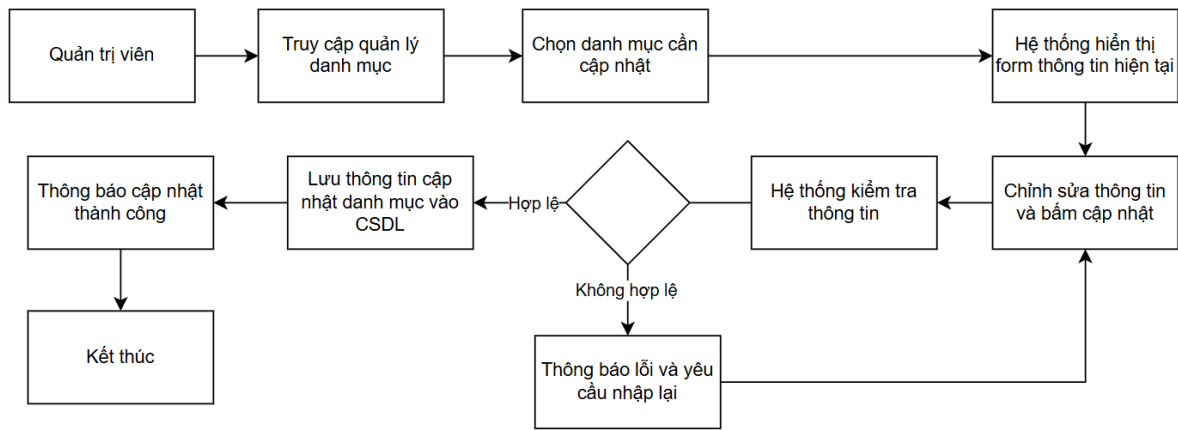
2.3.2.2 Quản lý danh mục

- Chức năng thêm danh mục: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý danh mục và chọn thêm danh mục. Hệ thống hiển thị form thêm danh mục. Quản trị viên nhập tên danh mục, mô tả, chọn hình ảnh và bấm thêm. Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo đường dẫn danh mục từ tên danh mục, xử lý hình ảnh nếu có, lưu danh mục vào CSDL và thông báo thêm thành công.



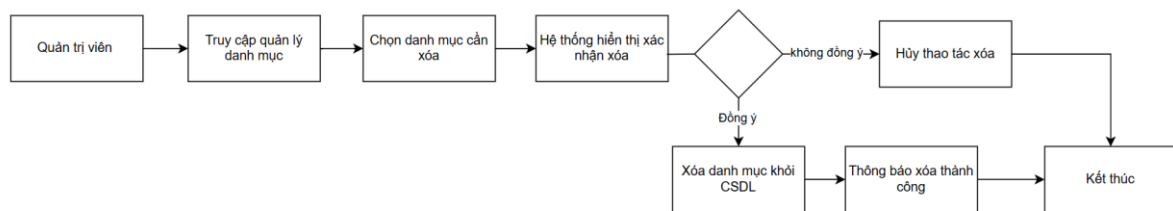
Hình 2-35: Sơ đồ chức năng thêm danh mục.

- Chức năng cập nhật danh mục: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý danh mục và chọn thêm danh mục. Hệ thống hiển thị form thêm danh mục. Quản trị viên nhập tên danh mục, mô tả, chọn hình ảnh nếu có và bấm thêm. Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo đường dẫn danh mục từ tên danh mục, xử lý hình ảnh nếu có, lưu danh mục vào CSDL và thông báo thêm thành công.



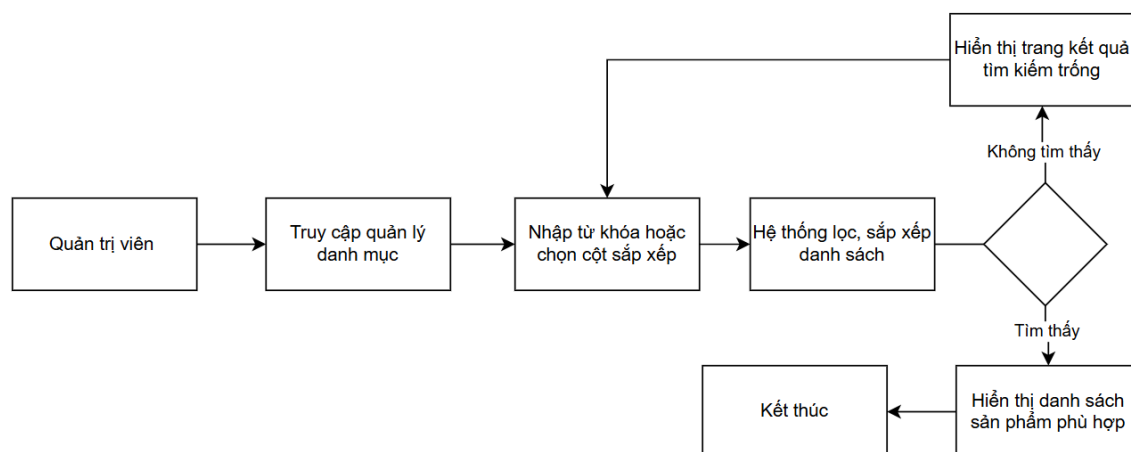
Hình 2-36: Sơ đồ chức năng cập nhật danh mục.

- Chức năng xóa danh mục: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý danh mục, chọn danh mục cần xóa và bấm xóa. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận xóa. Nếu người dùng đồng ý, hệ thống xóa hình ảnh danh mục nếu có, xóa danh mục khỏi CSDL và thông báo xóa thành công. Nếu người dùng không đồng ý, hệ thống hủy thao tác xóa. Trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình xóa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.



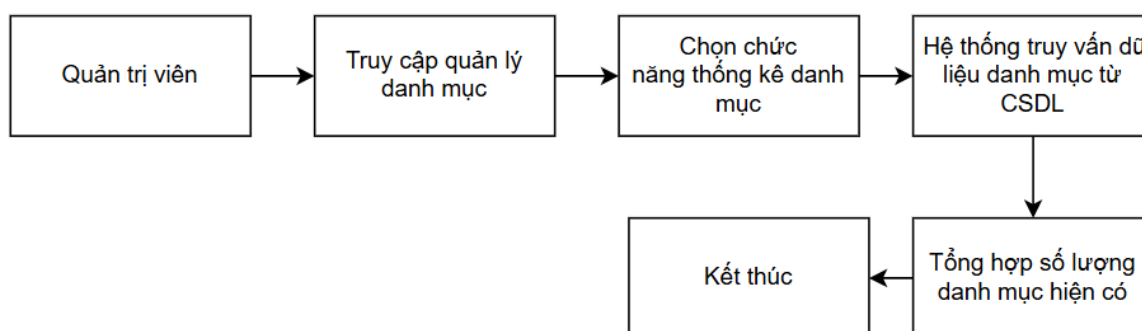
Hình 2-37: Sơ đồ chức năng xóa danh mục.

- Chức năng tìm kiếm danh mục: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý danh mục, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn tiêu đề cột trong bảng để sắp xếp danh sách danh mục. Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa hoặc sắp xếp dữ liệu theo cột được chọn. Nếu tìm thấy danh mục phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách danh mục tương ứng. Nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu phù hợp.



Hình 2-38: Sơ đồ chức năng tìm kiếm danh sách danh mục.

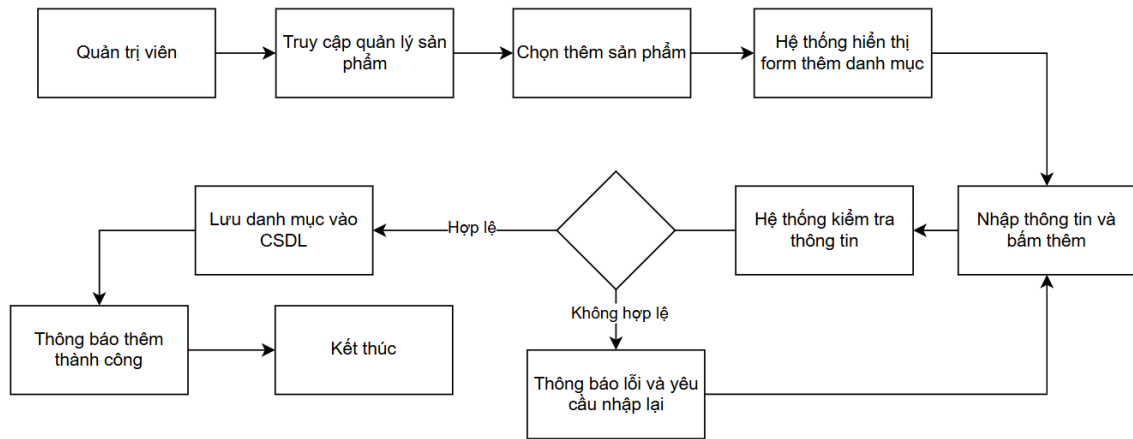
- Chức năng thống kê danh mục: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý danh mục và chọn chức năng thống kê danh mục. Hệ thống truy vấn CSDL, tổng hợp số lượng danh mục hiện có, số lượng sản phẩm thuộc từng danh mục và tình trạng sử dụng của danh mục. Sau đó hệ thống hiển thị kết quả thống kê để người dùng nắm được cơ cấu nhóm sản phẩm trong hệ thống. Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu thống kê.



Hình 2-39: Sơ đồ chức năng thống kê danh mục.

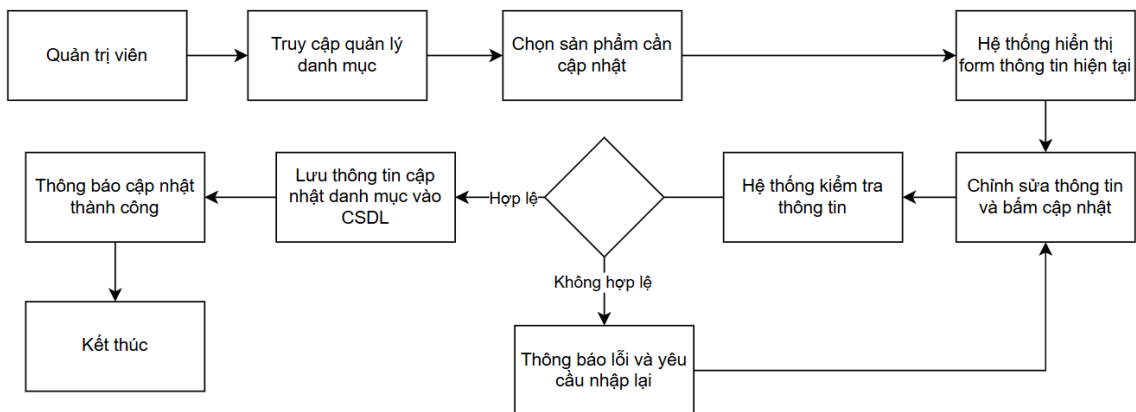
2.3.2.3 Quản lý sản phẩm

- Chức năng thêm sản phẩm: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý sản phẩm và chọn thêm sản phẩm. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sản phẩm. Quản trị viên nhập tên sản phẩm, chọn danh mục, nhập mô tả, giá bán, số lượng, đơn vị tính, chọn hình ảnh sản phẩm và bấm thêm sản phẩm. Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo đường dẫn sản phẩm, lưu thông tin sản phẩm vào CSDL, lưu hình ảnh sản phẩm và thông báo thêm thành công. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.



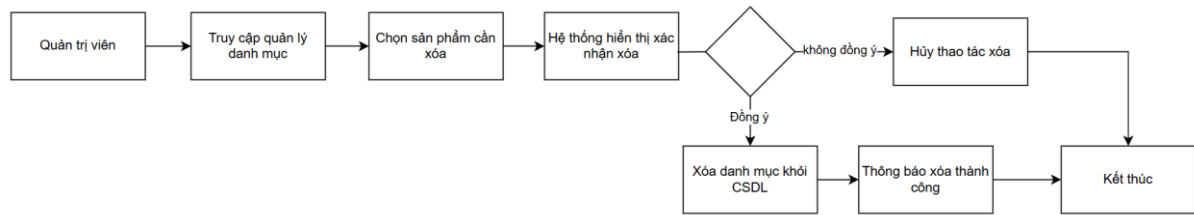
Hình 2-40: Sơ đồ chức năng thêm sản phẩm.

- Chức năng cập nhật thông tin sản phẩm: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý sản phẩm, tìm và chọn sản phẩm cần cập nhật, sau đó chọn chỉnh sửa. Hệ thống hiển thị form với thông tin sản phẩm hiện tại. Quản trị viên chỉnh sửa tên sản phẩm, danh mục, mô tả, giá bán, số lượng, đơn vị tính hoặc hình ảnh và bấm cập nhật. Hệ thống kiểm tra thông tin. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu thông tin sản phẩm mới vào CSDL, cập nhật hình ảnh nếu có thay đổi và thông báo cập nhật thành công. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.



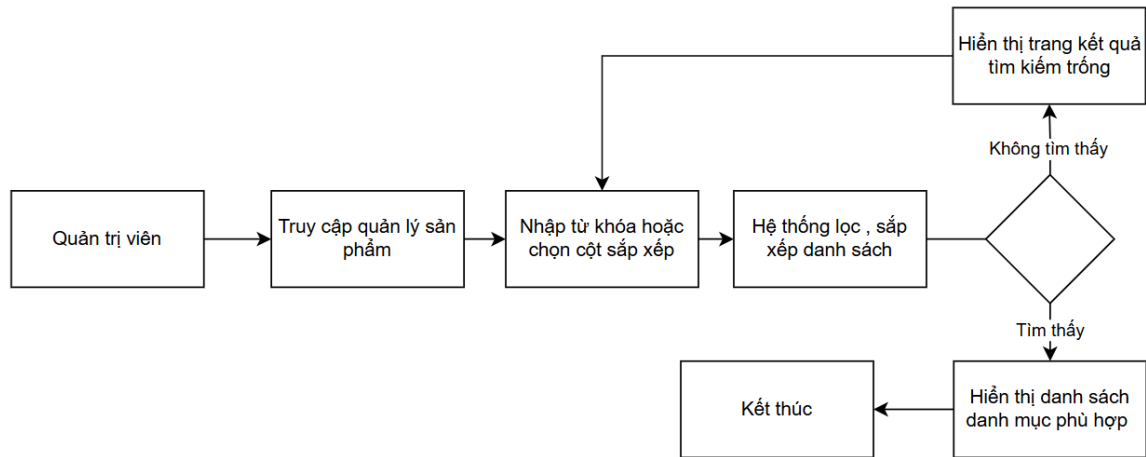
Hình 2-41: Sơ đồ chức năng cập nhật thông tin sản phẩm.

- Chức năng xóa sản phẩm: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý sản phẩm, chọn sản phẩm cần xóa và bấm xóa. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận xóa. Nếu người dùng không đồng ý, hệ thống hủy thao tác xóa. Nếu đồng ý, hệ thống xóa hình ảnh sản phẩm, xóa dữ liệu hình ảnh liên quan, xóa sản phẩm khỏi CSDL và thông báo xóa thành công. Trường hợp xảy ra lỗi trong quá trình xóa, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.



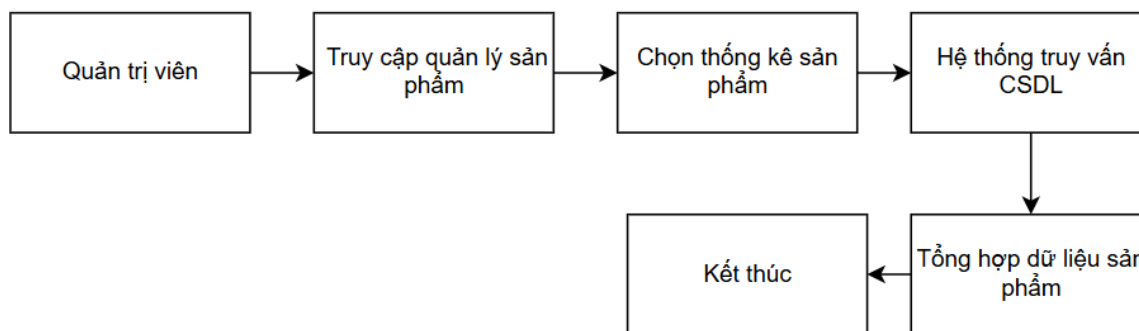
Hình 2-42: Sơ đồ chức năng xóa sản phẩm.

- Chức năng tìm kiếm sản phẩm: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý sản phẩm, nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc chọn tiêu đề cột trong bảng để sắp xếp danh sách sản phẩm. Hệ thống lọc danh sách theo từ khóa hoặc sắp xếp dữ liệu theo cột được chọn. Nếu tìm thấy sản phẩm phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm tương ứng. Nếu không tìm thấy, hệ thống thông báo không có dữ liệu phù hợp và yêu cầu điều chỉnh lại từ khóa hoặc tiêu chí sắp xếp.



Hình 2-43: Sơ đồ chức năng tìm kiếm sản phẩm.

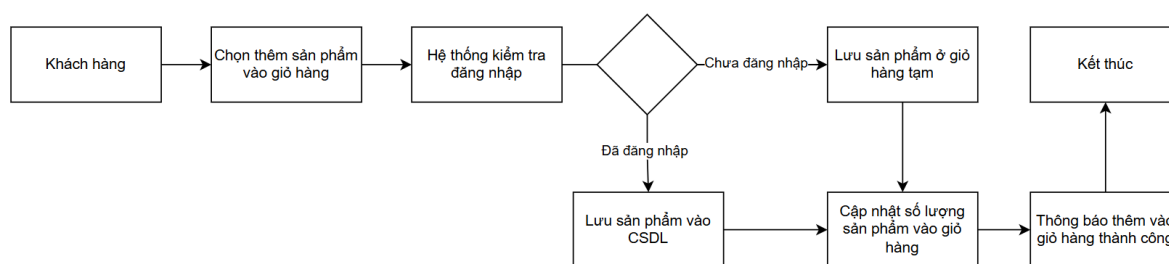
- Chức năng thống kê sản phẩm: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý sản phẩm và chọn chức năng thống kê sản phẩm. Hệ thống truy vấn CSDL, tổng hợp số lượng sản phẩm hiện có, số lượng sản phẩm theo từng danh mục, sản phẩm còn hàng, sản phẩm hết hàng và sản phẩm có số lượng tồn thấp. Sau đó, hệ thống hiển thị kết quả thống kê để quản trị viên theo dõi tình hình sản phẩm và đưa ra hướng điều chỉnh hoạt động kinh doanh khi cần. Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu thống kê.



Hình 2-44: Sơ đồ chức năng thống kê sản phẩm.

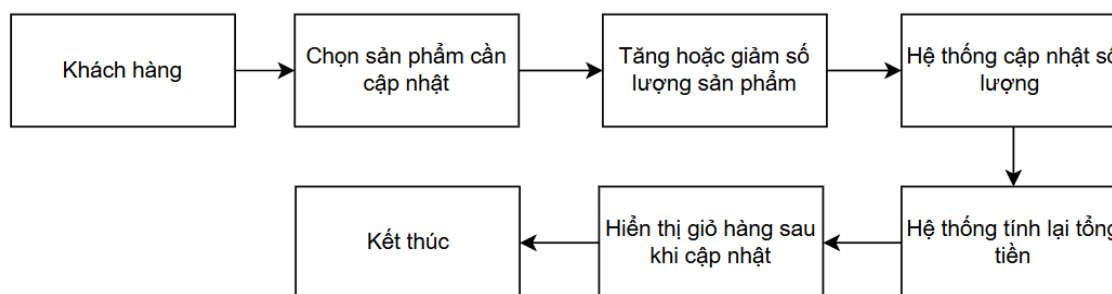
2.3.2.4 Quản lý giỏ hàng

- Chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Khách hàng chọn sản phẩm và bấm thêm vào giỏ hàng. Hệ thống nhận mã sản phẩm và số lượng cần thêm. Nếu khách hàng đã đăng nhập, hệ thống lưu hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng của tài khoản trên CSDL. Nếu khách hàng chưa đăng nhập, hệ thống lưu hoặc cập nhật sản phẩm trong giỏ hàng tạm của phiên truy cập. Sau đó hệ thống cập nhật số lượng giỏ hàng và thông báo thêm vào giỏ hàng thành công.



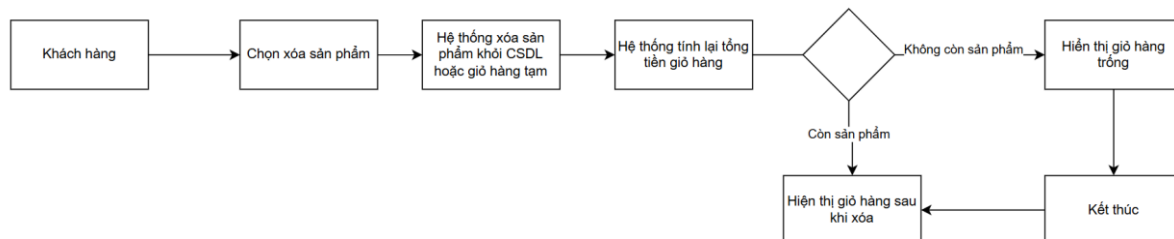
Hình 2-45: Sơ đồ chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

- Chức năng cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ: Khách hàng truy cập vào giỏ hàng và chọn sản phẩm cần cập nhật số lượng. Khách hàng thực hiện tăng hoặc giảm số lượng sản phẩm muốn mua. Sau khi số lượng được thay đổi, hệ thống cập nhật lại số lượng sản phẩm trong giỏ hàng, đồng thời tính lại thành tiền của sản phẩm, tổng tiền hàng và tổng thanh toán. Sau khi cập nhật hoàn tất, hệ thống hiển thị lại giỏ hàng với số lượng và số tiền mới.



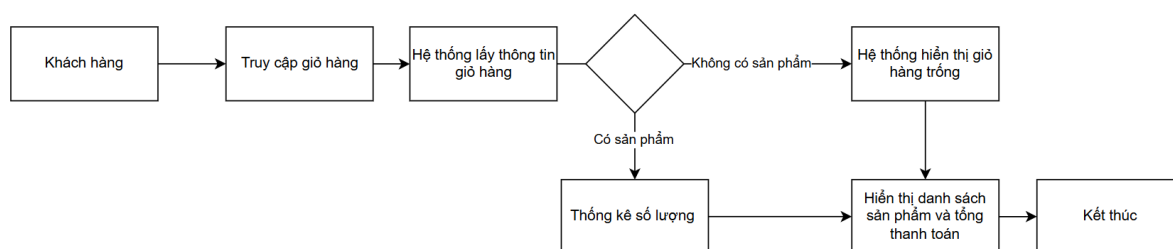
Hình 2-46: Sơ đồ chức năng cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ.

- Chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng: Khách hàng chọn sản phẩm cần xóa trong trang giỏ hàng. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi CSDL đối với khách hàng đã đăng nhập hoặc xóa khỏi giỏ hàng tạm đối với khách vắng lai. Sau đó hệ thống tính lại tổng tiền hàng và tổng thanh toán. Nếu giỏ hàng không còn sản phẩm, hệ thống hiển thị lại trang giỏ hàng ở trạng thái trống.



Hình 2-47: Sơ đồ chức năng xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.

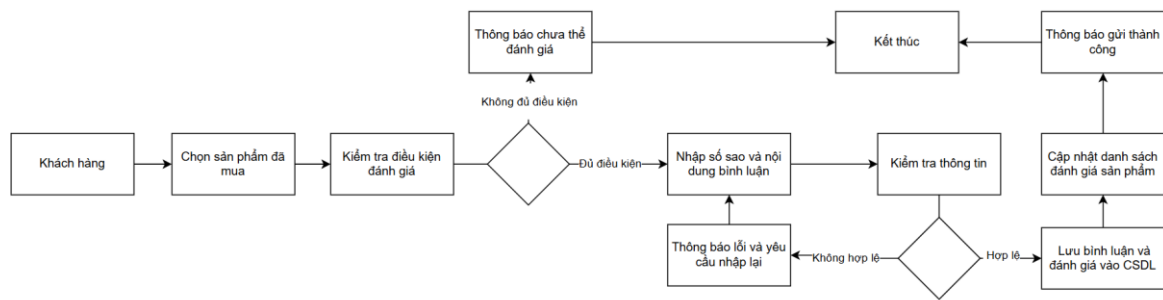
- Chức năng thống kê giỏ hàng: Khách hàng truy cập vào giỏ hàng. Hệ thống lấy thông tin các sản phẩm hiện có trong giỏ hàng của khách hàng. Sau đó, hệ thống tổng hợp số lượng sản phẩm, tổng số lượng hàng, tạm tính và tổng tiền thanh toán của giỏ hàng. Nếu giỏ hàng có sản phẩm, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng cùng với thông tin tổng hợp để khách hàng kiểm tra trước khi đặt hàng. Nếu giỏ hàng trống, hệ thống hiển thị thông báo giỏ hàng trống.



Hình 2-48: Sơ đồ chức năng thống kê giỏ hàng.

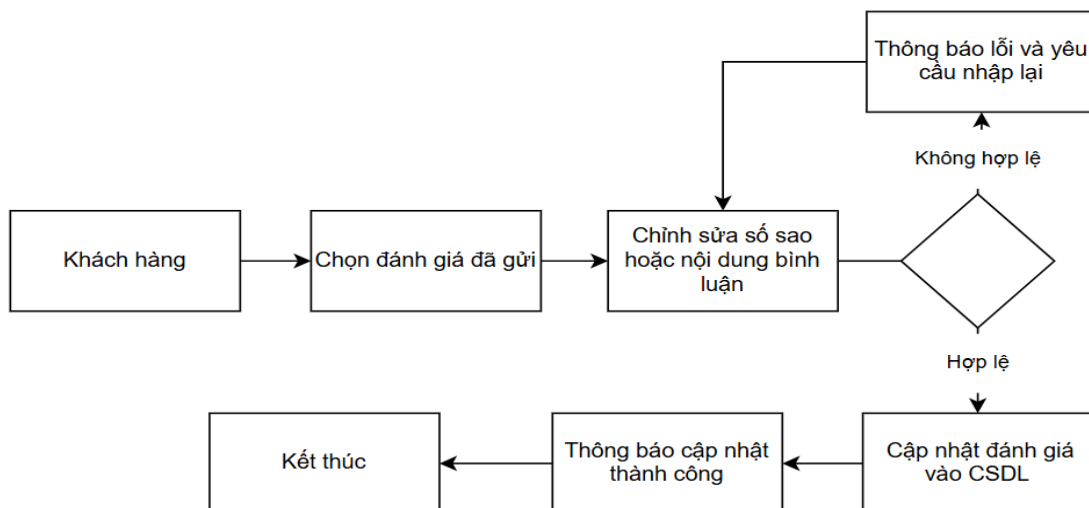
2.3.2.5 Quản lý đánh giá và bình luận

- Chức năng gửi bình luận và đánh giá: Khách hàng đã đăng nhập chọn sản phẩm đã mua trong đơn hàng đã hoàn thành để gửi bình luận và đánh giá. Hệ thống kiểm tra sản phẩm có thuộc đơn hàng của khách hàng và đơn hàng đã hoàn thành hay chưa. Nếu không đủ điều kiện, hệ thống thông báo khách hàng chưa thể đánh giá sản phẩm. Nếu đủ điều kiện, khách hàng nhập số sao và nội dung bình luận. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu bình luận và đánh giá vào CSDL, cập nhật danh sách đánh giá của sản phẩm và thông báo gửi thành công.



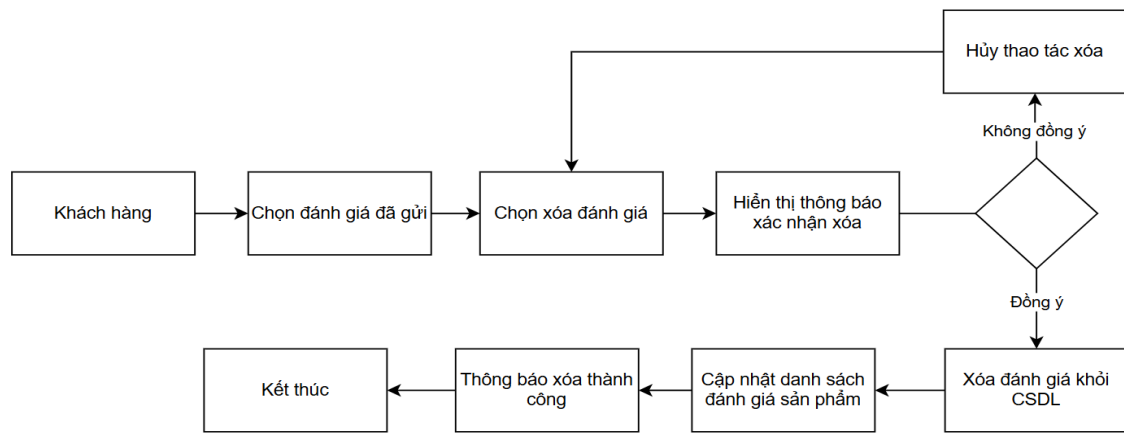
Hình 2-49: Sơ đồ chức năng gửi bình luận và đánh giá.

- Chức năng cập nhật đánh giá: Khách hàng đang đăng nhập chọn đánh giá đã gửi để chỉnh sửa. Hệ thống kiểm tra đánh giá có thuộc tài khoản khách hàng hiện tại hay không. Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo không thể cập nhật đánh giá. Nếu hợp lệ, khách hàng chỉnh sửa số sao hoặc nội dung bình luận. Hệ thống kiểm tra thông tin cập nhật. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật đánh giá vào CSDL, cập nhật lại danh sách đánh giá của sản phẩm và thông báo cập nhật thành công.



Hình 2-50: Sơ đồ chức năng cập nhật đánh giá.

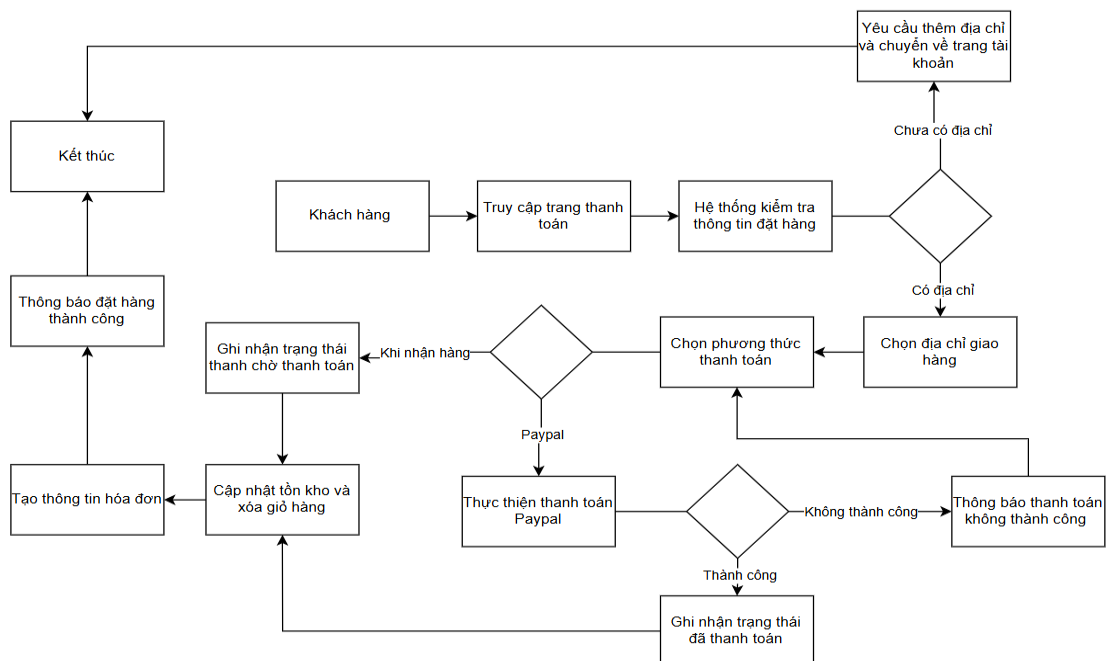
- Chức năng xóa đánh giá: Khách hàng đang đăng nhập chọn đánh giá đã gửi và chọn xóa đánh giá. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. Nếu khách hàng không đồng ý, hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên đánh giá. Nếu khách hàng đồng ý, hệ thống kiểm tra đánh giá có thuộc tài khoản khách hàng hiện tại hay không. Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo không thể xóa đánh giá. Nếu hợp lệ, hệ thống xóa đánh giá khỏi CSDL, cập nhật lại danh sách đánh giá của sản phẩm và thông báo xóa thành công.



Hình 2-51: Sơ đồ chức năng xóa đánh giá.

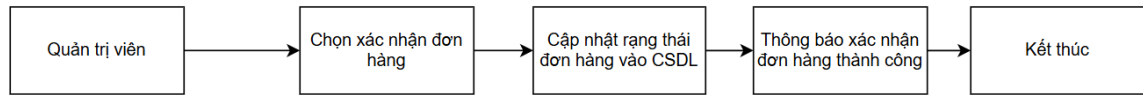
2.3.2.6 Quản lý đơn hàng

- Chức năng tạo đơn hàng: Khách hàng truy cập trang thanh toán, chọn địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán và xác nhận đặt hàng. Hệ thống kiểm tra thông tin đặt hàng và tồn kho sản phẩm. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo đơn hàng, lưu chi tiết đơn hàng, ghi nhận thanh toán theo phương thức đã chọn, cập nhật tồn kho, xóa giỏ hàng, tạo thông tin hóa đơn từ dữ liệu đơn hàng và thông báo đặt hàng thành công. Với COD, thanh toán được ghi nhận ở trạng thái chờ thanh toán. Với PayPal, khi thanh toán thành công, hệ thống ghi nhận đã thanh toán và lưu mã giao dịch PayPal. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc thanh toán PayPal thất bại, hệ thống thông báo lỗi và cho phép khách hàng xử lý lại.



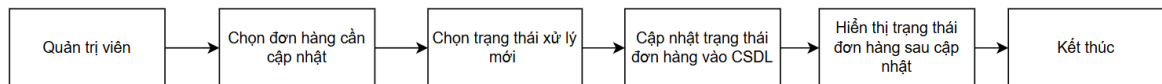
Hình 2-52: Sơ đồ chức năng tạo đơn hàng.

- Chức năng xác nhận đơn hàng: Quản trị viên chọn chức năng xác nhận đơn hàng trong khu vực quản lý đơn hàng. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng trong CSDL sang trạng thái đang xử lý/đang giao và thông báo xác nhận đơn hàng thành công.



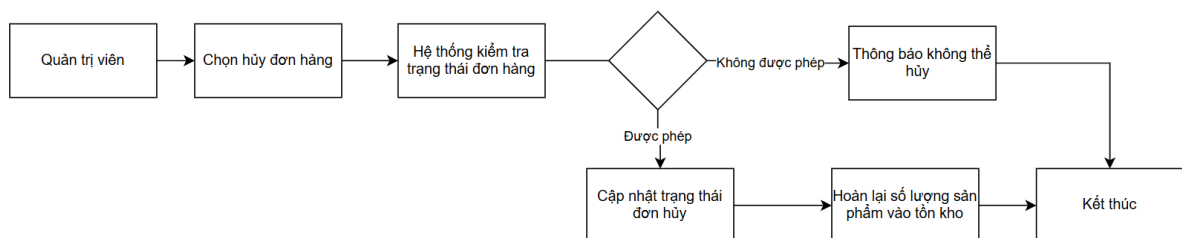
Hình 2-53: Sơ đồ chức năng xác nhận đơn hàng.

- Chức năng cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng: Quản trị viên chọn đơn hàng cần cập nhật trong khu vực quản lý đơn hàng. Hệ thống hiển thị trạng thái hiện tại của đơn hàng. Quản trị viên chọn trạng thái xử lý mới phù hợp như đang xử lý, đang giao hàng, hoàn thành hoặc đã hủy. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng vào CSDL và hiển thị trạng thái mới trên danh sách đơn hàng.



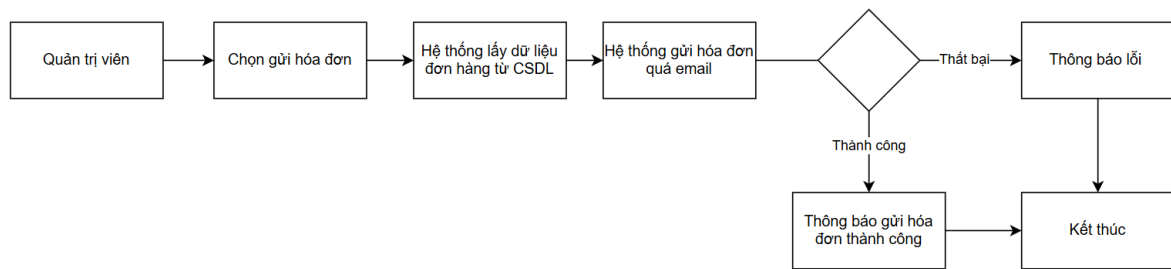
Hình 2-54: Sơ đồ chức năng cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.

- Chức năng hủy đơn hàng: Quản trị viên chọn đơn hàng cần hủy trong khu vực quản lý đơn hàng. Hệ thống kiểm tra trạng thái hiện tại của đơn hàng. Nếu đơn hàng còn có thể hủy, hệ thống yêu cầu nhập lý do hủy, cập nhật trạng thái đơn hàng thành đã hủy, hoàn lại số lượng sản phẩm vào tồn kho và ghi nhận thông tin hủy đơn vào CSDL. Trường hợp đơn hàng đã thanh toán trực tuyến, hệ thống ghi nhận trạng thái cần xử lý hoàn tiền. Nếu đơn hàng không còn đủ điều kiện hủy, hệ thống thông báo không thể hủy đơn hàng.



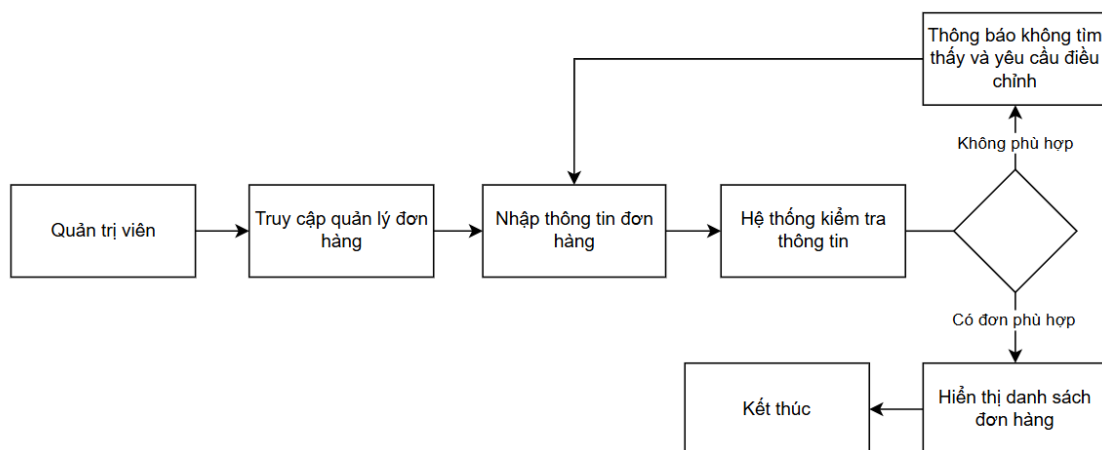
Hình 2-55: Sơ đồ chức năng hủy đơn hàng.

- Chức năng gửi hóa đơn: Quản trị viên mở chi tiết đơn hàng và chọn gửi hóa đơn. Hệ thống truy vấn CSDL để lấy thông tin đơn hàng, khách hàng, địa chỉ giao hàng, danh sách sản phẩm và thông tin thanh toán. Sau đó hệ thống tạo nội dung hóa đơn và gửi hóa đơn đến email của khách hàng. Nếu gửi thành công, hệ thống thông báo hóa đơn đã được gửi qua email. Nếu gửi thất bại, hệ thống hiển thị lỗi gửi hóa đơn.



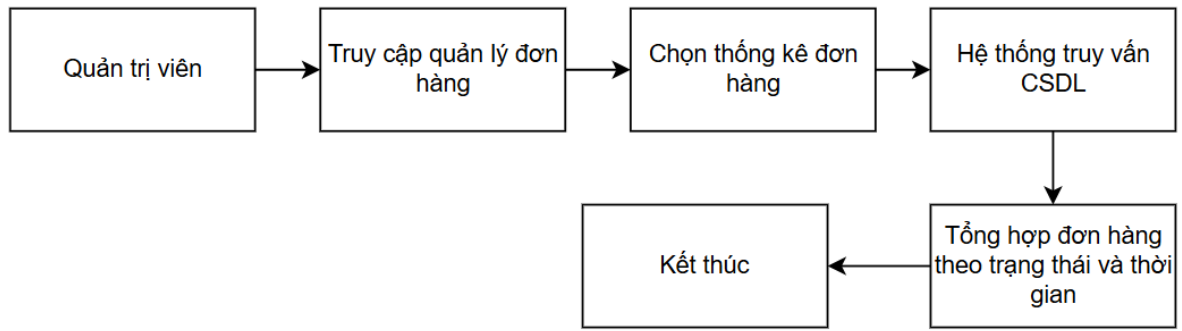
Hình 2-56: Sơ đồ chức năng gửi hóa đơn.

- Chức năng tìm kiếm đơn hàng: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý đơn hàng. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng và ô tìm kiếm. Quản trị viên nhập mã đơn hàng, tên khách hàng hoặc chọn trạng thái đơn hàng cần lọc. Hệ thống truy vấn CSDL theo điều kiện tìm kiếm. Nếu có đơn hàng phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng tương ứng. Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống thông báo không tìm thấy đơn hàng và cho phép người dùng điều chỉnh lại điều kiện tìm kiếm.



Hình 2-57: Sơ đồ chức năng tìm kiếm đơn hàng.

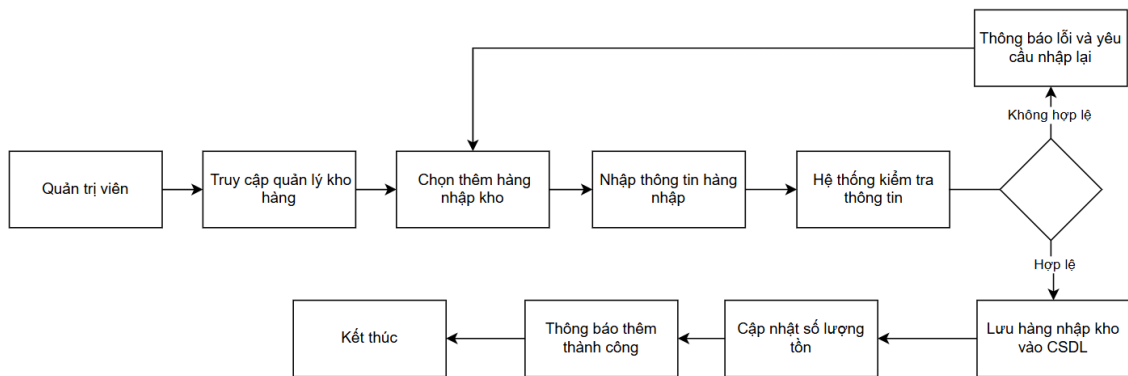
- Chức năng thống kê đơn hàng: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý đơn hàng và chọn chức năng thống kê đơn hàng. Hệ thống truy vấn CSDL, tổng hợp số lượng đơn hàng theo các trạng thái như chờ xác nhận, đang xử lý, đang giao, đã hoàn thành hoặc đã hủy. Ngoài ra, hệ thống có thể tổng hợp tổng số đơn hàng và giá trị đơn hàng theo thời gian để hỗ trợ theo dõi tình hình kinh doanh. Sau đó, hệ thống hiển thị kết quả thống kê để quản trị viên nắm được tình trạng xử lý đơn hàng và đánh giá hoạt động bán hàng. Nếu không có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu thống kê.



Hình 2-58: Sơ đồ chức năng thống kê đơn hàng.

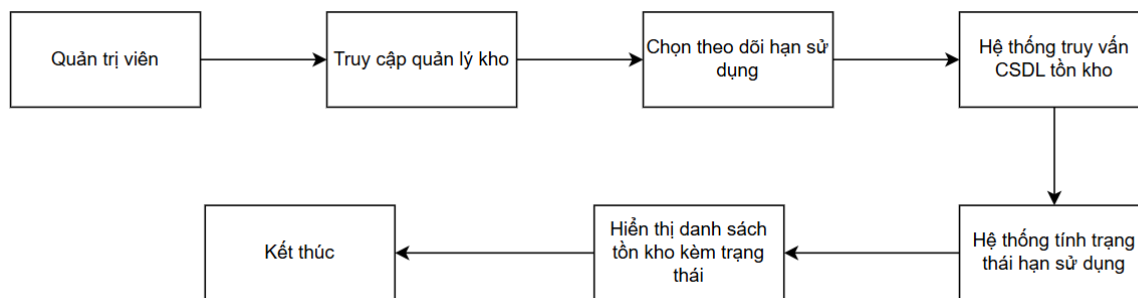
2.3.2.7 Quản lý kho

- Chức năng cập nhật hàng tồn kho: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý kho hàng, tìm và chọn mặt hàng cần cập nhật tồn kho. Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho hiện tại của mặt hàng. Quản trị viên nhập số lượng tồn mới, trạng thái hàng hoặc ghi chú điều chỉnh nếu có, sau đó bấm cập nhật. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật số lượng tồn kho vào CSDL và hiển thị thông báo cập nhật tồn kho thành công. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.



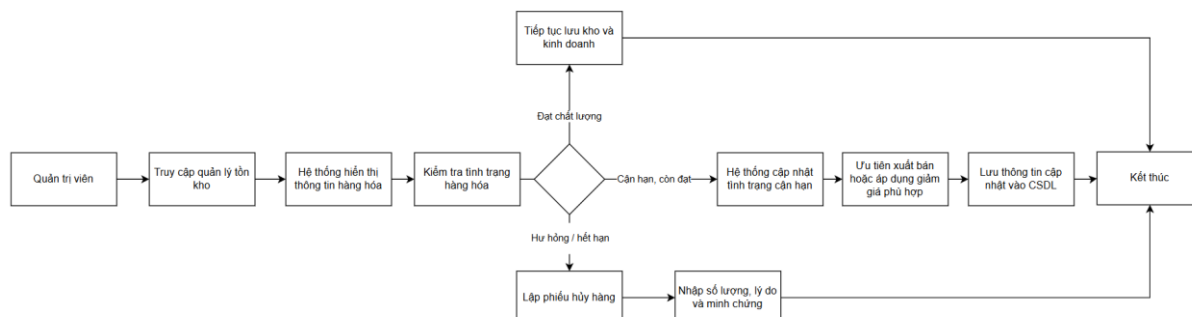
Hình 2-59: Sơ đồ chức năng cập nhật hàng tồn kho.

- Chức năng theo dõi hạn sử dụng: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý kho hàng và chọn theo dõi hạn sử dụng. Hệ thống truy vấn CSDL, đối chiếu hạn sử dụng với ngày hiện tại và phân loại hàng còn hạn, cận date hoặc hết hạn. Nếu có hàng cận date hoặc hết hạn, hệ thống hiển thị danh sách cần xử lý. Nếu không có hàng cần xử lý, hệ thống hiển thị danh sách hàng còn hạn sử dụng.



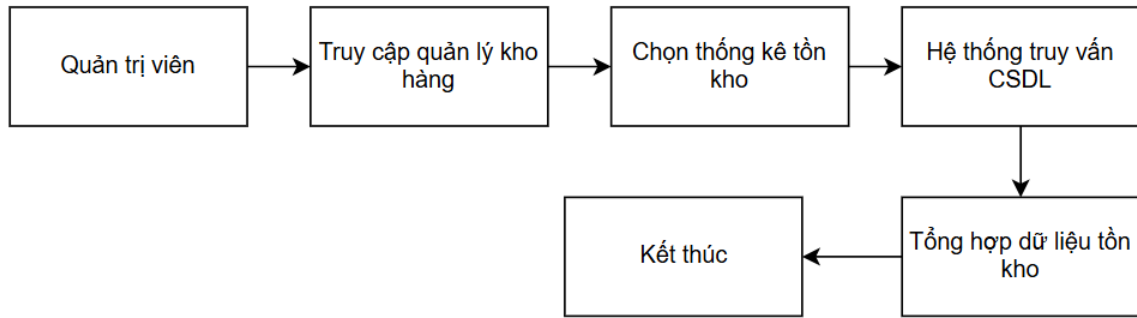
Hình 2-60: Sơ đồ chức năng theo dõi hạn sử dụng.

- Chức năng xử lý tình trạng hàng hóa: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý tồn kho và chọn hàng hóa cần xử lý. Hệ thống hiển thị thông tin gồm sản phẩm, số lượng tồn, đơn vị tính, hạn sử dụng, tình trạng hàng hóa và giá bán hiện tại. Quản trị viên xác định tình trạng xử lý của hàng hóa. Nếu hàng còn đạt chất lượng nhưng gần hết hạn sử dụng, hệ thống cập nhật tình trạng cận hạn hoặc giá bán ưu tiên để đẩy nhanh việc bán hàng. Nếu hàng bị hư hỏng, lỗi bao bì, hết hạn hoặc không còn đạt chất lượng, quản trị viên nhập số lượng cần xử lý, lý do xử lý, hướng xử lý và minh chứng nếu có. Hệ thống kiểm tra số lượng xử lý so với số lượng tồn. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu thông tin hợp lệ hệ thống lưu phiếu xử lý hàng hỏng vào CSDL, cập nhật số lượng tồn kho, cập nhật tình trạng hàng hóa và thông báo xử lý thành công.



Hình 2-61: Sơ đồ chức năng xử lý tình trạng hàng hóa.

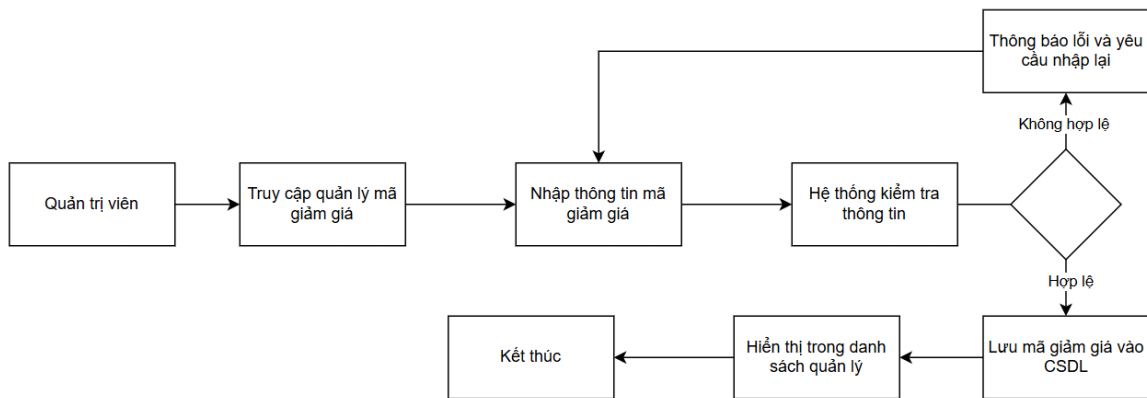
- Chức năng thống kê tồn kho: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý kho hàng và chọn chức năng thống kê tồn kho. Hệ thống truy vấn CSDL, tổng hợp số lượng hàng tồn, hàng sắp hết, hàng cận date, hàng hư hỏng, hết hạn và các phiếu xử lý hàng hỏng đã xác nhận. Sau đó, hệ thống hiển thị kết quả thống kê tồn kho để quản trị viên theo dõi tình trạng hàng hóa trong kho. Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu thống kê.



Hình 2-62: Sơ đồ chức năng thống kê tồn kho.

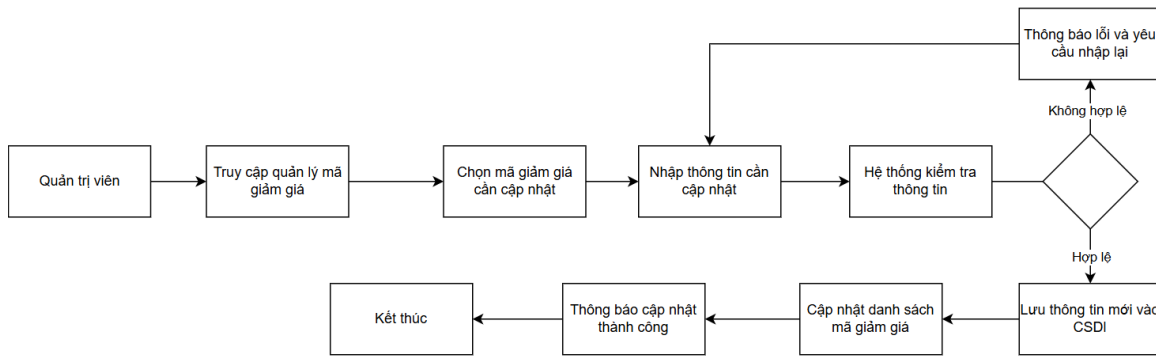
2.3.2.8 Quản lý giảm giá

- Chức năng thêm mã giảm giá: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý khuyến mãi và mã giảm giá, nhập mã giảm giá, phần trăm giảm, thời hạn sử dụng, giới hạn lượt dùng và trạng thái kích hoạt. Hệ thống kiểm tra thông tin mã giảm giá. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu mã giảm giá vào CSDL và hiển thị mã trong danh sách quản lý. Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.



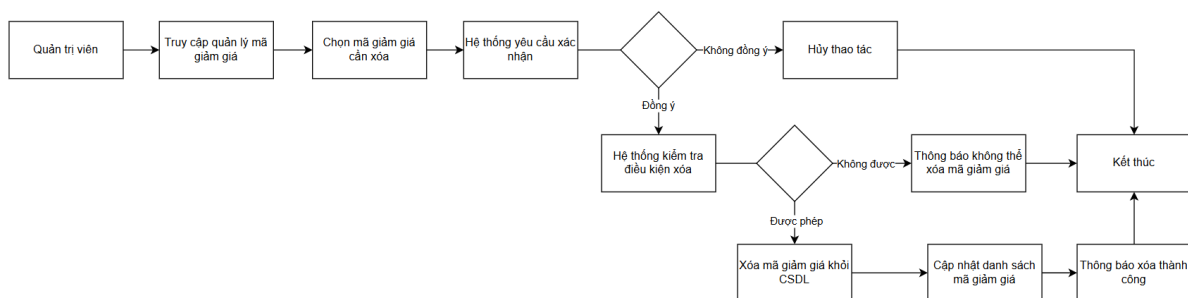
Hình 2-63: Sơ đồ chức năng thêm mã giảm giá.

- Chức năng cập nhật mã giảm giá: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý khuyến mãi và mã giảm giá, chọn mã giảm giá cần cập nhật và chọn chỉnh sửa. Hệ thống hiển thị form với thông tin hiện tại của mã giảm giá. Quản trị viên chỉnh sửa mã giảm giá, phần trăm giảm, thời hạn sử dụng hoặc giới hạn lượt dùng, sau đó bấm cập nhật. Hệ thống kiểm tra thông tin mã giảm giá. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu thông tin mới vào CSDL, cập nhật lại danh sách mã giảm giá và thông báo cập nhật thành công. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại.



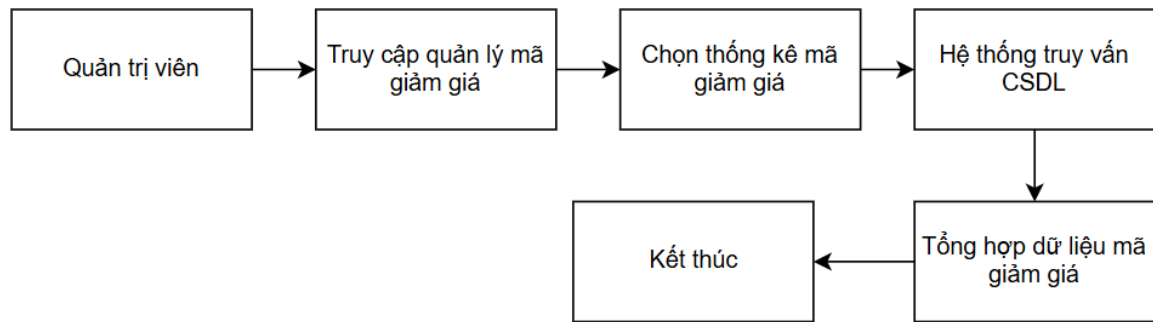
Hình 2-64: Sơ đồ chức năng cập nhật mã giảm giá.

- Chức năng xóa mã giảm giá: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý khuyến mãi và mã giảm giá, chọn mã giảm giá cần xóa và bấm xóa. Hệ thống hiển thị yêu cầu xác nhận thao tác. Nếu quản trị viên xác nhận xóa, hệ thống kiểm tra mã giảm giá có đang được sử dụng hoặc đã phát sinh lượt dùng hay không. Nếu có thể xóa, hệ thống xóa mã giảm giá khỏi CSDL, cập nhật lại danh sách mã giảm giá và thông báo xóa thành công. Nếu không thể xóa, hệ thống thông báo không thể xóa mã giảm giá và đề xuất ngừng kích hoạt mã để không tiếp tục sử dụng.



Hình 2-65: Sơ đồ chức năng xóa mã giảm giá.

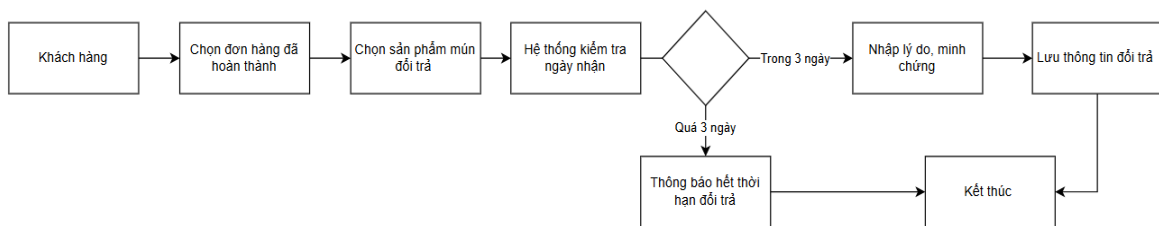
- Chức năng thống kê mã giảm giá: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý mã giảm giá và chọn chức năng thống kê mã giảm giá. Hệ thống truy vấn CSDL, tổng hợp số lượng mã giảm giá hiện có, mã đang hoạt động, mã đã hết hạn, số lượt đã sử dụng và giới hạn lượt dùng của từng mã. Sau đó, hệ thống hiển thị kết quả thống kê mã giảm giá để quản trị viên theo dõi tình trạng và hiệu quả sử dụng mã giảm giá. Nếu không có dữ liệu, hệ thống hiển thị thông báo không có dữ liệu thống kê.



Hình 2-66: Sơ đồ chức năng thống kê mã giảm giá.

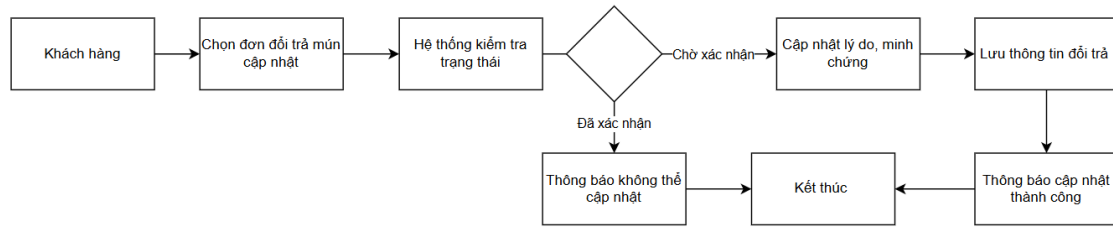
2.3.2.9 Quản lý đổi trả

- Chức năng tạo đơn đổi trả: Khách hàng đăng nhập, vào trang đơn hàng, chọn đơn hàng đã nhận và sản phẩm cần đổi trả. Hệ thống kiểm tra đơn hàng có thuộc khách hàng, sản phẩm có trong đơn, trạng thái đơn đã nhận/hoàn thành và còn trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng hay không. Nếu quá thời hạn hoặc sản phẩm đã có phiếu đổi trả, hệ thống thông báo lỗi và kết thúc thao tác. Nếu hợp lệ, hệ thống hiển thị form để khách hàng nhập lý do, số lượng, hình ảnh minh chứng và xác nhận. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu phiếu đổi trả vào CSDL, ghi nhận trạng thái chờ xác nhận/chờ xử lý và thông báo gửi yêu cầu thành công.



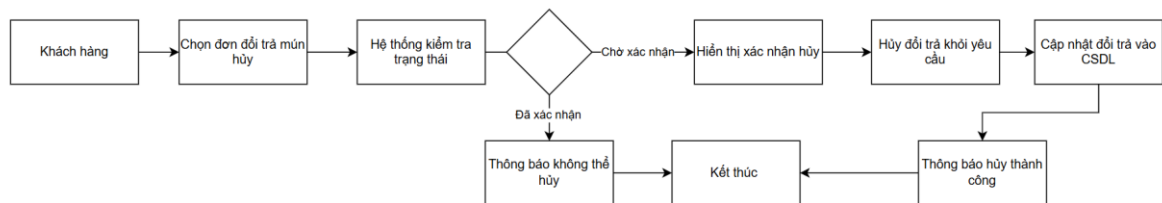
Hình 2-67: Sơ đồ chức năng tạo đơn đổi trả.

- Chức năng cập nhật đổi trả: Khách hàng truy cập trang tài khoản, mở chi tiết đơn hàng có phiếu đổi trả và chọn phiếu cần cập nhật. Hệ thống kiểm tra trạng thái phiếu. Nếu phiếu đã được xác nhận, đang xử lý, hoàn tất hoặc đã hủy, hệ thống thông báo không thể cập nhật. Nếu phiếu còn ở trạng thái chờ xác nhận/chờ xử lý, khách hàng chỉnh sửa lý do, số lượng, hình ảnh minh chứng hoặc ghi chú bổ sung rồi xác nhận. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin cập nhật vào CSDL và thông báo cập nhật thành công.



Hình 2-68: Sơ đồ chức năng cập nhật đổi trả.

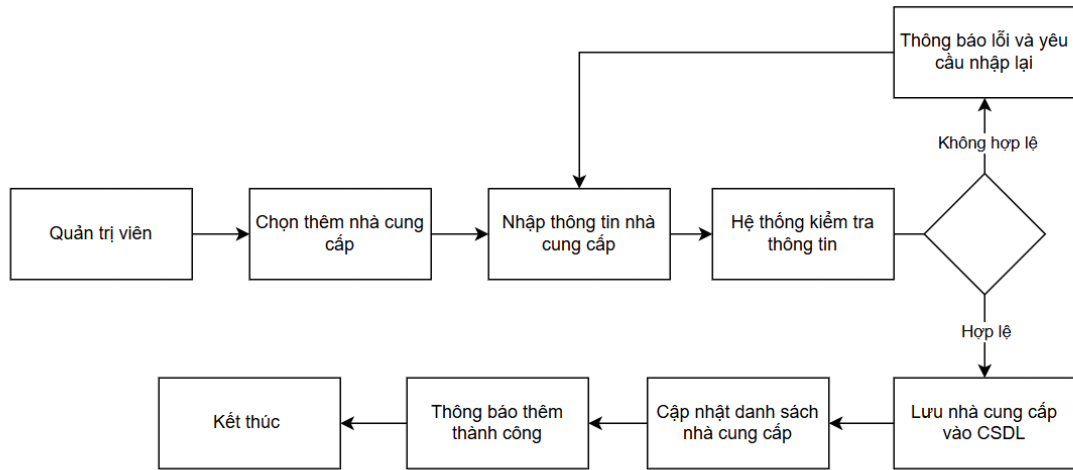
- Chức năng hủy đổi trả: Khách hàng truy cập trang tài khoản, mở chi tiết đơn hàng có phiếu đổi trả và chọn đổi trả cần hủy/xóa và bấm hủy. Hệ thống kiểm tra trạng thái phiếu. Nếu phiếu đã được xác nhận, đang xử lý, hoàn tất hoặc đã phát sinh xử lý từ quản trị viên, hệ thống thông báo không thể hủy/xóa. Nếu phiếu còn ở trạng thái chờ xác nhận/chờ xử lý, hệ thống hiển thị xác nhận hủy. Khi khách hàng xác nhận, hệ thống hủy hoặc xóa phiếu đổi trả, cập nhật CSDL và thông báo hủy thành.



Hình 2-69: Sơ đồ chức năng hủy đổi trả.

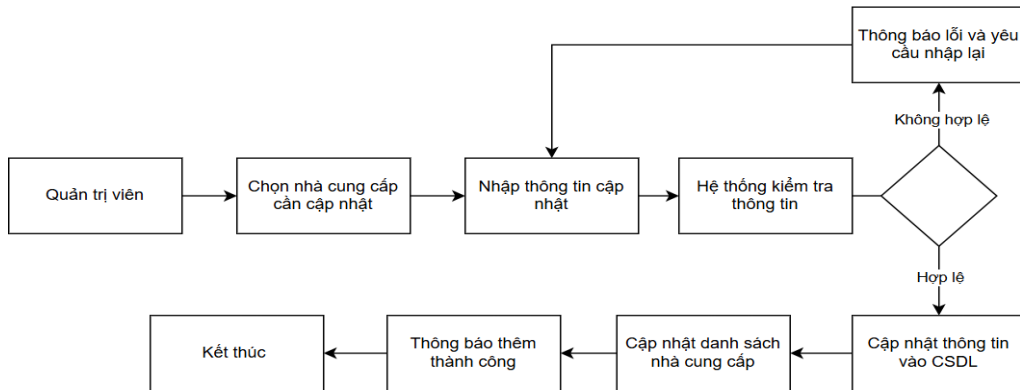
2.3.2.10 Quản lý nhà cung cấp

- Chức năng thêm nhà cung cấp: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý nhà cung cấp và chọn thêm nhà cung cấp. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin như tên nhà cung cấp, người đại diện, số điện thoại, email, địa chỉ, nhóm sản phẩm cung ứng và ghi chú. Quản trị viên nhập thông tin và bấm lưu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, nếu không hợp lệ hoặc bị trùng thông tin thì thông báo lỗi. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu nhà cung cấp vào CSDL, cập nhật danh sách và thông báo thêm thành công.



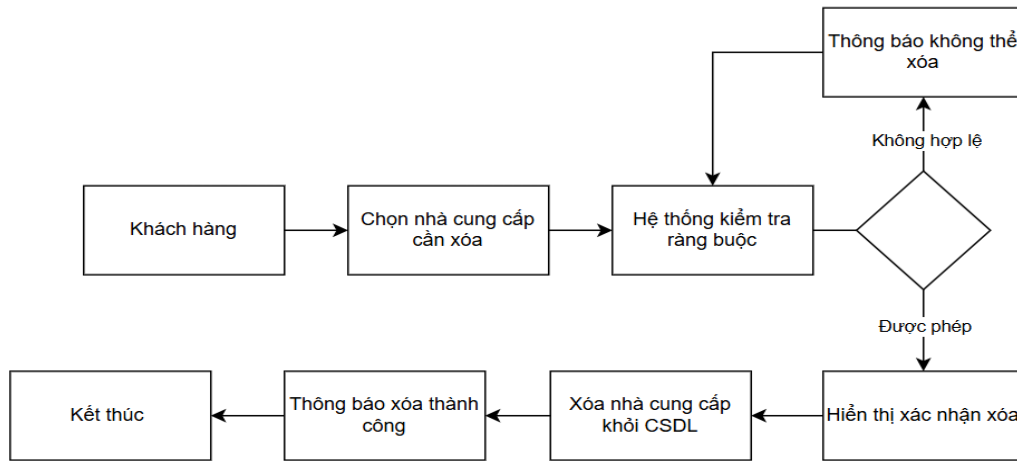
Hình 2-70: Sơ đồ chức năng thêm nhà cung cấp.

- Chức năng cập nhật nhà cung cấp: Quản trị viên chọn nhà cung cấp cần cập nhật. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại, quản trị viên chỉnh sửa các thông tin cần thiết và bấm cập nhật. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, nếu không hợp lệ thì thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin vào CSDL, làm mới danh sách nhà cung cấp và thông báo cập nhật thành công.



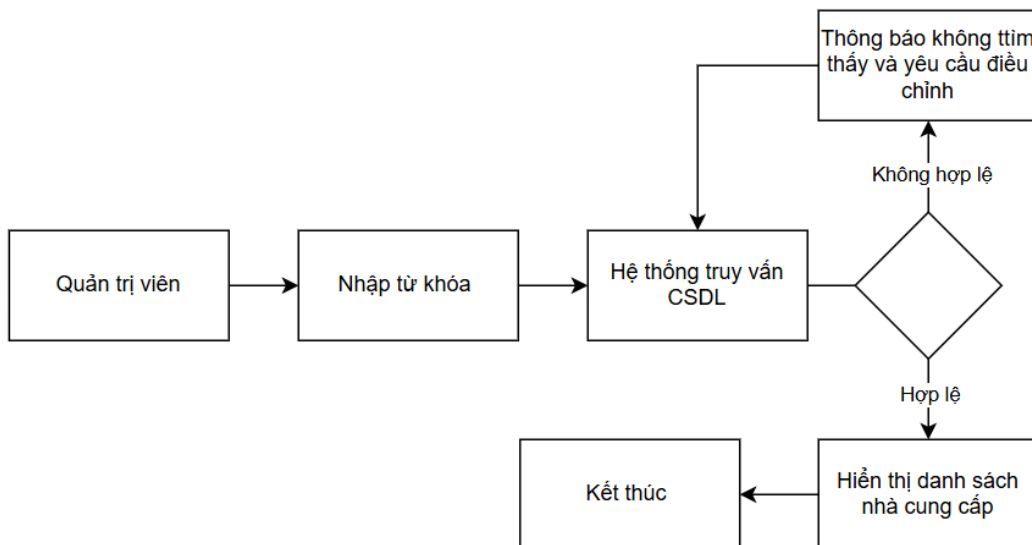
Hình 2-71: Sơ đồ chức năng cập nhật nhà cung cấp.

- Chức năng xóa nhà cung cấp: Quản trị viên chọn nhà cung cấp cần xóa. Hệ thống kiểm tra nhà cung cấp có phát sinh dữ liệu liên quan như nhập hàng hoặc sản phẩm hay không. Nếu có, hệ thống không cho phép xóa và thông báo lỗi. Nếu chưa phát sinh ràng buộc, hệ thống hiển thị xác nhận xóa. Khi quản trị viên xác nhận, hệ thống xóa nhà cung cấp khỏi CSDL, cập nhật danh sách và thông báo xóa thành công.



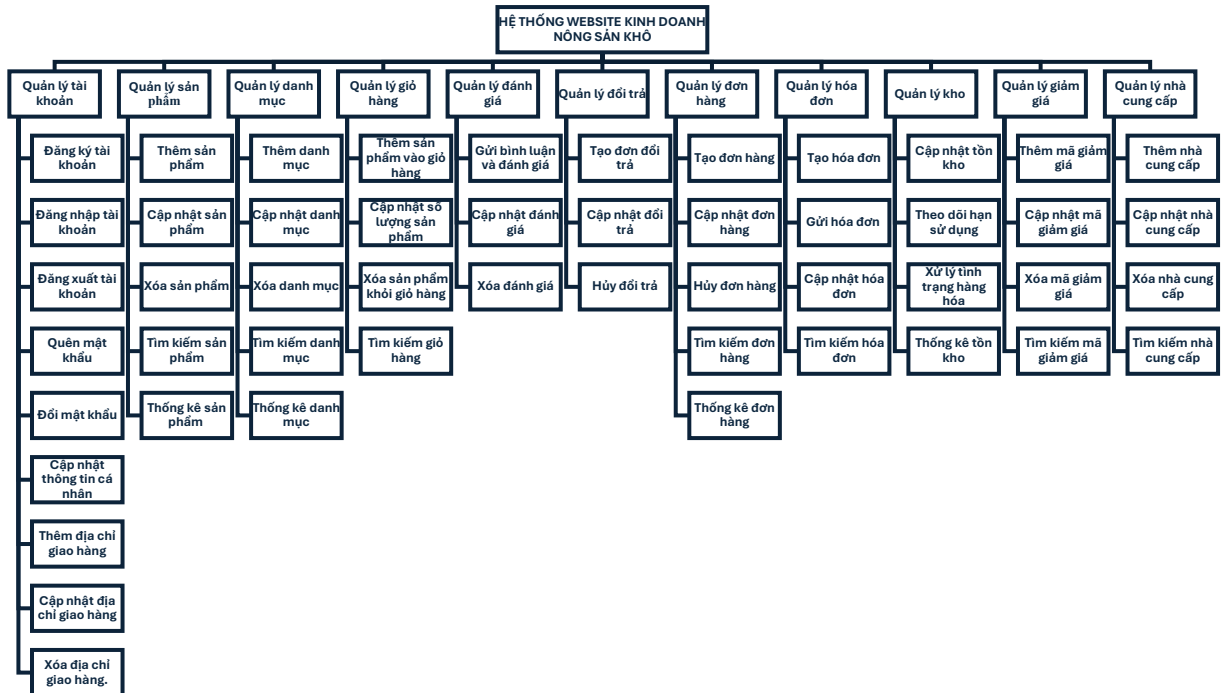
Hình 2-72: Sơ đồ chức năng xóa nhà cung cấp.

- Chức năng tìm kiếm nhà cung cấp: Quản trị viên truy cập khu vực quản lý nhà cung cấp, nhập từ khóa hoặc chọn trạng thái cần lọc. Hệ thống truy vấn CSDL theo điều kiện tìm kiếm. Nếu có dữ liệu phù hợp, hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp tương ứng. Nếu không có dữ liệu, hệ thống thông báo không tìm thấy và cho phép quản trị viên điều chỉnh điều kiện tìm kiếm.



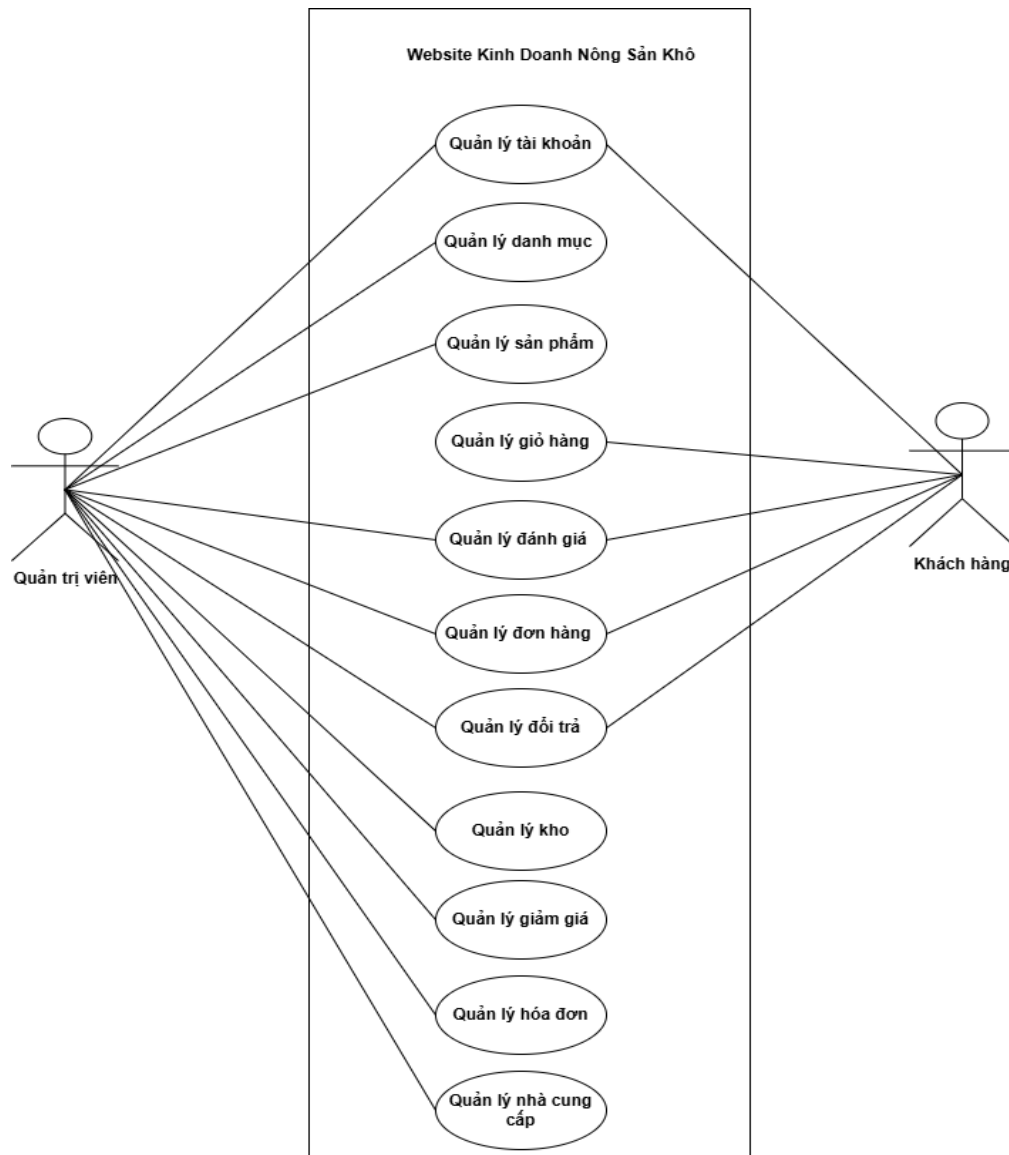
Hình 2-73: Sơ đồ chức năng tìm kiếm nhà cung cấp.

2.3.3 Sơ đồ chức năng



Hình 2-74: Sơ đồ chức năng.

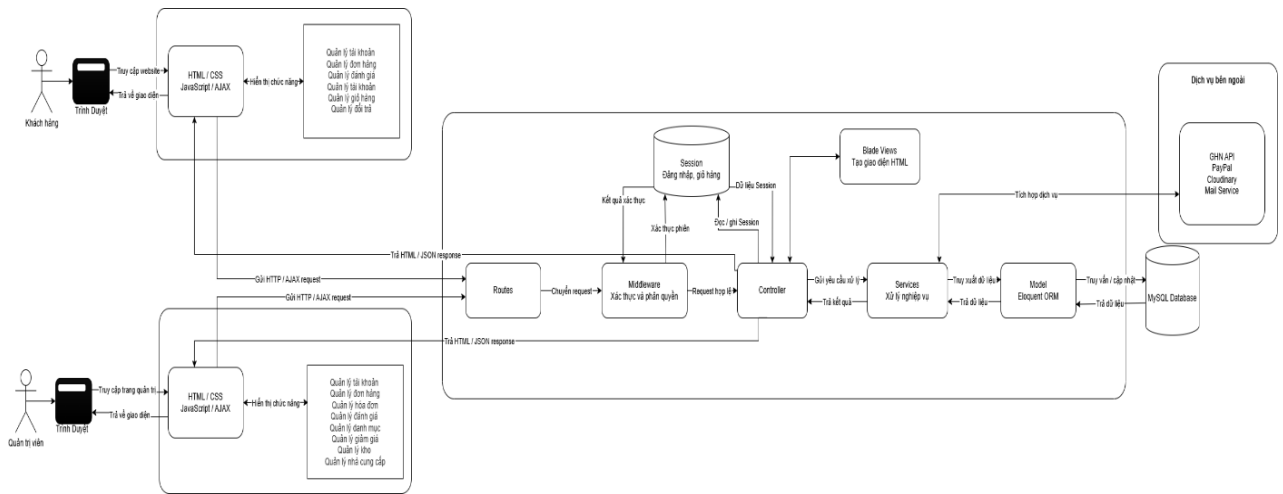
2.3.4 Sơ đồ Use case tổng quát



Hình 2-75: Sơ đồ Use case tổng quát.

Chương 3. THIẾT KẾ

3.1 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ



Hình 3-1: Sơ đồ kiến trúc tổng thể.

- Các đối tượng tham gia khai thác: Quản trị viên và khách hàng.
- Mô hình kiến trúc: Hệ thống được xây dựng trên nền tảng Laravel theo mô hình MVC. Tầng trình bày gồm trình duyệt, HTML, CSS, JavaScript, AJAX và Blade Views; tầng tiếp nhận và bảo vệ yêu cầu gồm Routes, Middleware và Session; tầng xử lý gồm Controller và Services; tầng dữ liệu gồm Model sử dụng Eloquent ORM và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
- Luồng xử lý: Khách hàng hoặc quản trị viên thao tác trên giao diện và gửi yêu cầu HTTP/AJAX đến Routes. Middleware kiểm tra phiên đăng nhập và quyền truy cập trước khi chuyển yêu cầu hợp lệ đến Controller. Controller điều phối nghiệp vụ, gọi Services khi cần, truy xuất dữ liệu thông qua Model và Eloquent ORM, sau đó trả dữ liệu cho Blade Views để tạo giao diện HTML hoặc trả kết quả JSON cho yêu cầu AJAX.
- Các module của hệ thống: Quản lý tài khoản, quản lý danh mục, quản lý sản phẩm, quản lý giỏ hàng, quản lý đánh giá, quản lý đơn hàng, quản lý hóa đơn, quản lý kho, quản lý mã giảm giá, quản lý đổi trả và quản lý nhà cung cấp.
- Cơ sở dữ liệu và dịch vụ ngoài: Hệ thống sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu. Các dịch vụ ngoài gồm GHN API để lấy thông tin địa giới và tính phí giao hàng, PayPal để thanh toán trực tuyến, Cloudinary để lưu trữ video, hình ảnh và Mail Service để gửi thư kích hoạt tài khoản, đặt lại mật khẩu và hóa đơn.

3.1.1 Mô tả module quản lý tài khoản

- Công dụng của module: Quản lý quá trình đăng ký, kích hoạt, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu và địa chỉ giao hàng đồng thời hỗ trợ quản trị viên theo dõi trạng thái tài khoản.
- Dữ liệu vào (input): Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu, địa chỉ giao hàng, trạng thái tài khoản và thông tin xác thực.
- Dữ liệu ra (output): Thông tin tài khoản, danh sách địa chỉ giao hàng, trạng thái xác thực, phiên đăng nhập và thông báo kết quả thao tác.
- User sử dụng module này: Khách hàng và quản trị viên.

3.1.2 Mô tả module quản lý danh mục

- Công dụng của module: Quản lý thông tin danh mục sản phẩm, bao gồm thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm và thống kê danh mục.
- Dữ liệu vào (input): Mã danh mục, tên danh mục, mô tả, hình ảnh, trạng thái và từ khóa tìm kiếm.
- Dữ liệu ra (output): Danh sách danh mục, thông tin chi tiết danh mục, kết quả tìm kiếm và số liệu thống kê theo danh mục.
- User sử dụng module này: Quản trị viên.

3.1.3 Mô tả module quản lý sản phẩm

- Công dụng của module: Quản lý thông tin sản phẩm; hỗ trợ quản trị viên thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm và thống kê sản phẩm, đồng thời cung cấp danh sách và chi tiết sản phẩm cho khách hàng.
- Dữ liệu vào (input): Mã sản phẩm, tên sản phẩm, danh mục, mô tả, giá bán niêm yết, đơn vị tính, hình ảnh, trạng thái và điều kiện tìm kiếm hoặc lọc.
- Dữ liệu ra (output): Danh sách sản phẩm, thông tin chi tiết, hình ảnh, kết quả tìm kiếm, trạng thái kinh doanh và số liệu thống kê sản phẩm.
- User sử dụng module này: Quản trị viên và khách hàng.

3.1.4 Mô tả module quản lý giỏ hàng

- Công dụng của module: Quản lý sản phẩm khách hàng dự kiến mua, bao gồm thêm sản phẩm, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm và tổng hợp giá trị giỏ hàng.

- Dữ liệu vào (input): Mã khách hàng hoặc phiên truy cập, mã sản phẩm và số lượng cần mua.
- Dữ liệu ra (output): Danh sách sản phẩm trong giỏ, số lượng từng sản phẩm, thành tiền, tổng tiền hàng và thông báo kết quả thao tác.
- User sử dụng module này: Khách hàng.

3.1.5 Mô tả module quản lý đánh giá

- Công dụng của module: Quản lý nội dung đánh giá sản phẩm sau khi mua, bao gồm gửi, cập nhật và xóa đánh giá. Hệ thống kiểm tra quyền đánh giá dựa trên đơn hàng đã hoàn thành.
- Dữ liệu vào (input): Mã khách hàng, mã đơn hàng, mã sản phẩm, số sao và nội dung đánh giá.
- Dữ liệu ra (output): Thông tin đánh giá, danh sách đánh giá của sản phẩm, số sao trung bình và thông báo kết quả thao tác.
- User sử dụng module này: Khách hàng và quản trị viên.

3.1.6 Mô tả module quản lý đơn hàng

- Công dụng của module: Quản lý quá trình đặt hàng và xử lý đơn hàng, bao gồm tạo đơn, lựa chọn địa chỉ và phương thức thanh toán, xác nhận đơn, cập nhật trạng thái, hủy, tìm kiếm và thống kê đơn hàng.
- Dữ liệu vào (input): Thông tin khách hàng, địa chỉ giao hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, mã giảm giá, phương thức thanh toán và trạng thái xử lý.
- Dữ liệu ra (output): Thông tin đơn hàng và chi tiết đơn hàng, phí vận chuyển, số tiền giảm, tổng thanh toán, thông tin thanh toán và trạng thái xử lý đơn.
- User sử dụng module này: Khách hàng và quản trị viên.

3.1.7 Mô tả module quản lý hóa đơn

- Công dụng của module: Tạo và quản lý hóa đơn từ đơn hàng, hỗ trợ quản trị viên xem, cập nhật trạng thái và gửi hóa đơn đến email khách hàng.
- Dữ liệu vào (input): Mã đơn hàng, thông tin khách hàng, danh sách sản phẩm, số lượng, đơn giá, các khoản tiền, trạng thái hóa đơn và địa chỉ email nhận.
- Dữ liệu ra (output): Thông tin hóa đơn, tổng giá trị hóa đơn, trạng thái hóa đơn và kết quả gửi email.

- User sử dụng module này: Quản trị viên, khách hàng.

3.1.8 Mô tả module quản lý kho

- Công dụng của module: Quản lý hoạt động đặt mua sản phẩm từ nhà cung cấp, kiểm tra hàng thực nhận, lập phiếu nhập kho cho hàng đạt yêu cầu, lập phiếu hủy cho hàng hư hỏng hoặc lỗi, cập nhật tồn kho, theo dõi hạn sử dụng và thống kê tình trạng hàng hóa.
- Dữ liệu vào (input): Nhà cung cấp, sản phẩm, số lượng đặt và nhận, số lượng đạt hoặc không đạt, ngày sản xuất, hạn sử dụng, ngày nhập kho, tình trạng hàng hóa, lý do hủy và hình ảnh hoặc video minh chứng.
- Dữ liệu ra (output): Phiếu đặt mua, kết quả kiểm tra hàng, phiếu nhập kho, phiếu hủy hàng, số lượng tồn, danh sách hàng theo hạn sử dụng và thống kê kho.
- User sử dụng module này: Quản trị viên.

3.1.9 Mô tả module quản lý giảm giá

- Công dụng của module: Quản lý mã giảm giá, bao gồm thêm, cập nhật, xóa hoặc ngừng kích hoạt, kiểm tra điều kiện áp dụng và thống kê tình hình sử dụng mã.
- Dữ liệu vào (input): Mã giảm giá, mã code, tỷ lệ giảm, ngày bắt đầu, ngày hết hạn, giới hạn lượt dùng và trạng thái.
- Dữ liệu ra (output): Danh sách mã giảm giá, kết quả kiểm tra áp dụng, số tiền được giảm, số lượt đã dùng và số liệu thống kê.
- User sử dụng module này: Quản trị viên và khách hàng.

3.1.10 Mô tả module quản lý đổi trả

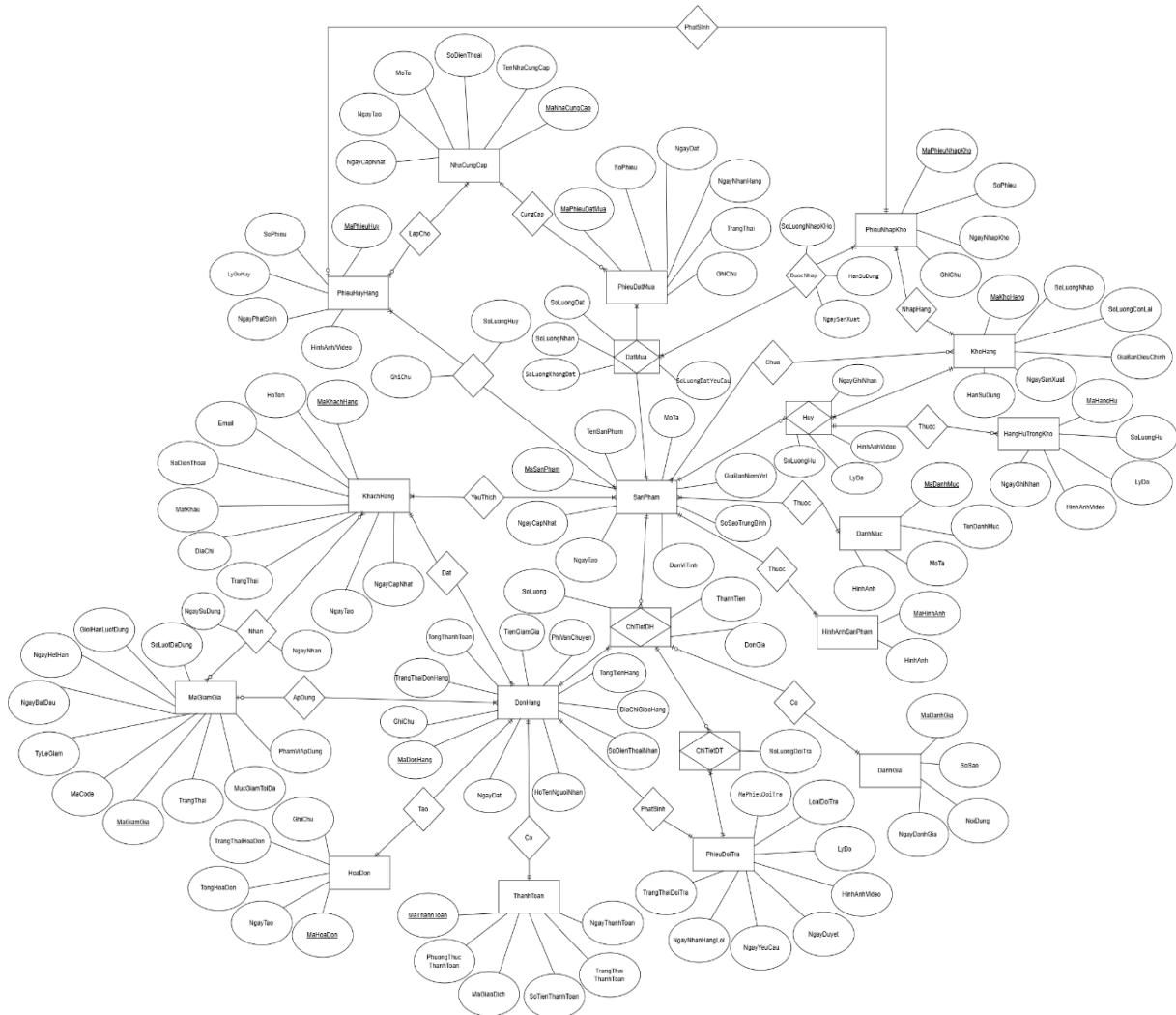
- Công dụng của module: Quản lý yêu cầu đổi trả của khách hàng, bao gồm tạo, cập nhật và hủy yêu cầu; hệ thống kiểm tra đơn hàng, sản phẩm, thời hạn đổi trả và trạng thái xử lý trước khi thực hiện thao tác.
- Dữ liệu vào (input): Mã khách hàng, mã đơn hàng, mã sản phẩm, số lượng đổi trả, lý do, hình ảnh minh chứng, ghi chú và trạng thái phiếu.
- Dữ liệu ra (output): Thông tin phiếu đổi trả, trạng thái xử lý và thông báo kết quả tạo, cập nhật hoặc hủy yêu cầu.
- User sử dụng module này: Khách hàng và quản trị viên.

3.1.11 Mô tả module quản lý nhà cung cấp

- Công dụng của module: Quản lý thông tin nhà cung cấp phục vụ nghiệp vụ đặt mua và nhập hàng, bao gồm thêm, cập nhật, xóa và tìm kiếm nhà cung cấp.
- Dữ liệu vào (input): Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, số điện thoại, mô tả và điều kiện tìm kiếm.
- Dữ liệu ra (output): Danh sách nhà cung cấp, thông tin chi tiết, kết quả tìm kiếm và thông báo kết quả thao tác.
- User sử dụng module này: Quản trị viên.

3.2 MÔ HÌNH DỮ LIỆU

3.2.1 Mô hình dữ liệu mức ý niệm



Hình 3-2: Mô hình thực thể mối quan hệ(ERD).

3.2.2 Mô tả thực thể và RBTV

Tên bảng	Mô tả
KhachHang	Lưu thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, trạng thái hoạt động và thời điểm tạo, cập nhật của khách hàng.
DiaChiGiaoHang	Lưu các địa chỉ nhận hàng của từng khách hàng, gồm người nhận, số điện thoại, địa chỉ hành chính và địa chỉ mặc định.
DanhMuc	Lưu nhóm phân loại sản phẩm, mô tả, hình ảnh và trạng thái sử dụng của danh mục.
SanPham	Lưu thông tin sản phẩm, danh mục, giá bán niêm yết, đơn vị tính và số sao đánh giá trung bình.
HinhAnhSanPham	Bảng phụ lưu các hình ảnh thuộc từng sản phẩm, một sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh.
MaGiamGia	Lưu mã giảm giá, tỷ lệ giảm, thời gian hiệu lực, giới hạn lượt dùng, số lượt đã dùng và trạng thái.
KhachHang_GiamGia	Bảng trung gian khách hàng và mã giảm giá, lưu thời điểm nhận và sử dụng mã.
DonHang	Lưu giao dịch đặt hàng của khách hàng, địa chỉ nhận, mã giảm giá, các khoản tiền, trạng thái đơn hàng và ghi chú.
ChiTietDH	Bảng trung gian thể hiện quan hệ nhiều-nhiều giữa đơn hàng và sản phẩm, lưu số lượng, đơn giá và thành tiền tại thời điểm đặt.
ThanhToan	Lưu thông tin thanh toán của từng đơn hàng, gồm phương thức, mã giao dịch, số tiền, trạng thái và ngày thanh toán.
HoaDon	Lưu hóa đơn tương ứng với từng đơn hàng, gồm ngày tạo, tổng hóa đơn, trạng thái và ghi chú.
DanhGia	Lưu số sao và nội dung đánh giá cho sản phẩm đã mua trong đơn hàng, mỗi chi tiết đơn hàng chỉ được đánh giá tối đa một lần.

Tên bảng	Mô tả
YeuThich	Bảng trung gian khách hàng và sản phẩm trong danh sách yêu thích.
NhaCungCap	Lưu thông tin liên hệ, mô tả và thời điểm tạo, cập nhật của nhà cung cấp sản phẩm cho cửa hàng.
PhieuDatMua	Lưu phiếu đặt mua lập cho nhà cung cấp, gồm số phiếu, ngày đặt, ngày nhận hàng dự kiến, trạng thái và ghi chú.
DatMua	Bảng trung gian phiếu đặt mua và sản phẩm, lưu số lượng đặt, nhận, đặt và không đặt.
PhieuNhapKho	Lưu phiếu nhập các sản phẩm đạt yêu cầu vào kho, gồm số phiếu, ngày nhập kho và ghi chú.
ChiTietNhapKho	Bảng trung gian liên kết phiếu nhập kho, phiếu đặt mua và sản phẩm, lưu số lượng nhập, ngày sản xuất và hạn sử dụng.
PhieuHuyHang	Lưu phiếu hủy hàng phát sinh từ phiếu nhập kho và nhà cung cấp, gồm lý do, ngày phát sinh cùng hình ảnh hoặc video minh chứng.
ChiTietHuy	Bảng trung gian phiếu hủy hàng và sản phẩm, lưu số lượng hủy và ghi chú.
KhoHang	Lưu tồn kho theo từng lô sản phẩm phát sinh từ phiếu nhập kho, gồm số lượng nhập, số lượng còn lại, giá điều chỉnh, ngày sản xuất và hạn sử dụng.
HangHuTrongKho	Lưu các trường hợp sản phẩm hư hỏng trong từng lô kho, gồm số lượng hư, lý do, minh chứng và ngày ghi nhận.
PhieuDoiTra	Lưu yêu cầu đổi hoặc trả hàng của từng đơn hàng, gồm loại yêu cầu, lý do, minh chứng, các mốc xử lý và trạng thái.
ChiTietDT	Bảng trung gian phiếu đổi trả và sản phẩm thuộc đơn hàng, lưu số lượng sản phẩm đổi trả.

- [1] Mỗi quan hệ giữa KháchHang với DiaChiGiaoHang: Một khách hàng có thể chưa có hoặc có nhiều địa chỉ giao hàng, nhưng mỗi địa chỉ giao hàng chỉ thuộc về một khách hàng duy nhất. Mỗi khách hàng chỉ được có tối đa một địa chỉ mặc định tại cùng một thời điểm.
- [2] Mỗi quan hệ giữa KháchHang với DonHang: Một khách hàng có thể chưa đặt hoặc đặt nhiều đơn hàng, nhưng mỗi đơn hàng chỉ do một khách hàng đặt.
- [3] Mỗi quan hệ giữa DiaChiGiaoHang với DonHang: Một địa chỉ giao hàng có thể chưa được sử dụng hoặc được sử dụng cho nhiều đơn hàng, nhưng mỗi đơn hàng chỉ sử dụng một địa chỉ giao hàng. Địa chỉ được sử dụng phải thuộc về chính khách hàng đặt đơn.
- [4] Mỗi quan hệ giữa KháchHang với KháchHang_GiamGia: Một khách hàng có thể chưa nhận hoặc nhận nhiều mã giảm giá, nhưng mỗi thông tin nhận mã giảm giá chỉ thuộc về một khách hàng cụ thể.
- [5] Mỗi quan hệ giữa MaGiamGia với KháchHang_GiamGia: Một mã giảm giá có thể chưa được cấp hoặc được cấp cho nhiều khách hàng, nhưng mỗi thông tin nhận mã chỉ xác định một mã giảm giá. Một khách hàng chỉ được nhận cùng một mã giảm giá một lần.
- [6] Mỗi quan hệ giữa MaGiamGia với DonHang: Một mã giảm giá có thể chưa được sử dụng hoặc được áp dụng cho nhiều đơn hàng. Mỗi đơn hàng có thể không sử dụng hoặc chỉ sử dụng tối đa một mã giảm giá.
- [7] Mỗi quan hệ giữa KháchHang với YeuThich: Một khách hàng có thể chưa yêu thích hoặc yêu thích nhiều sản phẩm, nhưng mỗi thông tin yêu thích chỉ thuộc về một khách hàng.
- [8] Mỗi quan hệ giữa SanPham với YeuThich: Một sản phẩm có thể chưa được yêu thích hoặc được nhiều khách hàng yêu thích, nhưng mỗi thông tin yêu thích chỉ xác định một sản phẩm. Một khách hàng không được thêm cùng một sản phẩm vào danh sách yêu thích nhiều lần.
- [9] Mỗi quan hệ giữa DanhMuc với SanPham: Một danh mục có thể chưa có hoặc có nhiều sản phẩm, nhưng mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục duy nhất.
- [10] Mỗi quan hệ giữa SanPham với HinhAnhSanPham: Một sản phẩm có thể có một hoặc nhiều hình ảnh, nhưng mỗi hình ảnh chỉ thuộc về một sản phẩm duy nhất.
- [11] Mỗi quan hệ giữa DonHang với ChiTietDH: Mỗi đơn hàng phải có ít nhất một chi tiết đơn hàng, nhưng mỗi chi tiết đơn hàng chỉ thuộc về một đơn hàng duy nhất.
- [12] Mỗi quan hệ giữa SanPham với ChiTietDH: Một sản phẩm có thể chưa được đặt mua hoặc xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng, nhưng mỗi chi tiết đơn hàng chỉ xác

định một sản phẩm. Trong cùng một đơn hàng, một sản phẩm chỉ được xuất hiện một lần.

[13] Mỗi quan hệ giữa ChiTietDH với DanhGia: Một chi tiết đơn hàng có thể chưa được đánh giá hoặc chỉ được đánh giá tối đa một lần. Mỗi đánh giá phải thuộc về một chi tiết đơn hàng cụ thể và chỉ được thực hiện sau khi đơn hàng hoàn thành.

[14] Mỗi quan hệ giữa NhaCungCap với PhieuDatMua: Một nhà cung cấp có thể chưa có hoặc có nhiều phiếu đặt mua, nhưng mỗi phiếu đặt mua chỉ được lập cho một nhà cung cấp duy nhất.

[15] Mỗi quan hệ giữa PhieuDatMua với DatMua: Mỗi phiếu đặt mua phải có ít nhất một chi tiết đặt mua, nhưng mỗi chi tiết đặt mua chỉ thuộc về một phiếu đặt mua duy nhất.

[16] Mỗi quan hệ giữa SanPham với DatMua: Một sản phẩm có thể chưa được đặt hoặc xuất hiện trong nhiều chi tiết đặt mua, nhưng mỗi chi tiết đặt mua chỉ xác định một sản phẩm. Trong cùng một phiếu đặt mua, một sản phẩm chỉ được xuất hiện một lần.

[17] Mỗi quan hệ giữa PhieuNhapKho với ChiTietNhapKho: Mỗi phiếu nhập kho phải có ít nhất một chi tiết nhập kho, nhưng mỗi chi tiết nhập kho chỉ thuộc về một phiếu nhập kho duy nhất.

[18] Mỗi quan hệ giữa DatMua với ChiTietNhapKho: Một chi tiết đặt mua có thể chưa được nhập kho hoặc được nhập qua nhiều đợt khác nhau, nhưng mỗi chi tiết nhập kho chỉ tương ứng với một chi tiết đặt mua cụ thể. Tổng số lượng nhập không được vượt quá số lượng đặt yêu cầu.

[19] Mỗi quan hệ giữa PhieuNhapKho với KhoHang: Một phiếu nhập kho sau khi hoàn tất phải tạo ra ít nhất một thông tin hàng trong kho, nhưng mỗi thông tin hàng trong kho chỉ phát sinh từ một phiếu nhập kho duy nhất.

[20] Mỗi quan hệ giữa SanPham với KhoHang: Một sản phẩm có thể chưa có trong kho hoặc được quản lý qua nhiều đợt nhập khác nhau, nhưng mỗi thông tin hàng trong kho chỉ xác định một sản phẩm.

[21] Mỗi quan hệ giữa NhaCungCap với PhieuHuyHang: Một nhà cung cấp có thể chưa có hoặc có nhiều phiếu hủy hàng, nhưng mỗi phiếu hủy hàng chỉ liên quan đến một nhà cung cấp duy nhất.

[22] Mỗi quan hệ giữa PhieuNhapKho với PhieuHuyHang: Một phiếu nhập kho có thể không phát sinh hoặc phát sinh tối đa một phiếu hủy hàng, nhưng mỗi phiếu hủy hàng chỉ phát sinh từ một phiếu nhập kho cụ thể.

[23] Mỗi quan hệ giữa PhieuHuyHang với ChiTietHuy: Mỗi phiếu hủy hàng phải có ít nhất một chi tiết hủy, nhưng mỗi chi tiết hủy chỉ thuộc về một phiếu hủy hàng duy nhất.

[24] Mỗi quan hệ giữa SanPham với ChiTietHuy: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết hủy, nhưng mỗi chi tiết hủy chỉ xác định một sản phẩm. Trong cùng một phiếu hủy hàng, một sản phẩm chỉ được xuất hiện một lần.

[25] Mỗi quan hệ giữa KhoHang với HangHuTrongKho: Một thông tin hàng trong kho có thể chưa phát sinh hoặc phát sinh nhiều trường hợp hàng hư, nhưng mỗi thông tin hàng hư chỉ thuộc về một thông tin hàng trong kho cụ thể.

[26] Mỗi quan hệ giữa SanPham với HangHuTrongKho: Một sản phẩm có thể chưa bị hư hoặc phát sinh nhiều trường hợp hư hỏng, nhưng mỗi thông tin hàng hư chỉ xác định một sản phẩm. Sản phẩm bị hư phải trùng với sản phẩm được quản lý trong kho tương ứng.

[27] Mỗi quan hệ giữa DonHang với PhieuDoiTra: Một đơn hàng có thể không phát sinh hoặc phát sinh nhiều phiếu đổi trả, nhưng mỗi phiếu đổi trả chỉ thuộc về một đơn hàng cụ thể.

[28] Mỗi quan hệ giữa PhieuDoiTra với ChiTietDT: Mỗi phiếu đổi trả phải có ít nhất một chi tiết đổi trả, nhưng mỗi chi tiết đổi trả chỉ thuộc về một phiếu đổi trả duy nhất.

[29] Mỗi quan hệ giữa ChiTietDH với ChiTietDT: Một chi tiết đơn hàng có thể chưa được đổi trả hoặc được đổi trả qua nhiều yêu cầu khác nhau, nhưng mỗi chi tiết đổi trả phải tương ứng với một chi tiết đơn hàng cụ thể. Sản phẩm đổi trả phải thực sự tồn tại trong đơn hàng liên quan.

[30] Mỗi quan hệ giữa DonHang với ThanhToan: Mỗi đơn hàng có đúng một thông tin thanh toán, và mỗi thông tin thanh toán chỉ thuộc về một đơn hàng duy nhất. Số tiền thanh toán phải phù hợp với tổng thanh toán của đơn hàng.

[31] Mỗi quan hệ giữa DonHang với HoaDon: Mỗi đơn hàng có đúng một hóa đơn, và mỗi hóa đơn chỉ được lập cho một đơn hàng duy nhất. Tổng tiền trên hóa đơn phải bằng tổng thanh toán của đơn hàng tương ứng.

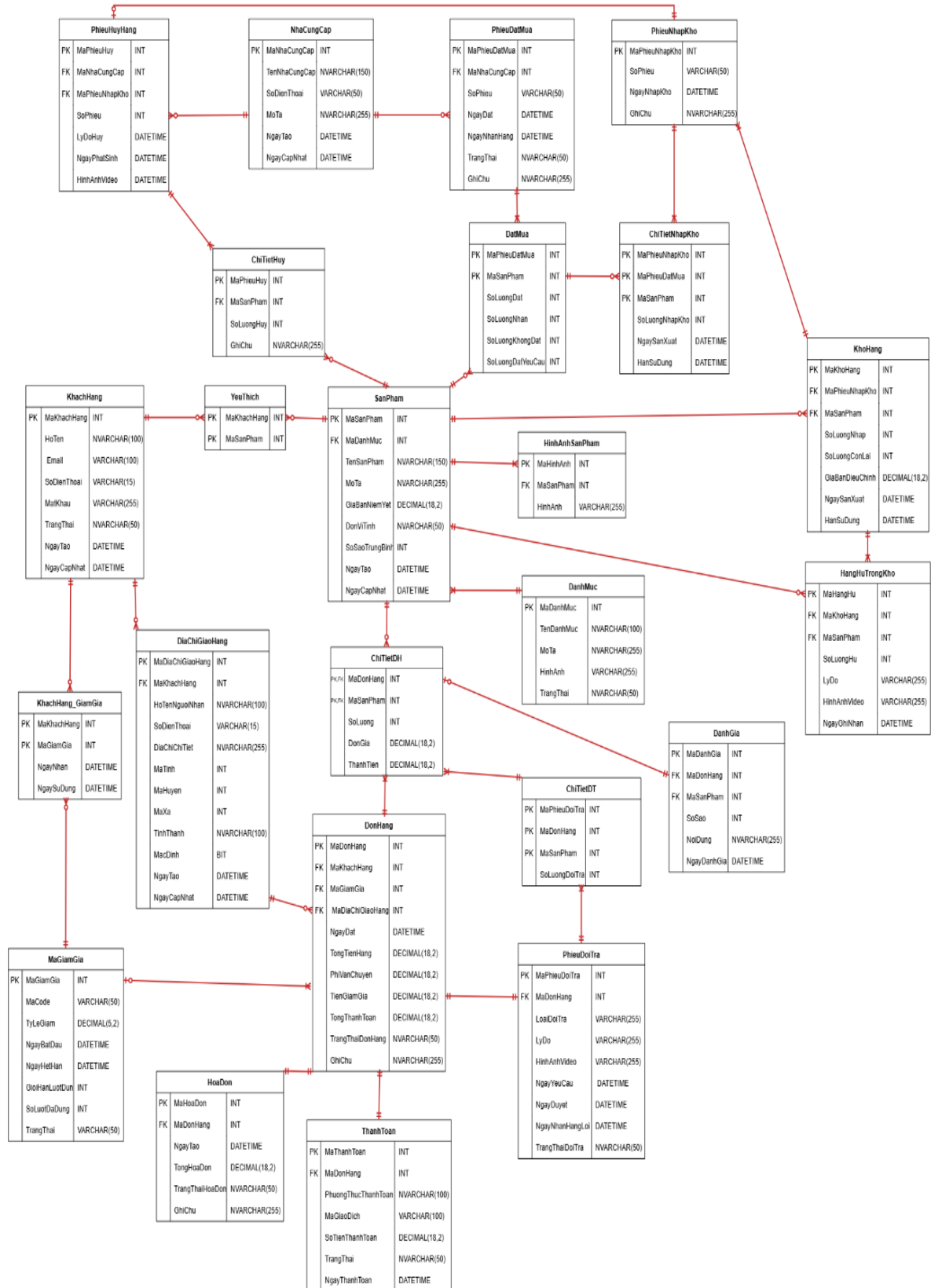
3.2.3 Lược đồ cơ sở dữ liệu (mức luận lý)

- KháchHang(MaKhachHang, HoTen, Email, SoDienThoai, MatKhau, TrangThai, NgayTao, NgayCapNhat)
- DiaChiGiaoHang(MaDiaChiGiaoHang, MaKhachHang, HoTenNguoiNhan, SoDienThoai, DiaChi, TinhThanh, MaTinh, MaHuyen, MaXa, MacDinh, NgayTao, NgayCapNhat)

- DanhMuc(MaDanhMuc, TenDanhMuc, MoTa, HinhAnh, TrangThai)
- SanPham(MaSanPham, MaDanhMuc, TenSanPham, MoTa, GiaBanNiemYet, DonViTinh, SoSaoTrungBinh, NgayTao, NgayCapNhat)
- HinhAnhSanPham(MaHinhAnh, MaSanPham, HinhAnh)
- MaGiamGia(MaGiamGia, MaCode, TyLeGiam, NgayBatDau, NgayHetHan, GioiHanLuotDung, SoLuotDaDung, TrangThai)
- KhachHang_GiamGia(MaKhachHang, MaGiamGia, NgayNhan, NgaySuDung)
- DonHang(MaDonHang, MaKhachHang, MaGiamGia, MaDiaChiGiaoHang, NgayDat, TongTienHang, PhiVanChuyen, TienGiamGia, TongThanhToan, TrangThaiDonHang, GhiChu)
- ChiTietDH(MaDonHang, MaSanPham, SoLuong, DonGia, ThanhTien)
- ThanhToan(MaThanhToan, MaDonHang, PhuongThucThanhToan, MaGiaoDich, SoTienThanhToan, TrangThaiThanhToan, NgayThanhToan)
- HoaDon(MaHoaDon, MaDonHang, NgayTao, TongHoaDon, TrangThaiHoaDon, GhiChu)
- DanhGia(MaDanhGia, MaDonHang, MaSanPham, SoSao, NoiDung, NgayDanhGia)
- YeuThich(MaKhachHang, MaSanPham)
- NhaCungCap(MaNhaCungCap, TenNhaCungCap, SoDienThoai, MoTa, NgayTao, NgayCapNhat)
- PhieuDatMua(MaPhieuDatMua, MaNhaCungCap, SoPhieu, NgayDat, NgayNhanHang, TrangThai, GhiChu)
- DatMua(MaPhieuDatMua, MaSanPham, SoLuongDat, SoLuongNhan, SoLuongKhongDat, SoLuongDatYeuCau)
- PhieuNhapKho(MaPhieuNhapKho, SoPhieu, NgayNhapKho, GhiChu)
- ChiTietNhapKho(MaPhieuNhapKho, MaPhieuDatMua, MaSanPham, SoLuongNhapKho, NgaySanXuat, HanSuDung)
- PhieuHuyHang(MaPhieuHuy, MaNhaCungCap, MaPhieuNhapKho, SoPhieu, LyDoHuy, NgayPhatSinh, HinhAnhVideo)
- ChiTietHuy(MaPhieuHuy, MaSanPham, SoLuongHuy, GhiChu)

- KhoHang(MaKhoHang, MaPhieuNhapKho, MaSanPham, SoLuongNhap, SoLuongConLai, GiaBanDieuChinh, NgaySanXuat, HanSuDung)
- HangHuTrongKho(MaHangHu, MaKhoHang, MaSanPham, SoLuongHu, LyDo, HinhAnhVideo, NgayGhiNhan)
- PhieuDoiTra(MaPhieuDoiTra, MaDonHang, LoaiDoiTra, LyDo, HinhAnhVideo, NgayYeuCau, NgayDuyet, NgayNhanHangLoi, TrangThaiDoiTra)
- ChiTietDT(MaPhieuDoiTra, MaDonHang, MaSanPham, SoLuongDoiTra)

3.2.4 Mô hình quan hệ (mức vật lý)



Hình 3-3: Mô hình quan hệ mức vật lý.

3.2.5 Mô tả bảng cơ sở dữ liệu

☐ Loại thực thể KháchHang

Mô tả: Thực thể KháchHang lưu thông tin tài khoản và thông tin cá nhân của khách hàng.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaKhachHang	INT	x	x	x	Mã khách hàng
HoTen	NVARCHAR(100)			x	Họ tên khách hàng
Email	VARCHAR(100)		x	x	Email của khách hàng
SoDienThoai	VARCHAR(15)			x	Số điện thoại khách hàng
MatKau	VARCHAR(255)			x	Mật khẩu tài khoản
DiaChi	NVARCHAR(255)				Địa chỉ khách hàng
TrangThai	NVARCHAR(50)			x	Trạng thái tài khoản
NgayTao	DATETIME			x	Ngày tạo tài khoản
NgayCapNhat	DATETIME				Ngày cập nhật thông tin

☐ Loại thực thể DiaChiGiaoHang

Mô tả: Thực thể DiaChiGiaoHang lưu các địa chỉ nhận hàng của khách hàng.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDiaChiGiaoHang	INT	x	x	x	Mã địa chỉ giao hàng
MaKhachHang	INT			x	FK đến bảng KháchHang
HoTenNguoiNhan	NVARCHAR(100)			x	Họ tên người nhận
SoDienThoai	VARCHAR(15)			x	Số điện thoại người nhận
DiaChi	NVARCHAR(255)			x	Địa chỉ chi tiết
TinhThanh	NVARCHAR(100)			x	Tỉnh hoặc thành phố
MaTinh	INT				Mã tỉnh hoặc thành phố
MaHuyen	INT				Mã quận hoặc huyện
MaXa	VARCHAR(50)				Mã phường hoặc xã
MacDinh	BIT			x	Đánh dấu địa chỉ mặc định
NgayTao	DATETIME			x	Ngày tạo địa chỉ
NgayCapNhat	DATETIME				Ngày cập nhật địa chỉ

☐ Loại thực thể DanhMuc

Mô tả: Thực thể DanhMuc lưu thông tin các nhóm phân loại sản phẩm.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDanhMuc	INT	x	x	x	Mã danh mục
TenDanhMuc	NVARCHAR(100)			x	Tên danh mục
MoTa	NVARCHAR(255)				Mô tả danh mục
HinhAnh	VARCHAR(255)				Hình ảnh đại diện danh mục
TrangThai	NVARCHAR(50)			x	Trạng thái danh mục

☐ Loại thực thể SanPham

Mô tả: Thực thể SanPham lưu thông tin chung của sản phẩm.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaSanPham	INT	x	x	x	Mã sản phẩm
MaDanhMuc	INT			x	FK đến bảng DanhMuc
TenSanPham	NVARCHAR(150)			x	Tên sản phẩm
MoTa	NVARCHAR(255)				Mô tả sản phẩm
GiaBanNiemYet	DECIMAL(18,2)			x	Giá bán niêm yết của sản phẩm
DonViTinh	NVARCHAR(50)			x	Đơn vị tính của sản phẩm
SoSaoTrungBinh	INT				Số sao trung bình sản phẩm
NgayTao	DATETIME			x	Ngày tạo sản phẩm
NgayCapNhat	DATETIME				Ngày cập nhật sản phẩm

☐ Loại thực thể HinhAnhSanPham

Mô tả: Thực thể HinhAnhSanPham lưu hình ảnh của sản phẩm.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaHinhAnh	INT	x	x	x	Mã hình ảnh
MaSanPham	INT			x	FK đến bảng SanPham
HinhAnh	VARCHAR(255)			x	Hình ảnh sản phẩm

☐ Loại thực thể MaGiamGia

Mô tả: Thực thể MaGiamGia lưu thông tin mã giảm giá và điều kiện sử dụng mã.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaGiamGia	INT	x	x	x	Mã giảm giá
MaCode	VARCHAR(50)		x	x	Mã code giảm giá
TyLeGiam	DECIMAL(5,2)			x	Tỷ lệ giảm giá
NgayBatDau	DATETIME			x	Ngày bắt đầu
NgayHetHan	DATETIME			x	Ngày hết hạn

Mô tả: Thực thể MaGiamGia lưu thông tin mã giảm giá và điều kiện sử dụng mã.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
GioiHanLuotDung	INT			x	Giới hạn lượt dùng
SoLuotDaDung	INT			x	Số lượt đã dùng
TrangThai	VARCHAR(50)			x	Trạng thái mã giảm giá

❑ Loại thực thể KháchHang_GiamGia

Mô tả: Thực thể KháchHang_GiamGia lưu mã giảm giá khách hàng đã nhận và sử dụng.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaKhachHang	INT	x		x	FK đến bảng KháchHang
MaGiamGia	INT	x		x	FK đến bảng MaGiamGia
NgayNhan	DATETIME			x	Ngày khách hàng nhận mã
NgaySuDung	DATETIME				Ngày khách hàng sử dụng mã

❑ Loại thực thể DonHang

Mô tả: Thực thể DonHang lưu thông tin đặt hàng, thông tin nhận hàng, tổng tiền và trạng thái đơn hàng.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDonHang	INT	x	x	x	Mã đơn hàng
MaKhachHang	INT			x	FK đến bảng KháchHang
MaGiamGia	INT				FK đến bảng MaGiamGia
MaDiaChiGiaoHang	INT			x	FK đến bảng DiaChiGiaoHang
NgayDat	DATETIME			x	Ngày đặt hàng
TongTienHang	DECIMAL(18,2)			x	Tổng tiền hàng
PhiVanChuyen	DECIMAL(18,2)			x	Phí vận chuyển
TienGiamGia	DECIMAL(18,2)			x	Tiền giảm giá
TongThanhToan	DECIMAL(18,2)			x	Tổng tiền thanh toán
TrangThaiDonHang	NVARCHAR(50)			x	Trạng thái đơn hàng
GhiChu	NVARCHAR(255)				Ghi chú

❑ Loại thực thể ChiTietDH

Mô tả: Thực thể ChiTietDH lưu thông tin sản phẩm trong từng đơn hàng.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDonHang	INT	x		x	FK đến bảng DonHang
MaSanPham	INT	x		x	FK đến bảng SanPham
SoLuong	INT			x	Số lượng đặt mua
DonGia	DECIMAL(18,2)			x	Đơn giá tại thời điểm đặt
ThanhTien	DECIMAL(18,2)			x	Thành tiền

❑ Loại thực thể ThanhToan

Mô tả: Thực thể ThanhToan lưu thông tin thanh toán của đơn hàng.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaThanhToan	INT	x	x	x	Mã thanh toán
MaDonHang	INT		x	x	FK đến bảng DonHang
PhuongThucThanhToan	NVARCHAR(100)			x	Phương thức thanh toán
MaGiaoDich	VARCHAR(100)		x		Mã giao dịch
SoTienThanhToan	DECIMAL(18,2)			x	Số tiền thanh toán
TrangThaiThanhToan	NVARCHAR(50)			x	Trạng thái thanh toán
NgayThanhToan	DATETIME				Ngày thanh toán

❑ Loại thực thể HoaDon

Mô tả: Thực thể HoaDon lưu thông tin hóa đơn của đơn hàng.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaHoaDon	INT	x	x	x	Mã hóa đơn
MaDonHang	INT		x	x	FK đến bảng DonHang
NgayTao	DATETIME			x	Ngày tạo hóa đơn
TongHoaDon	DECIMAL(18,2)			x	Tổng tiền hóa đơn
TrangThaiHoaDon	NVARCHAR(50)			x	Trạng thái hóa đơn
GhiChu	NVARCHAR(255)				Ghi chú

❑ Loại thực thể DanhGia

Mô tả: Thực thể DanhGia lưu số sao và nội dung đánh giá của sản phẩm đã được đặt mua.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDanhGia	INT	x	x	x	Mã đánh giá
MaDonHang	INT			x	FK đến bảng ChiTietDH
MaSanPham	INT			x	FK đến bảng ChiTietDH
SoSao	INT			x	Số sao đánh giá

Mô tả: Thực thể DanhGia lưu số sao và nội dung đánh giá của sản phẩm đã được đặt mua.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaDanhGia	INT	x	x	x	Mã đánh giá
MaDonHang	INT			x	FK đến bảng ChiTietDH
MaSanPham	INT			x	FK đến bảng ChiTietDH
SoSao	INT			x	Số sao đánh giá
NoiDung	NVARCHAR(255)				Nội dung đánh giá
NgayDanhGia	DATETIME			x	Ngày đánh giá

☐ Loại thực thể YêuThich

Mô tả: Thực thể YêuThich lưu thông tin các sản phẩm được khách hàng thêm vào danh sách yêu thích.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaKhachHang	INT	x		x	FK đến bảng KhachHang
MaSanPham	INT	x		x	FK đến bảng SanPham

☐ Loại thực thể NhaCungCap

Mô tả: Thực thể NhaCungCap lưu thông tin các nhà cung cấp sản phẩm cho cửa hàng.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaNhaCungCap	INT	x	x	x	Mã nhà cung cấp
TenNhaCungCap	NVARCHAR(150)			x	Tên nhà cung cấp
SoDienThoai	VARCHAR(50)				Số điện thoại liên hệ
MoTa	NVARCHAR(255)				Mô tả nhà cung cấp
NgayTao	DATETIME			x	Ngày tạo thông tin
NgayCapNhat	DATETIME				Ngày cập nhật thông tin

☐ Loại thực thể PhieuDatMua

Mô tả: Thực thể PhieuDatMua lưu thông tin phiếu đặt mua sản phẩm từ nhà cung cấp.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPhieuDatMua	INT	x	x	x	Mã phiếu đặt mua
MaNhaCungCap	INT			x	FK đến bảng NhaCungCap
SoPhieu	VARCHAR(50)		x	x	Số phiếu đặt mua
NgayDat	DATE			x	Ngày đặt mua sản phẩm
NgayNhanHang	DATETIME				Ngày thực tế nhận hàng

Mô tả: Thực thể PhieuDatMua lưu thông tin phiếu đặt mua sản phẩm từ nhà cung cấp.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
TrangThai	NVARCHAR(50)			x	Trạng thái phiếu đặt mua
GhiChu	NVARCHAR(255)				Ghi chú phiếu đặt mua

❑ Loại thực thể DatMua

Mô tả: Thực thể DatMua lưu thông tin từng sản phẩm thuộc phiếu đặt mua và kết quả kiểm tra khi nhận hàng.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPhieuDatMua	INT	x		x	FK đến bảng PhieuDatMua
MaSanPham	INT	x		x	FK đến bảng SanPham
SoLuongDat	INT			x	Số lượng sản phẩm đặt mua
SoLuongNhan	INT			x	Số lượng sản phẩm thực tế nhận
SoLuongKhongDat	INT			x	Số lượng sản phẩm không đặt
SoLuongDatYeuCau	INT			x	Số lượng sản phẩm đặt theo yêu cầu

❑ Loại thực thể PhieuNhapKho

Mô tả: Bảng PhieuNhapKho lưu thông tin phiếu nhập các sản phẩm đặt yêu cầu vào kho.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPhieuNhapKho	INT	x	x	x	Mã phiếu nhập kho
SoPhieu	VARCHAR(50)		x	x	Số phiếu nhập kho
NgayNhapKho	DATETIME			x	Ngày nhập sản phẩm vào kho
GhiChu	NVARCHAR(255)				Ghi chú phiếu nhập kho

❑ Loại thực thể ChiTietNhapKho

Mô tả: Thực thể ChiTietNhapKho lưu thông tin sản phẩm được nhập từ phiếu đặt mua vào phiếu nhập kho.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPhieuNhapKho	INT	x		x	FK đến bảng PhieuNhapKho

Mô tả: Thực thể ChiTietNhapKho lưu thông tin sản phẩm được nhập từ phiếu đặt mua vào phiếu nhập kho.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPhieuDatMua	INT	x		x	FK đến bảng DatMua
MaSanPham	INT	x		x	FK đến bảng DatMua
SoLuongNhapKho	INT			x	Số lượng nhập kho
NgaySanXuat	DATE			x	Ngày sản xuất của sản phẩm
HanSuDung	DATE			x	Hạn sử dụng của sản phẩm

❑ Loại thực thể ChiTietHuy

Mô tả: Thực thể ChiTietHuy lưu thông tin phiếu ghi nhận sản phẩm hư hỏng hoặc không đạt khi nhận hàng từ nhà cung cấp.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPhieuHuy	INT	x	x	x	Mã phiếu hủy hàng
SoPhieu	VARCHAR(50)		x	x	Số phiếu hủy hàng
LyDoHuy	NVARCHAR(255)			x	Lý do hủy hàng
NgayPhatSinh	DATETIME			x	Ngày phát sinh hàng hư hỏng
HinhAnhVideo	VARCHAR(255)			x	Hình ảnh hoặc video minh chứng

❑ Loại thực thể KhoHang

Mô tả: Thực thể KhoHang lưu số lượng và thông tin lô sản phẩm đã nhập kho.

Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaKhoHang	INT	x	x	x	Mã lô hàng trong kho
MaPhieuNhapKho	INT			x	FK đến bảng PhieuNhapKho
MaSanPham	INT			x	FK đến bảng SanPham
SoLuongNhap	INT			x	Số lượng nhập ban đầu
SoLuongConLai	INT			x	Số lượng còn lại trong kho
GiaBanDieuChinh	DECIMAL(18,2)				Giá bán điều chỉnh theo lô
NgaySanXuat	DATETIME			x	Ngày sản xuất

Mô tả: Thực thể KhoHang lưu số lượng và thông tin lô sản phẩm đã nhập kho.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
HanSuDung	DATETIME			x	Hạn sử dụng

❑ Loại thực thể HangHuTrongKho

Mô tả: Thực thể HangHuTrongKho lưu sản phẩm hư hỏng được phát hiện trong kho.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaHangHu	INT	x	x	x	Mã lần ghi nhận hàng hư
MaKhoHang	INT			x	FK đến bảng KhoHang
MaSanPham	INT			x	FK đến bảng SanPham
SoLuongHu	INT			x	Số lượng sản phẩm hư
LyDo	NVARCHAR(255)			x	Lý do hư hỏng
HinhAnhVideo	VARCHAR(255)				Hình ảnh hoặc video minh chứng
NgayGhiNhan	DATETIME			x	Ngày ghi nhận hàng hư

❑ Loại thực thể PhieuDoiTra

Mô tả: Thực thể PhieuDoiTra lưu yêu cầu đổi hoặc trả hàng của khách hàng.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPhieuDoiTra	INT	x	x	x	Mã phiếu đổi trả
MaDonHang	INT			x	FK đến bảng DonHang
LoaiDoiTra	NVARCHAR(50)			x	Loại yêu cầu đổi hoặc trả
LyDo	NVARCHAR(255)			x	Lý do đổi trả
HinhAnhVideo	VARCHAR(255)				Hình ảnh hoặc video minh chứng
NgayYeuCau	DATETIME			x	Ngày gửi yêu cầu
NgayDuyet	DATETIME				Ngày duyệt yêu cầu
NgayNhanHangLoi	DATETIME				Ngày nhận lại hàng lỗi
TrangThaiDoiTra	NVARCHAR(50)			x	Trạng thái xử lý đổi trả

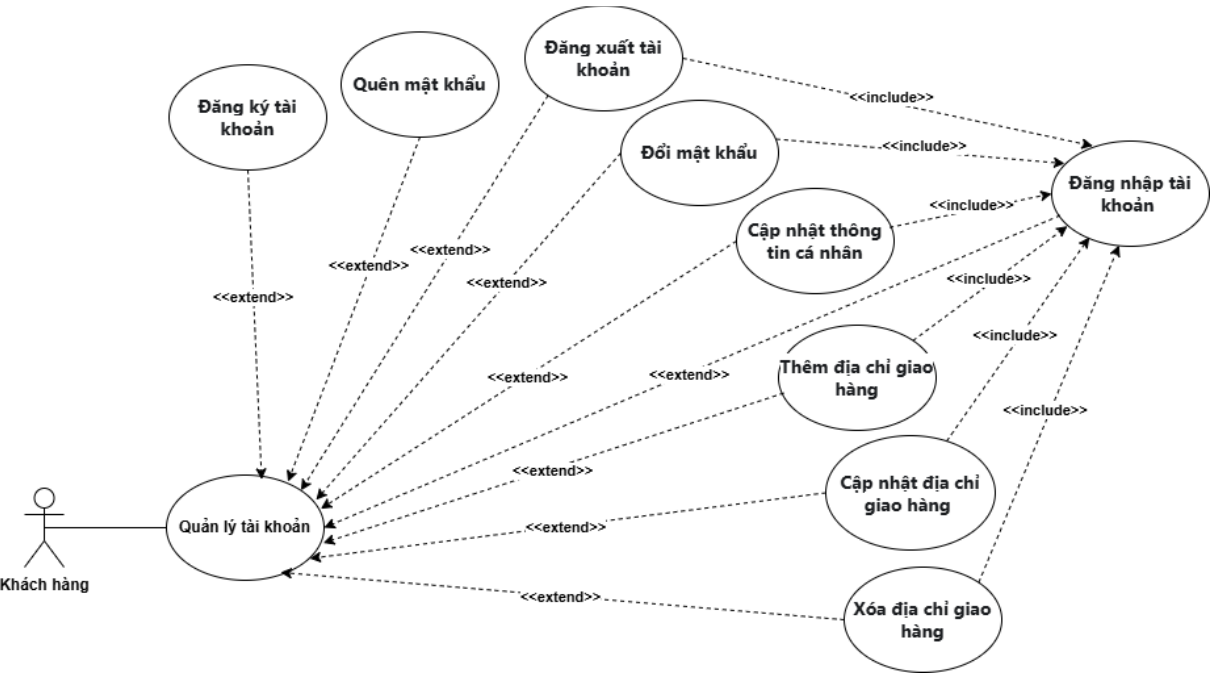
❑ Loại thực thể ChiTietDT

Mô tả: Thực thể ChiTietDT lưu các sản phẩm thuộc từng phiếu đổi trả.					
Thuộc tính	Kiểu	K	U	M	Diễn giải
MaPhieuDoiTra	INT	x		x	FK đến bảng PhieuDoiTra
MaDonHang	INT	x		x	FK đến bảng ChiTietDH
MaSanPham	INT	x		x	FK đến bảng ChiTietDH
SoLuongDoiTra	INT			x	Số lượng sản phẩm đổi trả

3.3 MÔ HÌNH XỬ LÝ

3.3.1 Use case chi tiết

3.3.1.1 Sơ đồ use case quản lý tài khoản



Hình 3-4: Sơ đồ use case quản lý tài khoản.

Tên Use case	Quản lý Tài khoản
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng có thể đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý địa chỉ giao hàng.
Pre-conditions	Khách hàng truy cập vào hệ thống. Các chức năng đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý địa chỉ giao hàng yêu cầu khách hàng đã đăng nhập.

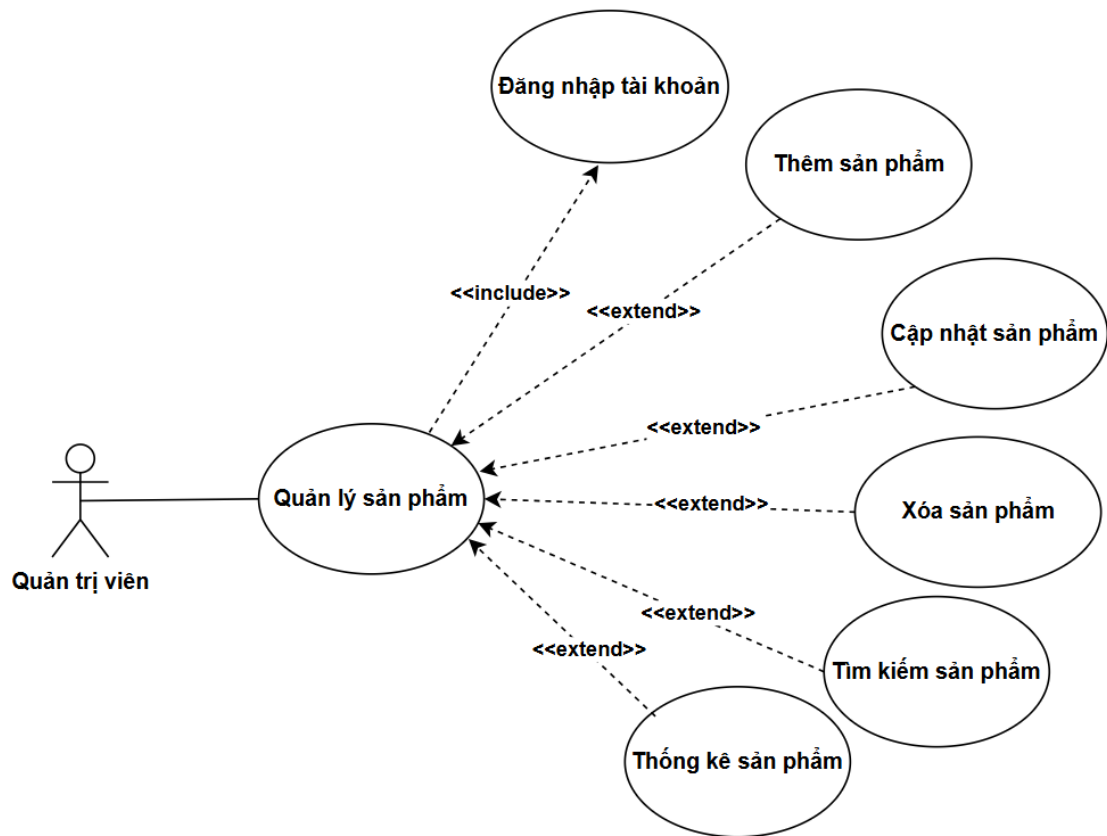
Post-conditions	Success: Thông tin tài khoản hoặc địa chỉ giao hàng được ghi nhận, cập nhật hoặc xóa theo thao tác của khách hàng. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc không thỏa điều kiện kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Quản lý Tài Khoản. Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý Tài Khoản. - Extend Use Case Đăng ký tài khoản - Extend Use Case Đăng nhập tài khoản - Extend Use Case Đăng xuất tài khoản - Extend Use Case Quên mật khẩu - Extend Use Case Đổi mật khẩu - Extend Use Case Cập nhật thông tin cá nhân - Extend Use Case Thêm địa chỉ giao hàng - Extend Use Case Cập nhật địa chỉ giao hàng - Extend Use Case Xóa địa chỉ giao hàng
Luồng sự kiện phụ	Khách hàng chọn chức năng yêu cầu đăng nhập nhưng chưa đăng nhập, hệ thống chuyển đến trang đăng nhập.
<Extend Usecase>	Đăng ký tài khoản 1. Khách hàng chọn chức năng đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký. 3. Khách hàng nhập thông tin đăng ký. 4. Khách hàng nhấn nút đăng ký. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin nhập. 6. Hệ thống kiểm tra email. 7. Hệ thống lưu tài khoản vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo đăng ký thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Thông tin không hợp lệ. 5.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 5.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 6.1. Email đã tồn tại. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Đăng nhập tài khoản 1. Khách hàng chọn đăng nhập tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập.

	- Khách hàng nhập email và mật khẩu. - Khách hàng nhấn đăng nhập. - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. - Hệ thống thông báo đăng nhập thành công và chuyển về trang chủ. Rẽ nhánh 1: - Thông tin đăng nhập không hợp lệ. - Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. - Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Đăng xuất tài khoản - Khách hàng chọn đăng xuất tài khoản. - Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập. - Hệ thống thông báo đăng xuất thành công.
<Extend Usecase>	Quên mật khẩu - Khách hàng chọn quên mật khẩu. - Hệ thống hiển thị form quên mật khẩu. - Khách hàng nhập email. - Khách hàng nhấn gửi yêu cầu. - Hệ thống kiểm tra email. - Hệ thống gửi liên kết đặt lại mật khẩu. - Khách hàng nhập mật khẩu mới. - Hệ thống kiểm tra thông tin mật khẩu. - Hệ thống lưu mật khẩu mới vào CSDL. - Hệ thống thông báo đặt lại mật khẩu thành công. Rẽ nhánh 1: - Email không hợp lệ hoặc chưa tồn tại. - Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. - Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: - Mật khẩu không hợp lệ hoặc xác nhận mật khẩu không khớp. - Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. - Quay lại bước 7 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Đổi mật khẩu - Khách hàng chọn đổi mật khẩu. - Hệ thống hiển thị form đổi mật khẩu.

	- Khách hàng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. - Khách hàng nhấn lưu thay đổi. - Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại. - Hệ thống kiểm tra mật khẩu mới. - Hệ thống lưu mật khẩu mới vào CSDL. - Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công. Rẽ nhánh 1: - Mật khẩu hiện tại không đúng. - Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. - Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: - Mật khẩu mới không hợp lệ hoặc xác nhận mật khẩu không khớp. - Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. - Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật thông tin cá nhân - Khách hàng chọn cập nhật thông tin cá nhân. - Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. - Khách hàng chỉnh sửa họ tên, số điện thoại, địa chỉ hoặc ảnh đại diện. - Khách hàng nhấn lưu thay đổi. - Hệ thống kiểm tra thông tin. - Hệ thống cập nhật thông tin cá nhân vào CSDL. - Hệ thống thông báo cập nhật thành công. Rẽ nhánh 1: - Thông tin không hợp lệ. - Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. - Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Thêm địa chỉ giao hàng - Khách hàng chọn thêm địa chỉ giao hàng. - Hệ thống hiển thị form thêm địa chỉ. - Khách hàng nhập thông tin địa chỉ giao hàng. - Khách hàng nhấn lưu địa chỉ. - Hệ thống kiểm tra thông tin. - Hệ thống lưu địa chỉ giao hàng vào CSDL. - Hệ thống thông báo thêm địa chỉ thành công.

	Rẽ nhánh 1: 5.1. Thông tin không hợp lệ. 5.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 5.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật địa chỉ giao hàng 1. Khách hàng chọn địa chỉ giao hàng cần cập nhật. 2. Khách hàng chọn cập nhật địa chỉ. 3. Hệ thống hiển thị thông tin địa chỉ hiện tại. 4. Khách hàng chỉnh sửa thông tin địa chỉ giao hàng. 5. Khách hàng nhấn lưu thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống cập nhật địa chỉ giao hàng vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Xóa địa chỉ giao hàng 1. Khách hàng chọn địa chỉ giao hàng cần xóa. 2. Khách hàng chọn xóa địa chỉ. 3. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 4. Khách hàng xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa địa chỉ giao hàng khỏi CSDL. 6. Hệ thống thông báo xóa thành công. Rẽ nhánh 1: 4.1. Khách hàng không xác nhận. 4.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu.

3.3.1.2 Sơ đồ use case quản lý sản phẩm



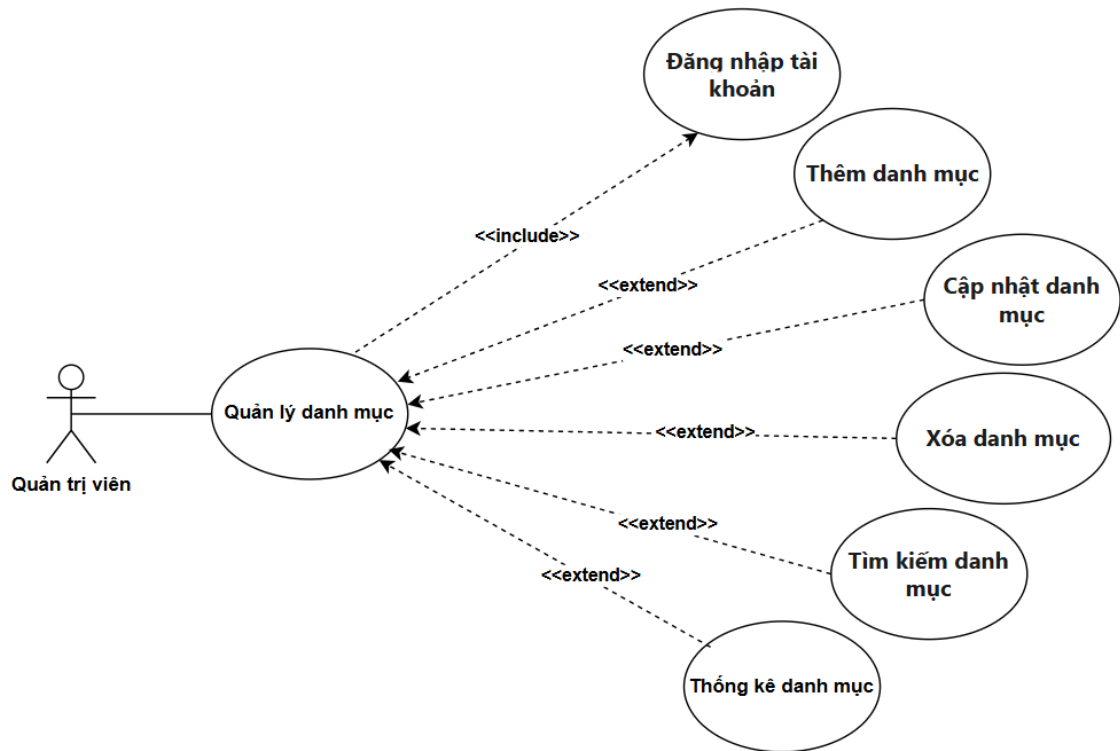
Hình 3-5: Sơ đồ use case quản lý sản phẩm.

Tên Use case	Quản lý sản phẩm
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý dữ liệu sản phẩm, bao gồm thêm, cập nhật, xóa và tìm kiếm sản phẩm trong khu vực quản trị.
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản lý sản phẩm.
Post-conditions	Success: Thông tin sản phẩm được ghi nhận, cập nhật, xóa hoặc hiển thị đúng theo thao tác của quản trị viên. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc không thỏa điều kiện kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên chọn chức năng quản lý sản phẩm. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. Quản trị viên chọn chức năng cần thực hiện: - Extend Use Case Thêm sản phẩm - Extend Use Case Cập nhật sản phẩm - Extend Use Case Xóa sản phẩm - Extend Use Case Tìm kiếm sản phẩm

	- Extend Use Case Thống kê sản phẩm
Luồng sự kiện phụ	Quản trị viên chọn đăng xuất, hệ thống kết thúc phiên làm việc và chuyển về trang đăng nhập quản trị.
<Extend Usecase>	Thêm sản phẩm 1. Quản trị viên truy cập quản lý sản phẩm. 2. Quản trị viên chọn thêm sản phẩm. 3. Hệ thống hiển thị form thêm sản phẩm. 4. Quản trị viên nhập thông tin sản phẩm. 5. Quản trị viên nhấn thêm sản phẩm. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống xử lý hình ảnh sản phẩm. 8. Hệ thống lưu sản phẩm vào CSDL. 9. Hệ thống thông báo thêm sản phẩm thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật sản phẩm 1. Quản trị viên truy cập quản lý sản phẩm. 2. Quản trị viên chọn sản phẩm cần cập nhật. 3. Quản trị viên chọn chỉnh sửa. 4. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của sản phẩm. 5. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin sản phẩm. 6. Quản trị viên nhấn cập nhật. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin. 8. Hệ thống cập nhật sản phẩm trong CSDL. 9. Hệ thống thông báo cập nhật thành công. Rẽ nhánh 1: 7.1. Thông tin không hợp lệ. 7.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 7.3. Quay lại bước 5 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Xóa sản phẩm 1. Quản trị viên truy cập quản lý sản phẩm. 2. Quản trị viên chọn sản phẩm cần xóa. 3. Quản trị viên chọn xóa sản phẩm. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 5. Quản trị viên xác nhận xóa.

	6. Hệ thống kiểm tra ràng buộc dữ liệu. 7. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi CSDL. 8. Hệ thống thông báo xóa thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Quản trị viên không xác nhận. 5.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu. Rẽ nhánh 2: 6.1. Sản phẩm đang liên kết với dữ liệu khác. 6.2. Hệ thống thông báo không thể xóa sản phẩm. 6.3. Quay lại danh sách sản phẩm.
<Extend Usecase>	Tìm kiếm sản phẩm 1. Quản trị viên truy cập quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách và ô tìm kiếm. 3. Quản trị viên nhập từ khóa tìm kiếm. 4. Hệ thống tìm kiếm sản phẩm trong CSDL. 5. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp. Rẽ nhánh 1: 4.1. Không tìm thấy sản phẩm phù hợp. 4.2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trống. 4.3. Quản trị viên điều chỉnh từ khóa 4.4. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Thống kê sản phẩm theo danh mục 1. Quản trị viên truy cập quản lý danh mục. 2. Quản trị viên chọn thống kê sản phẩm theo danh mục. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh mục và sản phẩm trong CSDL. 4. Hệ thống tổng hợp số lượng sản phẩm theo từng danh mục. 5. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê. Rẽ nhánh 1: 3.1. Không có dữ liệu phù hợp. 3.2. Hệ thống hiển thị thống kê rỗng.

3.3.1.3 Sơ đồ use case quản lý danh mục



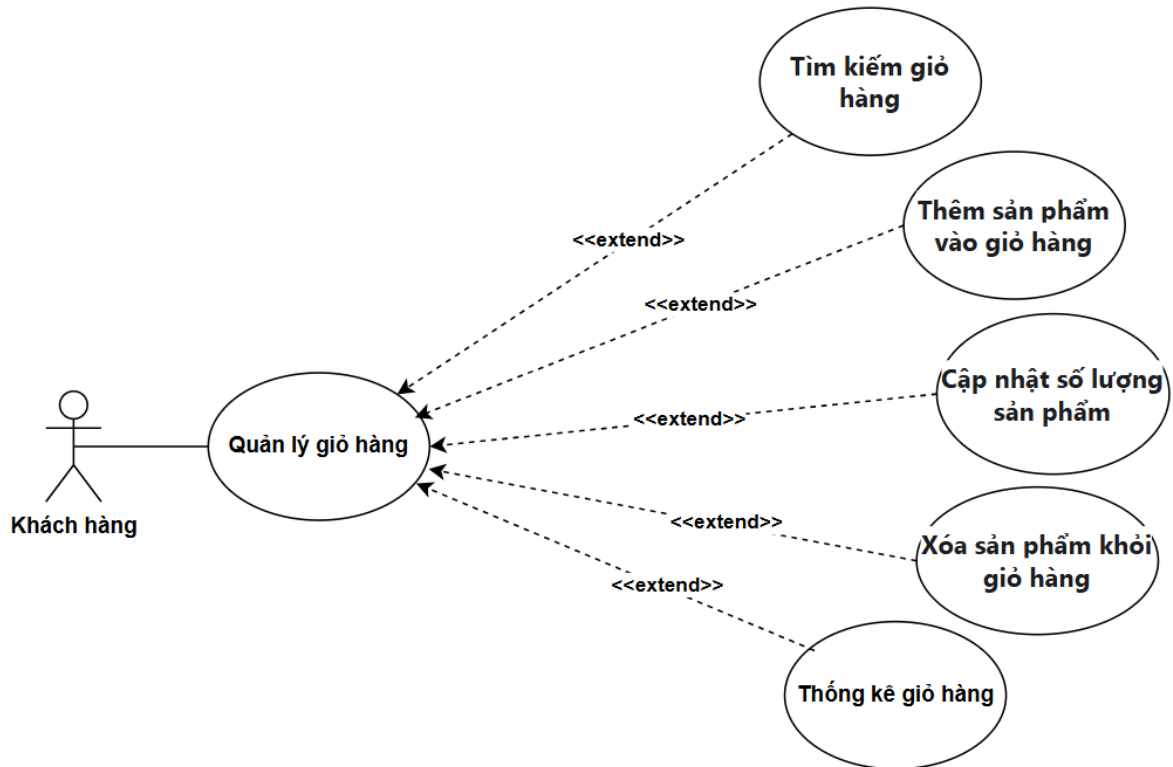
Hình 3-6: Sơ đồ use case quản lý danh mục.

Tên Use case	Quản lý danh mục
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý dữ liệu danh mục sản phẩm, bao gồm thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm và thống kê danh mục.
Pre-conditions	Quản trị viên đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền quản lý danh mục.
Post-conditions	Success: Thông tin danh mục được ghi nhận, cập nhật, xóa, tìm kiếm hoặc thống kê theo thao tác của quản trị viên. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc không thỏa điều kiện kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	Quản trị viên chọn chức năng quản lý danh mục. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị danh sách danh mục. Quản trị viên lựa chọn thao tác cần thực hiện - Extend Use Case Thêm danh mục - Extend Use Case Cập nhật danh mục - Extend Use Case Xóa danh mục - Extend Use Case Tìm kiếm danh mục - Extend Use Case Thống kê danh mục

Luồng sự kiện phụ	Quản trị viên chọn đăng xuất, hệ thống kết thúc phiên làm việc và chuyển về trang đăng nhập quản trị.
<Extend Usecase>	Thêm danh mục 1. Quản trị viên truy cập quản lý danh mục. 2. Quản trị viên chọn thêm danh mục. 3. Hệ thống hiển thị form thêm danh mục. 4. Quản trị viên nhập thông tin danh mục. 5. Quản trị viên nhấn thêm danh mục. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống xử lý hình ảnh danh mục nếu có. 8. Hệ thống lưu danh mục vào CSDL. 9. Hệ thống thông báo thêm thành công. Rẽ nhánh: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật danh mục 1. Quản trị viên truy cập quản lý danh mục. 2. Quản trị viên chọn danh mục cần cập nhật. 3. Quản trị viên chọn chỉnh sửa. 4. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 5. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin danh mục. 6. Quản trị viên nhấn cập nhật. 7. Hệ thống kiểm tra thông tin. 8. Hệ thống cập nhật danh mục trong CSDL. 9. Hệ thống thông báo cập nhật thành công. Rẽ nhánh 1: 7.1. Thông tin không hợp lệ. 7.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 7.3. Quay lại bước 5 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Xóa danh mục 1. Quản trị viên truy cập quản lý danh mục. 2. Quản trị viên chọn danh mục cần xóa. 3. Quản trị viên chọn xóa. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 5. Quản trị viên xác nhận xóa. 6. Hệ thống kiểm tra danh mục.

	7. Hệ thống xóa danh mục khỏi CSDL. 8. Hệ thống thông báo xóa thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Quản trị viên không xác nhận. 5.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu. Rẽ nhánh 2: 6.1. Danh mục không hợp lệ. 6.2. Hệ thống thông báo lỗi. 6.3. Quay lại danh sách danh mục.
<Extend Usecase>	Tìm kiếm danh mục 1. Quản trị viên truy cập quản lý danh mục. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục và ô tìm kiếm. 3. Quản trị viên nhập từ khóa tìm kiếm. 4. Hệ thống tìm kiếm danh mục trong CSDL. 5. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục phù hợp. Rẽ nhánh: 4.1. Không tìm thấy danh mục phù hợp. 4.2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trống. 4.3. Quản trị viên điều chỉnh từ khóa 4.4. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Thống kê danh mục 1. Quản trị viên truy cập quản lý danh mục. 2. Quản trị viên chọn thống kê danh mục. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh mục trong CSDL. 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu thống kê danh mục. 5. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê danh mục. Rẽ nhánh 1: 3.1. Không có dữ liệu danh mục. 3.2. Hệ thống hiển thị thống kê rỗng.

3.3.1.4 Sơ đồ use case quản lý giỏ hàng



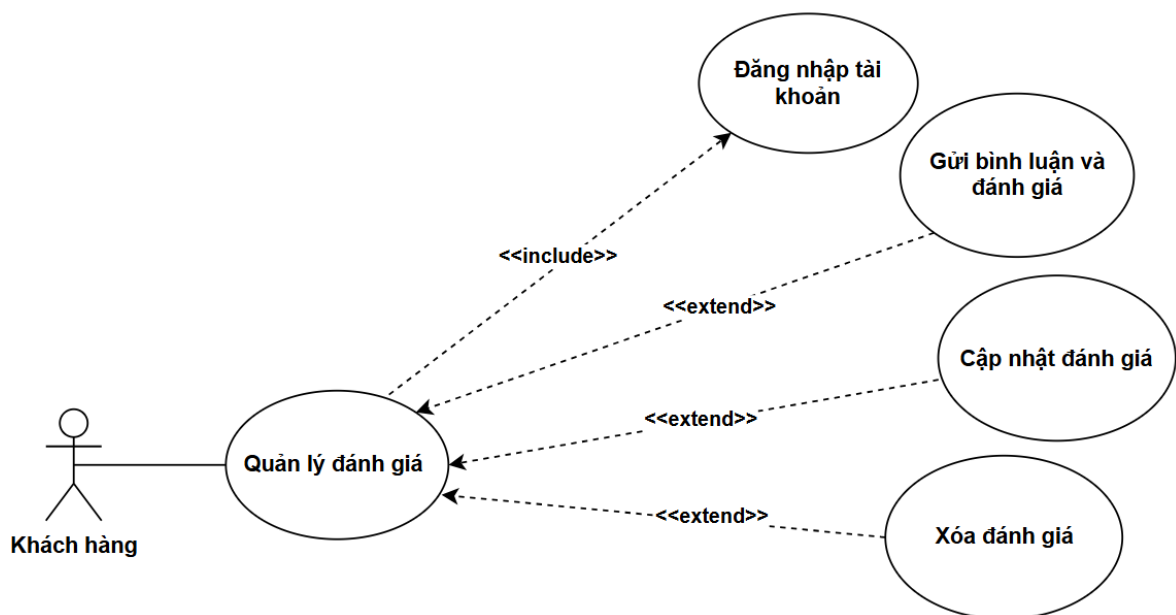
Hình 3-7: Sơ đồ use case quản lý giỏ hàng.

Tên Use case	Quản lý giỏ hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng quản lý các sản phẩm dự định mua, bao gồm thêm sản phẩm vào giỏ hàng, cập nhật số lượng, xóa sản phẩm, tìm kiếm và thống kê giỏ hàng.
Pre-conditions	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Giỏ hàng được cập nhật, tổng tiền được tính lại hoặc hiển thị đúng theo thao tác của khách hàng. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc không thỏa điều kiện kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	Khách hàng chọn chức năng quản lý giỏ hàng. Hệ thống hiển thị các sản phẩm hiện có trong giỏ hàng. Khách hàng lựa chọn thao tác cần thực hiện. - Extend Use Case Thêm sản phẩm vào giỏ hàng - Extend Use Case Cập nhật số lượng sản phẩm - Extend Use Case Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng - Extend Use Case Tìm kiếm giỏ hàng - Extend Use Case Thống kê giỏ hàng

Luồng sự kiện phụ	Khách hàng hủy thao tác đang thực hiện, hệ thống quay lại màn hình giỏ hàng.
<Extend Usecase>	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng 1. Khách hàng chọn sản phẩm cần mua. 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết sản phẩm. 3. Khách hàng chọn số lượng sản phẩm. 4. Khách hàng nhấn thêm vào giỏ hàng. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin sản phẩm và số lượng. 6. Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng. 7. Hệ thống cập nhật số lượng và tổng tiền trong giỏ hàng. 8. Hệ thống thông báo thêm sản phẩm thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Sản phẩm hoặc số lượng không hợp lệ. 5.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu chọn lại. 5.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật số lượng sản phẩm 1. Khách hàng truy cập quản lý giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. 3. Khách hàng chọn sản phẩm cần cập nhật. 4. Khách hàng thay đổi số lượng sản phẩm. 5. Hệ thống kiểm tra số lượng sản phẩm. 6. Hệ thống cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng. 7. Hệ thống tính lại thành tiền và tổng tiền giỏ hàng. 8. Hệ thống hiển thị giỏ hàng sau khi cập nhật. Rẽ nhánh 1: 5.1. Số lượng sản phẩm không hợp lệ. 5.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 5.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng 1. Khách hàng truy cập quản lý giỏ hàng. 2. Khách hàng chọn sản phẩm cần xóa. 3. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 4. Khách hàng xác nhận xóa. 5. Hệ thống xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng. 6. Hệ thống tính lại tổng tiền giỏ hàng. 7. Hệ thống thông báo xóa thành công. Rẽ nhánh 1:

	4.1. Khách hàng không xác nhận. 4.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên giỏ hàng.
<Extend Usecase>	Tìm kiếm giỏ hàng 1. Khách hàng truy cập quản lý giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ hàng. 3. Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm. 4. Hệ thống kiểm tra từ khóa. 5. Hệ thống tìm kiếm sản phẩm trong giỏ hàng. 6. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp. Rẽ nhánh 1: 4.1. Từ khóa không hợp lệ. 4.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 4.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 5.1. Không tìm thấy sản phẩm phù hợp. 5.2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trống.

3.3.1.5 Sơ đồ use case quản lý đánh giá



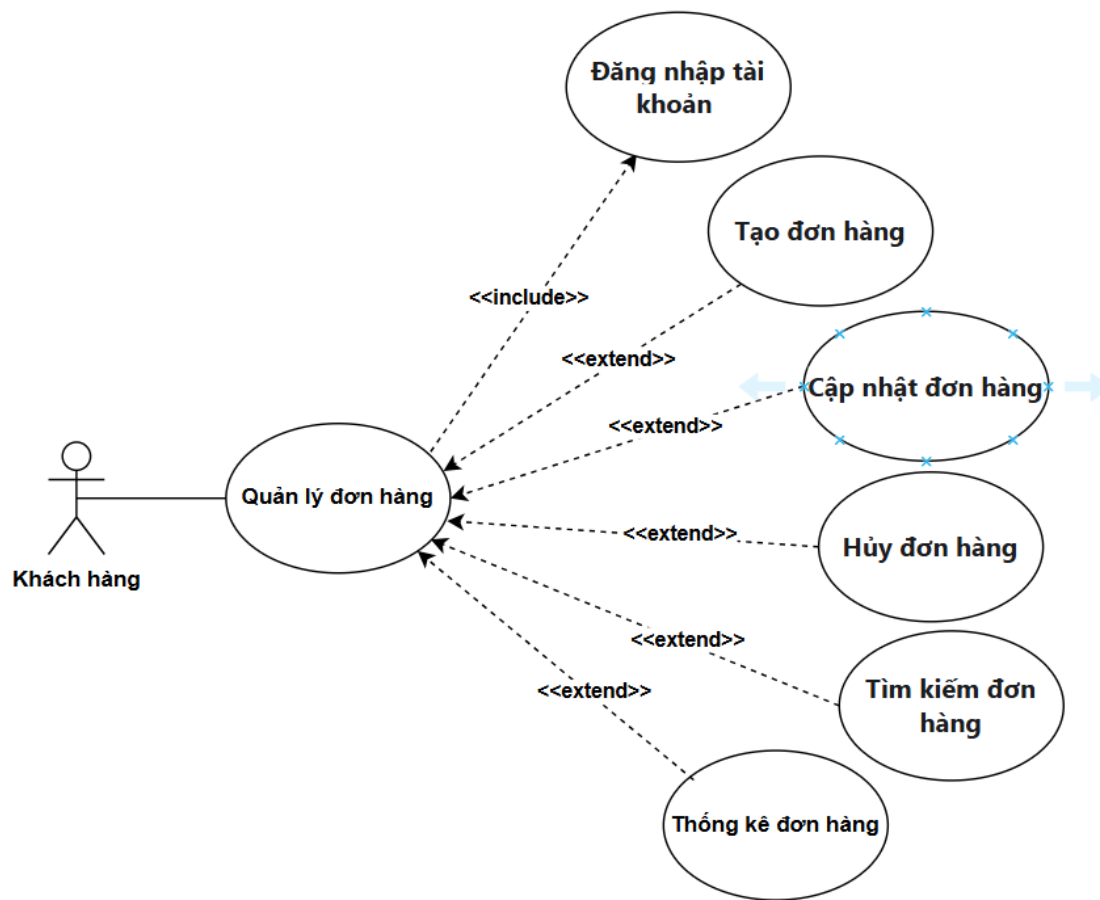
Hình 3-8: Sơ đồ use case quản lý đánh giá.

Tên Use case	Quản lý đánh giá
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng quản lý đánh giá sản phẩm, bao gồm gửi bình luận và đánh giá, cập nhật đánh giá và xóa đánh giá.
Pre-conditions	Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống.

Post-conditions	Success: Thông tin đánh giá được ghi nhận, cập nhật hoặc xóa theo thao tác của khách hàng. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc không thỏa điều kiện kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Quản lý đánh giá. Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý đánh giá. - Extend Use Case Gửi bình luận và đánh giá - Extend Use Case Cập nhật đánh giá - Extend Use Case Xóa đánh giá
Luồng sự kiện phụ	Khách hàng hủy thao tác đang thực hiện, hệ thống quay lại màn hình quản lý đánh giá.
<Extend Usecase>	Gửi bình luận và đánh giá 1. Khách hàng chọn sản phẩm cần đánh giá. 2. Hệ thống hiển thị form bình luận và đánh giá. 3. Khách hàng nhập thông tin đánh giá. 4. Khách hàng nhấn gửi đánh giá. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin đánh giá. 6. Hệ thống lưu bình luận và đánh giá vào CSDL. 7. Hệ thống thông báo gửi đánh giá thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Thông tin đánh giá không hợp lệ. 5.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 5.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật đánh giá 1. Khách hàng chọn đánh giá cần cập nhật. 2. Hệ thống hiển thị thông tin đánh giá hiện tại. 3. Khách hàng chỉnh sửa thông tin đánh giá. 4. Khách hàng nhấn cập nhật đánh giá. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin đánh giá. 6. Hệ thống cập nhật đánh giá vào CSDL. 7. Hệ thống thông báo cập nhật đánh giá thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Thông tin đánh giá không hợp lệ. 5.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 5.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Xóa đánh giá 1. Khách hàng chọn đánh giá cần xóa.

	2. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 3. Khách hàng xác nhận xóa. 4. Hệ thống xóa đánh giá khỏi CSDL. 5. Hệ thống thông báo xóa đánh giá thành công. Rẽ nhánh 1: 3.1. Khách hàng không xác nhận. 3.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu.
--	---

3.3.1.6 Sơ đồ use case quản lý đơn hàng



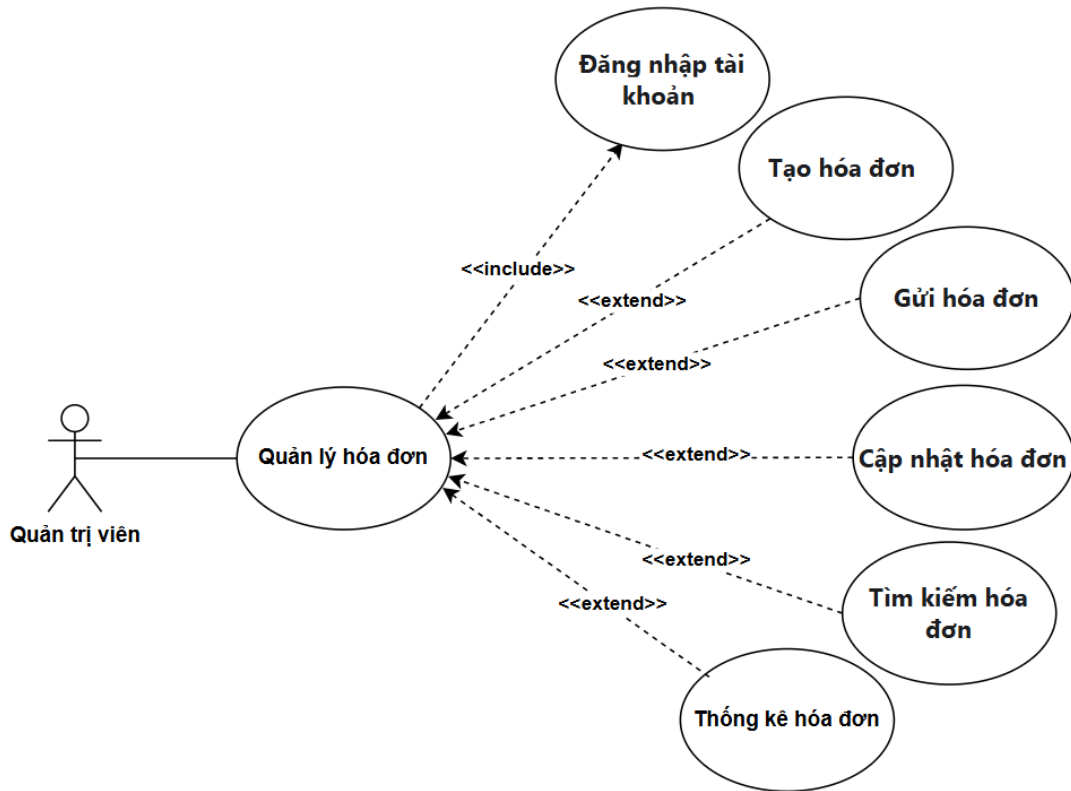
Hình 3-9: Sơ đồ use case quản lý đơn hàng.

Tên Use case	Quản lý đơn hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng thực hiện các chức năng liên quan đến đơn hàng như tạo đơn hàng, cập nhật đơn hàng, hủy đơn hàng và tìm kiếm đơn hàng.
Pre-conditions	Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Thông tin đơn hàng được ghi nhận, cập nhật hoặc hiển thị đúng theo thao tác của khách hàng.

	Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc đơn hàng không thỏa điều kiện xử lý.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Quản lý đơn hàng. Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý đơn hàng. - Extend Use Case Tạo đơn hàng - Extend Use Case Cập nhật đơn hàng - Extend Use Case Hủy đơn hàng - Extend Use Case Tìm kiếm đơn hàng - Extend Use Case Thống kê đơn hàng
Luồng sự kiện phụ	Khách hàng hủy thao tác đang thực hiện, hệ thống quay lại màn hình quản lý đơn hàng.
<Extend Usecase>	Tạo đơn hàng 1. Khách hàng truy cập quản lý đơn hàng. 2. Khách hàng chọn chức năng tạo đơn hàng. 3. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng cần tạo. 4. Khách hàng chọn địa chỉ giao hàng và phương thức thanh toán. 5. Khách hàng xác nhận tạo đơn hàng. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng. 7. Hệ thống lưu đơn hàng vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo tạo đơn hàng thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin đơn hàng không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật đơn hàng 1. Khách hàng truy cập quản lý đơn hàng. 2. Khách hàng chọn đơn hàng cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng hiện tại. 4. Khách hàng chỉnh sửa thông tin đơn hàng. 5. Khách hàng nhấn lưu thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng và thông tin cập nhật. 7. Hệ thống cập nhật đơn hàng vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo cập nhật đơn hàng thành công. Rẽ nhánh 1:

	6.1. Đơn hàng không đủ điều kiện cập nhật hoặc thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Hủy đơn hàng 1. Khách hàng truy cập quản lý đơn hàng. 2. Khách hàng chọn đơn hàng cần hủy. 3. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng. 4. Khách hàng chọn hủy đơn hàng. 5. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 6. Khách hàng xác nhận hủy đơn hàng. 7. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn hàng. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng trong CSDL. 9. Hệ thống thông báo hủy đơn hàng thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Khách hàng không xác nhận. 6.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu. Rẽ nhánh 2: 7.1. Đơn hàng không đủ điều kiện hủy. 7.2. Hệ thống thông báo không thể hủy đơn hàng. 7.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Tìm kiếm đơn hàng 1. Khách hàng truy cập quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng và ô tìm kiếm. 3. Khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm. 5. Hệ thống tìm kiếm đơn hàng trong CSDL. 6. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng phù hợp. Rẽ nhánh 1: 4.1. Điều kiện tìm kiếm không hợp lệ. 4.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 4.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.

3.3.1.7 Sơ đồ use case quản lý hóa đơn



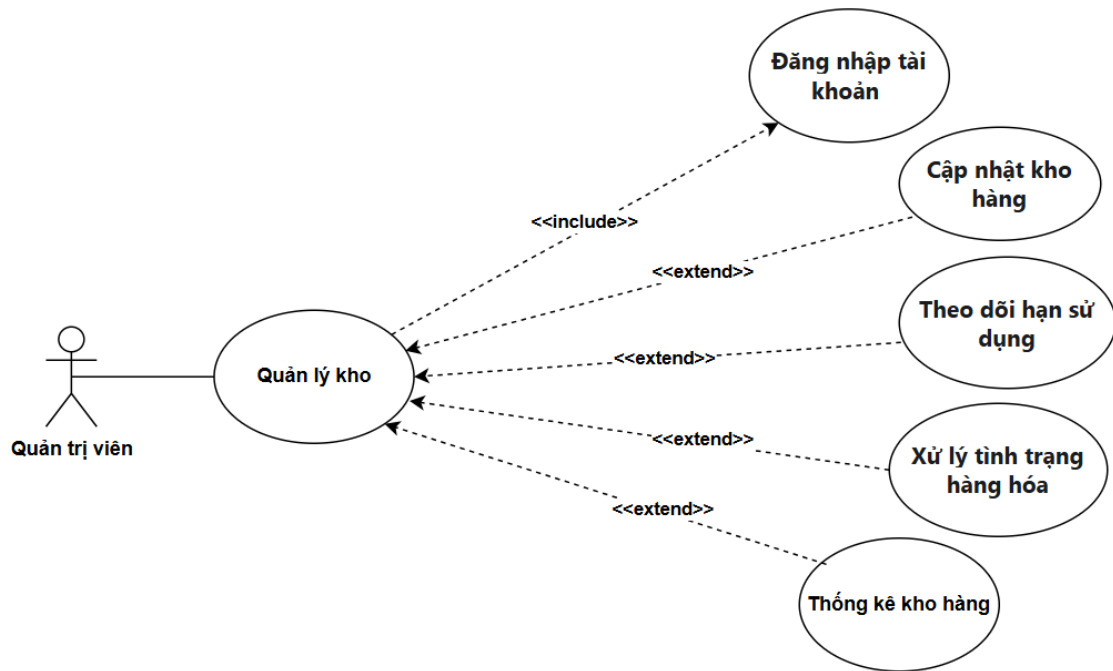
Hình 3-10: Sơ đồ use case quản lý hóa đơn.

Tên Use case	Quản lý hóa đơn
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện các chức năng liên quan đến hóa đơn như tạo hóa đơn, gửi hóa đơn, cập nhật hóa đơn và tìm kiếm hóa đơn và thống kê hóa đơn.
Pre-conditions	Quản trị viên phải đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Thông tin hóa đơn được tạo, gửi, cập nhật, tìm kiếm hoặc thống kê đúng theo thao tác của quản trị viên. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc không thỏa điều kiện kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Quản lý hóa đơn. Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý hóa đơn. - Extend Use Case Tạo hóa đơn - Extend Use Case Gửi hóa đơn - Extend Use Case Cập nhật hóa đơn - Extend Use Case Tìm kiếm hóa đơn - Extend Use Case Thống kê hóa đơn
Luồng sự kiện phụ	Quản trị viên hủy thao tác đang thực hiện, hệ thống quay lại màn hình quản lý hóa đơn.

<Extend Usecase>	Tạo hóa đơn 1. Quản trị viên truy cập quản lý hóa đơn. 2. Quản trị viên chọn tạo hóa đơn. 3. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng cần tạo hóa đơn. 4. Quản trị viên kiểm tra thông tin hóa đơn. 5. Quản trị viên xác nhận tạo hóa đơn. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống lưu hóa đơn vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo tạo hóa đơn thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu kiểm tra lại. 6.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Gửi hóa đơn 1. Quản trị viên truy cập quản lý hóa đơn. 2. Quản trị viên chọn hóa đơn cần gửi. 3. Hệ thống hiển thị thông tin hóa đơn. 4. Quản trị viên chọn gửi hóa đơn. 5. Hệ thống kiểm tra thông tin hóa đơn. 6. Hệ thống gửi hóa đơn đến khách hàng. 7. Hệ thống thông báo gửi hóa đơn thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Thông tin hóa đơn không hợp lệ. 5.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu kiểm tra lại. 5.3. Quay lại bước 2 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật hóa đơn 1. Quản trị viên truy cập quản lý hóa đơn. 2. Quản trị viên chọn hóa đơn cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của hóa đơn. 4. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin hóa đơn. 5. Quản trị viên nhấn lưu thay đổi. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống cập nhật hóa đơn trong CSDL. 8. Hệ thống thông báo cập nhật hóa đơn thành công. Rẽ nhánh 1:

	6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Tìm kiếm hóa đơn 1. Quản trị viên truy cập quản lý hóa đơn. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn và ô tìm kiếm. 3. Quản trị viên nhập điều kiện tìm kiếm. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm. 5. Hệ thống tìm kiếm hóa đơn trong CSDL. 6. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn phù hợp. Rẽ nhánh 1: 4.1. Điều kiện tìm kiếm không hợp lệ. 4.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 4.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 5.1. Không tìm thấy hóa đơn phù hợp. 5.2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trống.
<Extend Usecase>	Thống kê hóa đơn 1. Quản trị viên truy cập quản lý hóa đơn. 2. Quản trị viên chọn thống kê hóa đơn. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu hóa đơn trong CSDL. 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu thống kê hóa đơn. 5. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê hóa đơn. Rẽ nhánh 1: 3.1. Không có dữ liệu hóa đơn. 3.2. Hệ thống hiển thị thống kê rỗng.

3.3.1.8 Sơ đồ use case quản lý kho



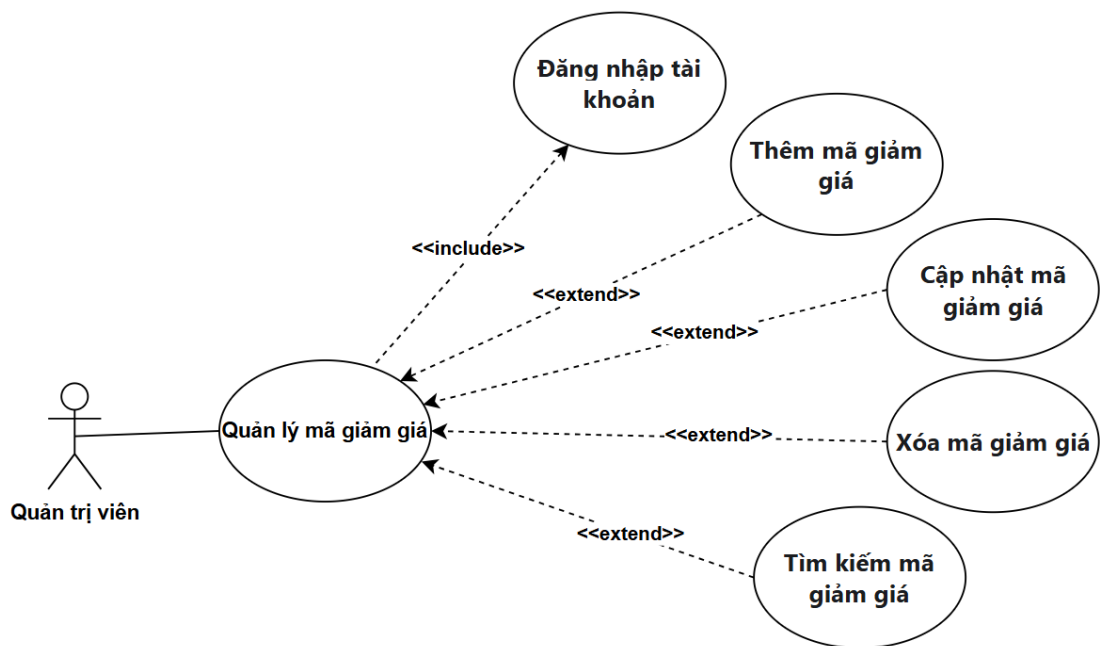
Hình 3-11: Sơ đồ use case quản lý kho.

Tên Use case	Quản lý kho
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện các chức năng liên quan đến kho hàng như thêm hàng nhập kho, cập nhật hàng tồn kho, theo dõi hạn sử dụng và xử lý tình trạng hàng hóa và thống kê tồn kho.
Pre-conditions	Quản trị viên phải đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Thông tin kho hàng được ghi nhận, cập nhật, xử lý hoặc hiển thị đúng theo thao tác của quản trị viên. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc không thỏa điều kiện kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Quản lý kho. Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý kho. - Extend Use Case Cập nhật kho hàng. - Extend Use Case Theo dõi hạn sử dụng. - Extend Use Case Xử lý tình trạng hàng hóa. - Extend Use Case Thống kê kho hàng.
Luồng sự kiện phụ	Quản trị viên hủy thao tác đang thực hiện, hệ thống quay lại màn hình quản lý kho.
<Extend Usecase>	Cập nhật hàng kho hàng

	1. Quản trị viên truy cập quản lý kho. 2. Quản trị viên chọn hàng tồn kho cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị thông tin tồn kho hiện tại. 4. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin tồn kho. 5. Quản trị viên nhấn cập nhật. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống cập nhật hàng tồn kho vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Theo dõi hạn sử dụng 1. Quản trị viên truy cập quản lý kho. 2. Quản trị viên chọn theo dõi hạn sử dụng. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu hàng hóa trong kho. 4. Hệ thống phân loại hàng hóa theo hạn sử dụng. 5. Hệ thống hiển thị danh sách hàng hóa theo hạn sử dụng. Rẽ nhánh 1: 3.1. Không có dữ liệu hàng hóa. 3.2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trống.
<Extend Usecase>	Xử lý tình trạng hàng hóa 1. Quản trị viên truy cập quản lý kho. 2. Quản trị viên chọn hàng hóa cần xử lý. 3. Hệ thống hiển thị thông tin hàng hóa hiện tại. 4. Quản trị viên nhập thông tin xử lý hàng hóa. 5. Quản trị viên nhấn xác nhận xử lý. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống cập nhật tình trạng hàng hóa vào CSDL. 8. Hệ thống cập nhật lại số lượng tồn kho nếu có thay đổi. 9. Hệ thống thông báo xử lý thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Thống kê tồn kho 1. Quản trị viên truy cập quản lý kho.

	2. Quản trị viên chọn thống kê tồn kho. 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu tồn kho trong CSDL. 4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu tồn kho. 5. Hệ thống hiển thị kết quả thống kê tồn kho. Rẽ nhánh 1: 3.1. Không có dữ liệu tồn kho. 3.2. Hệ thống hiển thị thống kê rỗng.
--	--

3.3.1.9 Sơ đồ use case quản lý giảm giá



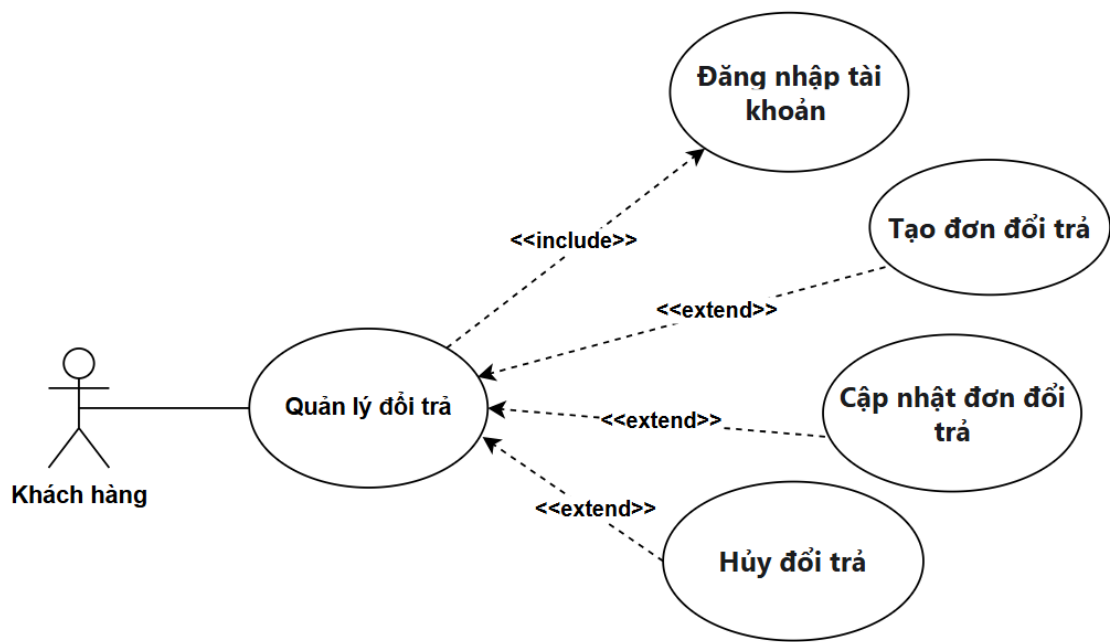
Hình 3-12: Sơ đồ use case quản lý giảm giá.

Tên Use case	Quản lý giảm giá
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện các chức năng liên quan đến mã giảm giá như thêm mã giảm giá, cập nhật mã giảm giá, xóa mã giảm giá và tìm kiếm mã giảm giá.
Pre-conditions	Quản trị viên phải đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Thông tin mã giảm giá được ghi nhận, cập nhật, xóa hoặc hiển thị đúng theo thao tác của quản trị viên. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ hoặc không thỏa điều kiện kiểm tra.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Quản lý mã giảm giá. Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý mã giảm giá. - Extend Use Case Thêm mã giảm giá - Extend Use Case Cập nhật mã giảm giá

	- Extend Use Case Xóa mã giảm giá - Extend Use Case Tìm kiếm mã giảm giá
Luồng sự kiện phụ	Quản trị viên hủy thao tác đang thực hiện, hệ thống quay lại màn hình quản lý mã giảm giá.
<Extend Usecase>	Thêm mã giảm giá 1. Quản trị viên truy cập quản lý mã giảm giá. 2. Quản trị viên chọn thêm mã giảm giá. 3. Hệ thống hiển thị form thêm mã giảm giá. 4. Quản trị viên nhập thông tin mã giảm giá. 5. Quản trị viên nhấn thêm mã giảm giá. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống lưu mã giảm giá vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo thêm mã giảm giá thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật mã giảm giá 1. Quản trị viên truy cập quản lý mã giảm giá. 2. Quản trị viên chọn mã giảm giá cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 4. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin mã giảm giá. 5. Quản trị viên nhấn cập nhật. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin. 7. Hệ thống cập nhật mã giảm giá trong CSDL. 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Xóa mã giảm giá 1. Quản trị viên truy cập quản lý mã giảm giá. 2. Quản trị viên chọn mã giảm giá cần xóa. 3. Quản trị viên chọn xóa. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. 5. Quản trị viên xác nhận xóa. 6. Hệ thống kiểm tra mã giảm giá.

	7. Hệ thống xóa mã giảm giá khỏi CSDL. 8. Hệ thống thông báo xóa thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Quản trị viên không xác nhận. 5.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu. Rẽ nhánh 2: 6.1. Mã giảm giá không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi. 6.3. Quay lại danh sách mã giảm giá.
<Extend Usecase>	Tìm kiếm mã giảm giá 1. Quản trị viên truy cập quản lý mã giảm giá. 2. Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá và ô tìm kiếm. 3. Quản trị viên nhập điều kiện tìm kiếm. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm. 5. Hệ thống tìm kiếm mã giảm giá trong CSDL. 6. Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá phù hợp. Rẽ nhánh 1: 4.1. Điều kiện tìm kiếm không hợp lệ. 4.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 4.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 5.1. Không tìm thấy mã giảm giá phù hợp. 5.2. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả trống.

3.3.1.10 Sơ đồ use case quản lý đổi trả



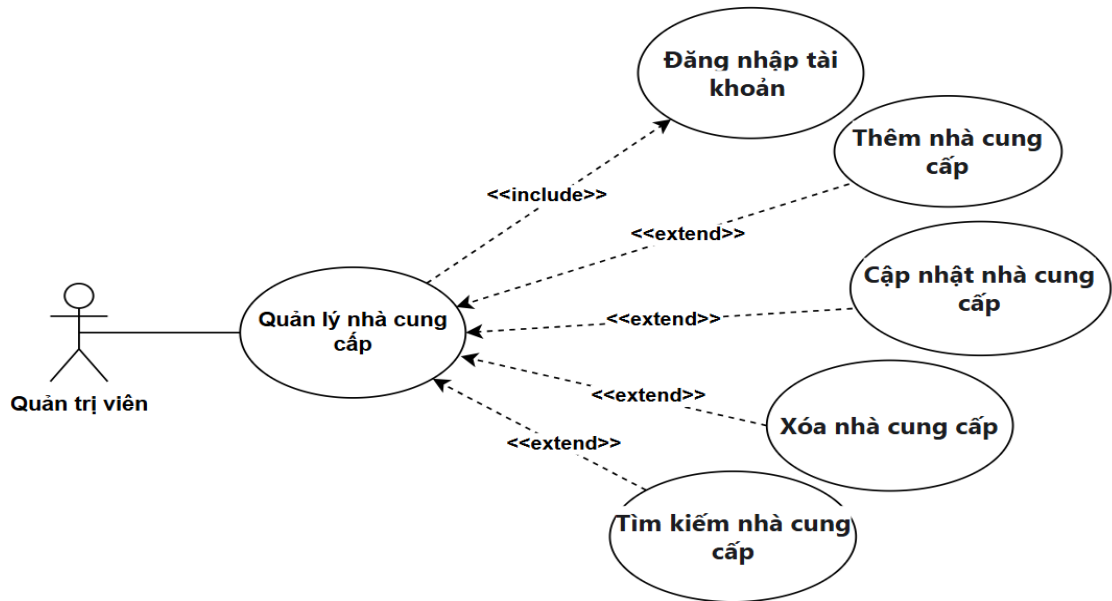
Hình 3-13: Sơ đồ use case quản lý đổi trả.

Tên Use case	Quản lý đổi trả
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng thực hiện tạo, cập nhật hoặc hủy đơn đổi trả đối với sản phẩm thuộc đơn hàng đã nhận.
Pre-conditions	Khách hàng phải đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Đơn đổi trả được tạo, cập nhật hoặc hủy theo thao tác của khách hàng. Fail: Thao tác không được thực hiện do đơn hàng, trạng thái đơn đổi trả hoặc thông tin nhập không hợp lệ.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Quản lý đổi trả. Hệ thống hiển thị màn hình Quản lý đổi trả. - Extend Use Case Tạo đơn đổi trả. - Extend Use Case Cập nhật đơn đổi trả - Extend Use Case Hủy đổi trả
Luồng sự kiện phụ	Khách hàng hủy thao tác đang thực hiện, hệ thống quay lại trang chi tiết đơn hàng.
<Extend Usecase>	Tạo đơn đổi trả 1. Khách hàng truy cập trang Tài khoản và chọn mục Đơn hàng. 2. Khách hàng chọn đơn hàng đã nhận hoặc đã hoàn thành. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng.

	4. Khách hàng chọn sản phẩm cần đổi trả. 5. Khách hàng chọn tạo đơn đổi trả. 6. Hệ thống kiểm tra đơn hàng, sản phẩm, thời hạn đổi trả và đơn đổi trả trước đó. 7. Hệ thống hiển thị form tạo đơn đổi trả. 8. Khách hàng nhập lý do, số lượng, hình ảnh minh chứng và ghi chú nếu có. 9. Khách hàng nhấn xác nhận. 10. Hệ thống kiểm tra thông tin. 11. Hệ thống lưu đơn đổi trả vào CSDL với trạng thái chờ xác nhận. 12. Hệ thống thông báo tạo đơn đổi trả thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Đơn hàng không thuộc khách hàng, chưa hoàn thành, đã quá 03 ngày, sản phẩm không thuộc đơn hàng hoặc đã có đơn đổi trả. 6.2. Hệ thống thông báo sản phẩm không đủ điều kiện đổi trả. 6.3. Quay lại bước 2 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 10.1. Lý do, số lượng hoặc hình ảnh minh chứng không hợp lệ. 10.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 10.3. Quay lại bước 8 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật đơn đổi trả 1. Khách hàng truy cập trang Tài khoản và chọn mục Đơn hàng. 2. Khách hàng chọn đơn hàng có đơn đổi trả cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng và đơn đổi trả. 4. Khách hàng chọn cập nhật đơn đổi trả. 5. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và trạng thái đơn đổi trả. 6. Hệ thống hiển thị thông tin đơn đổi trả hiện tại. 7. Khách hàng chỉnh sửa lý do, số lượng, hình ảnh minh chứng hoặc ghi chú. 8. Khách hàng nhấn xác nhận cập nhật. 9. Hệ thống kiểm tra thông tin cập nhật. 10. Hệ thống cập nhật đơn đổi trả vào CSDL. 11. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.

	Rẽ nhánh 1: 5.1. Đơn đổi trả không thuộc khách hàng hoặc không còn ở trạng thái chờ xác nhận. 5.2. Hệ thống thông báo không thể cập nhật đơn đổi trả. 5.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 9.1. Thông tin cập nhật không hợp lệ hoặc số lượng đổi trả vượt quá số lượng đã mua. 9.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 9.3. Quay lại bước 7 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Hủy đổi trả 1. Khách hàng truy cập trang Tài khoản và chọn mục Đơn hàng. 2. Khách hàng chọn đơn hàng có đơn đổi trả cần hủy. 3. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng và đơn đổi trả. 4. Khách hàng chọn hủy đổi trả. 5. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và trạng thái đơn đổi trả. 6. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận hủy. 7. Khách hàng xác nhận hủy. 8. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn đổi trả thành đã hủy trong CSDL. 9. Hệ thống thông báo hủy đổi trả thành công. Rẽ nhánh 1: 5.1. Đơn đổi trả không thuộc khách hàng hoặc không còn ở trạng thái chờ xác nhận. 5.2. Hệ thống thông báo không thể hủy đơn đổi trả. 5.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 7.1. Khách hàng không xác nhận hủy. 7.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên đơn đổi trả. 7.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.

3.3.1.11 Sơ đồ use case quản lý nhà cung cấp



Hình 3-14: Sơ đồ use case quản lý nhà cung cấp.

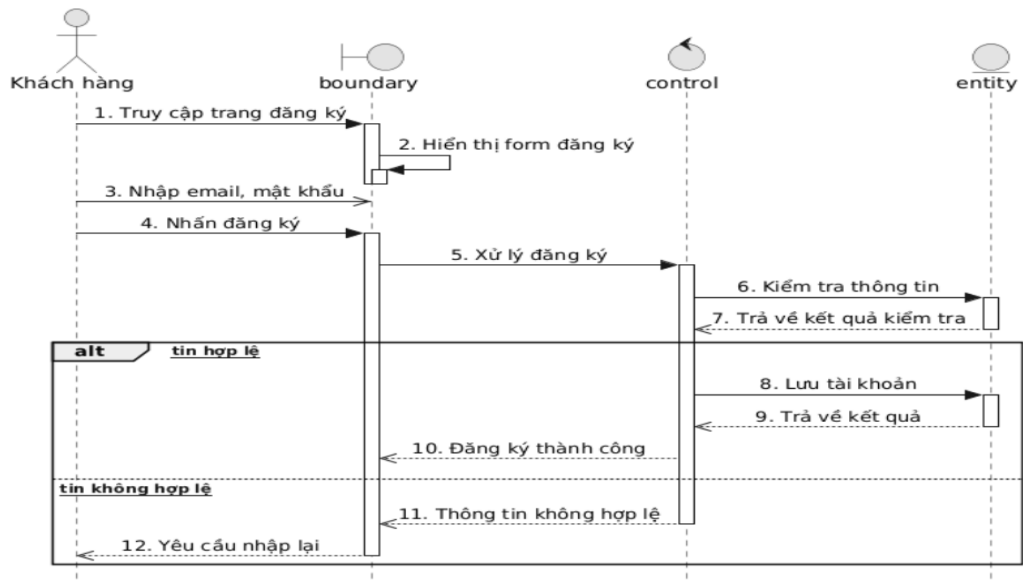
Tên Use case	Quản lý nhà cung cấp
Actor	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên quản lý thông tin nhà cung cấp, bao gồm thêm, cập nhật, xóa và tìm kiếm nhà cung cấp.
Pre-conditions	Quản trị viên phải đăng nhập vào hệ thống.
Post-conditions	Success: Thông tin nhà cung cấp được thêm, cập nhật, xóa hoặc hiển thị theo thao tác của quản trị viên. Fail: Thao tác không được thực hiện do thông tin không hợp lệ, bị trùng hoặc nhà cung cấp có dữ liệu liên quan.
Luồng sự kiện chính	Actor chọn chức năng Quản lý nhà cung cấp. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp. - Extend Use Case Thêm nhà cung cấp - Extend Use Case Cập nhật nhà cung cấp - Extend Use Case Xóa nhà cung cấp - Extend Use Case Tìm kiếm nhà cung cấp
Luồng sự kiện phụ	Quản trị viên hủy thao tác đang thực hiện, hệ thống quay lại màn hình quản lý nhà cung cấp.
<Extend Usecase>	Thêm nhà cung cấp 1. Quản trị viên truy cập quản lý nhà cung cấp. 2. Quản trị viên chọn thêm nhà cung cấp. 3. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin.

	4. Quản trị viên nhập thông tin. 5. Quản trị viên nhấn lưu. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và dữ liệu trùng. 7. Hệ thống lưu nhà cung cấp vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo thêm nhà cung cấp thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Cập nhật nhà cung cấp 1. Quản trị viên truy cập quản lý nhà cung cấp. 2. Quản trị viên chọn nhà cung cấp cần cập nhật. 3. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 4. Quản trị viên chỉnh sửa thông tin hoặc trạng thái hợp tác. 5. Quản trị viên nhấn cập nhật. 6. Hệ thống kiểm tra thông tin và dữ liệu trùng với nhà cung cấp khác. 7. Hệ thống cập nhật nhà cung cấp vào CSDL. 8. Hệ thống thông báo cập nhật thành công. Rẽ nhánh 1: 6.1. Thông tin không hợp lệ. 6.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 6.3. Quay lại bước 4 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Xóa nhà cung cấp 1. Quản trị viên truy cập quản lý nhà cung cấp. 2. Quản trị viên chọn nhà cung cấp cần xóa. 3. Hệ thống kiểm tra phiếu đặt mua, phiếu nhập kho và dữ liệu liên quan. 4. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa. 5. Quản trị viên xác nhận. 6. Hệ thống xóa nhà cung cấp khỏi CSDL. 7. Hệ thống thông báo xóa thành công. Rẽ nhánh 1: 3.1. Nhà cung cấp đã có phiếu đặt mua, phiếu nhập kho hoặc dữ liệu liên quan. 3.2. Hệ thống thông báo không thể xóa nhà cung cấp và đề nghị chuyển trạng thái sang ngừng hợp tác.

	3.3. Quay lại bước 2 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 5.1. Quản trị viên không xác nhận xóa. 5.2. Hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên thông tin nhà cung cấp. 5.3. Quay lại bước 2 luồng sự kiện chính.
<Extend Usecase>	Tìm kiếm nhà cung cấp 1. Quản trị viên truy cập quản lý nhà cung cấp. 2. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp, ô tìm kiếm và bộ lọc trạng thái. 3. Quản trị viên nhập từ khóa hoặc chọn trạng thái hợp tác. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện tìm kiếm. 5. Hệ thống tìm kiếm nhà cung cấp trong CSDL. 6. Hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp phù hợp. Rẽ nhánh 1: 4.1. Điều kiện tìm kiếm không hợp lệ. 4.2. Hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. 4.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính. Rẽ nhánh 2: 5.1. Không có nhà cung cấp phù hợp với điều kiện tìm kiếm. 5.2. Hệ thống thông báo không tìm thấy nhà cung cấp. 5.3. Quay lại bước 3 luồng sự kiện chính.

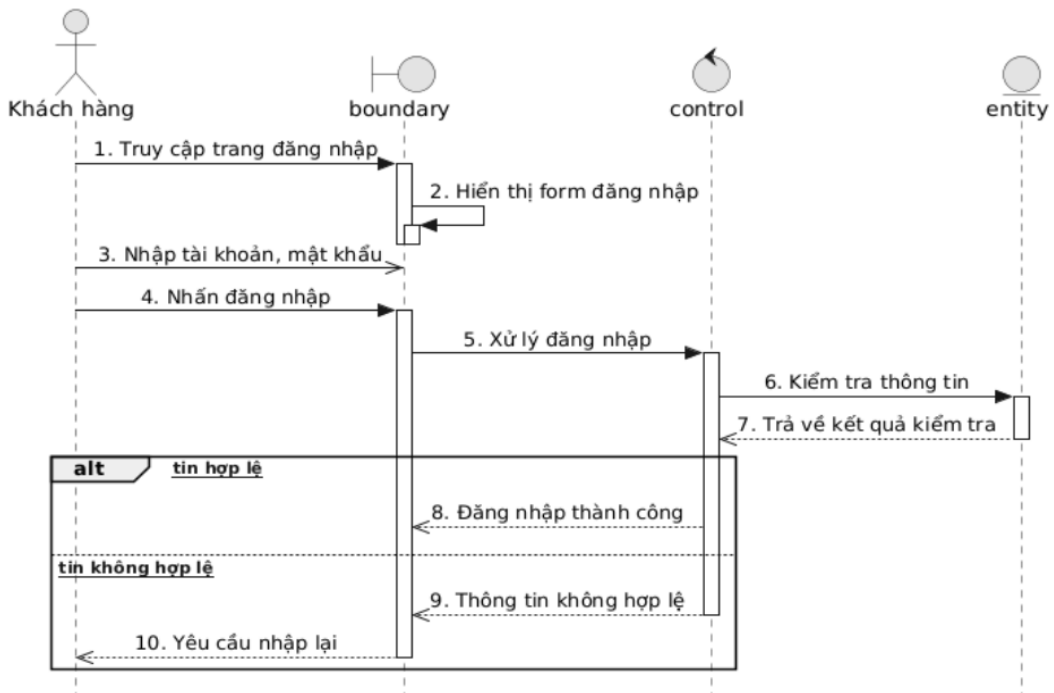
3.3.2 Sơ đồ tuần tự

3.3.2.1 Sơ đồ tuần tự đăng ký của khách hàng



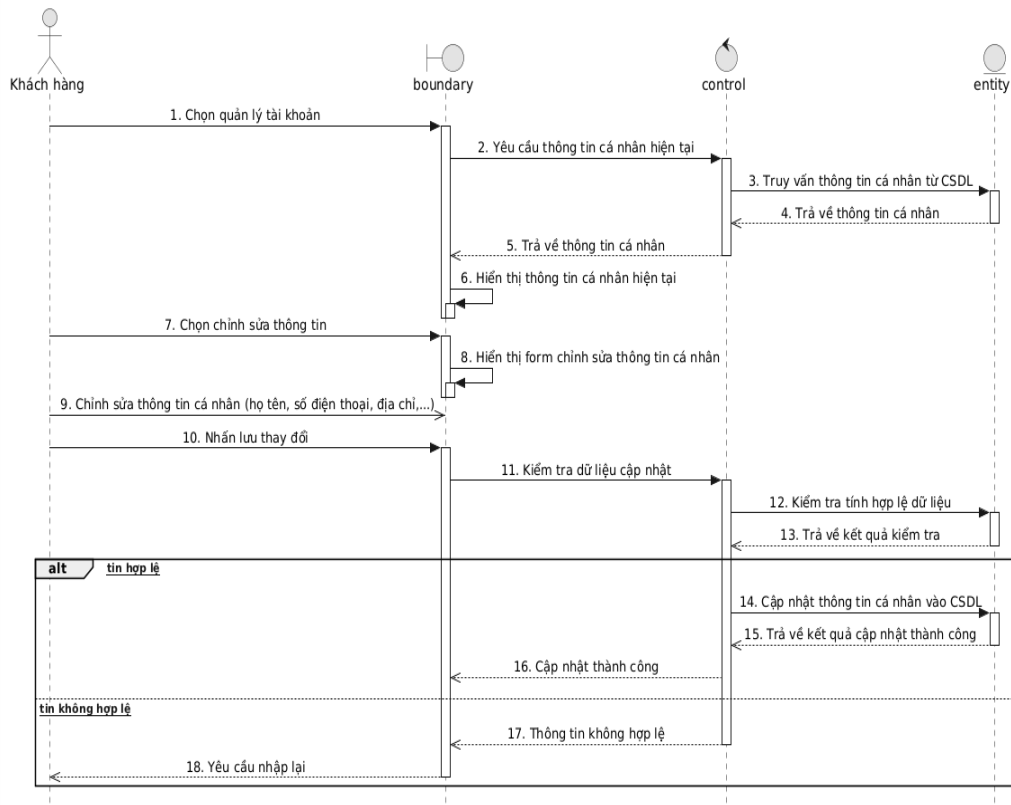
Hình 3-15: Sơ đồ tuần tự đăng ký của khách hàng.

3.3.2.2 Sơ đồ tuần tự đăng nhập của khách hàng



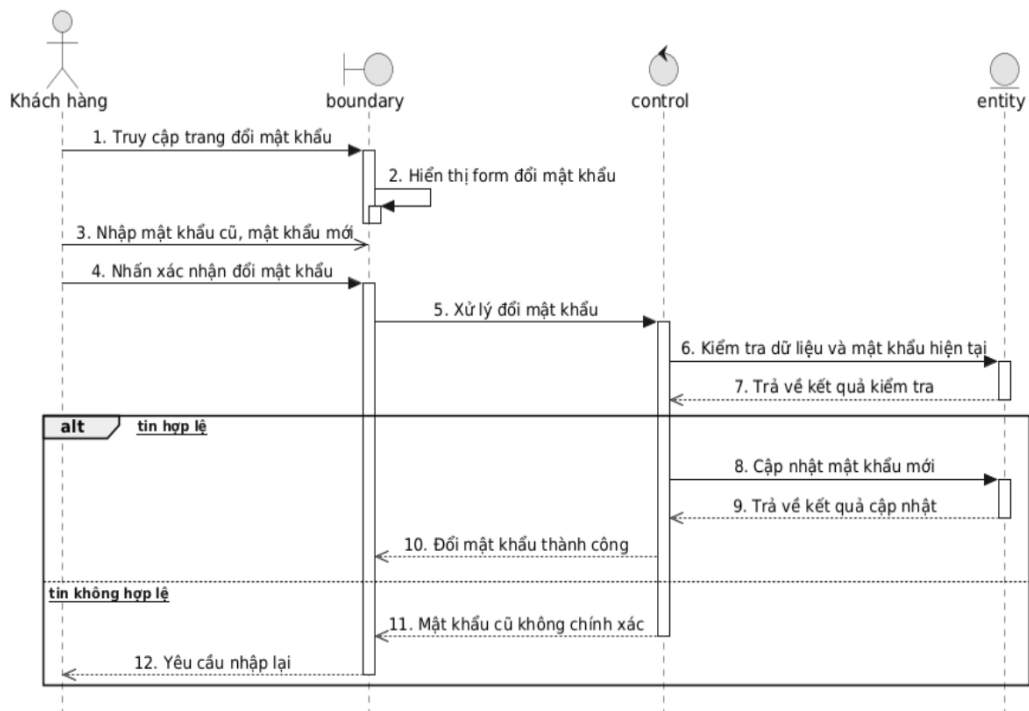
Hình 3-16: Sơ đồ tuần tự đăng nhập của khách hàng.

3.3.2.3 Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin cá nhân



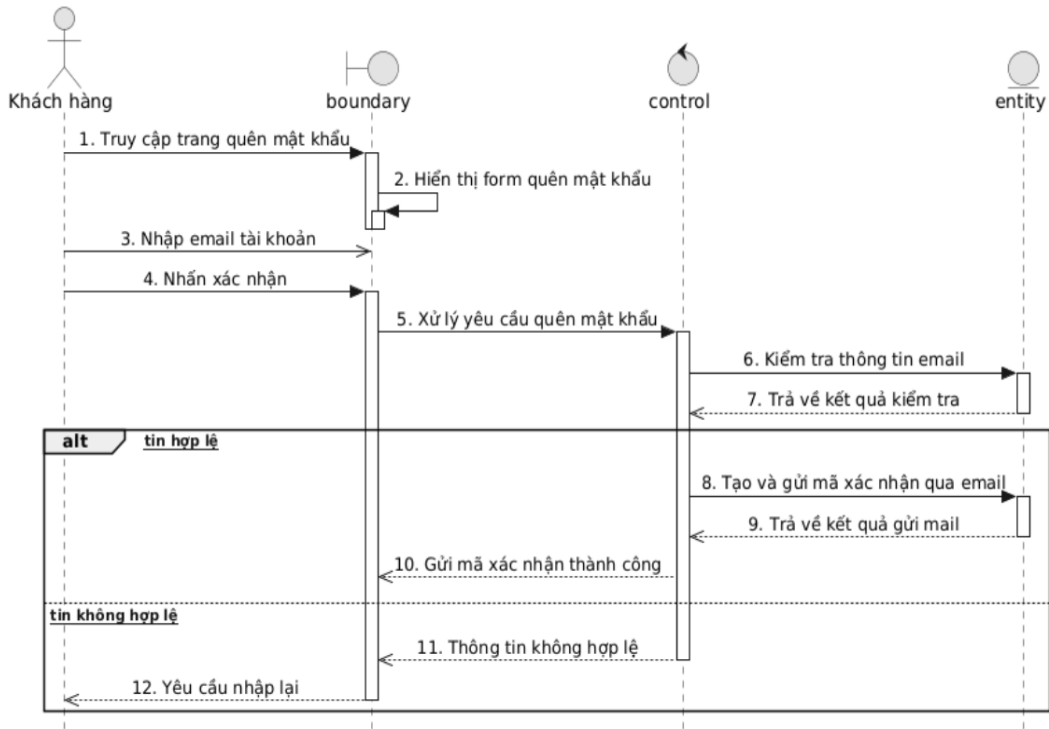
Hình 3-17: Sơ đồ tuần tự cập nhật thông tin của khách hàng.

3.3.2.4 Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu của khách hàng



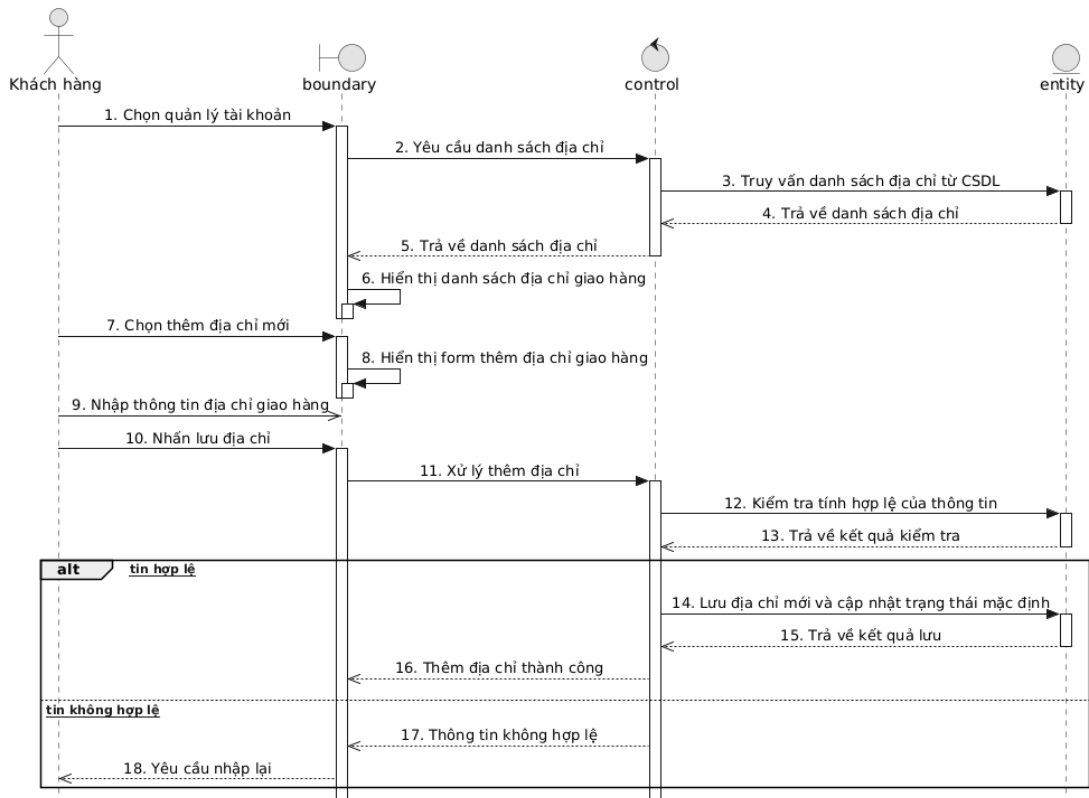
Hình 3-18: Sơ đồ tuần tự đổi mật khẩu của khách hàng.

3.3.2.5 Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu của khách hàng



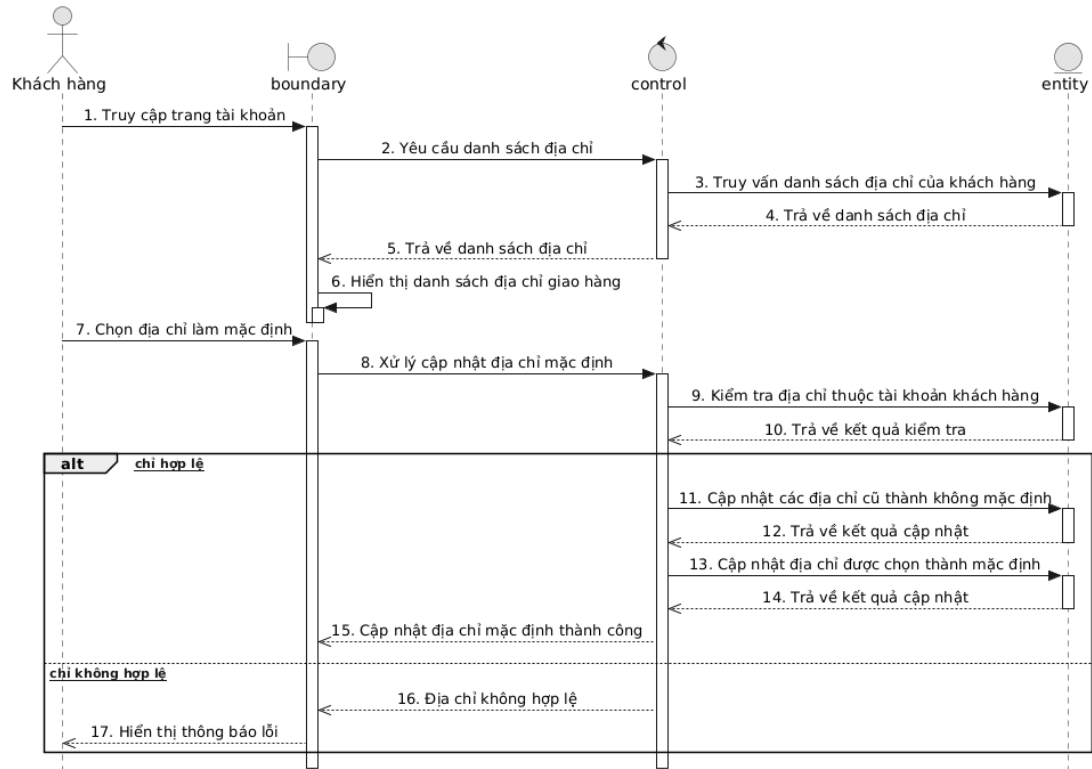
Hình 3-19: Sơ đồ tuần tự quên mật khẩu của khách hàng.

3.3.2.6 Sơ đồ tuần tự thêm địa chỉ của khách hàng



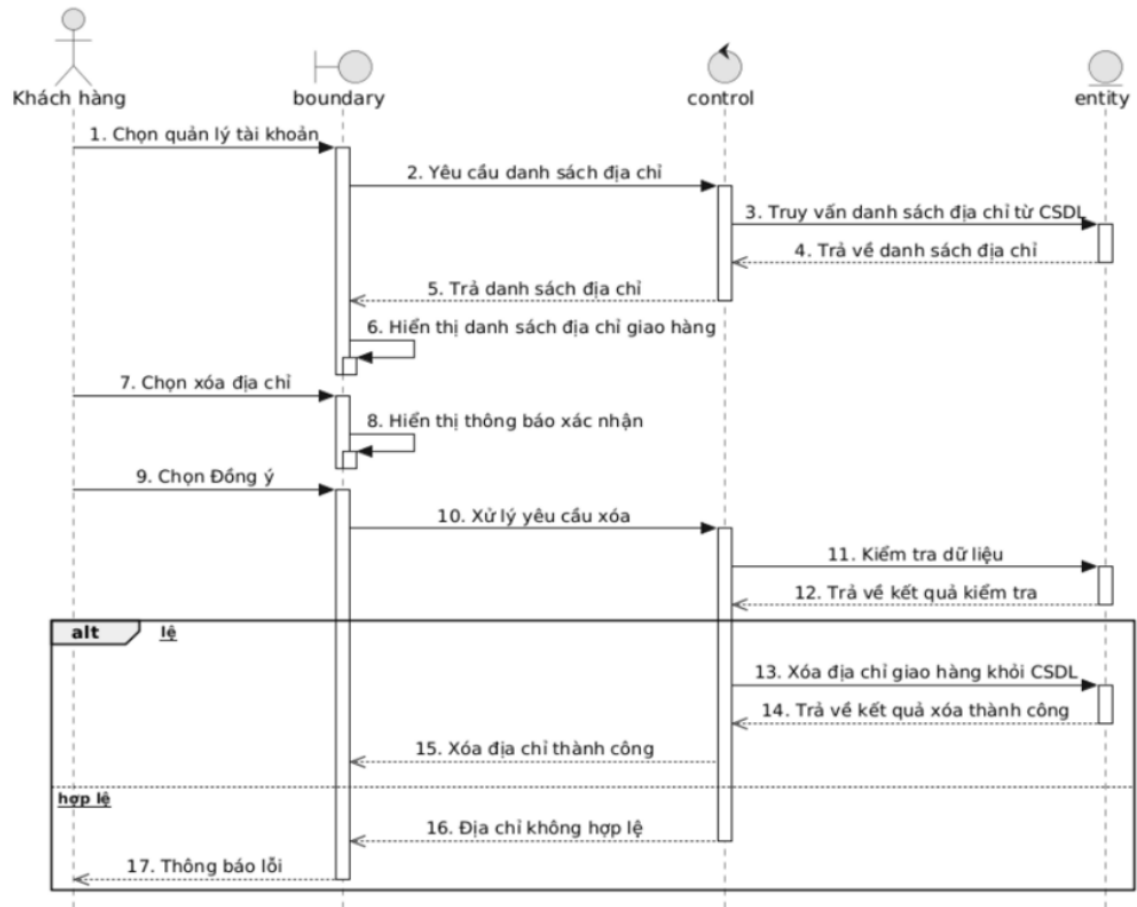
Hình 3-20: Sơ đồ tuần tự thêm địa chỉ của khách hàng.

3.3.2.7 Sơ đồ tuần tự cập nhật địa chỉ của khách hàng



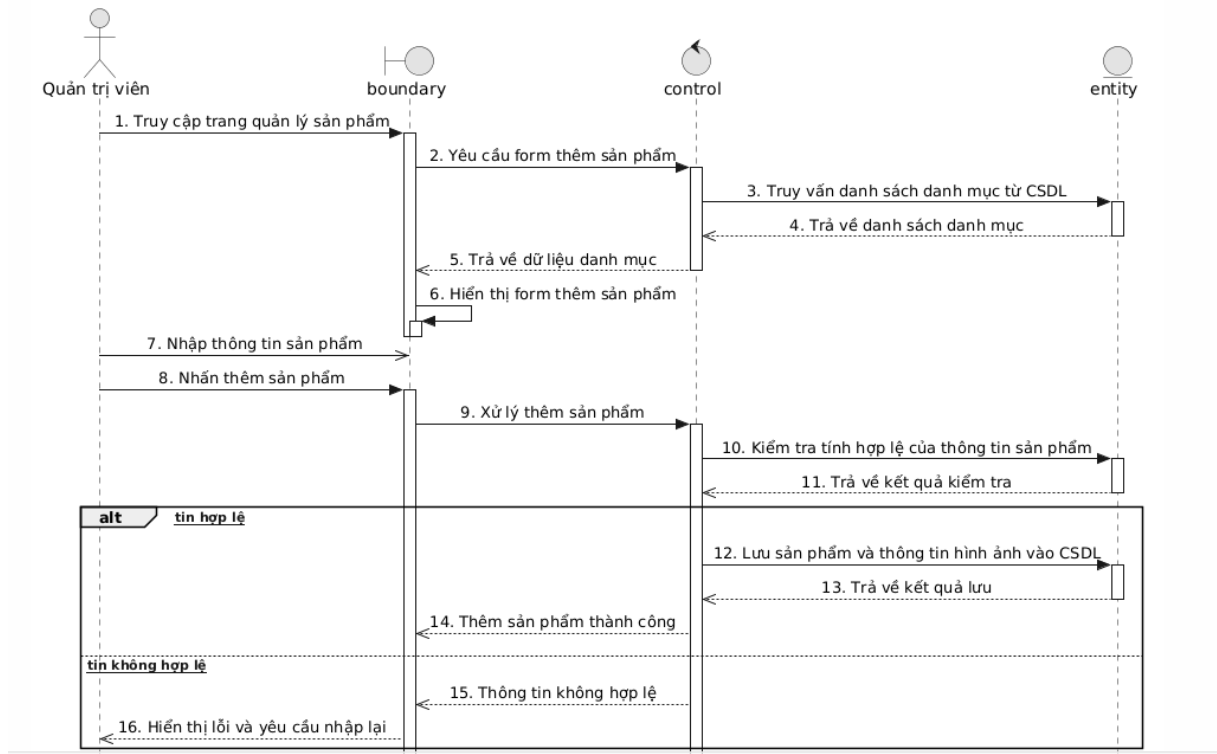
Hình 3-21: Sơ đồ tuần tự cập nhật địa chỉ của khách hàng.

3.3.2.8 Sơ đồ tuần tự xóa địa chỉ của khách hàng



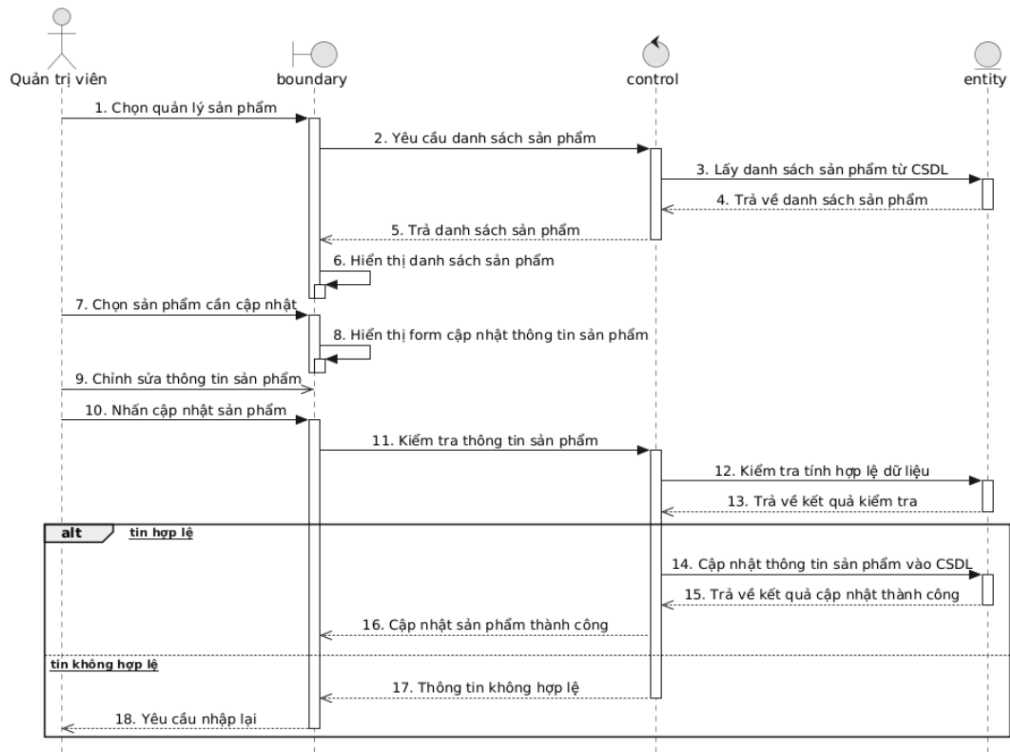
Hình 3-22: Sơ đồ tuần tự xóa địa chỉ của khách hàng.

3.3.2.9 Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm của quản trị viên



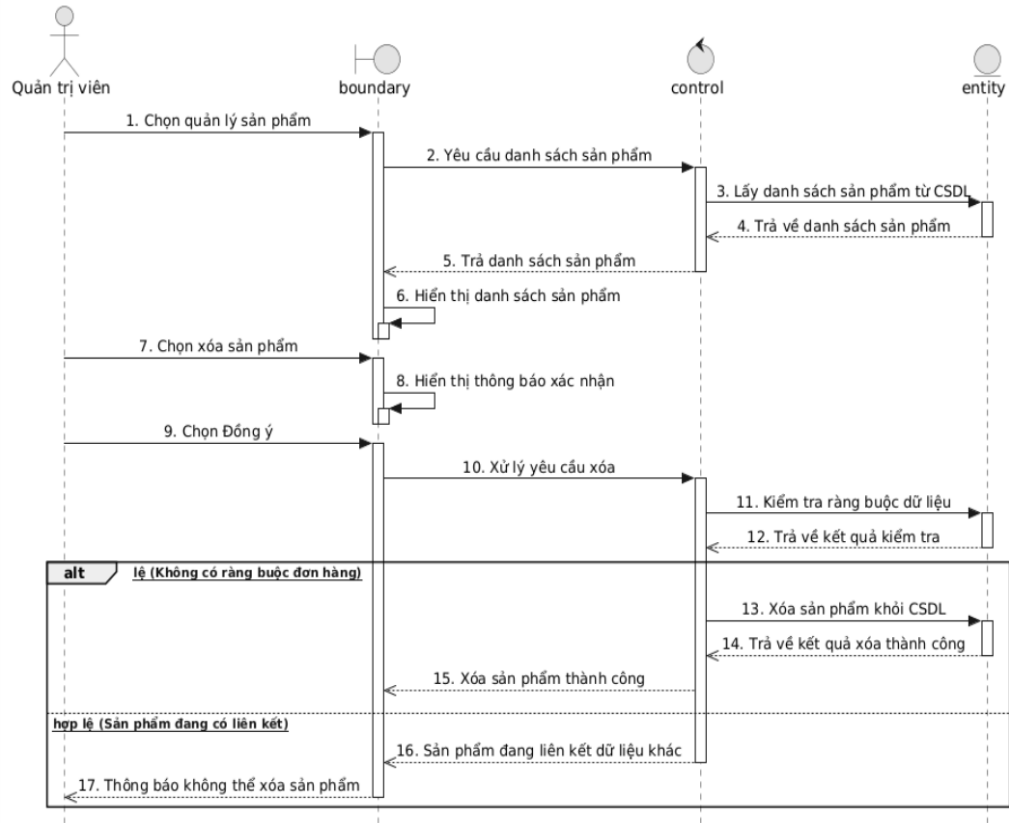
Hình 3-23: Sơ đồ tuần tự thêm sản phẩm của quản trị viên.

3.3.2.10 Sơ đồ tuần tự cập nhật sản phẩm của quản trị viên



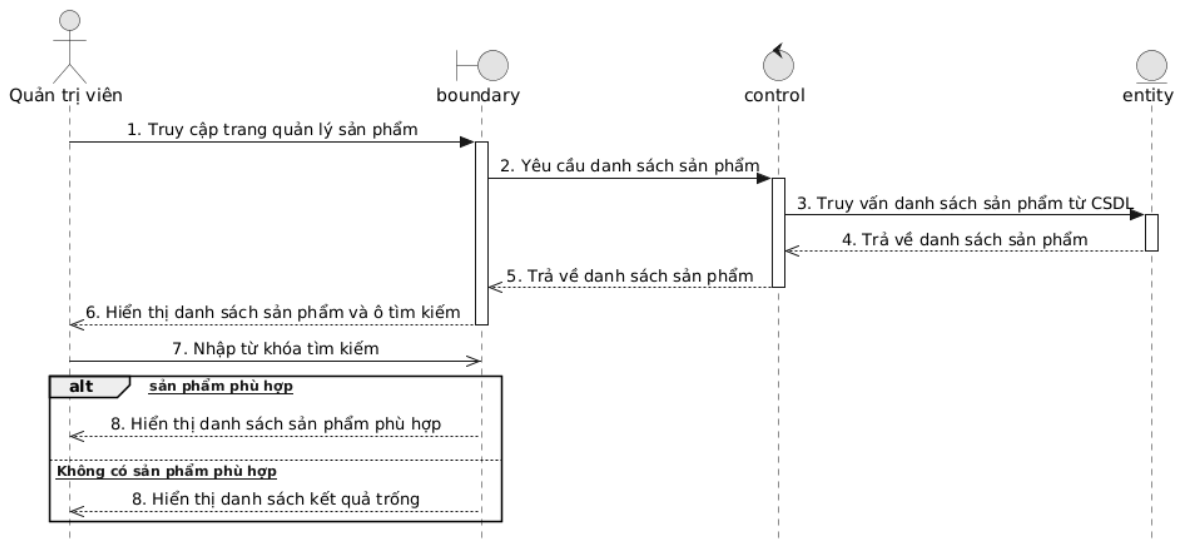
Hình 3-24: Sơ đồ tuần tự cập nhật sản phẩm của quản trị viên.

3.3.2.11 Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm của quản trị viên



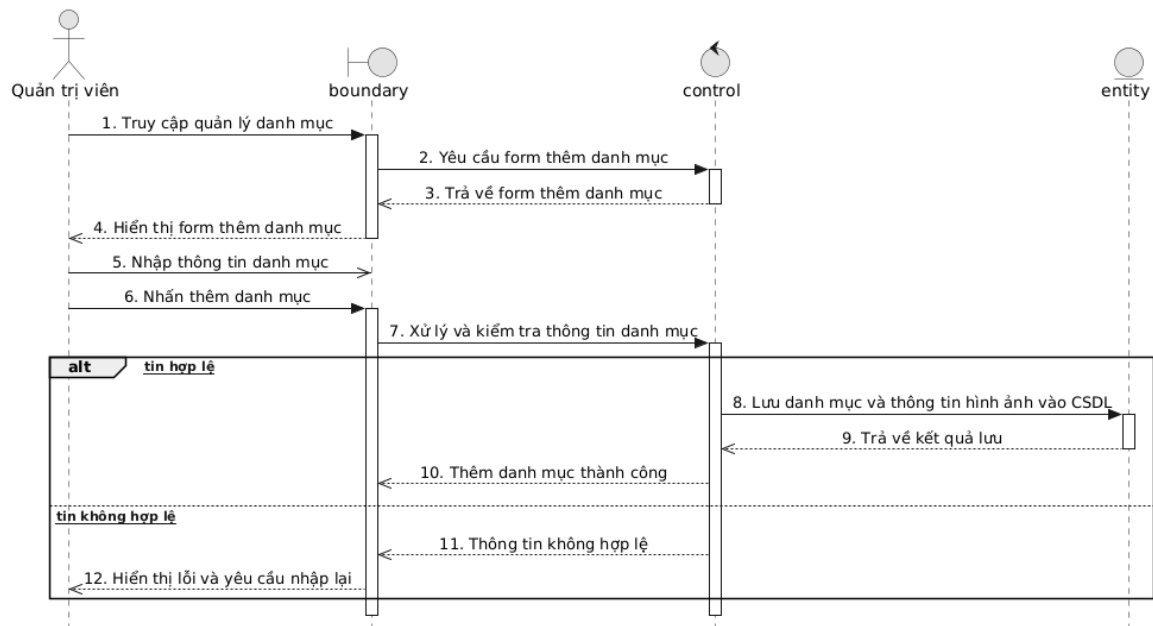
Hình 3-25: Sơ đồ tuần tự xóa sản phẩm của quản trị viên.

3.3.2.12 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm của quản trị viên



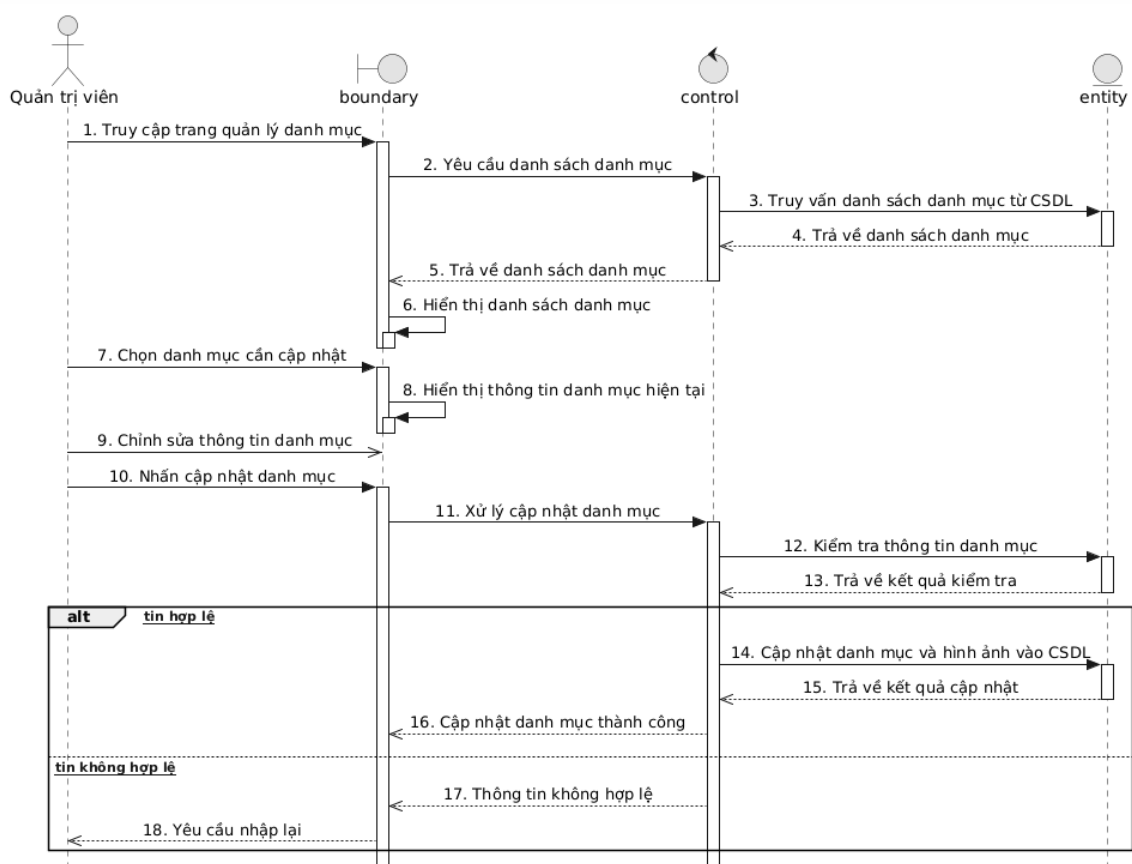
Hình 3-26: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm sản phẩm của quản trị viên.

3.3.2.13 Sơ đồ tuần tự thêm danh mục của quản trị viên



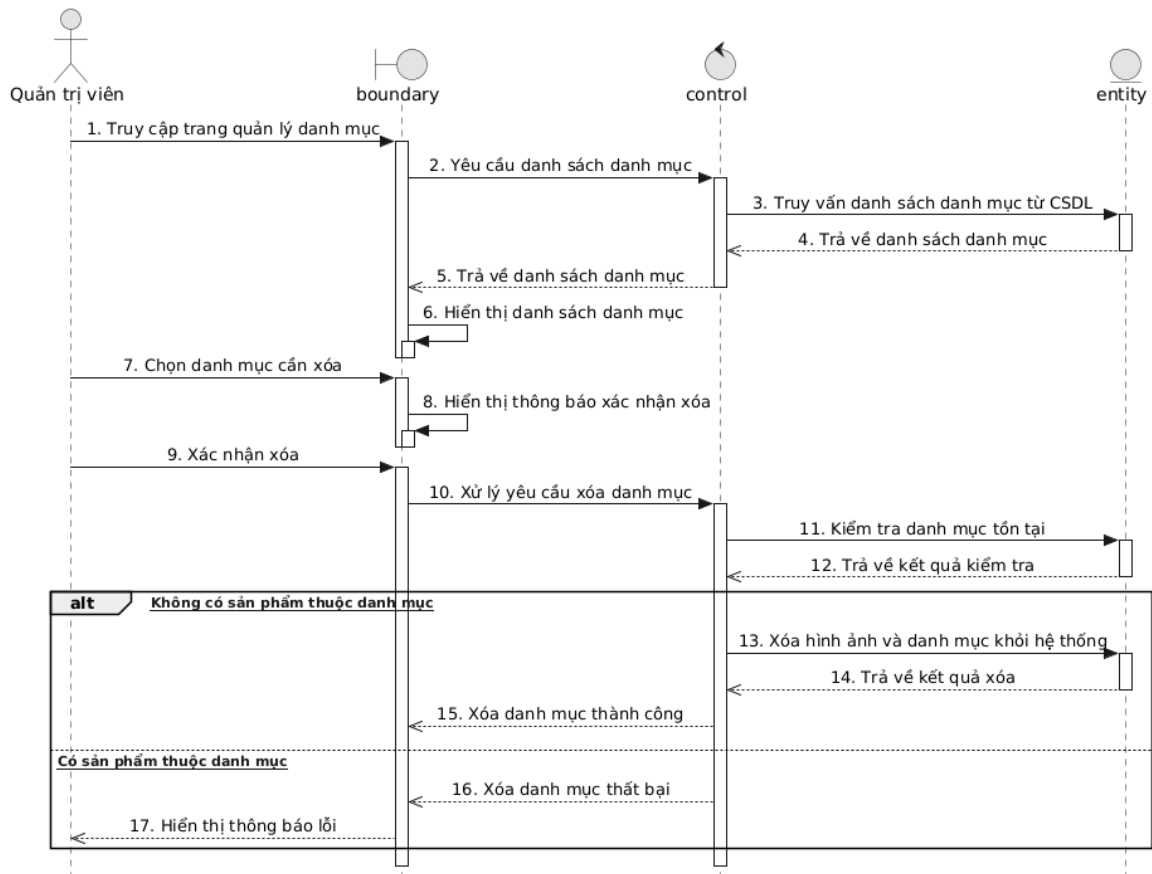
Hình 3-27: Sơ đồ tuần tự thêm danh mục của quản trị viên.

3.3.2.14 Sơ đồ tuần tự cập nhật danh mục của quản trị viên



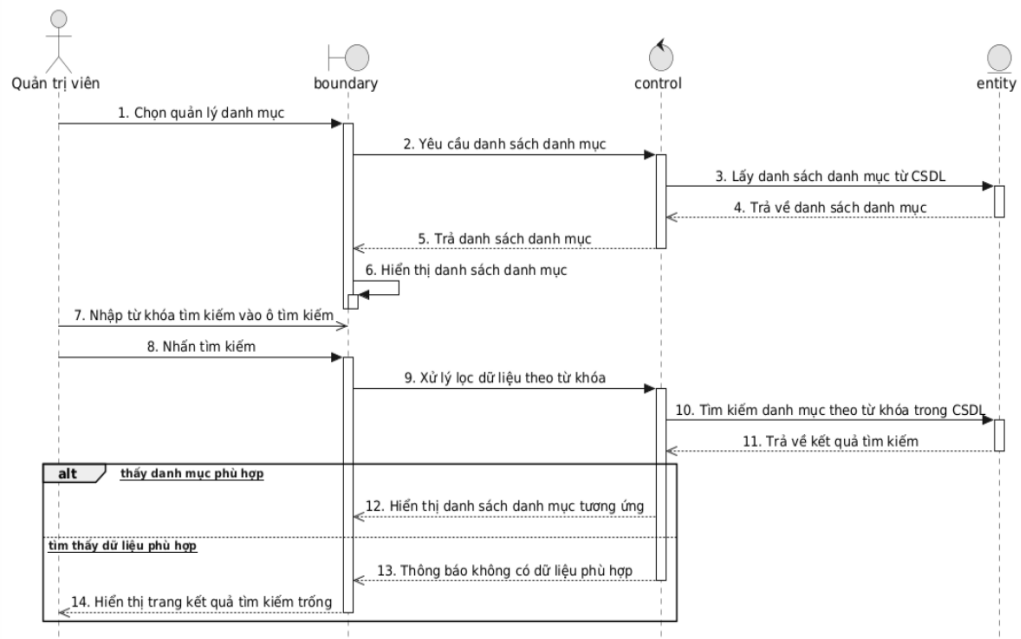
Hình 3-28: Sơ đồ tuần tự cập nhật danh mục của quản trị viên.

3.3.2.15 Sơ đồ tuần tự xóa danh mục của quản trị viên



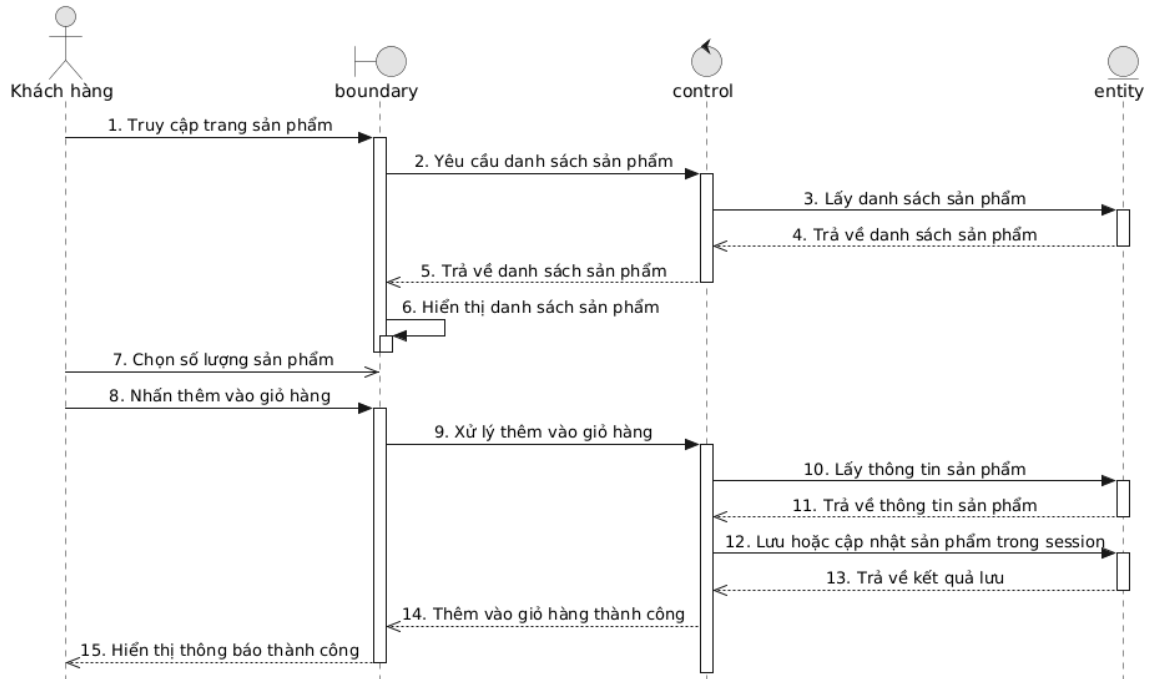
Hình 3-29: Sơ đồ tuần tự xóa danh mục của quản trị viên.

3.3.2.16 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm danh mục của quản trị viên



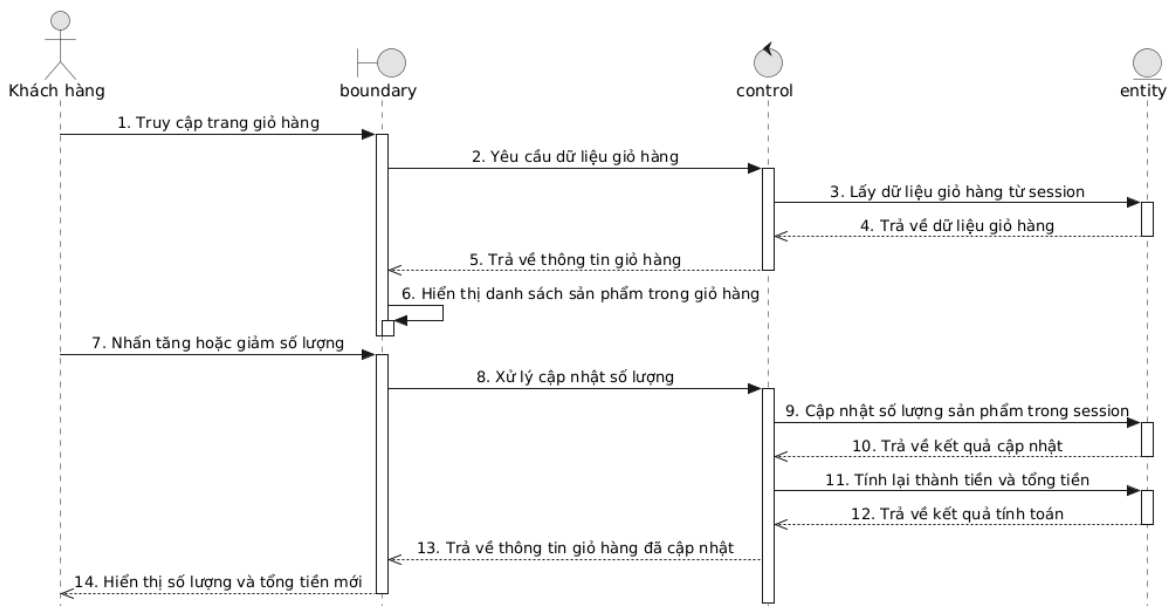
Hình 3-30: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm danh mục của quản trị viên.

3.3.2.17 Sơ đồ tuần tự thêm giỏ hàng của khách hàng



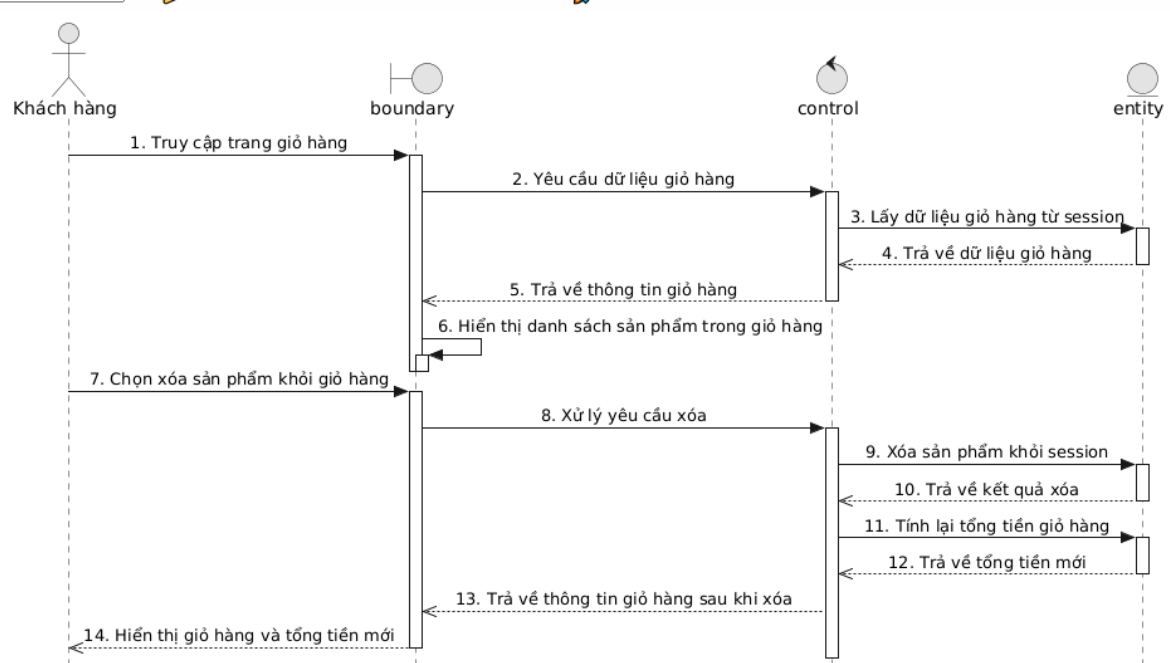
Hình 3-31: Sơ đồ tuần tự thêm giỏ hàng của khách hàng.

3.3.2.18 Sơ đồ tuần tự cập nhật giỏ hàng của khách hàng



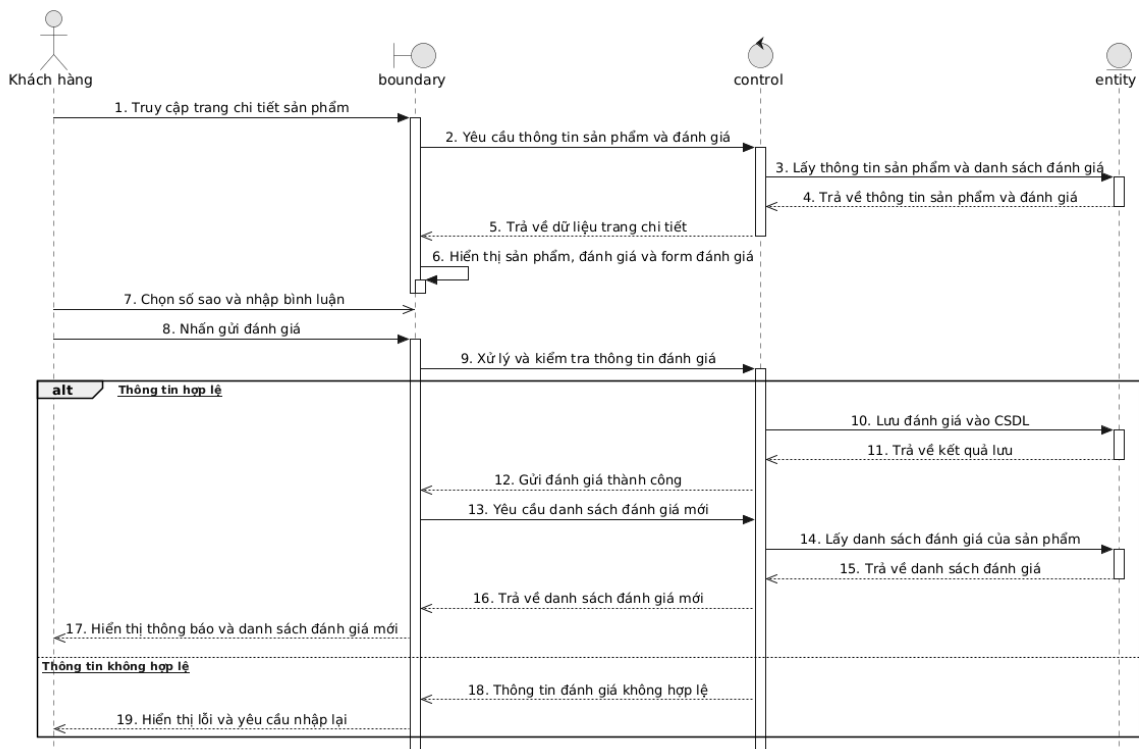
Hình 3-32: Sơ đồ tuần tự cập nhật giỏ hàng của khách hàng.

3.3.2.19 Sơ đồ tuần tự xóa giỏ hàng của khách hàng



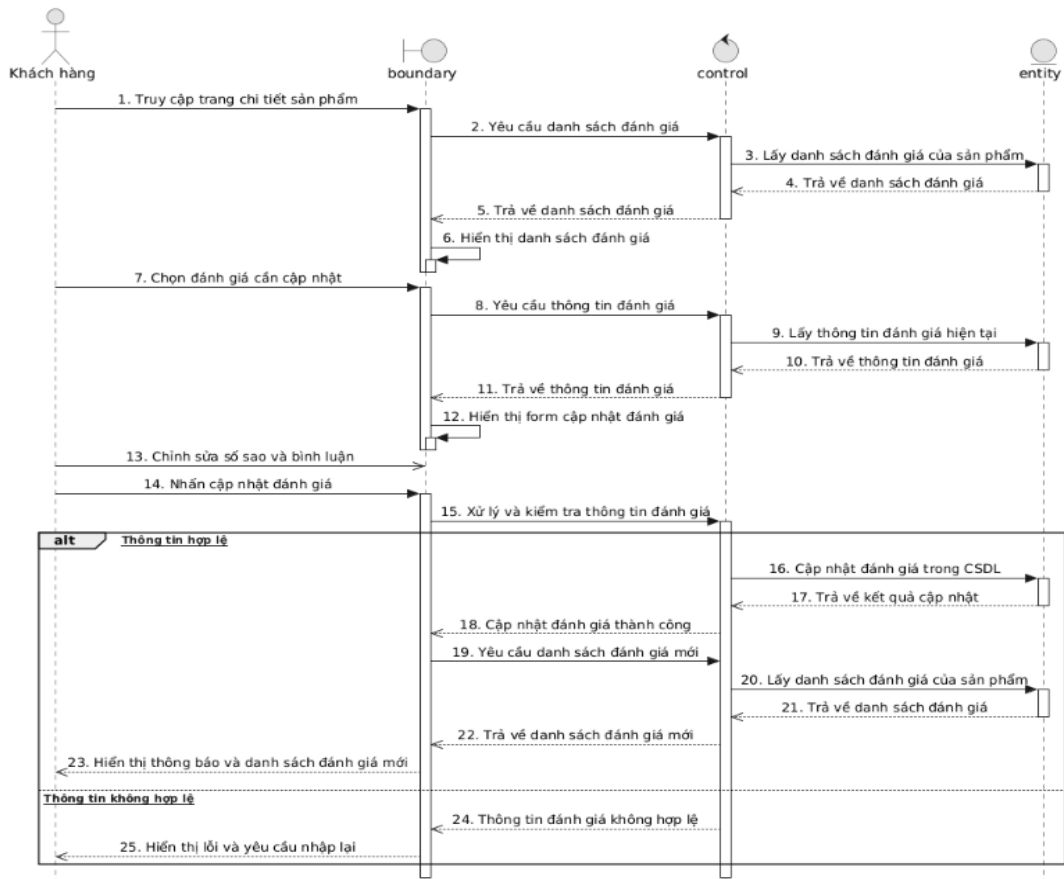
Hình 3-33: Sơ đồ tuần tự xóa khỏi giỏ hàng của khách hàng.

3.3.2.20 Sơ đồ tuần tự đánh giá và bình luận của khách hàng



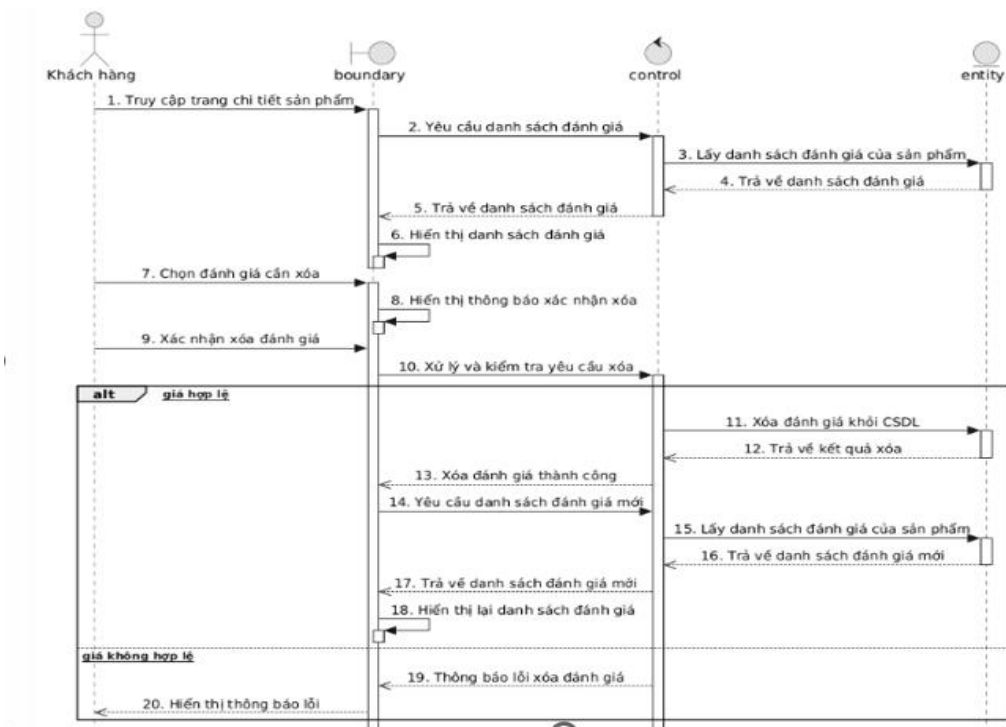
Hình 3-34: Sơ đồ tuần tự gửi đánh giá và bình luận của khách hàng.

3.3.2.21 Sơ đồ tuần tự cập nhật đánh giá của khách hàng



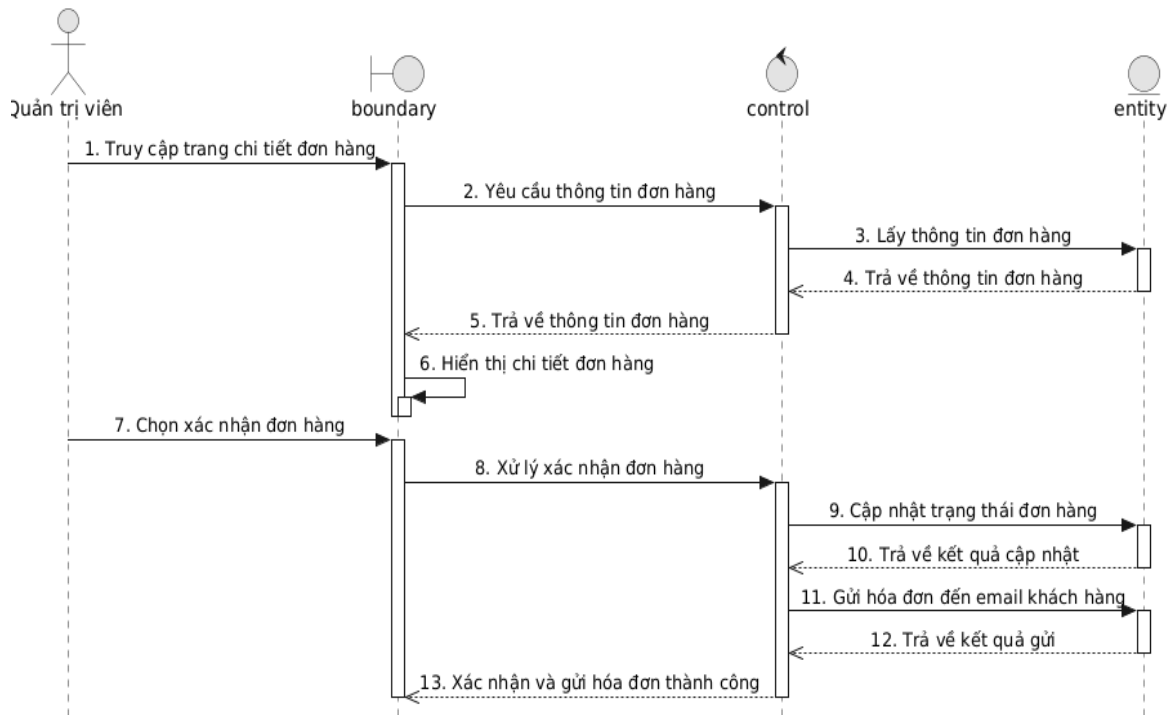
Hình 3-35: Sơ đồ tuần tự cập nhật đánh giá của khách hàng.

3.3.2.22 Sơ đồ tuần tự xóa đánh giá của khách hàng



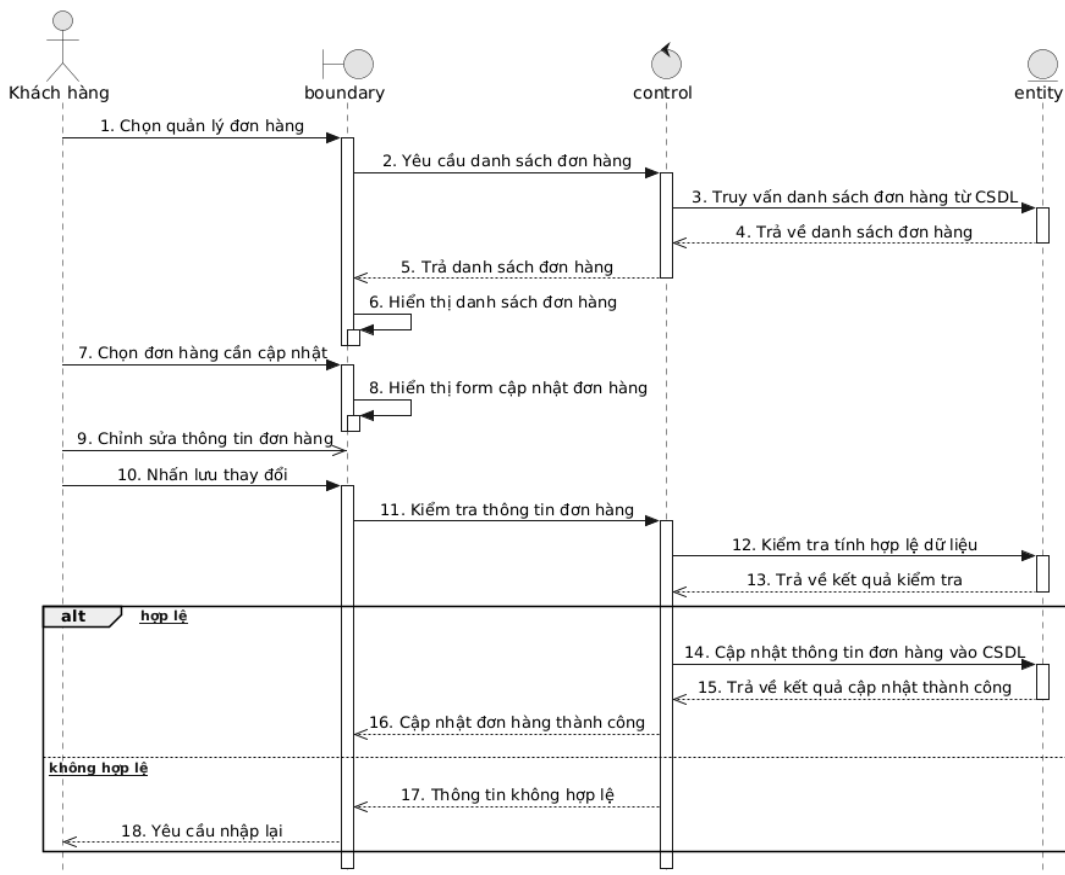
Hình 3-36: Sơ đồ tuần tự xóa đánh giá của khách hàng.

3.3.2.23 Sơ đồ tuần tự tạo đơn hàng của khách hàng



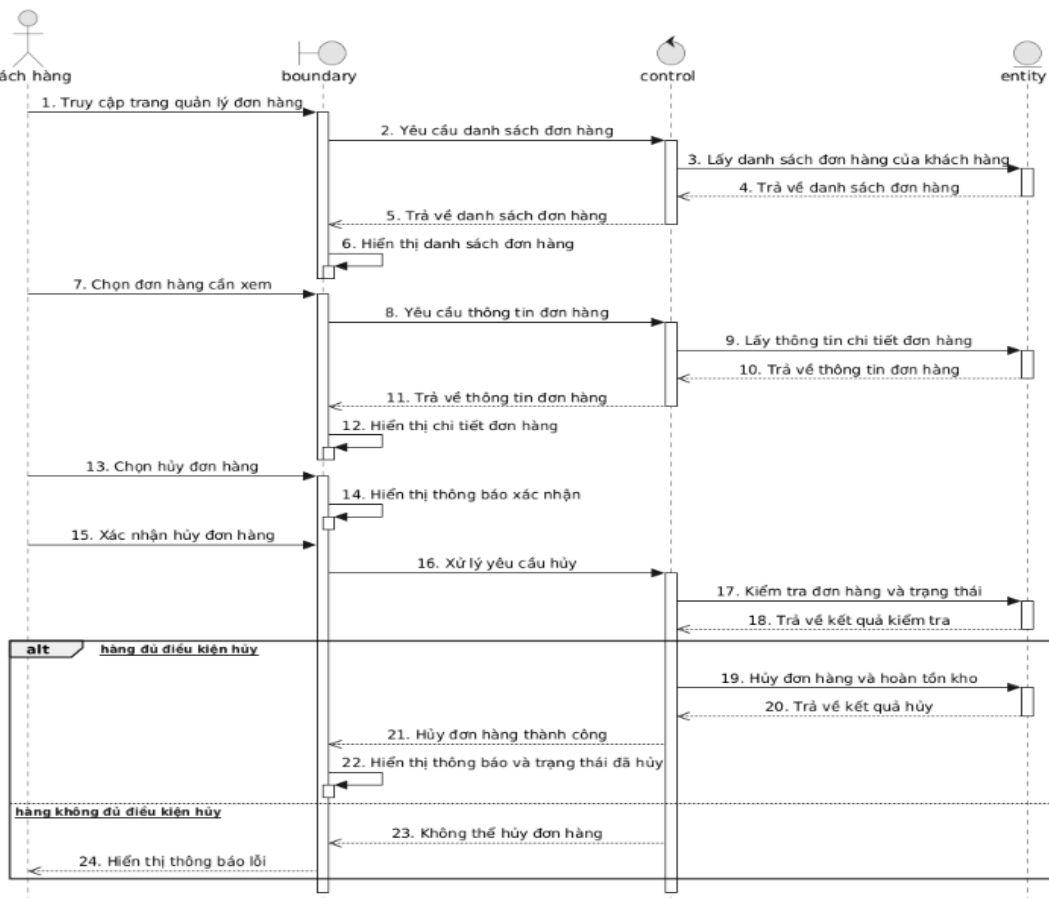
Hình 3-37: Sơ đồ tuần tự tạo đơn hàng của khách hàng.

3.3.2.24 Sơ đồ tuần tự cập nhật đơn hàng của khách hàng



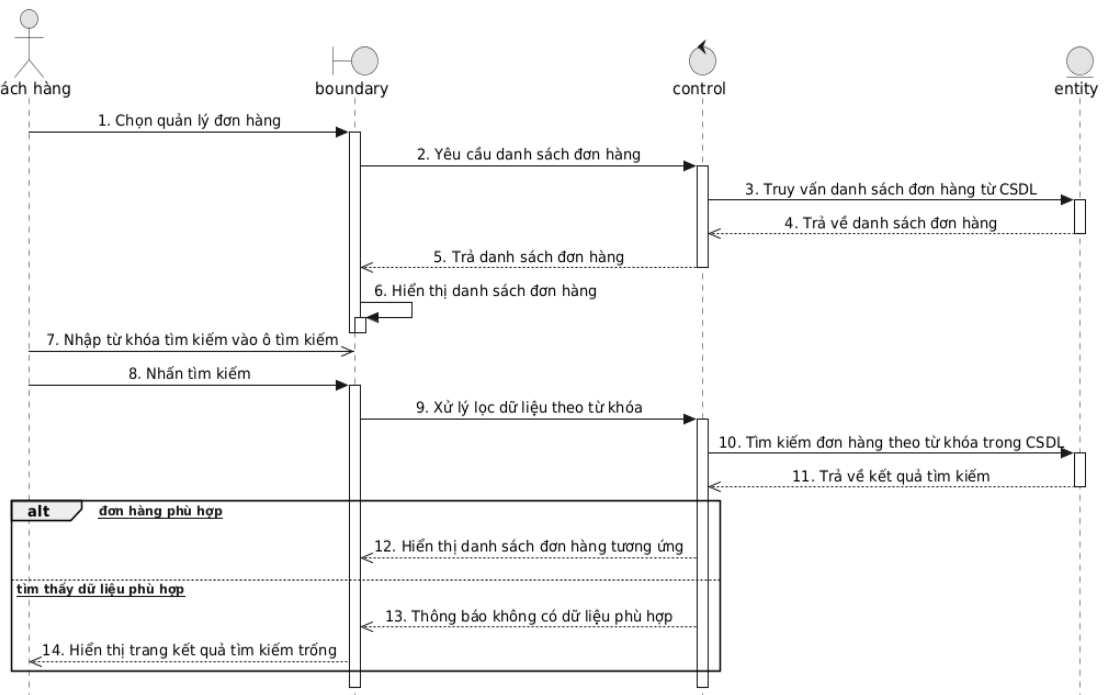
Hình 3-38: Sơ đồ tuần tự cập nhật đơn hàng của khách hàng.

3.3.2.25 Sơ đồ tuần tự hủy đơn hàng của khách hàng



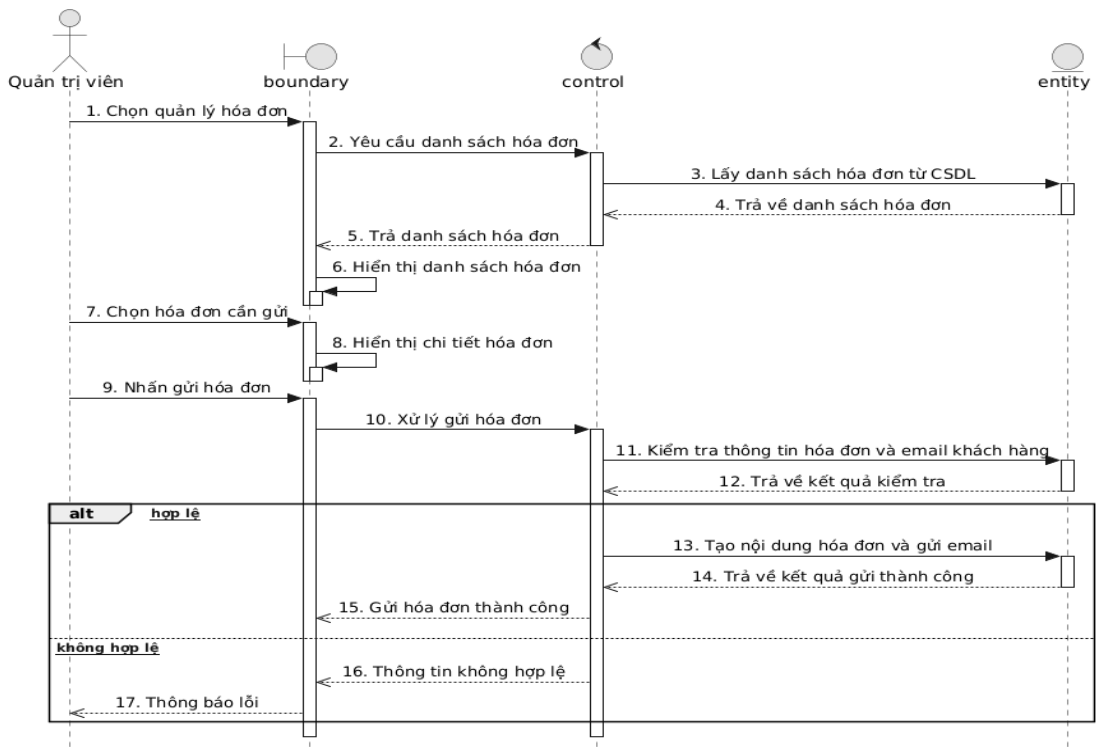
Hình 3-39: Sơ đồ tuần tự hủy đơn hàng của khách hàng.

3.3.2.26 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm đơn hàng của khách hàng



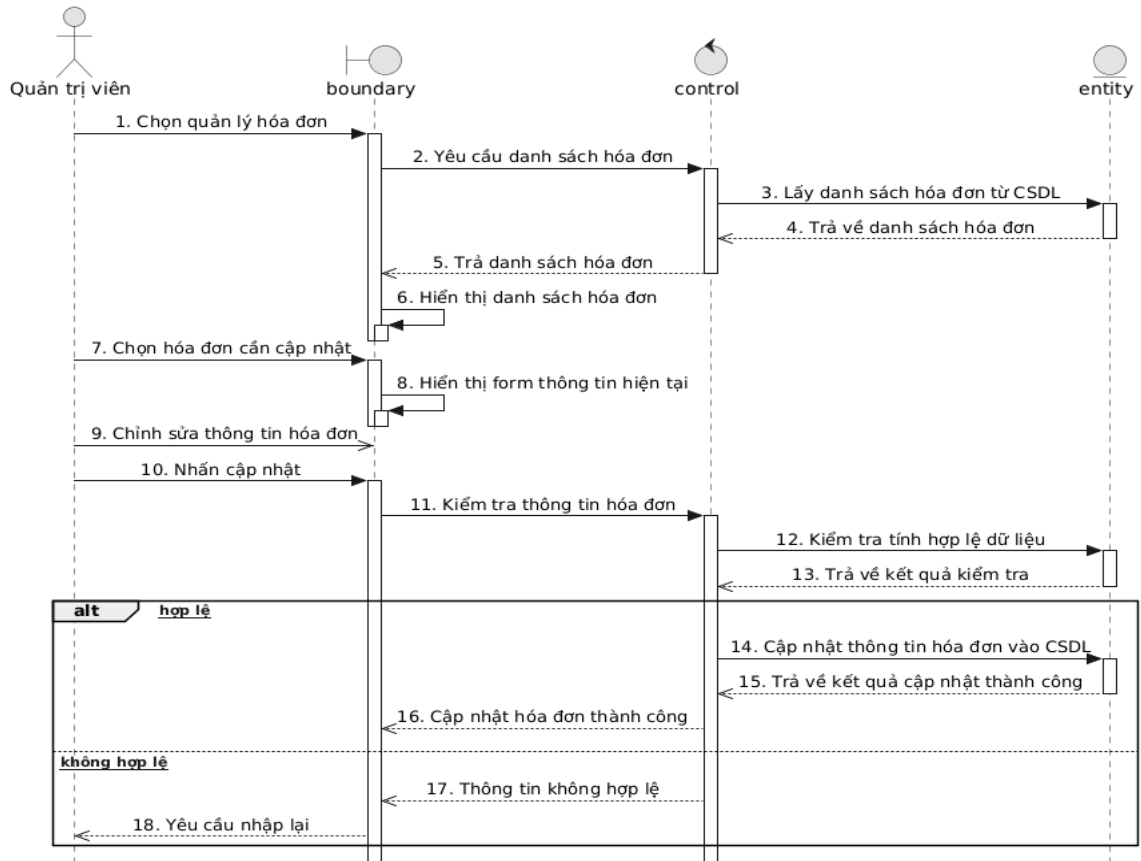
Hình 3-40: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm đơn hàng của khách hàng.

3.3.2.27 Sơ đồ tuần tự gửi hóa đơn của quản trị viên



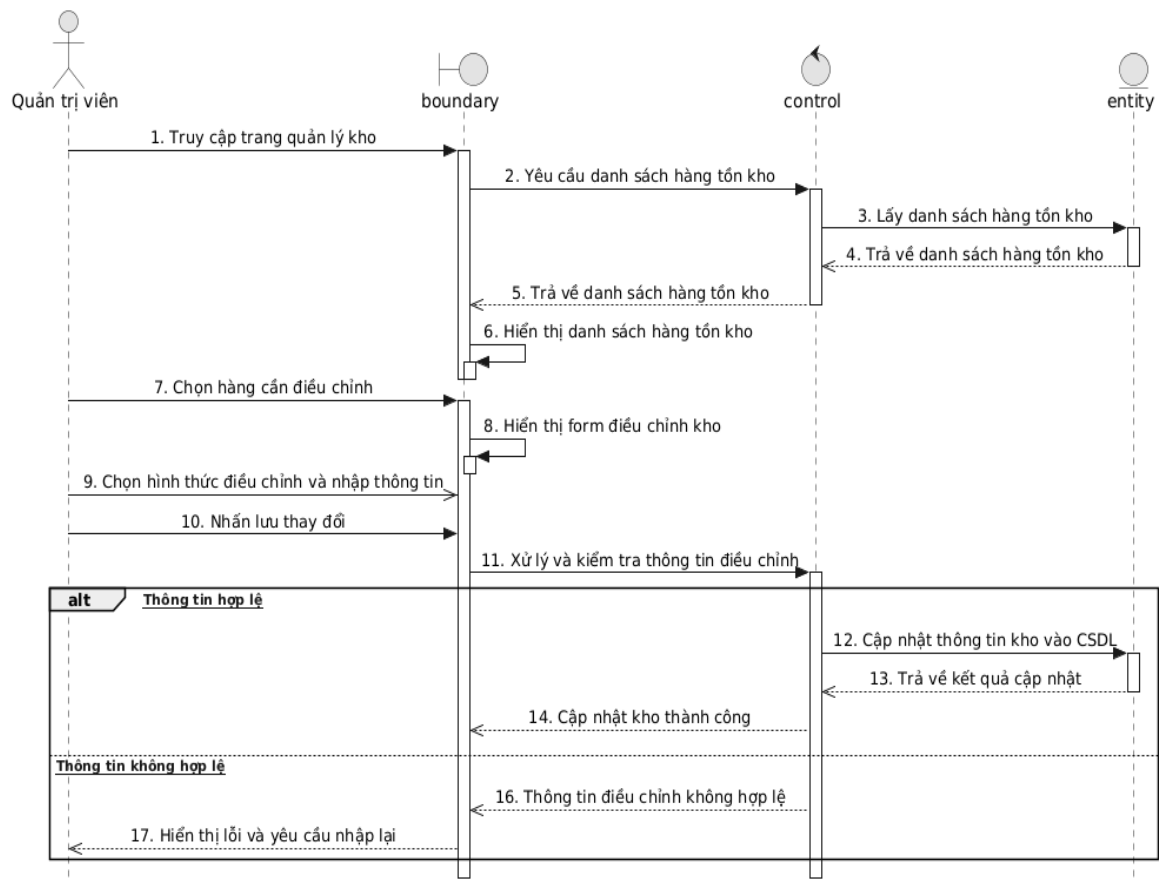
Hình 3-41: Sơ đồ tuần tự gửi hóa đơn của quản trị viên.

3.3.2.28 Sơ đồ tuần tự cập nhật hóa đơn của quản trị viên



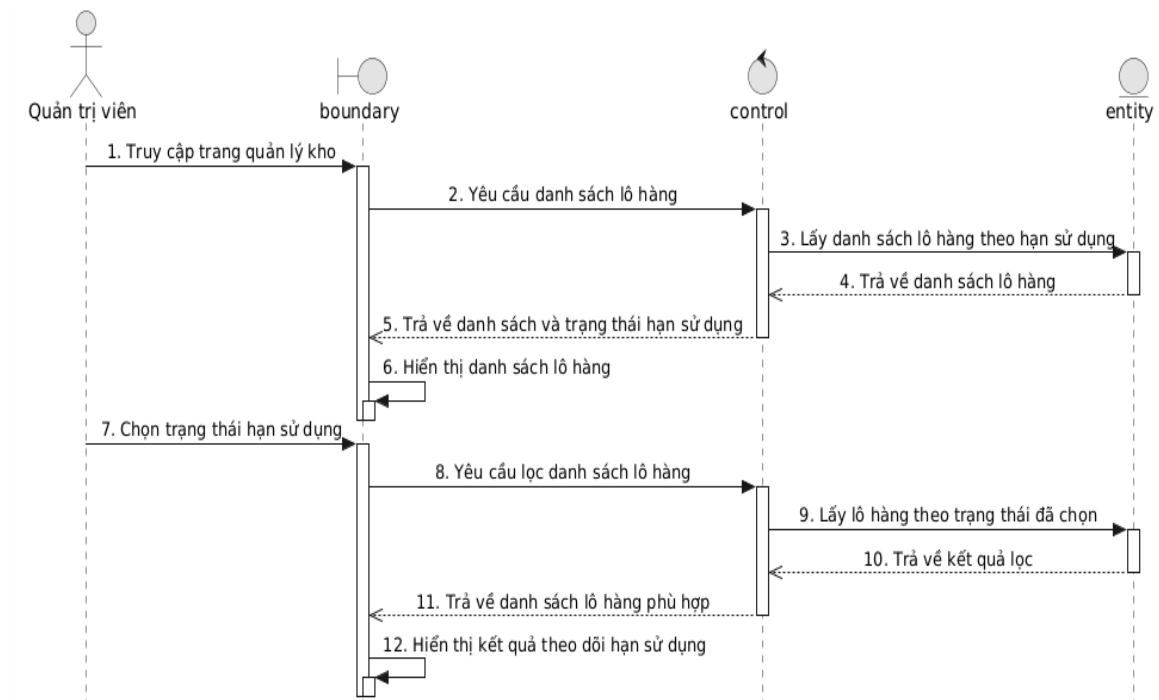
Hình 3-42: Sơ đồ tuần tự cập nhật hóa đơn của quản trị viên.

3.3.2.29 Sơ đồ tuần tự cập nhật kho của quản trị viên



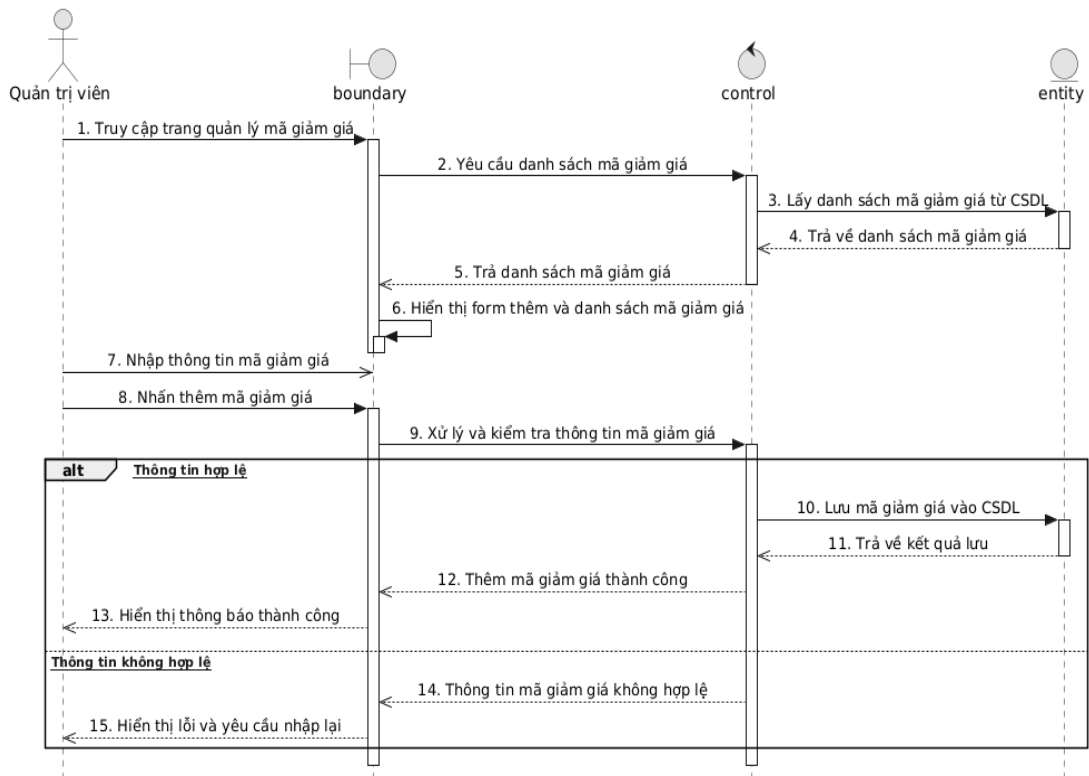
Hình 3-43: Sơ đồ tuần tự cập nhật kho của quản trị viên.

3.3.2.30 Sơ đồ tuần tự theo dõi hạn sử dụng của quản trị viên



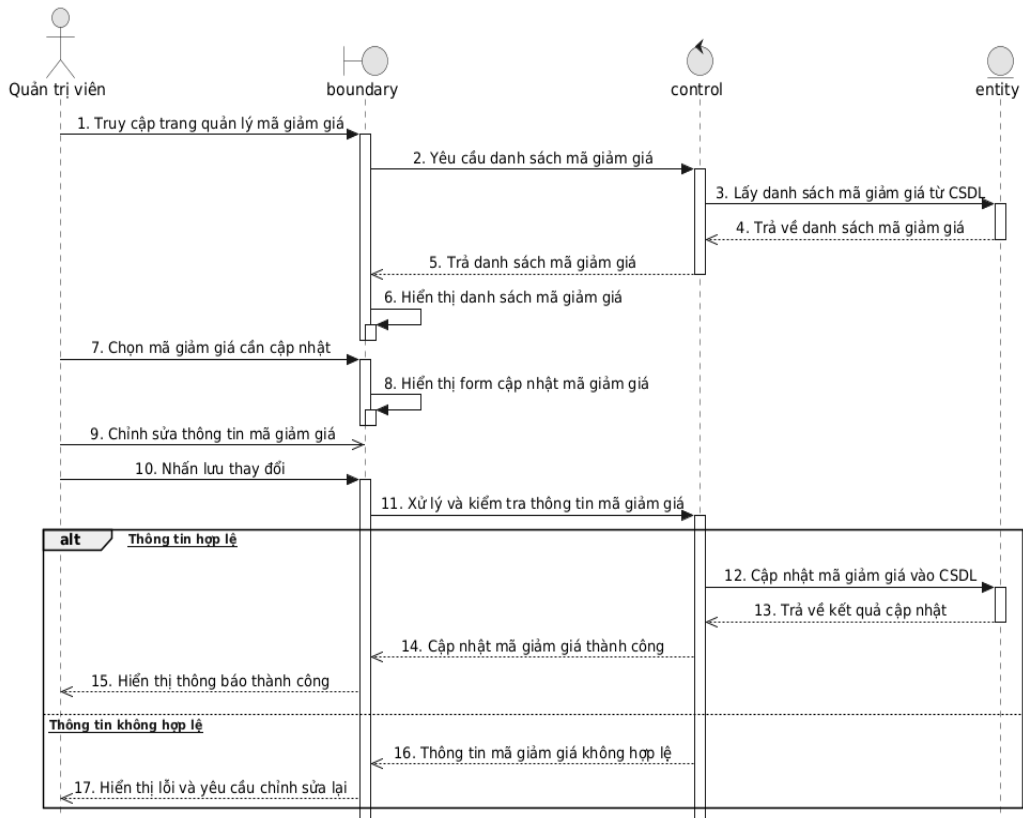
Hình 3-44: Sơ đồ tuần tự theo dõi hạn sử dụng của quản trị viên.

3.3.2.31 Sơ đồ tuần tự thêm giảm giá của quản trị viên



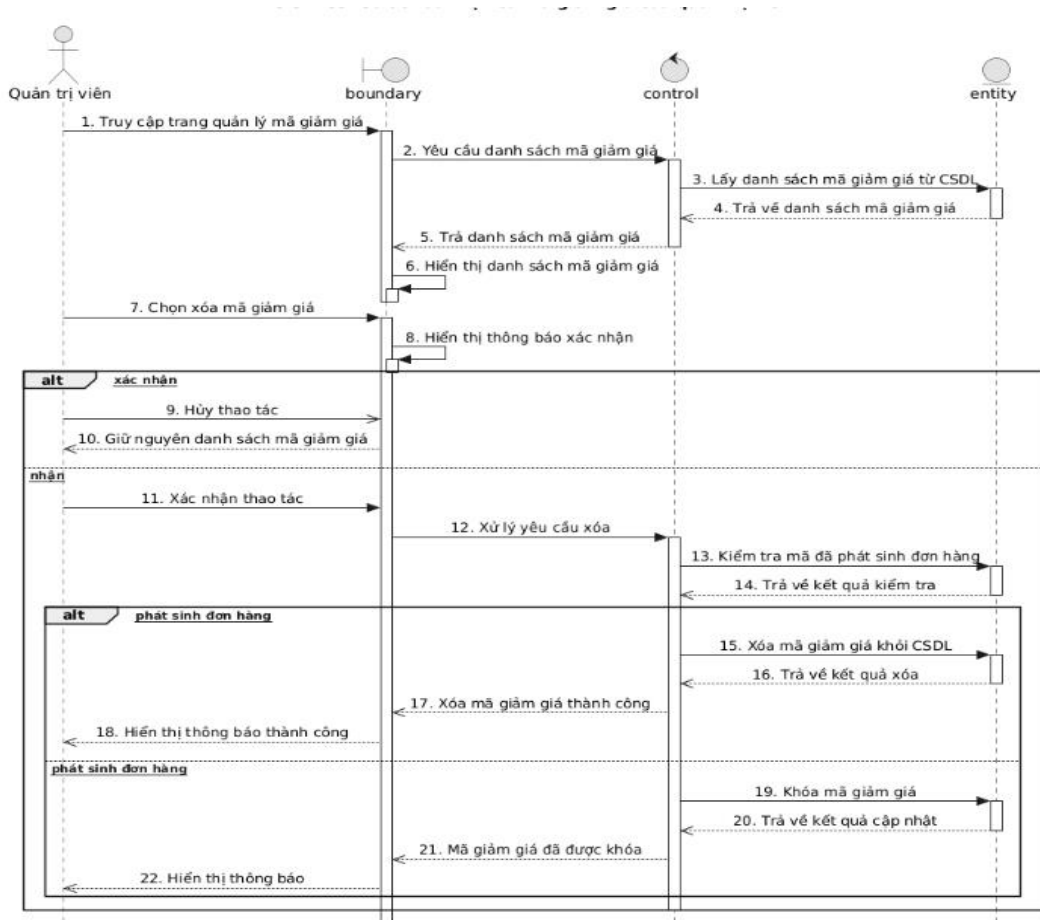
Hình 3-45: Sơ đồ tuần tự thêm giảm giá của quản trị viên.

3.3.2.32 Sơ đồ tuần tự cập nhật giảm giá của quản trị viên



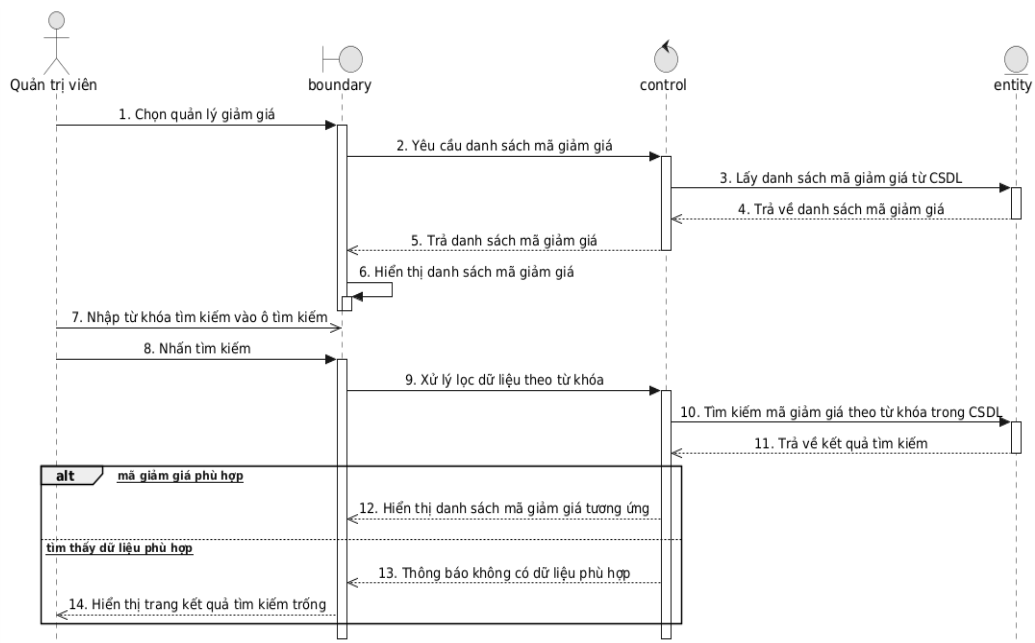
Hình 3-46: Sơ đồ tuần tự cập nhật giảm giá của quản trị viên.

3.3.2.33 Sơ đồ tuần tự xóa giảm giá của quản trị viên



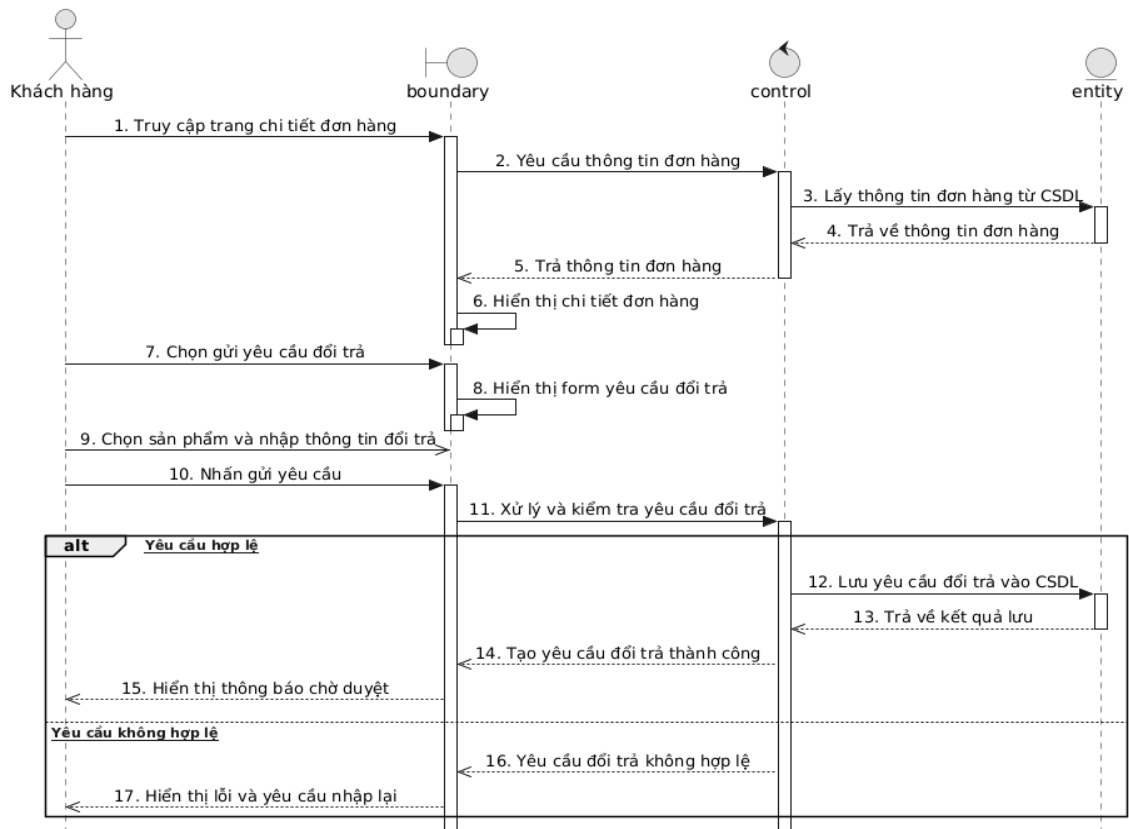
Hình 3-47: Sơ đồ tuần tự xóa giảm giá của quản trị viên.

3.3.2.34 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm giảm giá của quản trị viên



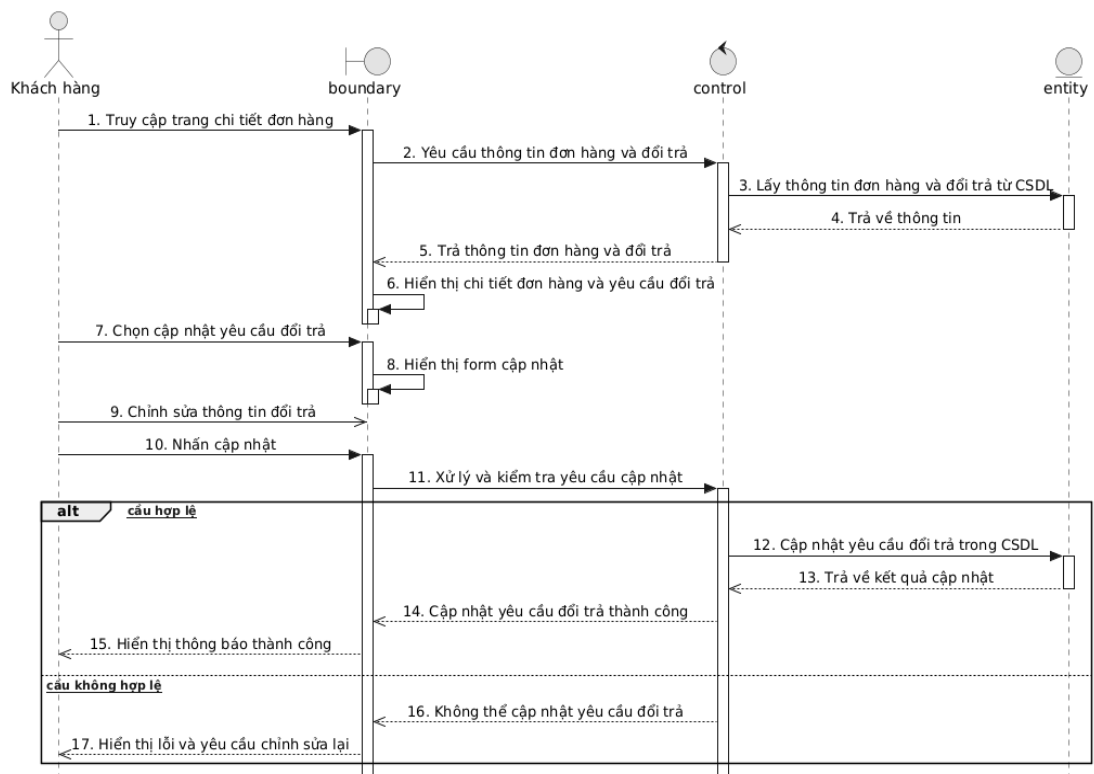
Hình 3-48: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm giảm giá của quản trị viên.

3.3.2.35 Sơ đồ tuần tự tạo đơn đổi trả của khách hàng



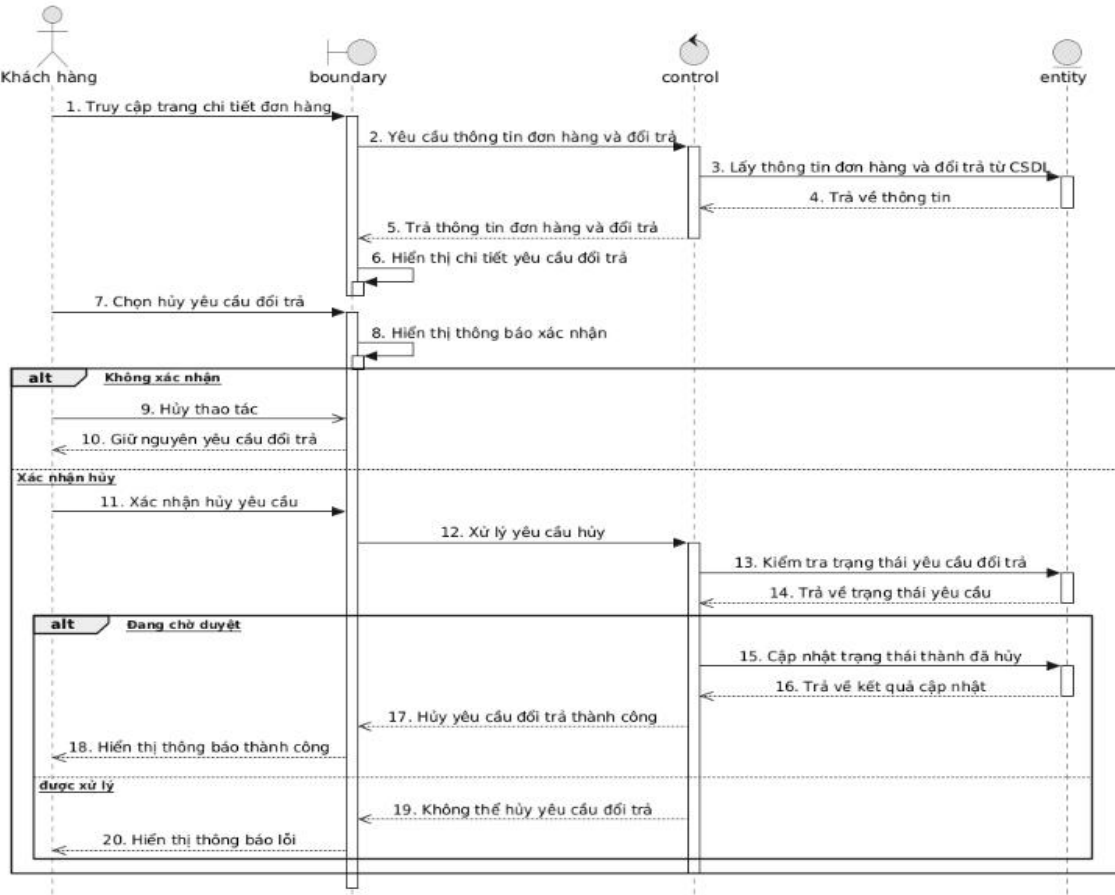
Hình 3-49: Sơ đồ tuần tự tạo đơn đổi trả của khách hàng.

3.3.2.36 Sơ đồ tuần tự cập nhật đơn đổi trả của khách hàng



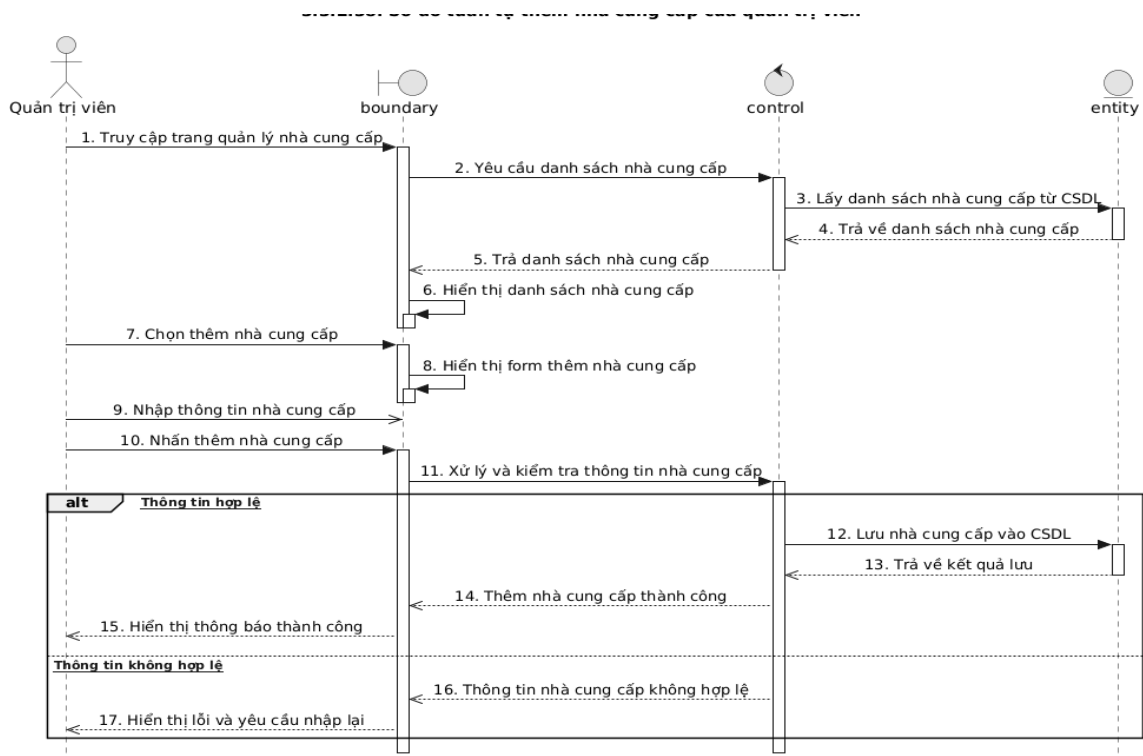
Hình 3-50: Sơ đồ tuần tự cập nhật đơn đổi trả của khách hàng.

3.3.2.37 Sơ đồ tuần tự hủy đơn đổi trả của khách hàng



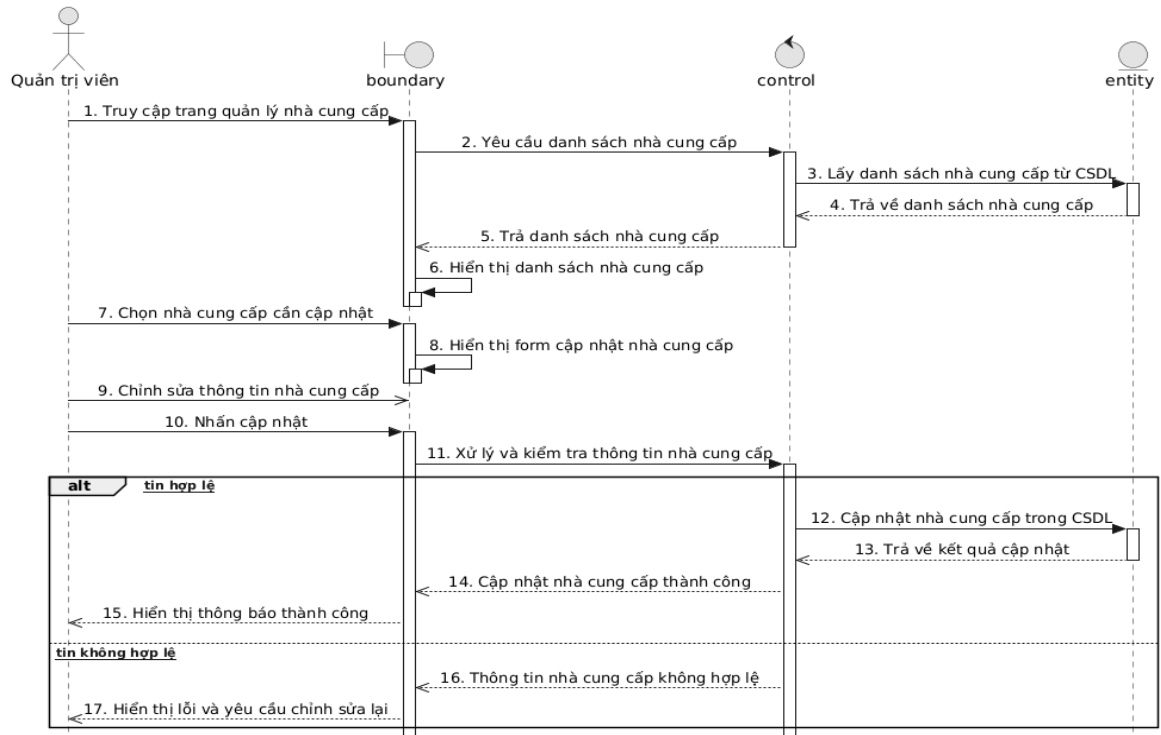
Hình 3-51: Sơ đồ tuần tự hủy đổi trả của khách hàng.

3.3.2.38 Sơ đồ tuần tự thêm nhà cung cấp của quản trị viên



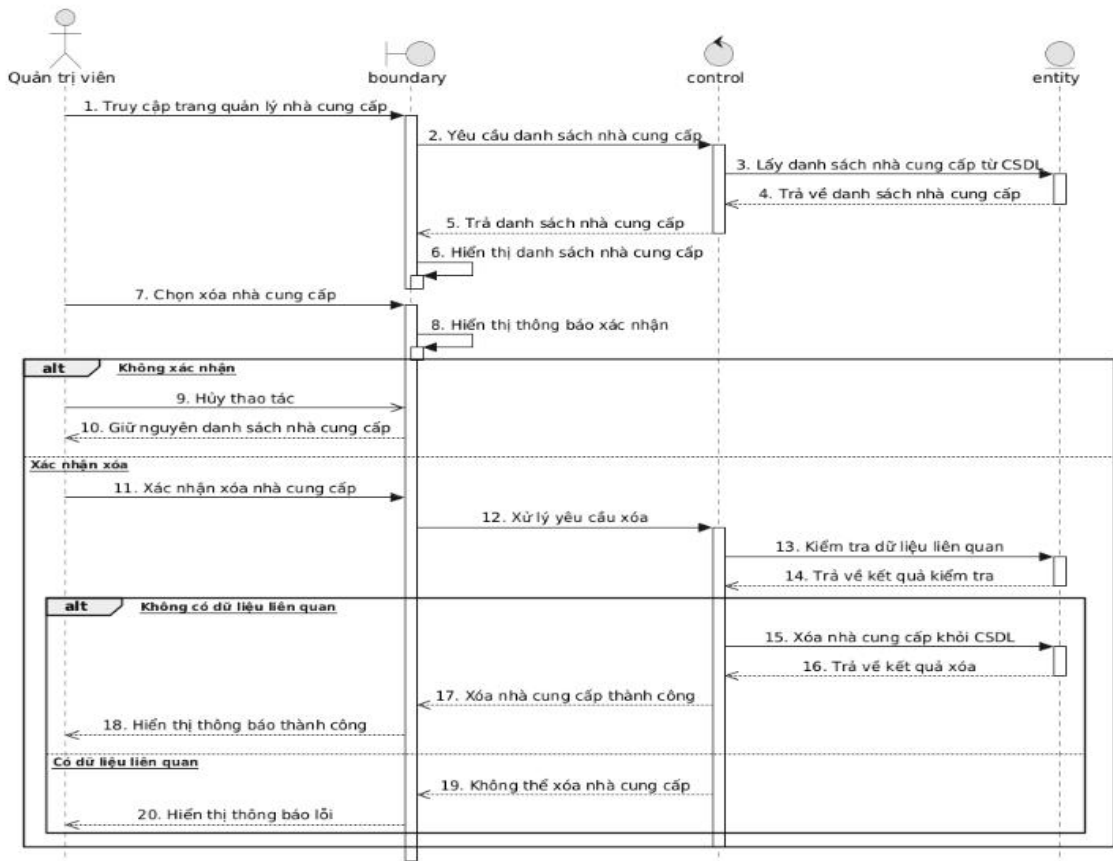
Hình 3-52: Sơ đồ tuần tự thêm nhà cung cấp của quản trị viên.

3.3.2.39 Sơ đồ tuần tự cập nhật nhà cung cấp của quản trị viên



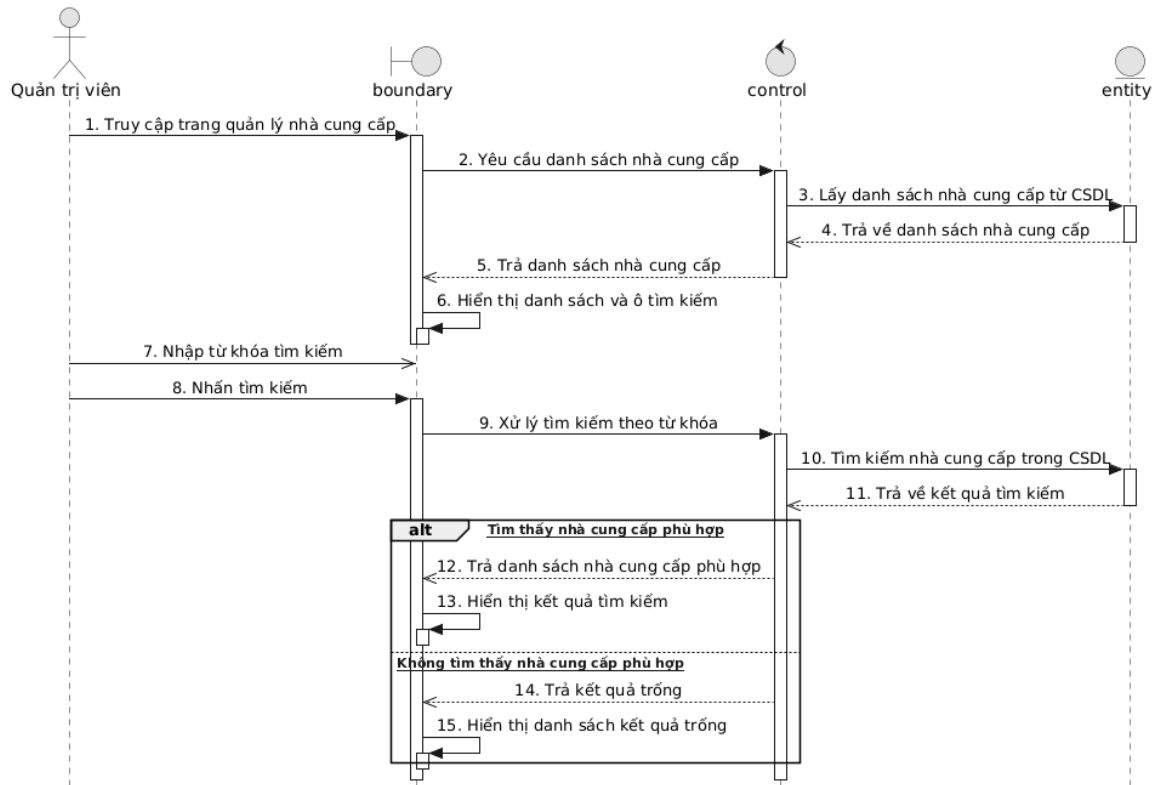
Hình 3-53: Sơ đồ tuần tự cập nhật nhà cung cấp của quản trị viên.

3.3.2.40 Sơ đồ tuần tự xóa nhà cung cấp của quản trị viên



Hình 3-54: Sơ đồ tuần tự xóa nhà cung cấp của quản trị viên.

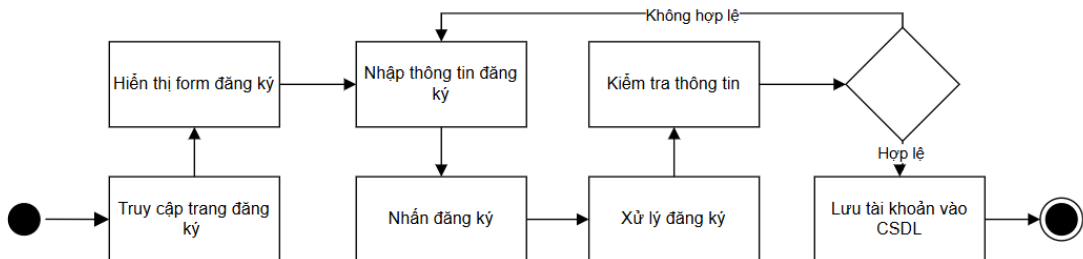
3.3.2.41 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm nhà cung cấp của quản trị viên



Hình 3-55: Sơ đồ tuần tự tìm kiếm nhà cung cấp của quản trị viên.

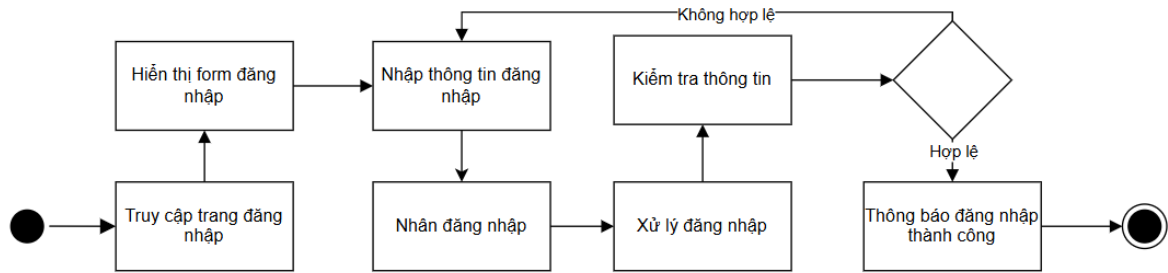
3.3.3 Sơ đồ hoạt động

3.3.3.1 Sơ đồ hoạt động đăng ký của khách hàng



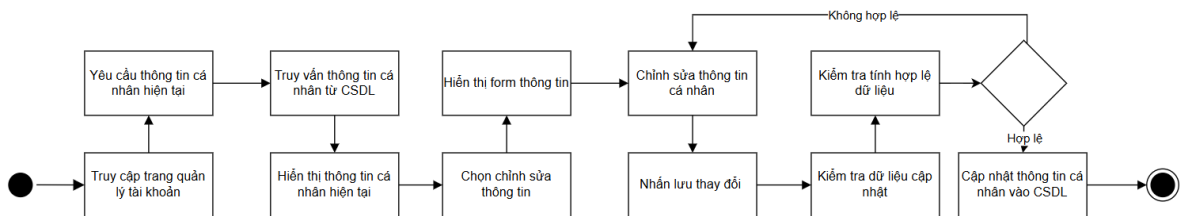
Hình 3-56: Sơ đồ hoạt động đăng ký của khách hàng.

3.3.3.2 Sơ đồ hoạt động đăng nhập của khách hàng



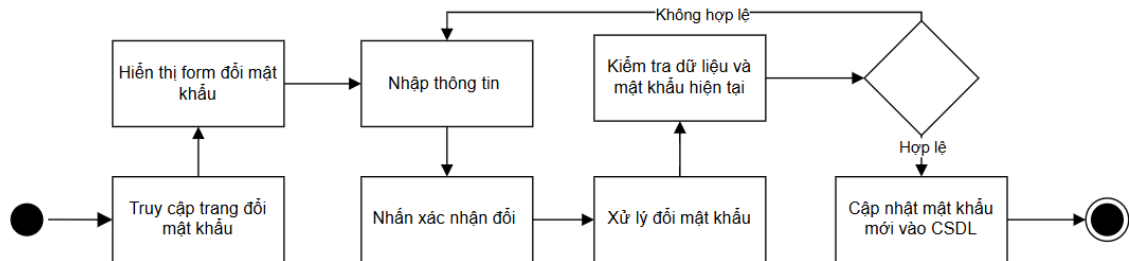
Hình 3-57: Sơ đồ hoạt động đăng nhập của khách hàng.

3.3.3.3 Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin của khách hàng



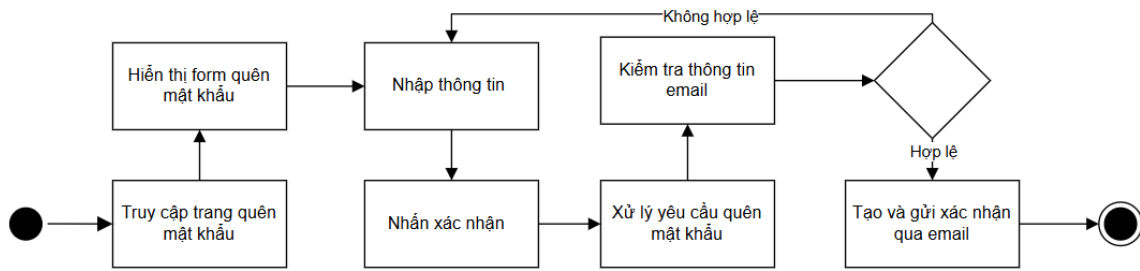
Hình 3-58: Sơ đồ hoạt động cập nhật thông tin của khách hàng.

3.3.3.4 Sơ đồ hoạt động đổi mật khẩu của khách hàng



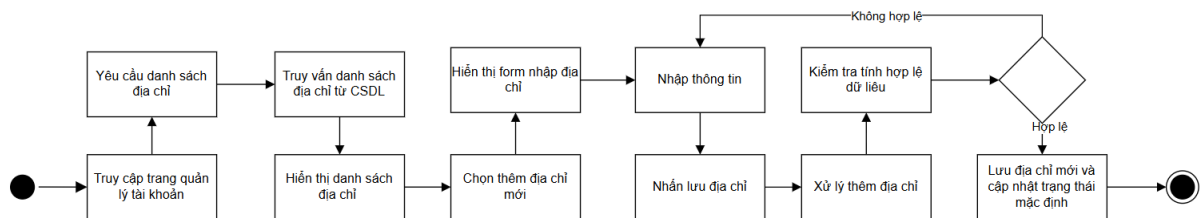
Hình 3-59: Sơ đồ hoạt động đổi mật khẩu của khách hàng.

3.3.3.5 Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu của khách hàng



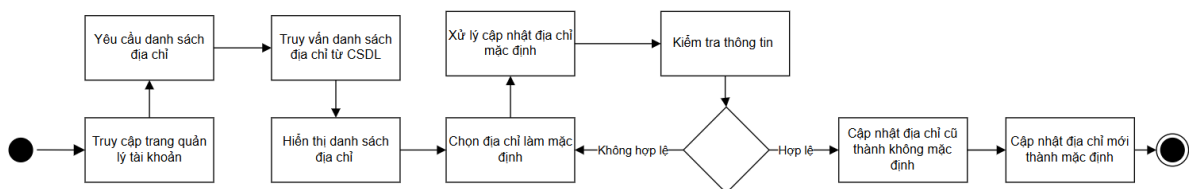
Hình 3-60: Sơ đồ hoạt động quên mật khẩu của khách hàng.

3.3.3.6 Sơ đồ hoạt động thêm địa chỉ của khách hàng



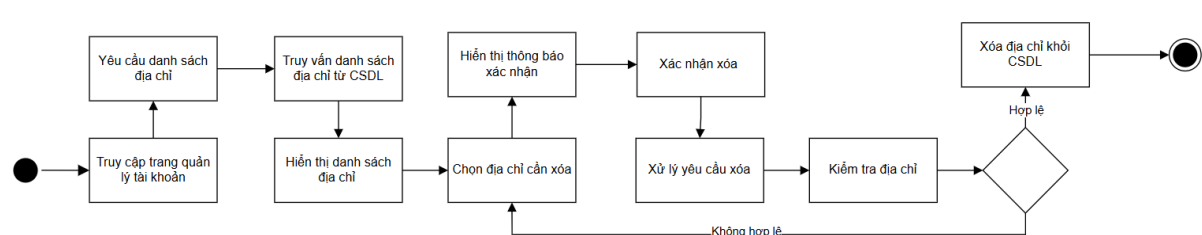
Hình 3-61: Sơ đồ hoạt động thêm địa chỉ của khách hàng.

3.3.3.7 Sơ đồ hoạt động cập nhật địa chỉ của khách hàng



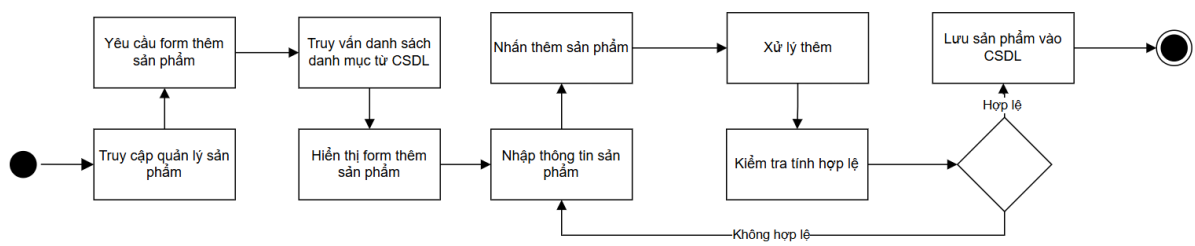
Hình 3-62: Sơ đồ hoạt động cập nhật địa chỉ của khách hàng.

3.3.3.8 Sơ đồ hoạt động xóa địa chỉ của khách hàng



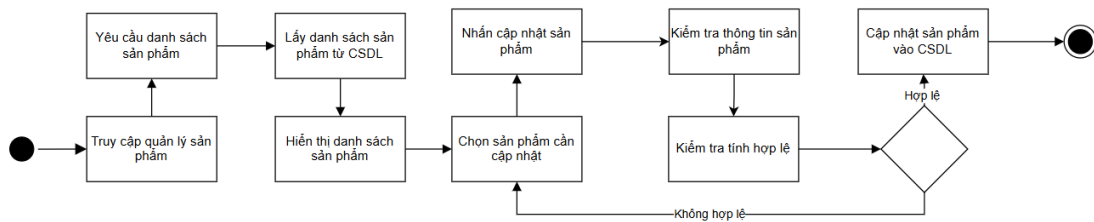
Hình 3-63: Sơ đồ hoạt động xóa địa chỉ của khách hàng.

3.3.3.9 Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm của quản trị viên



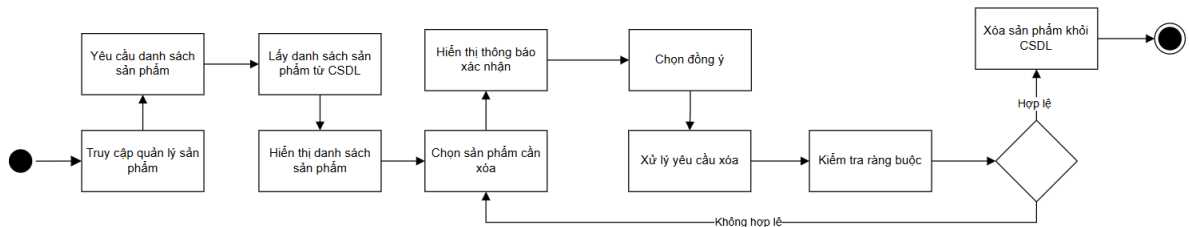
Hình 3-64: Sơ đồ hoạt động thêm sản phẩm của quản trị viên.

3.3.3.10 Sơ đồ hoạt động cập nhật sản phẩm của quản trị viên



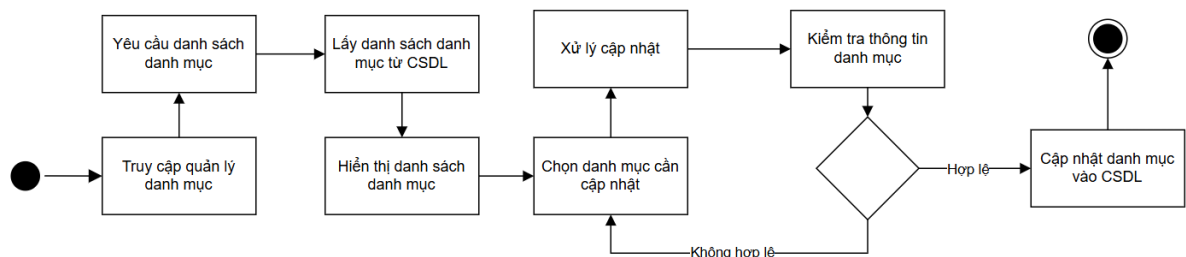
Hình 3-65: Sơ đồ hoạt động cập nhật sản phẩm của quản trị viên.

3.3.3.11 Sơ đồ hoạt động xóa sản phẩm của quản trị viên



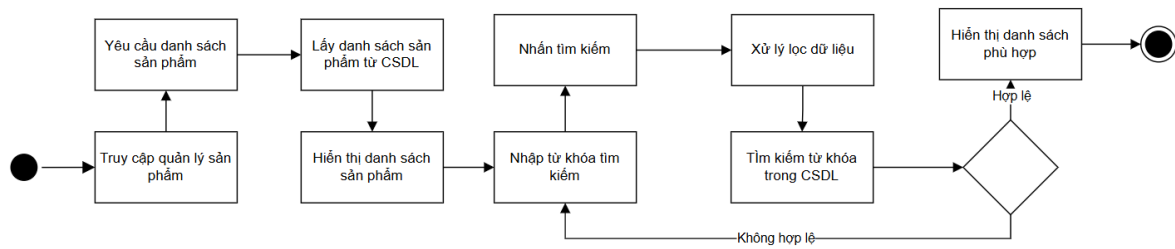
Hình 3-66: Sơ đồ hoạt động xóa sản phẩm của quản trị viên.

3.3.3.12 Sơ đồ hoạt động cập nhật danh mục của quản trị viên



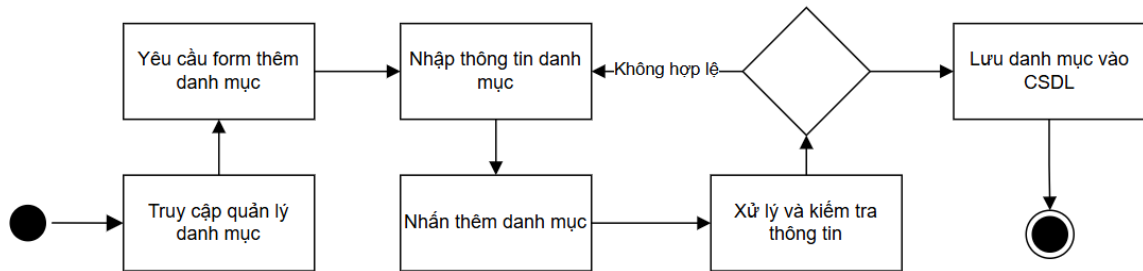
Hình 3-67: Sơ đồ hoạt động cập nhật danh mục của quản trị viên.

3.3.3.13 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm của quản trị viên



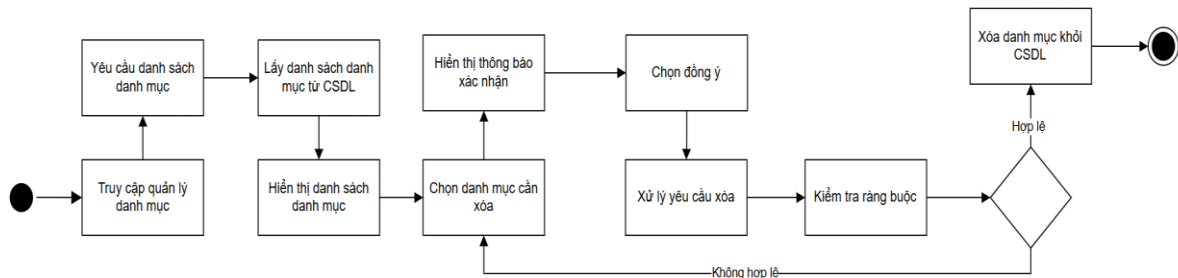
Hình 3-68: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm sản phẩm của quản trị viên.

3.3.3.14 Sơ đồ hoạt động thêm danh mục của quản trị viên



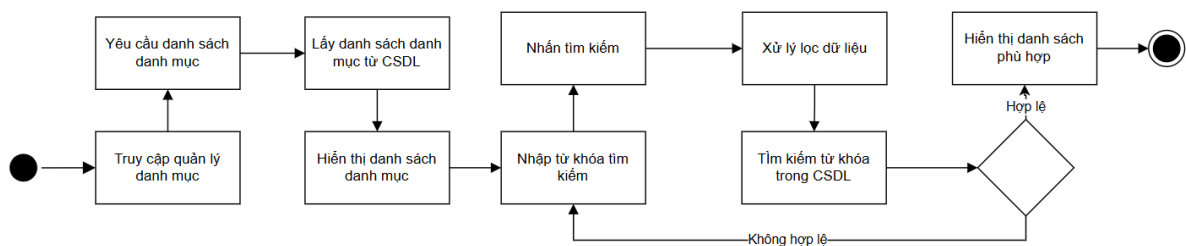
Hình 3-69: Sơ đồ hoạt động thêm danh mục của quản trị viên.

3.3.3.15 Sơ đồ hoạt động xóa danh mục của quản trị viên



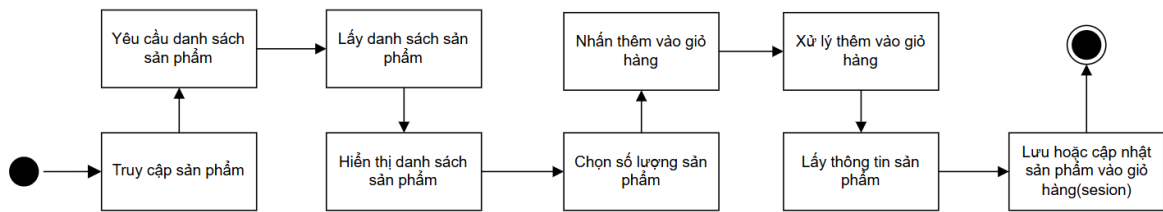
Hình 3-70: Sơ đồ hoạt động xóa danh mục của quản trị viên.

3.3.3.16 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm danh mục của quản trị viên



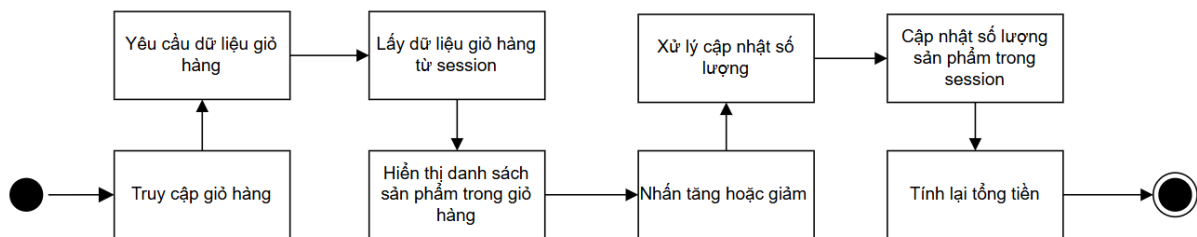
Hình 3-71: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm danh mục của quản trị viên.

3.3.3.17 Sơ đồ hoạt động thêm giỏ hàng của khách hàng



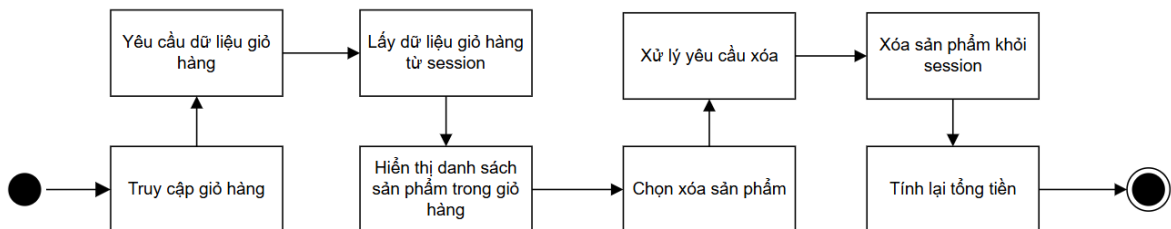
Hình 3-72: Sơ đồ hoạt động thêm giỏ hàng của khách hàng.

3.3.3.18 Sơ đồ hoạt động cập nhật giỏ hàng của khách hàng



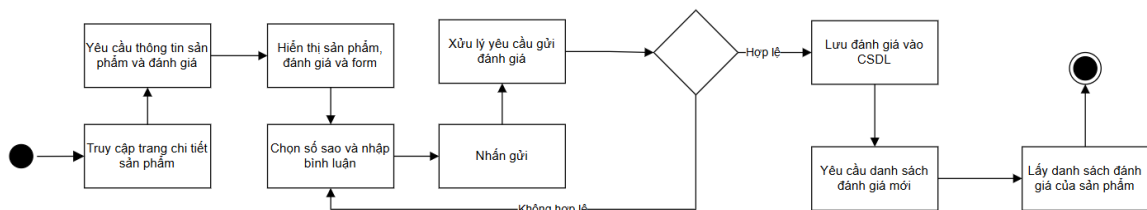
Hình 3-73: Sơ đồ hoạt động cập nhật giỏ hàng của khách hàng.

3.3.3.19 Sơ đồ hoạt động xóa khỏi giỏ hàng của khách hàng



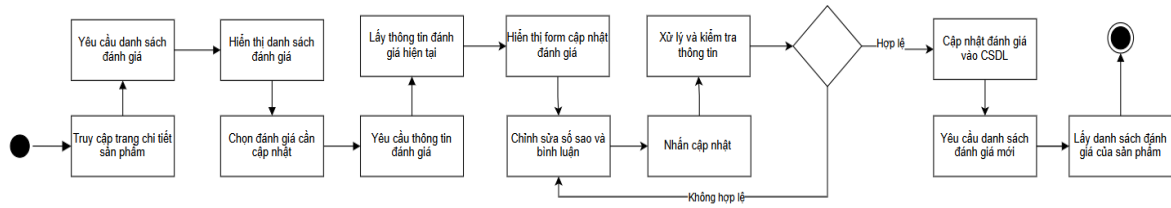
Hình 3-74: Sơ đồ hoạt động xóa giỏ hàng của khách hàng.

3.3.3.20 Sơ đồ hoạt động đánh giá và bình luận của khách hàng



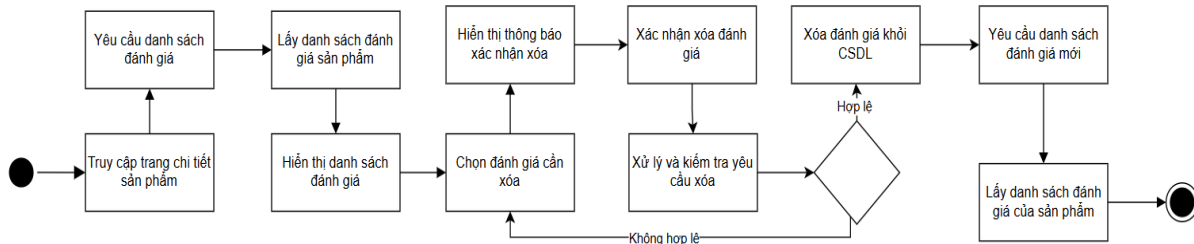
Hình 3-75: Sơ đồ hoạt động đánh giá và bình luận của khách hàng.

3.3.3.21 Sơ đồ hoạt động cập nhật đánh giá của khách hàng



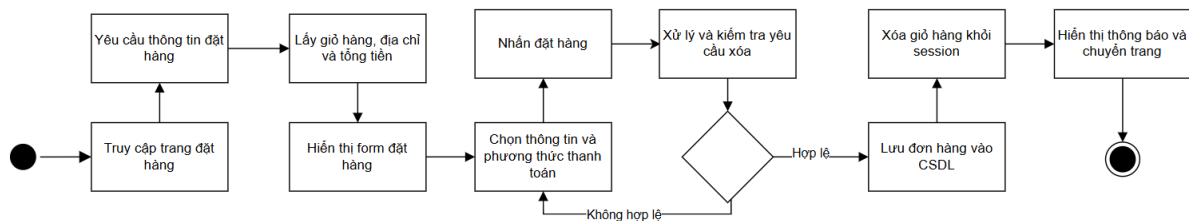
Hình 3-76: Sơ đồ hoạt động cập nhật đánh giá của khách hàng.

3.3.3.22 Sơ đồ hoạt động xóa đánh giá của khách hàng



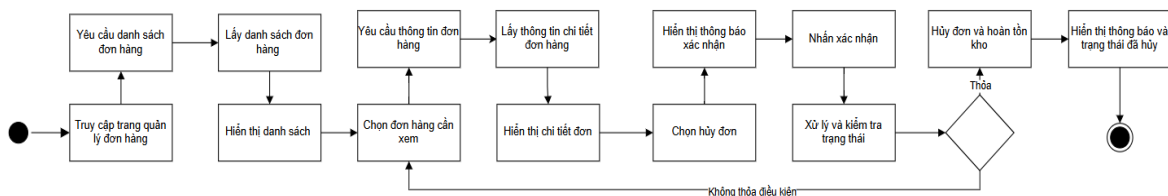
Hình 3-77: Sơ đồ hoạt động xóa đánh giá của khách hàng.

3.3.3.23 Sơ đồ hoạt động tạo đơn hàng của khách hàng



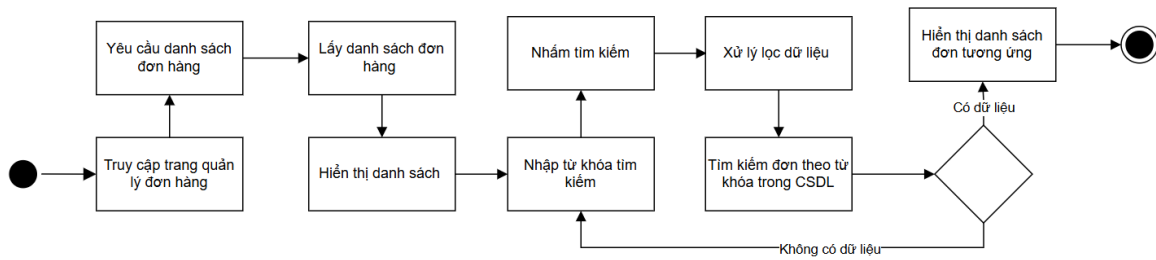
Hình 3-78: Sơ đồ hoạt động tạo đơn hàng của khách hàng.

3.3.3.24 Sơ đồ hoạt động hủy đơn hàng của khách hàng



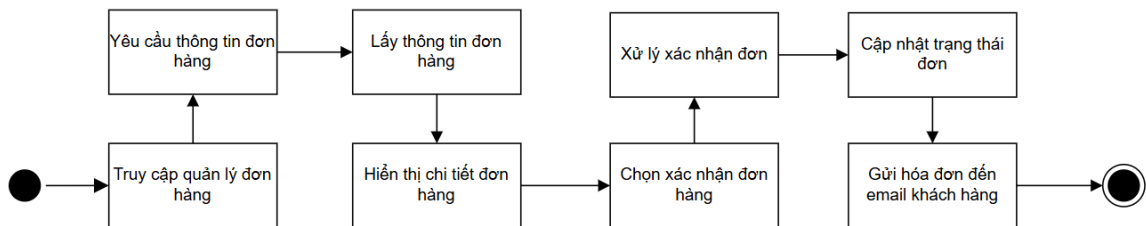
Hình 3-79: Sơ đồ hoạt động hủy đơn hàng của khách hàng.

3.3.3.25 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm đơn hàng của khách hàng



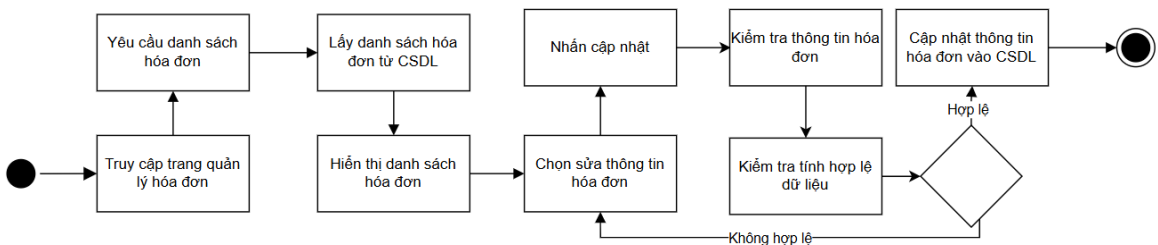
Hình 3-80: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm đơn hàng của khách hàng.

3.3.3.26 Sơ đồ hoạt động gửi hóa đơn của quản trị viên



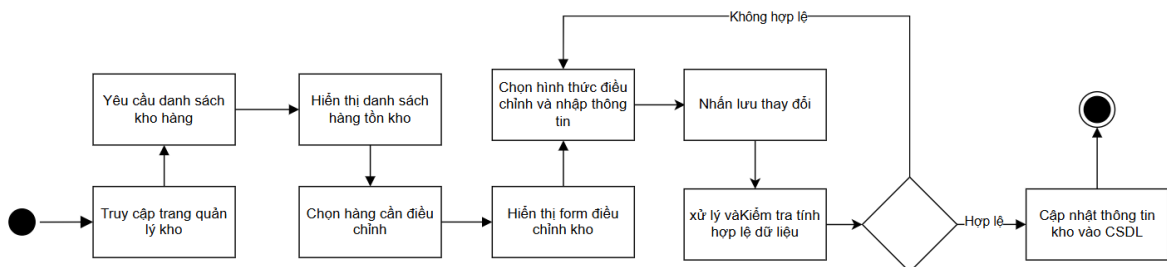
Hình 3-81: Sơ đồ hoạt động gửi hóa đơn của quản trị viên.

3.3.3.27 Sơ đồ hoạt động cập nhật hóa đơn của quản trị viên



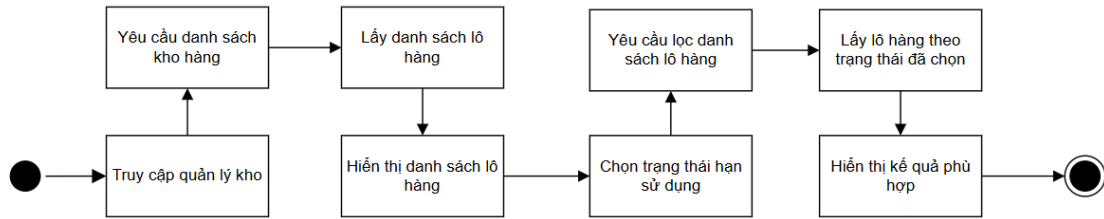
Hình 3-82: Sơ đồ hoạt động cập nhật hóa đơn của quản trị viên.

3.3.3.28 Sơ đồ hoạt động cập nhật kho của quản trị viên



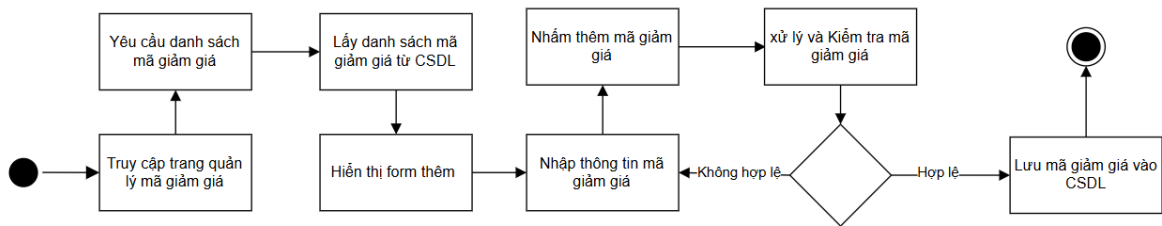
Hình 3-83: Sơ đồ hoạt động cập nhật kho của quản trị viên.

3.3.3.29 Sơ đồ hoạt động theo dõi hạn sử dụng của quản trị viên



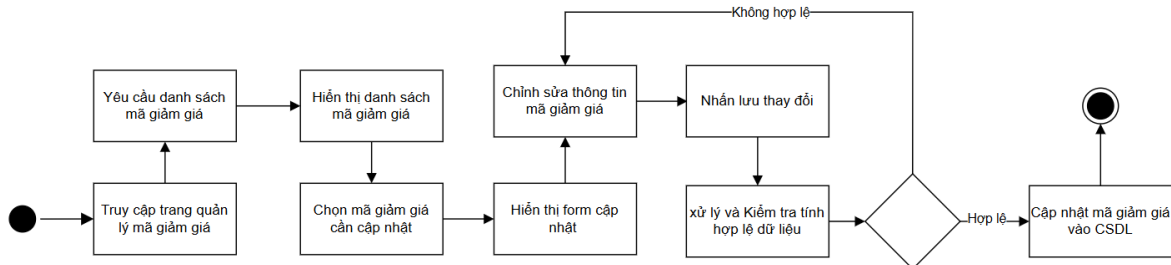
Hình 3-84: Sơ đồ hoạt động theo dõi hạn sử dụng của quản trị viên.

3.3.3.30 Sơ đồ hoạt động thêm giảm giá của quản trị viên



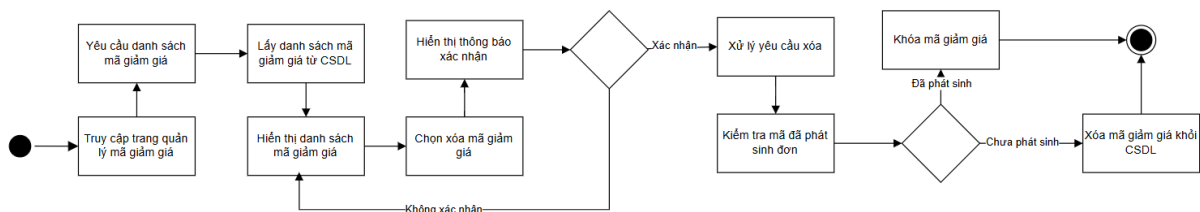
Hình 3-85: Sơ đồ hoạt động thêm giảm giá của quản trị viên.

3.3.3.31 Sơ đồ hoạt động cập nhật giảm giá của quản trị viên



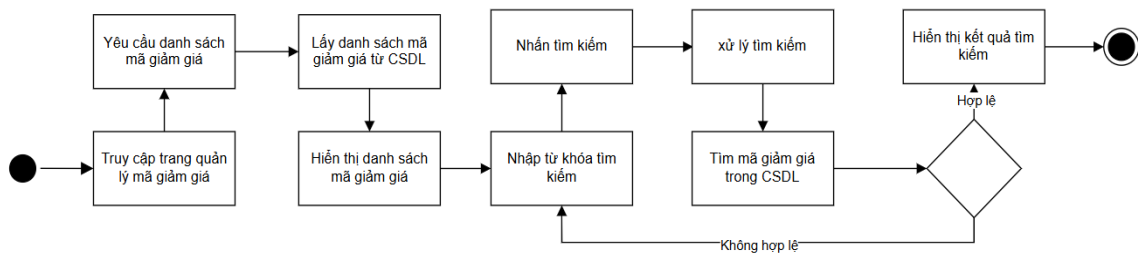
Hình 3-86: Sơ đồ hoạt động cập nhật giảm giá của quản trị viên.

3.3.3.32 Sơ đồ hoạt động xóa giảm giá của quản trị viên



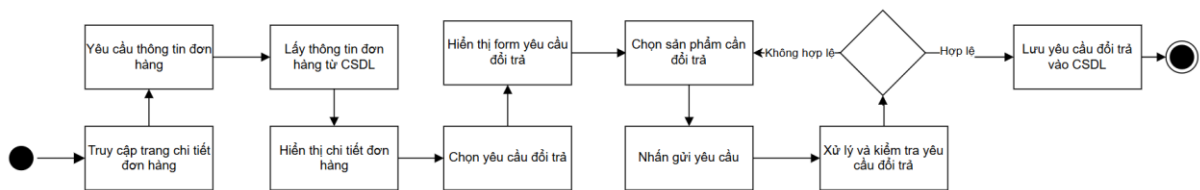
Hình 3-87: Sơ đồ hoạt động xóa giảm giá của quản trị viên.

3.3.3.33 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm giảm giá của quản trị viên



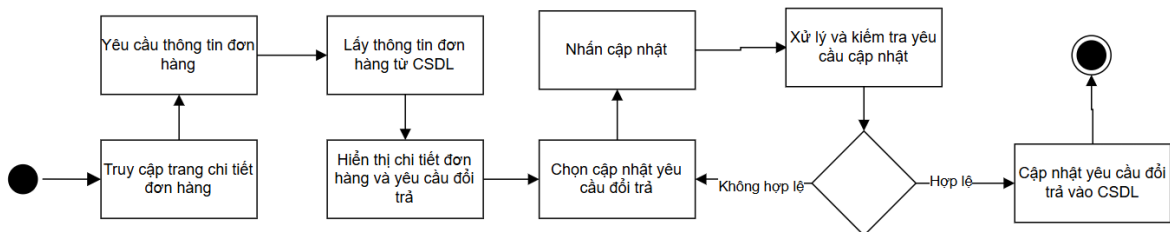
Hình 3-88: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm giảm giá của quản trị viên.

3.3.3.34 Sơ đồ hoạt động tạo đơn đổi trả của khách hàng



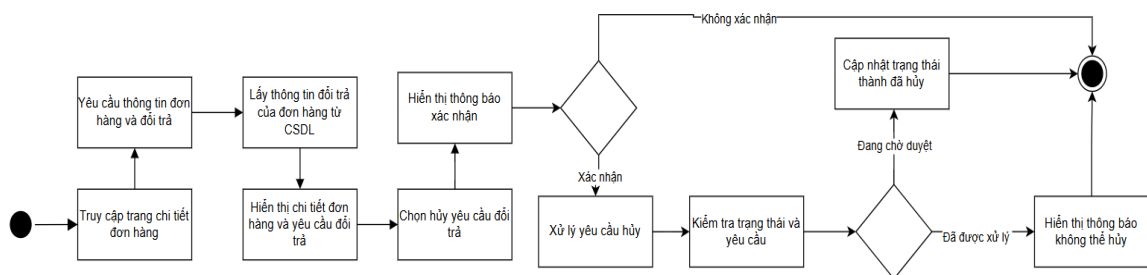
Hình 3-89: Sơ đồ hoạt động tạo đơn đổi trả của khách hàng.

3.3.3.35 Sơ đồ hoạt động cập nhật đơn đổi trả của khách hàng



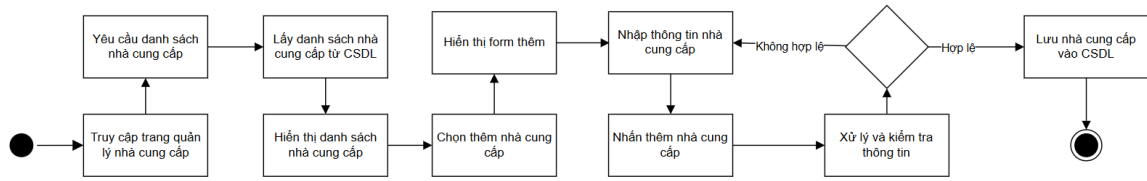
Hình 3-90: Sơ đồ hoạt động cập nhật đơn đổi trả của khách hàng.

3.3.3.36 Sơ đồ hoạt động hủy đơn đổi trả của khách hàng



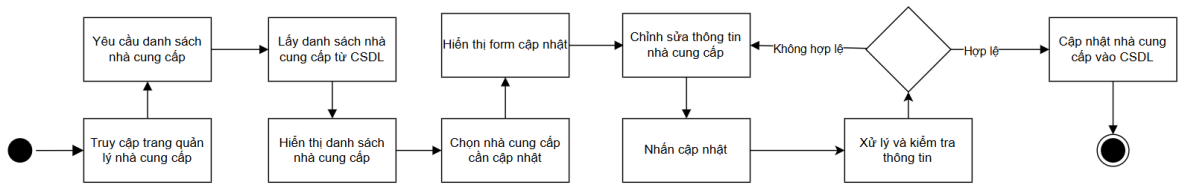
Hình 3-91: Sơ đồ hoạt động hủy đơn đổi trả của khách hàng.

3.3.3.37 Sơ đồ hoạt động thêm nhà cung cấp của quản trị viên



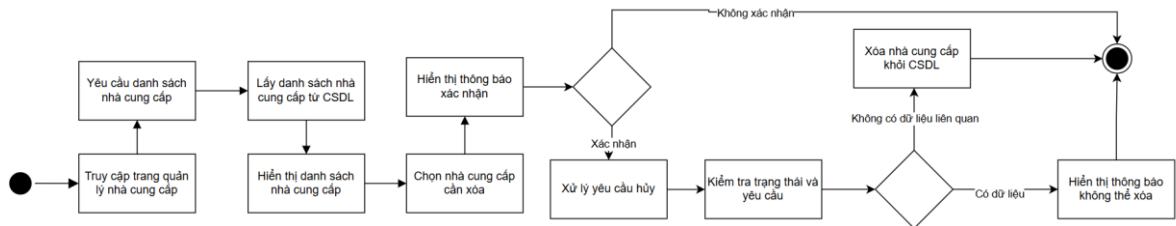
Hình 3-92: Sơ đồ hoạt động thêm nhà cung cấp của quản trị viên.

3.3.3.38 Sơ đồ hoạt động cập nhật nhà cung cấp của quản trị viên



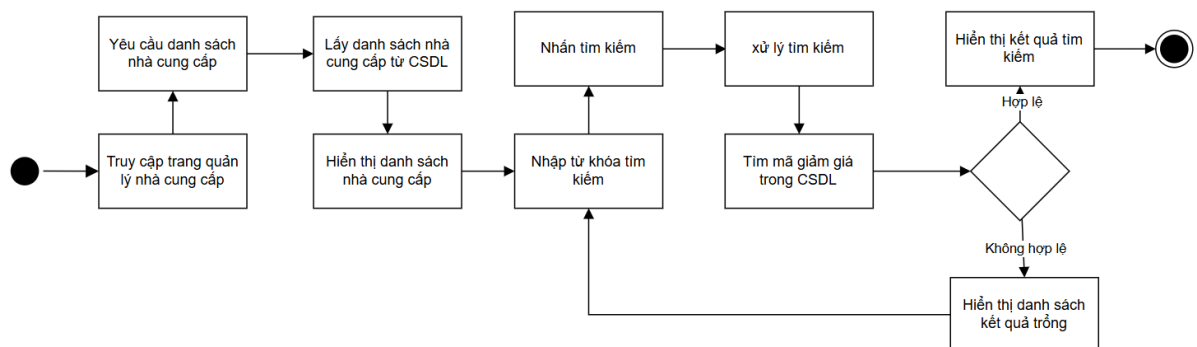
Hình 3-93: Sơ đồ hoạt động cập nhật nhà cung cấp của quản trị viên.

3.3.3.39 Sơ đồ hoạt động xóa nhà cung cấp của quản trị viên



Hình 3-94: Sơ đồ hoạt động xóa nhà cung cấp của quản trị viên.

3.3.3.40 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm nhà cung cấp của quản trị viên



Hình 3-95: Sơ đồ hoạt động tìm kiếm nhà cung cấp của quản trị viên.

3.4 THIẾT KẾ GIAO DIỆN

3.4.1 Giao diện trang đăng ký

Đăng ký

Đăng ký tài khoản của bạn

Họ và tên

Email

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

☐ Tôi đồng ý cho phép hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân để gửi thông tin khuyến mãi theo chính sách

☐ Bằng cách nhấn Tạo tài khoản

Tạo tài khoản

Hình 3-96: Phác thảo giao diện đăng ký.

3.4.2 Giao diện trang đăng nhập

Đăng nhập

Đăng Nhập Vào Tài Khoản Của bạn

email

Mật khẩu

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

Bạn chưa có tài khoản

Tạo tài khoản

Hình 3-97: Phác thảo giao diện đăng nhập

3.4.3 Giao diện trang quên mật khẩu

Quên mật khẩu

Quên mật khẩu

Nhập email của bạn

Gửi liên kết đặt lại mật khẩu

Hình 3-98: Phác thảo giao diện trang quên mật khẩu.

3.4.4 Giao diện trang đặt lại mật khẩu

Đặt lại mật khẩu

Đặt lại mật khẩu

Email

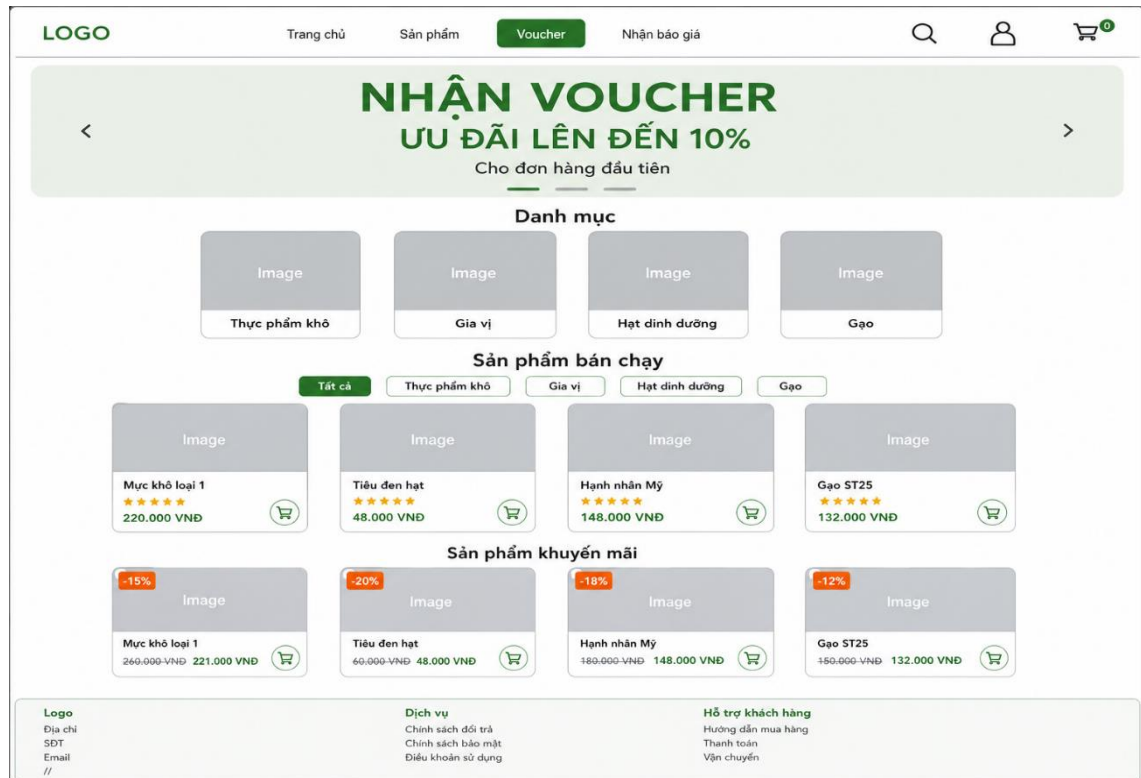
Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Đặt lại mật khẩu

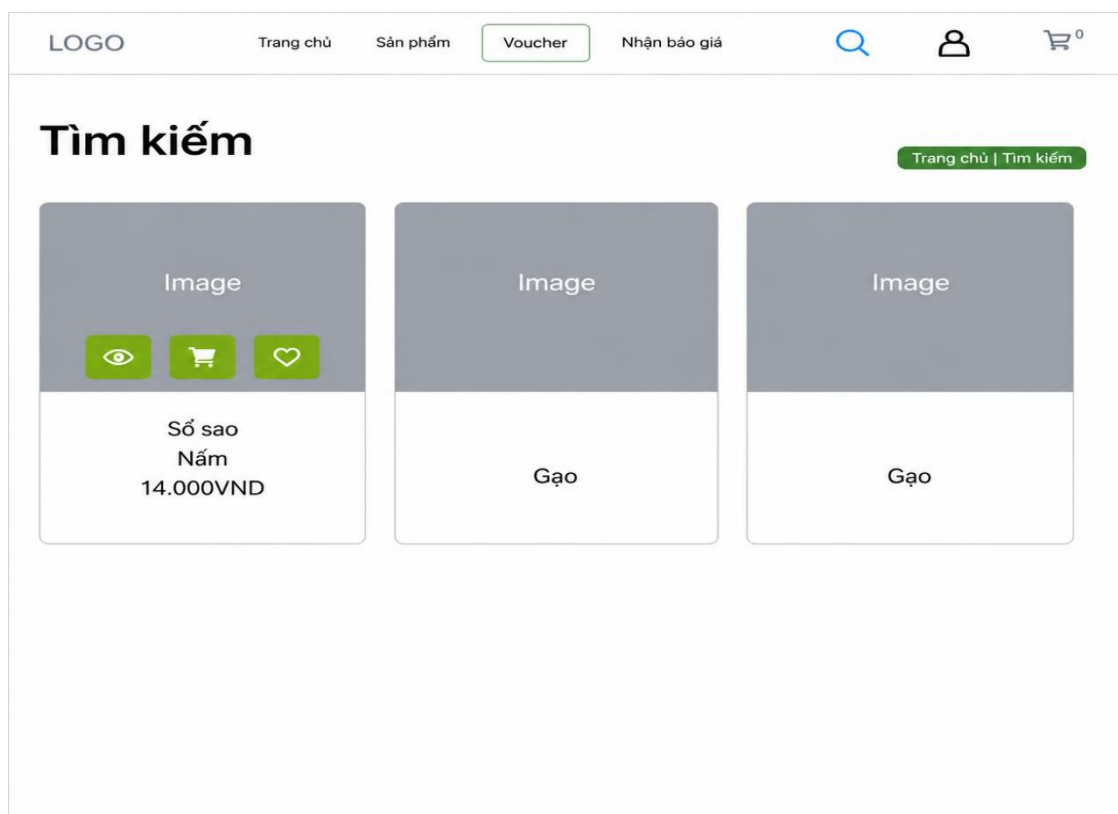
Hình 3-99: Phác thảo giao diện trang đặt lại mật khẩu.

3.4.5 Giao diện trang chủ



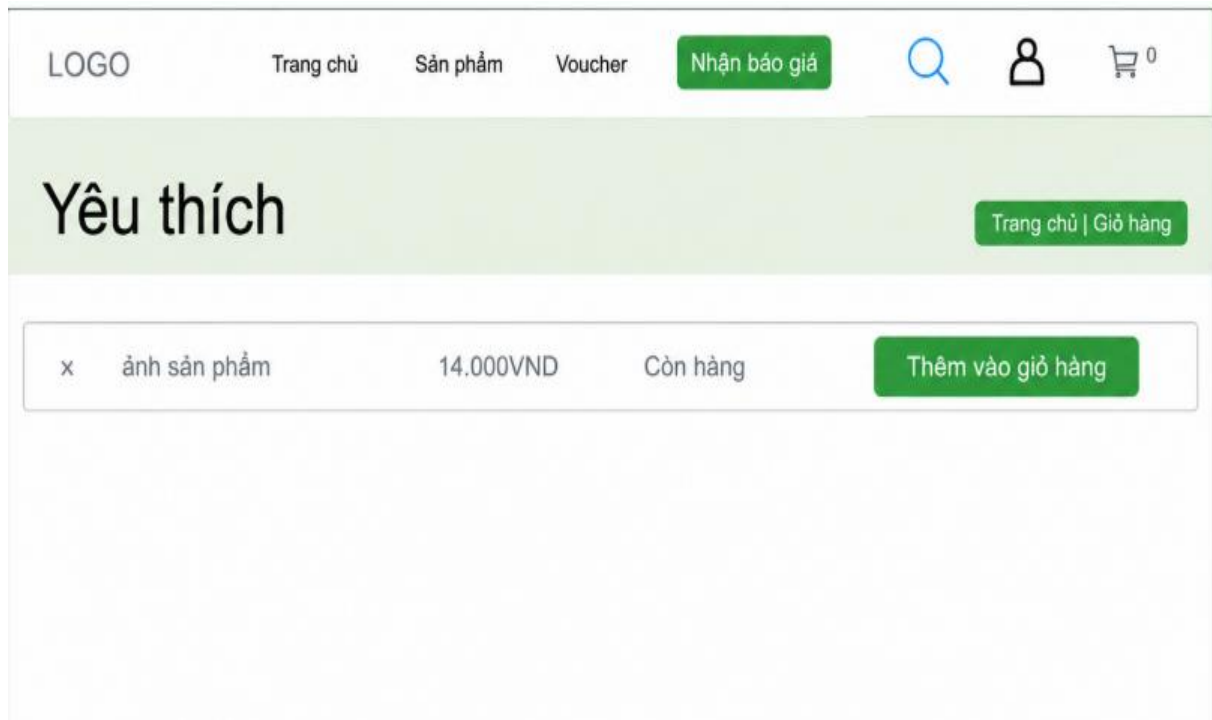
Hình 3-100: Phác thảo giao diện trang chủ.

3.4.6 Giao diện trang tìm kiếm



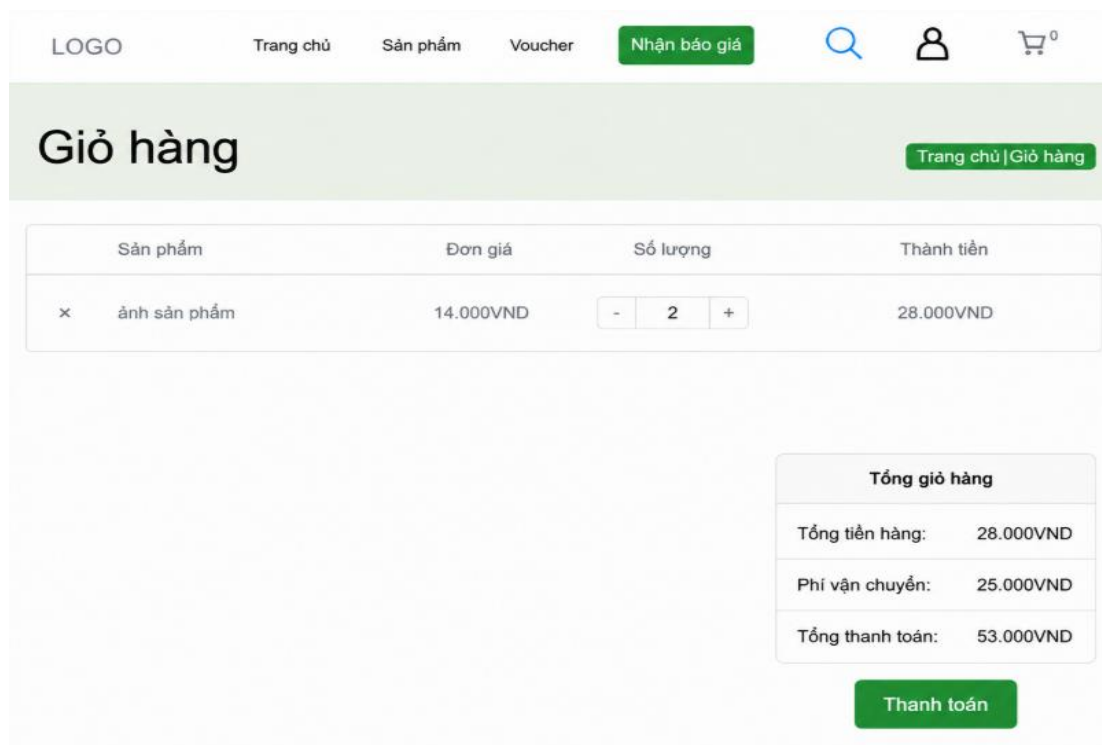
Hình 3-101: Phác thảo giao diện trang tìm kiếm.

3.4.7 Giao diện trang yêu thích



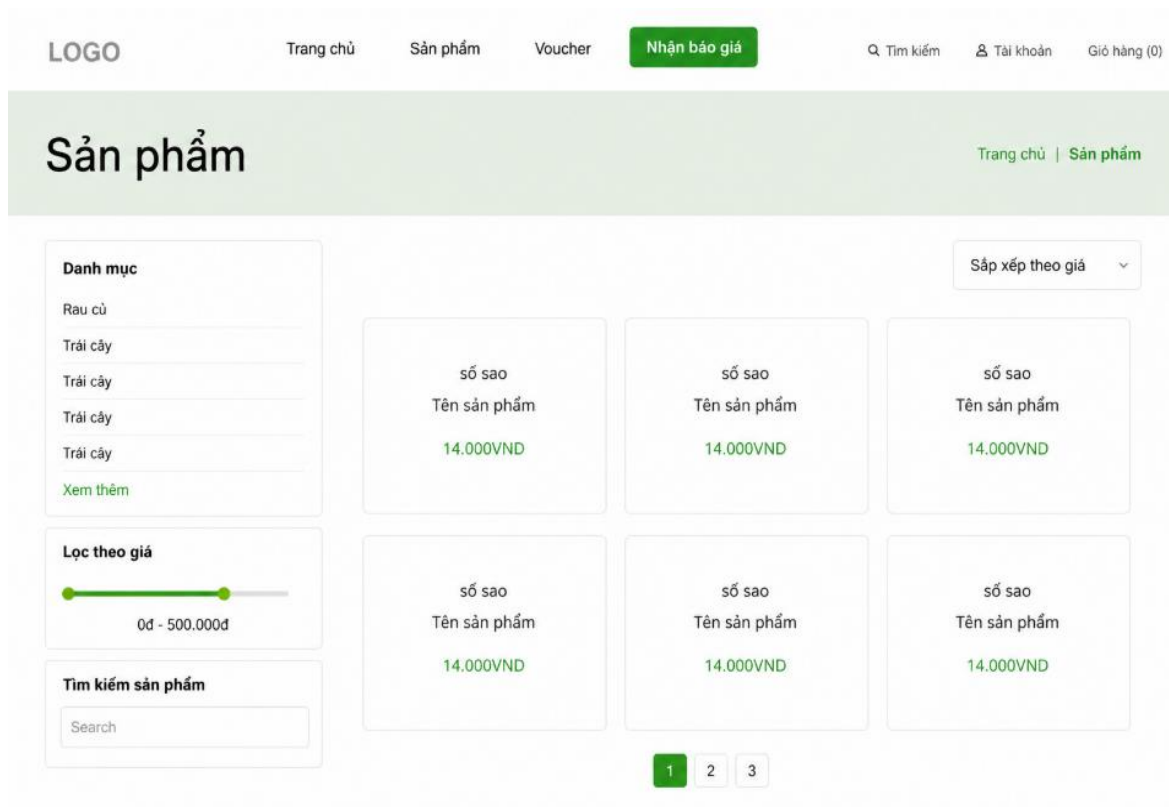
Hình 3-102: Phác thảo giao diện trang yêu thích.

3.4.8 Giao diện trang giỏ hàng



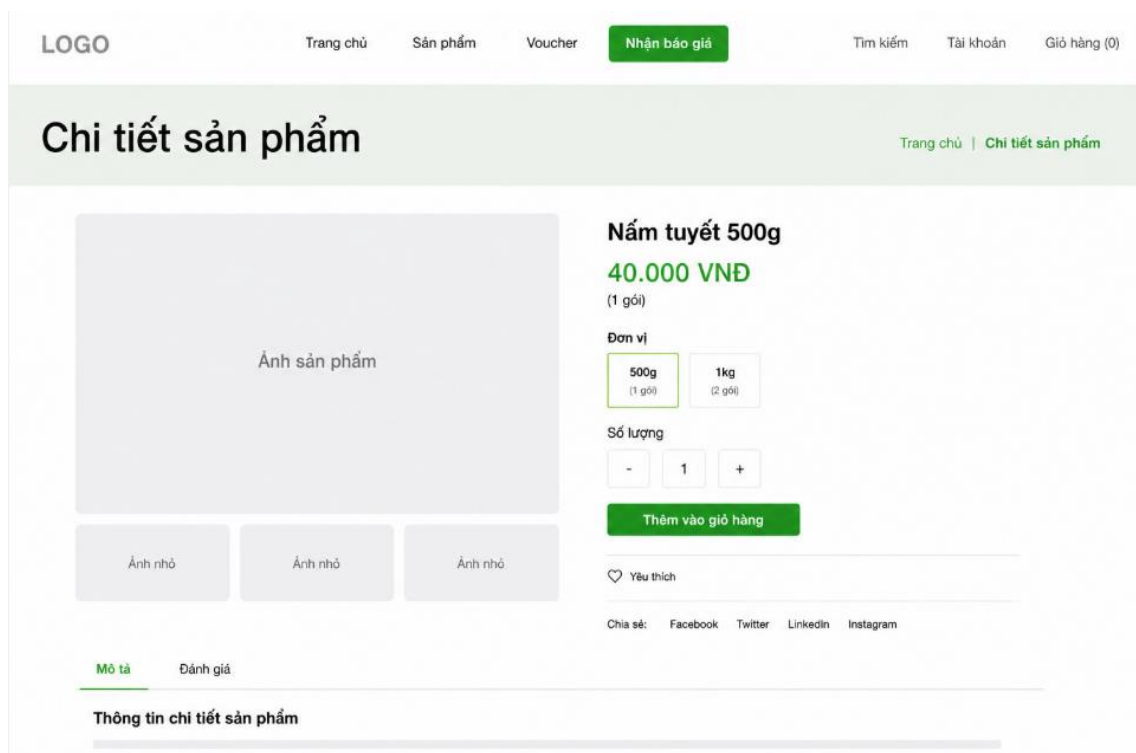
Hình 3-103: Phác thảo giao diện trang giỏ hàng.

3.4.9 Giao diện trang sản phẩm



Hình 3-104: Phác thảo giao diện trang sản phẩm.

3.4.10 Giao diện trang chi tiết sản phẩm



Hình 3-105: Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm.

3.4.11 Giao diện trang đặt hàng

LOGO

Trang chủSản phẩmVoucher

Nhận báo giá

🔍👤🛒⁰

Đặt hàng

Trang chủ | Đặt hàng

Thông tin giao hàng

Giao đến thông tin tài khoản

Dùng địa chỉ đã lưu trong tài khoản

Giao đến người nhận / địa chỉ khác

Đặt cho người thân hoặc đến địa chỉ mới

Địa chỉ giao hàng đã lưu

Thanh Kiều - 519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Người nhận: Thanh Kiều

Số điện thoại: 0383606707

Địa chỉ giao hàng: 519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Tổng sản phẩm

Đậu nành 500g × 1	26.000 đ
Phí vận chuyển	42.900 đ
Giảm giá	0 đ
Tổng tiền	68.900 đ

Phương thức thanh toán

ĐẶT HÀNG

Hình 3-106: Phác thảo giao diện trang đặt hàng.

3.4.12 Giao diện trang đơn hàng

LOGO

Trang chủSản phẩmVoucher

Nhận báo giá

Tìm kiếmTài khoảnGiỏ hàng (0)

Tài khoản

Trang chủ | Tài khoản

Bảng điều khiển

Đơn hàng

Địa chỉ

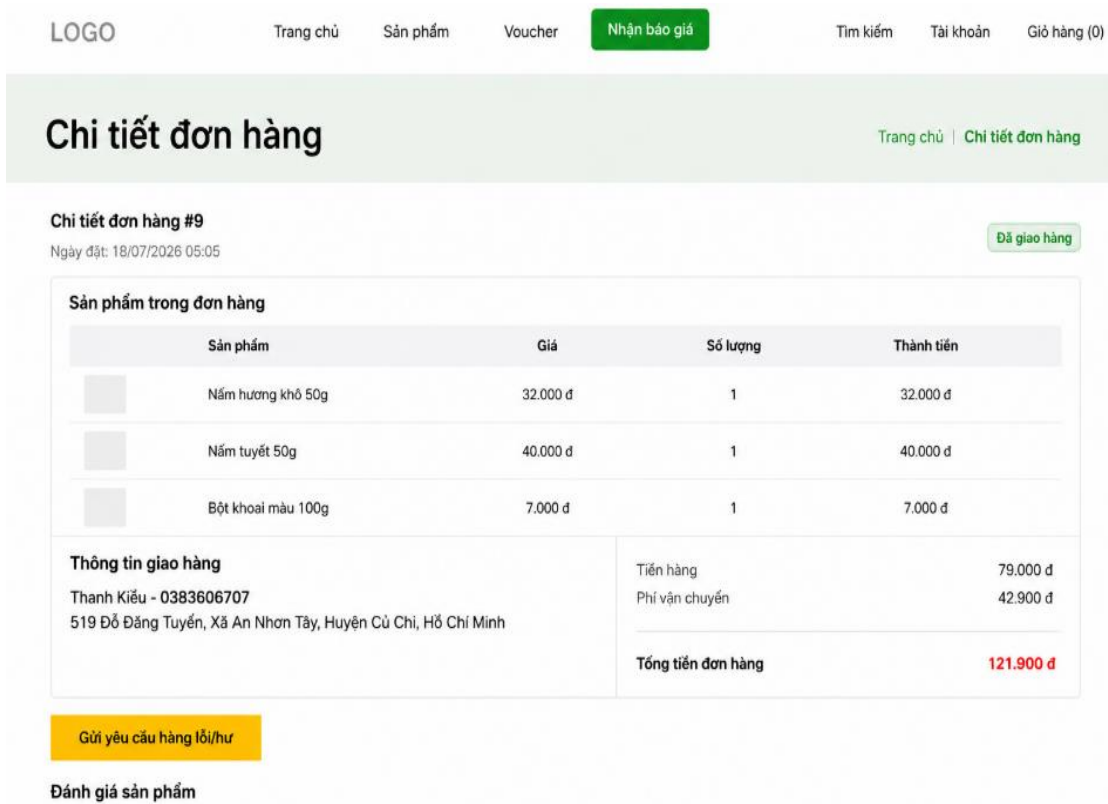
Chi tiết tài khoản

Đổi mật khẩu

Đơn hàng	Ngày đặt	Trạng thái	Tổng tiền	Hành động
#1	02/12/2025	Chờ xác nhận	40.000đ	Xem chi tiết
#2	-	-	-	-
#3	-	-	-	-
#4	-	-	-	-

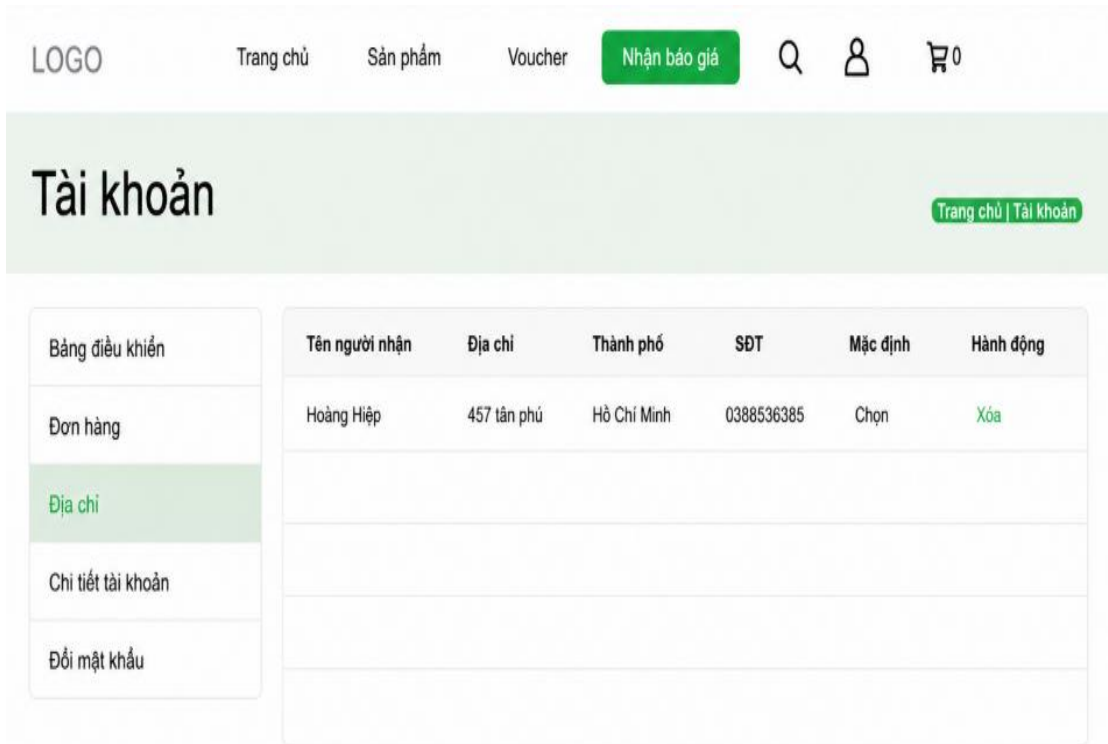
Hình 3-107: Phác thảo giao diện trang đơn hàng.

3.4.13 Giao diện trang chi tiết đơn hàng



Hình 3-108: Phác thảo giao diện trang chi tiết đơn hàng.

3.4.14 Giao diện trang địa chỉ



Hình 3-109: Phác thảo giao diện trang địa chỉ.

3.4.15 Giao diện trang chi tiết tài khoản

LOGO Trang chủ Sản phẩm Voucher Nhận báo giá

Tài khoản Trang chủ | Tài khoản

Bảng điều khiển
Đơn hàng
Địa chỉ
Chi tiết tài khoản
Đổi mật khẩu

Họ và tên New

Số điện thoại New

Email New

Địa chỉ New

Cập nhật

Hình 3-110: Phác thảo giao diện trang chi tiết tài khoản.

3.4.16 Giao diện trang đổi mật khẩu

LOGO Trang chủ Sản phẩm Voucher Nhận báo giá

Tài khoản Trang chủ | Tài khoản

Bảng điều khiển
Đơn hàng
Địa chỉ
Chi tiết tài khoản
Đổi mật khẩu

Mật khẩu hiện tại New

Mật khẩu mới New

Xác nhận mật khẩu mới New

Đổi mật khẩu

Hình 3-111: Phác thảo giao diện trang đổi mật khẩu.

3.4.17 Giao diện trang thêm danh mục

Tạo Danh Mục

Thêm danh mục mới

Tên danh mục *

Mô tả *

Hình ảnh Chưa chọn file

Hình 3-112: Phác thảo giao diện trang thêm danh mục.

3.4.18 Giao diện trang danh sách danh mục

Danh Sách Danh Mục

Trang quản lý danh mục cho phép Admin tạo mới, sửa và xóa các danh mục sản phẩm.

Show entries Search

Hình ảnh	Tên danh mục	Slug	Mô tả	Hành động
	Thực Phẩm Khô	thuc-pham-kho	Các loại thực phẩm khô đóng gói, dễ bảo quản.	Chỉnh sửa Xóa
	Gia vị	gia-vi	Gia vị nấu ăn dùng hàng ngày.	Chỉnh sửa Xóa
	Gạo	gao	Các loại gạo trắng, gạo lứt và gạo đặc sản.	Chỉnh sửa Xóa
	Hạt Dinh Dưỡng	hat-dinh-duong	Hạt ăn vặt và hạt dinh dưỡng tốt cho sức khỏe.	Chỉnh sửa Xóa

Hình 3-113: Phác thảo giao diện trang danh sách danh mục.

3.4.19 Giao diện trang thêm sản phẩm

Thêm sản phẩm

Thông tin sản phẩm mới

Tên sản phẩm *

Nhập tên sản phẩm

Danh mục *

Chọn danh mục

Mô tả *

Nhập mô tả sản phẩm

Giá niêm yết *

Nhập giá niêm yết

Đơn vị tính / Quy cách *

VD: 100g, 250g, 500g

Hình ảnh

Chọn file

Chưa chọn file

Thêm sản phẩm

Hình 3-114: Phác thảo giao diện trang thêm sản phẩm.

3.4.20 Giao diện kho hàng

Theo dõi lô hàng

Danh sách sản phẩm

Danh sách lô hàng còn tồn

Bán theo nguyên tắc lô nào có hạn sử dụng ngắn hơn sẽ xuất trước. Lô còn từ 60 ngày trở xuống tự chuyển sang trạng thái **Cận hạn**.

Tất cả

Tươi mới

Cận hạn

Hết hạn

NCC	Sản phẩm	SL	NSX	HSD	Trạng thái	Giá	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rồng Đồng Dương	Đậu nành 500g	1 10	17/07/2026	17/08/2026	Cận hạn	32.000 đ 26.000 đ	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rồng Đồng Dương	Bột khoai màu 100g	9 10	17/07/2026	17/08/2026	Cận hạn	7.000 đ	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rồng Đồng Dương	Nấm tuyết 100g	20 20	17/07/2026	17/07/2027	Tươi mới	57.000 đ	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sao Khuê	Xoài sấy muối ớt Đình Nam Wenatur 100g	30 30	17/07/2026	17/07/2027	Tươi mới	40.000 đ	Điều chỉnh

Hình 3-115: Phác thảo giao diện trang kho hàng.

3.4.21 Giao diện trang tạo phiếu đặt mua từ nhà cung cấp

Tạo phiếu đặt mua ← Quay lại

Mã phiếu: PO-0010

Nhà cung cấp * -- Chọn nhà cung cấp -- Ngày đặt * 07/20/2026

Danh sách sản phẩm -- Chọn nhà cung cấp --

Sản phẩm	Số lượng đặt mua	Xóa
Tiêu đen xay 50g	20	
Xoài sấy muối ớt Đình Nam Wenatur 100g	30	
Măng khô Tây Bắc 100g	10	

+ Thêm sản phẩm

Hủy Lưu phiếu đặt mua

Hình 3-116: Phác thảo giao diện tạo phiếu đặt mua từ nhà cung cấp.

3.4.22 Giao diện phiếu nhập hàng vào kho

Chi tiết phiếu nhập hàng IR-0001 ← Danh sách phiếu nhập

Thông tin phiếu nhập

Phiếu đặt mua: PO-0010 Ngày nhập: 17/07/2026 10:51

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rồng Đồng Dương

Sản phẩm	Số lượng nhập	NSX/đóng gói	Hạn sử dụng
Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước 160g	8	17/07/2026	17/07/2027
Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	10	17/07/2026	17/07/2027
Xoài sấy muối ớt Đình Nam Wenatur 100g	10	17/07/2026	17/07/2027
Mít sấy Nhabexims 100g	10	17/07/2026	17/07/2027
Tiêu đen xay 50g	10	17/07/2026	17/07/2027
Măng khô Tây Bắc 100g	10	17/07/2026	17/07/2027

Hình 3-117: Phác thảo giao diện phiếu nhập hàng vào kho.

3.4.23 Giao diện phiếu ghi nhận hàng hỏng,lỗi

Chi tiết phiếu hủy DS-0008

← Danh sách phiếu hủy

Thông tin phiếu hủy hàng

Người hủy: Hùng (Bộ phận nhập)

Ngày ghi nhận: 18/07/2026 04:35

Phiếu đặt mua: PO-0010

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sao Khuê

Phiếu nhập hàng: IR-0009

Lý do: hư/

Ảnh/video minh chứng

Hình 3-118: Phác thảo giao diện phiếu ghi nhận hàng hỏng,lỗi.

3.4.24 Giao diện trang danh sách đơn hàng

Danh sách tất cả Đơn hàng

Danh sách Đơn hàng

Theo dõi đơn hàng và trạng thái xử lý hàng lỗi ngay trên chính đơn đó.

Show 10 entries

Search:

ID	Tài khoản	Thông tin người đặt	Tổng tiền	Trạng thái đơn hàng	Trạng thái thanh toán	Chi tiết đơn hàng	Hành động
5	Nguyễn Hoàng Hiệp (Khách)	519 Đỗ Đăng Tuyền, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	333.600 VND	Chờ nhận hàng lỗi	Đã thanh toán	Xem	
6	Nguyễn Hoàng Hiệp (Khách)	519 Đỗ Đăng Tuyền, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	122.900 VND	Đã giao	Đã thanh toán	Xem	
7	Hoang Hiệp	Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi	135.600 VND	Hoàn tất yêu cầu đổi	Đã thanh toán	Xem	

Hình 3-119: Phác thảo giao diện danh sách đơn hàng.

3.4.25 Giao diện trang chi tiết đơn hàng

Chi tiết đơn hàng #6

Quay lại danh sách

Thông tin đơn hàng

Từ cửa hàng

HIEP SHOP

Tân Phú, Hồ Chí Minh, VN

Phone: 0388536385

Email: nguyenhoanghiiep@gmail.com

Người nhận

Nguyễn Hoàng Hiệp

519 Đỗ Đăng Tuyền, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi

Hồ Chí Minh

Phone: 0388536385

Mã đơn: #6

Ngày tạo: 17/07/2026 12:08

Tài khoản: Khách vắng lại

Email: -

Trạng thái: Đã giao

Ảnh	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
	Xoài sấy muối ớt Đình Nam Wenatur 100g	40.000 đ	2	80.000 đ

Phương thức thanh toán

Đã thanh toán qua PayPal

Tiền hàng:

80.000 đ

Phí vận chuyển:

42.900 đ

Tổng tiền đơn hàng:

122.900 đ

Hình 3-120: Phác thảo giao diện trang chi tiết đơn hàng.

3.4.26 Giao diện trang quản lý mã giảm giá

Quản lý mã giảm giá

Thêm mã mới

Mã voucher *

Đơn tối thiểu

0

Phần trăm giảm (%) *

Giảm tối đa

Thời hạn

dd/mm/yyyy --:--

Giới hạn lượt dùng

☐ Đang hoạt động

Phạm vi sử dụng

Tất cả khách hàng

Thêm mã

Danh sách mã giảm giá

Mã	Giảm	Điều kiện	Phạm vi	Thời hạn	Đã dùng	Giới hạn	Trạng thái	Thao tác
GG50	50% Tối đa 250.000 đ	Từ 100.000 đ	Tài khoản riêng 1 khách	31/07/2026 22:35	0	1	Đang kích hoạt	Sửa Xóa
GG25	25% Tối đa 1.000.000 đ	Từ 200.000 đ	Tất cả khách hàng	20/12/2026 22:35	0	28	Đang kích hoạt	Sửa Xóa

Hình 3-121: Phác thảo trang quản lý mã giảm giá.

3.4.27 Giao diện trang quản lý nhà cung cấp

Quản lý nhà cung cấp

Thêm nhà cung cấp

ID	Tên nhà cung cấp	Điện thoại	Địa chỉ	Mô tả	Thao tác
5	Công Ty TNHH SX - TM - DV Xuất Nhập Khẩu Nguyễn Vy	0707 385 368	Đường Số 3, Cụm Công Nghiệp Liên Hưng, Ấp Bình Tiên 2, X. Đức Hòa, Tây Ninh	Nông sản lương thực: Gạo, ngô, tinh bột sắn, bột mì, nui, bánh trắng...	Sửa Xóa
3	Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sao Khuê	0908 261 003	Số 180/15 Đường Nguyễn Hữu Cánh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	Nông sản lương thực: Gạo, ngô, tinh bột sắn, bột mì, nui, bánh trắng...	Sửa Xóa
4	Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rừng Đồng Dương	0852 544 444	Quốc Lộ 5A, Xã Như Quỳnh, Hưng Yên	Gia vị: Bột ớt, bột tỏi, bột gừng, bột ngũ vị hương, bột tỏi, bột sắn, bột điều, bột quế 2% tinh dầu.	Sửa Xóa

Hình 3-122: Phác thảo giao diện quản lý nhà cung cấp.

Chương 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

4.1 GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

4.1.1 MySQL

- Hệ thống sử dụng MySQL làm cơ sở dữ liệu quan hệ và kết nối với Laravel thông qua cấu hình trong tệp .env.
- Các bảng dữ liệu sử dụng khóa chính để xác định bản ghi và khóa ngoại để liên kết tài khoản, danh mục, sản phẩm, kho hàng, đơn hàng, thanh toán cùng các dữ liệu liên quan.
- Eloquent ORM được sử dụng để truy vấn MySQL thông qua Model, khai báo quan hệ và thực hiện các thao tác thêm, cập nhật, xóa dữ liệu.
- Hệ thống sử dụng phân trang, điều kiện tìm kiếm, lọc dữ liệu và tải trước quan hệ bằng Eloquent để giới hạn dữ liệu cần xử lý trong mỗi yêu cầu.
- Transaction được áp dụng khi đặt hàng và thanh toán. Nếu một thao tác xảy ra lỗi, quá trình tạo đơn hàng, chi tiết đơn hàng, thanh toán và cập nhật tồn kho được hoàn tác để tránh sai lệch dữ liệu.
- Hệ thống không sử dụng trigger; các nghiệp vụ cập nhật tồn kho, hoàn kho và xử lý trạng thái được thực hiện trong Laravel Controller và Model.

4.1.2 Framework Laravel

- php artisan serve: Khởi chạy máy chủ phát triển cục bộ để kiểm tra hệ thống.
- .env: Lưu cấu hình kết nối MySQL, SMTP Gmail, PayPal và các thông tin môi trường.
- Routes: Tiếp nhận các yêu cầu HTTP và chuyển đến Controller tương ứng. Route khách hàng và route quản trị được tổ chức riêng.
- MVC: Controller xử lý nghiệp vụ, Model thao tác dữ liệu và Blade View hiển thị kết quả.
- Eloquent ORM: Quản lý truy vấn và quan hệ giữa các bảng như người dùng, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, thanh toán và kho hàng.
- Middleware: Kiểm tra đăng nhập, vai trò và quyền trước khi cho phép truy cập chức năng.
- Validation: Kiểm tra thông tin tài khoản, địa chỉ, sản phẩm, danh mục, đơn hàng và đánh giá trước khi lưu.
- Session: Lưu trạng thái đăng nhập và giỏ hàng của khách chưa đăng nhập. Giỏ hàng của khách đã đăng nhập được lưu theo tài khoản trong CSDL.

- Blade Template: Xây dựng giao diện động, chia sẻ layout, header, footer, menu và các thành phần dùng chung.
- Laravel Mail kết hợp SMTP Gmail: Gửi email kích hoạt tài khoản, đặt lại mật khẩu và hóa đơn.
- Intervention Image: Kiểm tra và hỗ trợ xử lý hình ảnh sản phẩm trước khi lưu.

4.1.3 Framework Bootstrap

- Hệ thống lưới của Bootstrap được sử dụng để tổ chức bố cục cho trang khách hàng và trang quản trị.
- Các thành phần form, input, button, table, modal và navigation được sử dụng trong chức năng tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán và quản trị.
- Bootstrap hỗ trợ trình bày danh sách sản phẩm, biểu mẫu nhập dữ liệu, bảng quản lý và các hộp thoại xác nhận.
- Giao diện Bootstrap được kết hợp với CSS riêng của hệ thống để thống nhất màu sắc, khoảng cách và cách hiển thị nội dung Nông Sản Khô.

4.1.4 JavaScript, jQuery và AJAX

- jQuery được sử dụng để xử lý sự kiện nhấn nút, thay đổi số lượng, xác nhận xóa, xem trước hình ảnh và cập nhật nội dung giao diện.
- AJAX được sử dụng khi thêm, cập nhật hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng, tải mini cart và lọc danh sách sản phẩm mà không cần tải lại toàn bộ trang.
- DataTables hỗ trợ tìm kiếm, sắp xếp và phân trang bảng danh mục, sản phẩm và đơn hàng trong khu vực quản trị.
- Toastr hiển thị thông báo thành công, cảnh báo hoặc lỗi sau khi người dùng thực hiện thao tác.
- PayPal JavaScript SDK kết hợp PayPal Sandbox hỗ trợ mô phỏng thanh toán trực tuyến và trả kết quả giao dịch về hệ thống.
- Composer được sử dụng để quản lý các thư viện PHP, được sử dụng để quản lý, biên dịch tài nguyên JavaScript và CSS.

4.2 KỊCH BẢN THỬ NGHIỆM

4.2.1 Kịch bản quản lý tài khoản

Khách hàng truy cập vào trang chủ của hệ thống Nông Sản Khô. Tại thanh menu, khách hàng nhấn vào biểu tượng tài khoản và chọn chức năng đăng nhập. Hệ thống chuyển khách hàng đến trang đăng nhập.



Hình 4-1: Giao diện thanh menu

Tại trang đăng nhập, khách hàng nhập email, mật khẩu và nhấn nút đăng nhập. Nếu thông tin chính xác và tài khoản đã được kích hoạt, hệ thống thông báo đăng nhập thành công và chuyển về trang chủ. Nếu thông tin không chính xác hoặc tài khoản chưa được kích hoạt, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại. Nếu chưa có tài khoản thì bấm vào tạo tài khoản để đăng ký.

Đăng Nhập Vào Tài Khoản Của Bạn

Chào mừng bạn quay lại với chúng tôi.
Vui lòng đăng nhập để tiếp tục mua sắm và quản lý đơn hàng của bạn.

ĐĂNG NHẬP

QUÊN MẬT KHẨU?

BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN?

Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, nhận gợi ý cá nhân hóa, thanh toán nhanh hơn và theo dõi đơn hàng dễ dàng hơn bằng cách đăng ký ngay hôm nay.

TẠO TÀI KHOẢN

Hình 4-2: Giao diện trang đăng nhập

Nếu khách hàng chưa có tài khoản, tại trang đăng ký khách hàng nhập họ tên, email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, đồng ý với các chính sách và nhấn nút tạo tài khoản. Nếu thông tin hợp lệ và email chưa được sử dụng, hệ thống lưu tài khoản, gửi email kích hoạt và thông báo khách hàng kiểm tra email. Nếu thông tin không hợp lệ, email đã tồn tại hoặc mật khẩu xác nhận không khớp, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại.

Đăng Ký Tài Khoản Của Bạn

Hãy tạo tài khoản để bắt đầu trải nghiệm mua sắm tiện lợi cùng chúng tôi.
Mọi thông tin của bạn sẽ được bảo mật tuyệt đối.



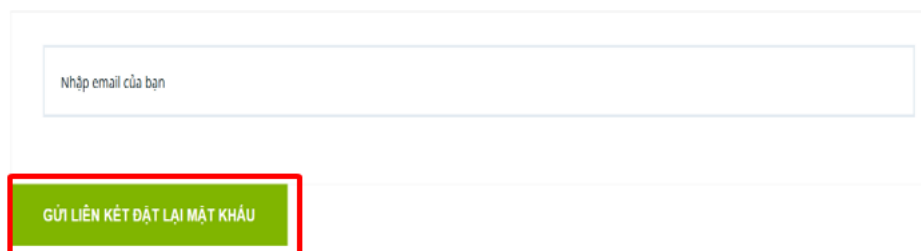
The registration form contains the following elements:

- Input field: Họ và Tên
- Input field: Email*
- Input field: Mật khẩu*
- Input field: Xác nhận mật khẩu*
- Two checkboxes:
 - ☐ Tôi đồng ý cho phép hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân của tôi để gửi thông tin khuyến mãi theo chính sách bảo mật.
 - ☐ Bằng cách nhấn "Tạo tài khoản", tôi đồng ý với chính sách bảo mật.
- A green button labeled **TAO TÀI KHOẢN** highlighted with a red border.

Hình 4-3: Giao diện trang đăng ký

Nếu khách hàng quên mật khẩu đã đặt khách hàng vào trang quên mật khẩu nhập email đã đăng ký và nhấn gửi liên kết đặt lại mật khẩu. Nếu email hợp lệ và tồn tại trong hệ thống, hệ thống gửi liên kết đặt lại mật khẩu đến email của khách hàng. Nếu email không hợp lệ hoặc chưa được đăng ký, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.

Quên mật khẩu



The forgot password form contains the following elements:

- Input field: Nhập email của bạn
- A green button labeled **GỬI LIÊN KẾT ĐẶT LẠI MẬT KHẨU** highlighted with a red border.

Hình 4-4: Giao diện trang quên mật khẩu

Sau khi gửi liên kết khách hàng truy cập liên kết trong email, hệ thống chuyển khách hàng đến trang đặt lại mật khẩu. Khách hàng nhập email, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới và nhấn đặt lại mật khẩu. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu, thông báo thành công và chuyển khách hàng đến trang đăng nhập. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại.

Đặt lại mật khẩu

Nhập email của bạn

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

ĐẶT LẠI MẬT KHẨU

Hình 4-5: Giao diện trang đặt lại mật khẩu

Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng nhấn biểu tượng tài khoản, truy cập trang quản lý tài khoản và chọn mục địa chỉ. Hệ thống hiển thị danh sách địa chỉ giao hàng đã lưu nếu đã thêm. Tại giao diện này khách hàng có nhấn vào thêm địa chỉ để thêm địa chỉ mới, chọn một địa chỉ làm mặc định khi đặt hàng hoặc xóa địa chỉ không còn sử dụng.

Tên người nhận	Địa chỉ	Thành phố	Số điện thoại	Mặc định	Hành động
Nguyễn Hoàng Hiệp	Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi	Hồ Chí Minh	0388536385	Mặc định	Xóa
Thanh Kiều	519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	Hồ Chí Minh	0383606707	Chọn	Xóa

Thêm địa chỉ mới

Hình 4-6: Giao diện danh sách địa chỉ

Khi thêm địa chỉ, khách hàng nhập thông tin người nhận, địa chỉ cụ thể, tỉnh/thành phố, quận/huyện, phường/xã, số điện thoại và nhấn lưu địa chỉ. Hệ thống kiểm tra thông tin, lưu địa chỉ và cập nhật lại danh sách địa chỉ.

The screenshot shows a web form for adding a delivery address. The form has the following fields: 'Tên người dùng' (User Name), 'Địa chỉ cụ thể (Số nhà, tên đường)' (Specific Address), 'Chọn tỉnh/thành (GHN)' (Select City/Province), 'Chọn quận/huyện (GHN)' (Select District/City), 'Chọn phường/xã (GHN)' (Select Ward/Township), and 'Số điện thoại' (Phone Number). There is a checkbox for 'Đặt làm địa chỉ mặc định' (Set as default address). A green button labeled 'Lưu địa chỉ' (Save Address) is highlighted with a red box. The background shows a sidebar with navigation options like 'Đơn hàng' (Orders), 'Địa chỉ' (Address), 'Chi tiết tài khoản' (Account details), and 'Đổi mật khẩu' (Change password).

Hình 4-7: Giao diện thêm địa chỉ giao hàng

Khi khách hàng không còn nhu cầu sử dụng địa chỉ giao hàng nữa thì nhấn vào xóa hệ thống sẽ hiển thị thông báo để khách hàng xác nhận có muốn xóa không nếu chọn ok thì hệ thống sẽ xóa địa chỉ khỏi danh sách và cập nhật lại danh sách.

The screenshot shows a confirmation dialog box with the text '127.0.0.1:8000 says' and 'Bạn có chắc muốn xóa' (Are you sure you want to delete?). Below the dialog is a table of delivery addresses. The table has columns: 'Tên người nhận' (Recipient Name), 'Địa chỉ' (Address), 'Thành phố' (City), 'Số điện thoại' (Phone Number), 'Mặc định' (Default), and 'Hành động' (Action). The table contains two rows of data. The 'Xóa' (Delete) button for the second row is highlighted with a red box. A green button labeled 'Thêm địa chỉ mới' (Add new address) is visible at the bottom.

Tên người nhận	Địa chỉ	Thành phố	Số điện thoại	Mặc định	Hành động
Nguyễn Hoàng Hiệp	Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi	Hồ Chí Minh	0388536385	Mặc định	Xóa
Thanh Kiều	519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	Hồ Chí Minh	0383606707	Chọn	Xóa

Hình 4-8: Giao diện xóa địa chỉ giao hàng

Nếu khách hàng có nhu cầu đổi thông tin về tài khoản thì nhấn vào biểu tượng tài khoản, truy cập trang quản lý tài khoản và chọn mục chi tiết tài khoản. Hệ thống hiển thị họ tên, email, số điện thoại và địa chỉ hiện tại, trong đó email không được phép thay đổi. Khách hàng chỉnh sửa thông tin cần thiết và nhấn cập nhật. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật thông tin cá nhân và hiển thị thông báo thành công. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu khách hàng kiểm tra lại.

The screenshot shows the user profile management interface. On the left is a sidebar menu with options: 'Bản điều khiển', 'Đơn hàng', 'Địa chỉ', 'Chi tiết tài khoản' (highlighted), and 'Đổi mật khẩu'. The main area contains a form with the following fields: 'Họ và tên:' (Hoang Hiep), 'Số điện thoại:' (0388536385), 'Email (Không được thay đổi email):' (nguyenhoanghiep3005@gmail.com), and 'Địa chỉ:' (457 kênh tân hóa, Tân Phú, HCM). A green 'CẬP NHẬT' button is at the bottom, highlighted with a red border.

Hình 4-9: Giao diện cập nhật thông tin cá nhân

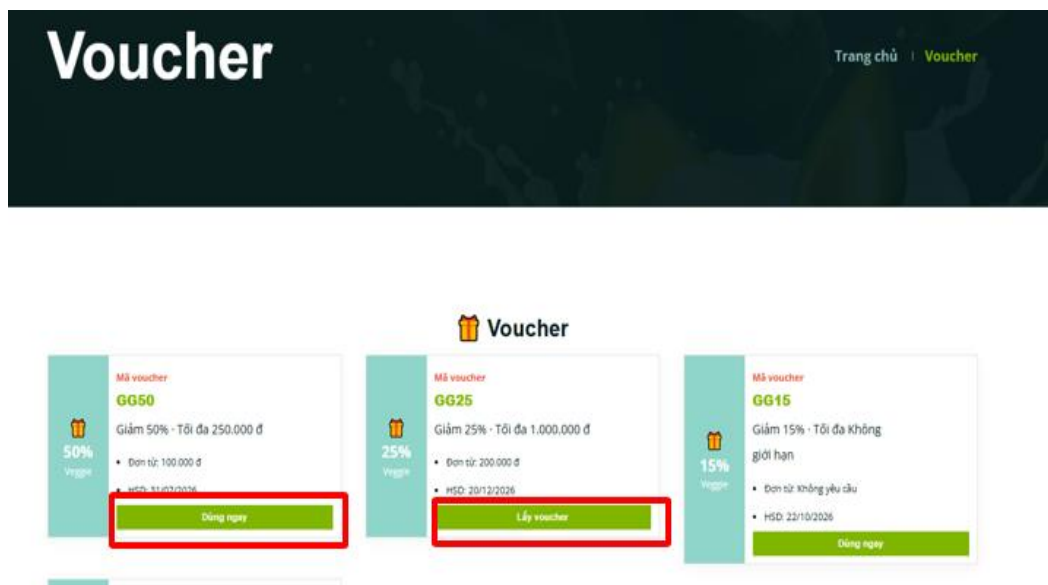
Nếu khách hàng muốn đổi mật khẩu, khách hàng chọn mục đổi mật khẩu trong trang quản lý tài khoản. Hệ thống hiển thị form đổi mật khẩu để khách hàng nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, khách hàng nhấn lưu thay đổi. Nếu mật khẩu hiện tại chính xác, mật khẩu mới và phần xác nhận trùng khớp, hệ thống cập nhật mật khẩu và hiển thị thông báo đổi mật khẩu thành công. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu khách hàng nhập lại.

The screenshot shows the password change form. On the left, the sidebar menu has 'Đổi mật khẩu' highlighted with a red border. The main area contains three input fields: 'Mật khẩu hiện tại:', 'Mật khẩu mới:', and 'Nhập lại mật khẩu mới:'. A green 'ĐỔI MẬT KHẨU' button is at the bottom, highlighted with a red border.

Hình 4-10: Giao diện đổi mật khẩu

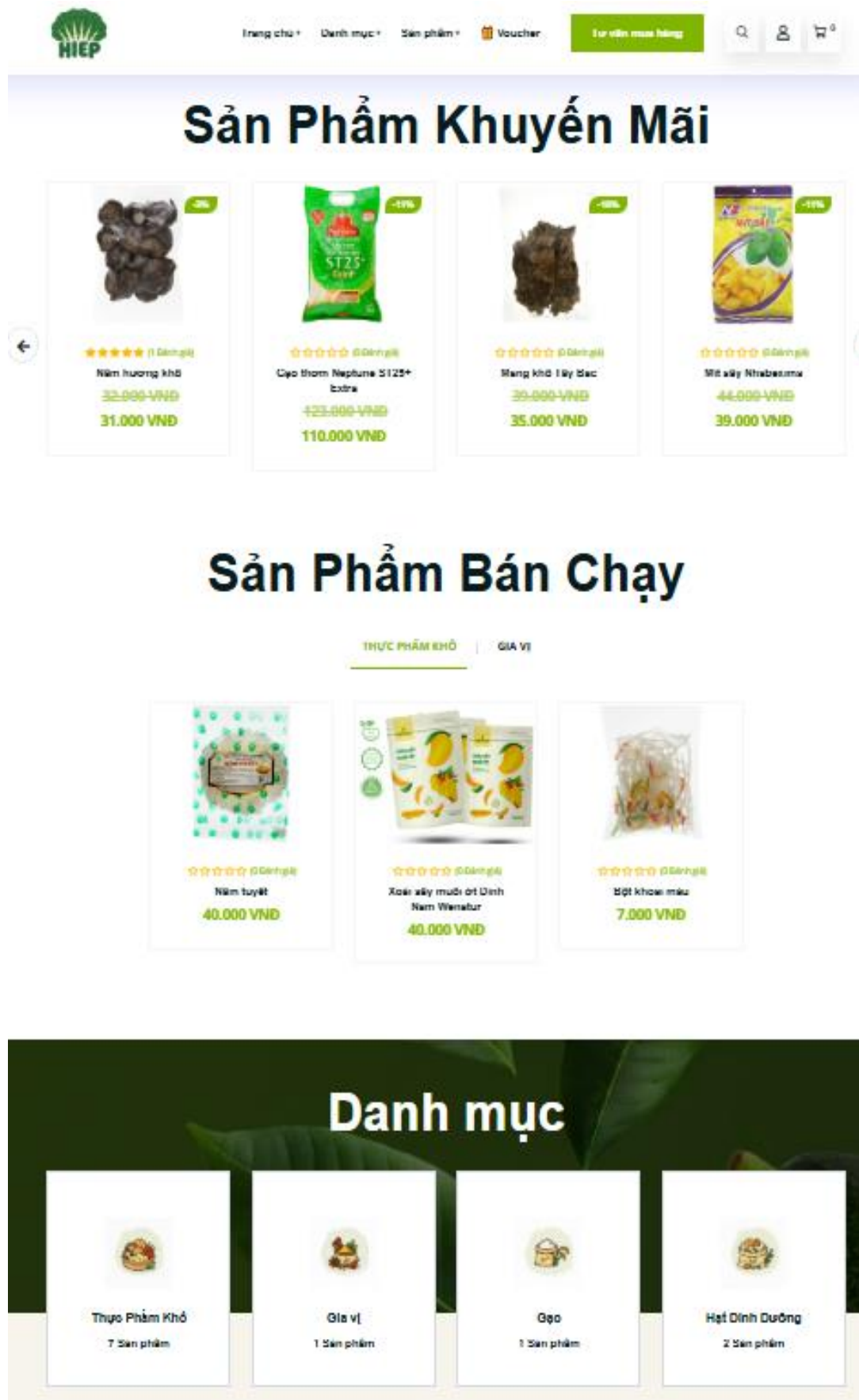
4.2.2 Kịch bản quản lý đặt hàng

- Để tiến hành mua sản phẩm khách hàng ko cần phải đăng nhập vào hệ thống, khi đăng nhập khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, thêm được nhiều địa chỉ giao hàng và nhận được nhiều khuyến mãi hơn. Hoặc nếu chưa có tài khoản khách hàng có thể đăng ký tài khoản và tiến hành đăng nhập.
- Ngoài ra khách hàng có thể xem các mã giảm giá còn hiệu lực cùng điều kiện sử dụng, mức giảm, giá trị đơn hàng tối thiểu, mức giảm tối đa và thời hạn áp dụng. Khách hàng đã đăng nhập có thể nhấn lấy mã để lưu voucher vào tài khoản. Những mã đã lấy sẽ hiển thị trạng thái sử dụng ngay, còn mã đã dùng sẽ không thể lấy lại. Nếu khách vắng lai muốn lấy voucher, hệ thống yêu cầu đăng nhập.



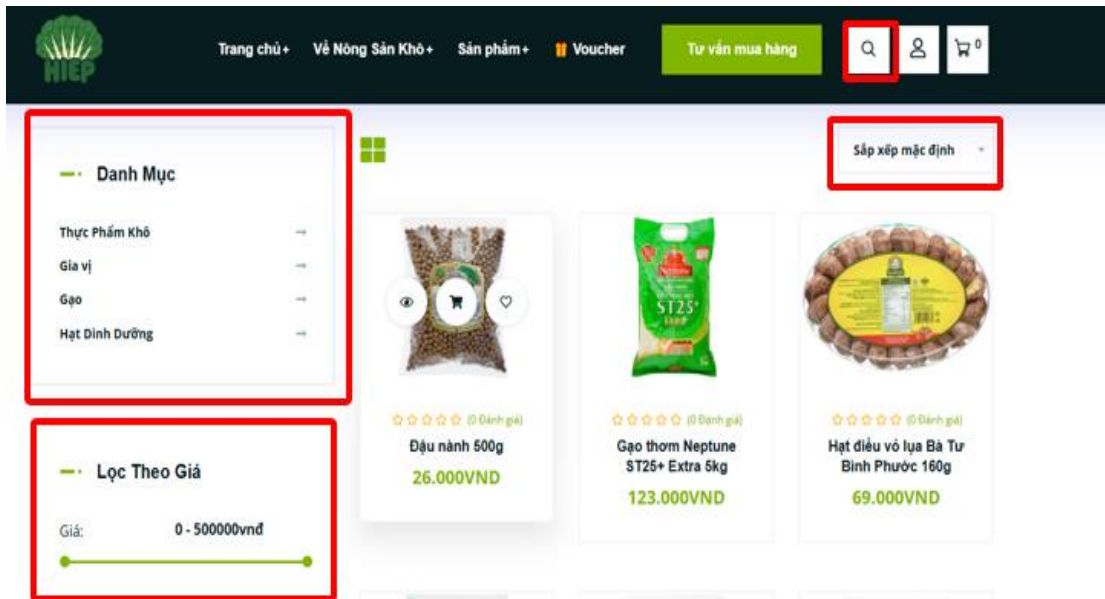
Hình 4-11: Giao diện trang voucher

Khi truy cập trang chủ khách vắng lai và khách hàng có tài khoản đều có thể xem các danh mục, sản phẩm khuyến mãi, sản phẩm bán chạy và các danh mục. Khách hàng có thể chọn một sản phẩm trên trang chủ để xem chi tiết hoặc chọn mục sản phẩm trên thanh điều hướng để xem toàn bộ sản phẩm.



Hình 4-12: Giao diện trang chủ

Tại giao diện danh sách sản phẩm, khách hàng có thể xem thông tin cơ bản của từng sản phẩm, lựa chọn danh mục, khoảng giá và cách sắp xếp phù hợp. Sau khi khách hàng chọn điều kiện, hệ thống cập nhật danh sách và chỉ hiển thị các sản phẩm đáp ứng yêu cầu.



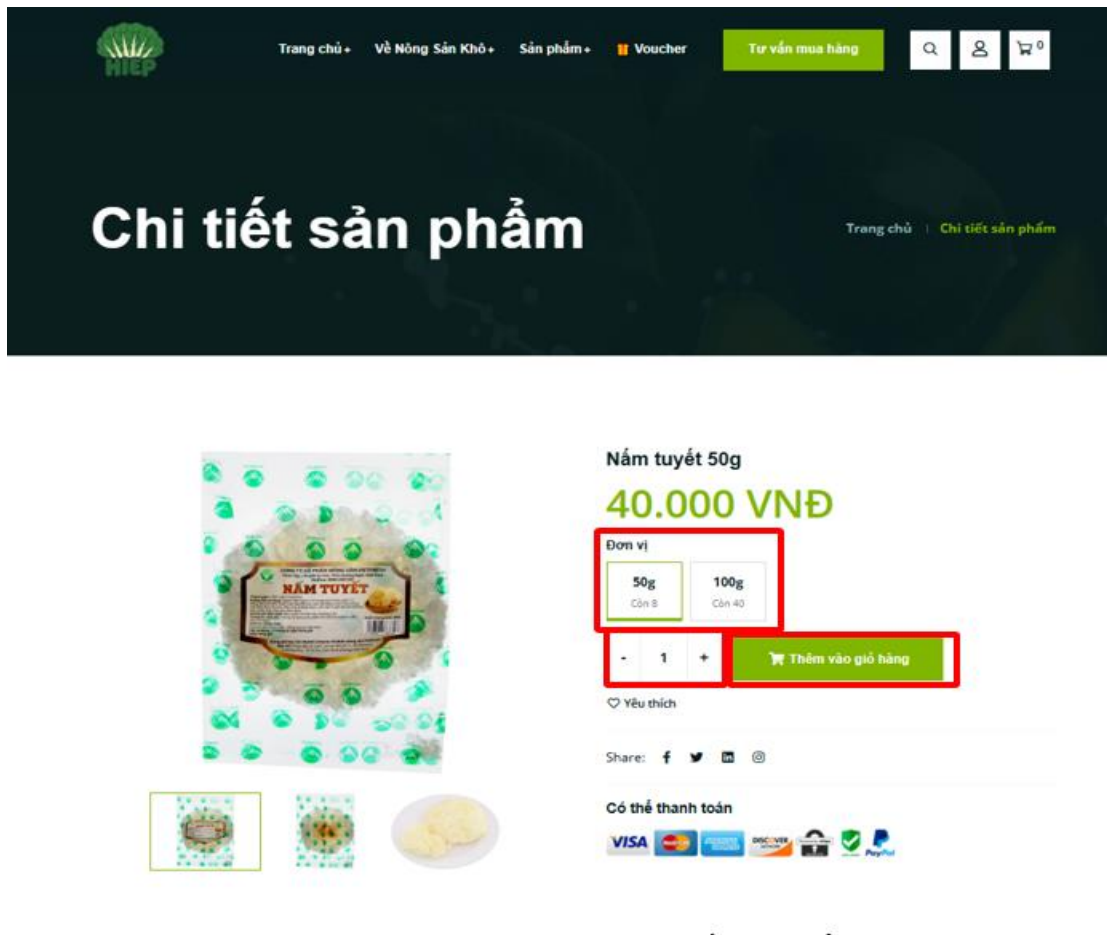
Hình 4-13: Giao diện trang danh sách sản phẩm

Khách hàng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm hoặc lựa chọn điều kiện lọc. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm phù hợp để khách hàng tiếp tục lựa chọn. Nếu không tìm thấy sản phẩm, hệ thống hiển thị kết quả trống để khách hàng thay đổi từ khóa hoặc điều kiện lọc.



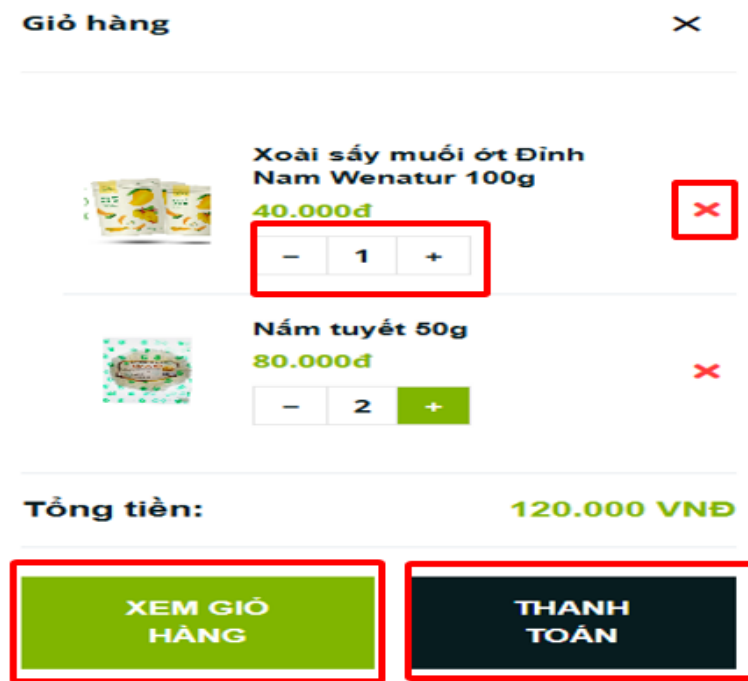
Hình 4-14: Giao diện trang tìm kiếm

Khách hàng chọn một sản phẩm từ trang chủ, danh sách sản phẩm hoặc kết quả tìm kiếm, hệ thống chuyển đến giao diện chi tiết sản phẩm. Tại đây khách hàng có thể xem hình ảnh, tên, giá bán, đơn vị, số lượng còn lại, mô tả, đánh giá và sản phẩm tương tự. Khách hàng lựa chọn đơn vị, nhập số lượng cần mua và nhấn thêm vào giỏ hàng. Nếu số lượng hợp lệ, hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ và hiển thị thông báo thành công.



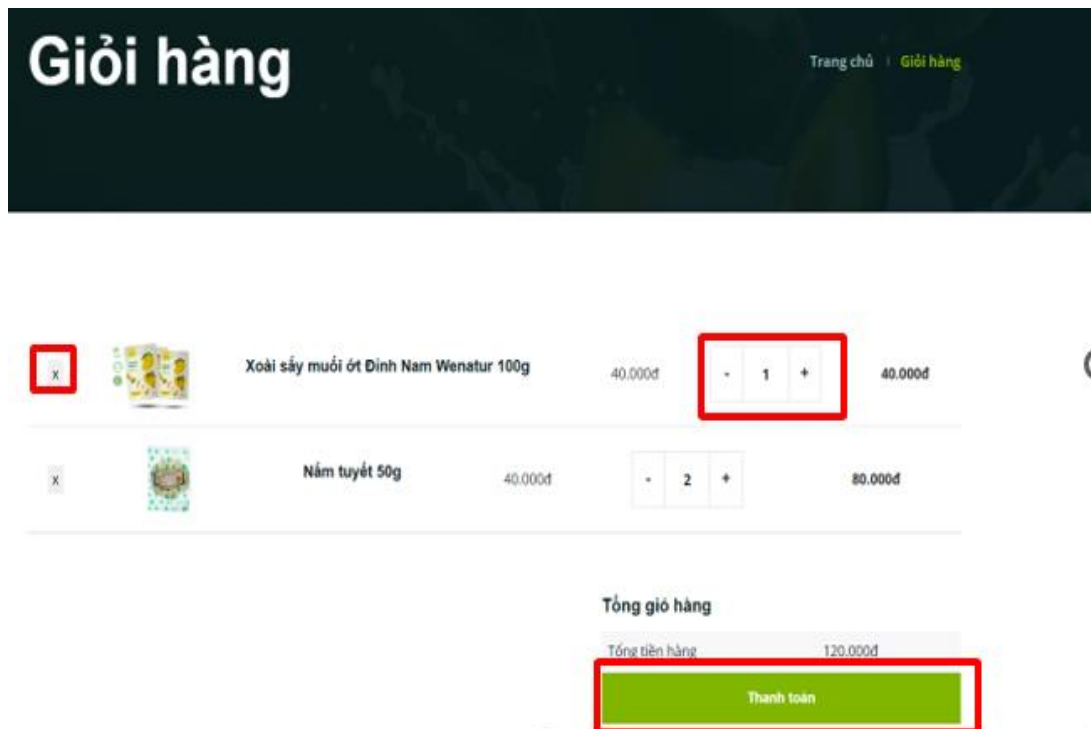
Hình 4-15: Giao diện trang chi tiết sản phẩm

Sau khi khách vắng lai hoặc khách hàng đã đăng nhập thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hệ thống hiển thị mini cart. Giao diện này cho phép khách hàng xem nhanh sản phẩm đã chọn, số lượng, giá bán và tổng tiền hiện tại. Khách hàng có thể xóa sản phẩm hoặc chọn xem giỏ hàng để tiếp tục kiểm tra và điều chỉnh nếu đã kiểm tra xong khách hàng có thể bấm vào xem giỏ hàng để xem tổng quan lần nữa hoặc bấm vào thanh toán hệ thống sẽ chuyển khách hàng đến trang thanh toán.



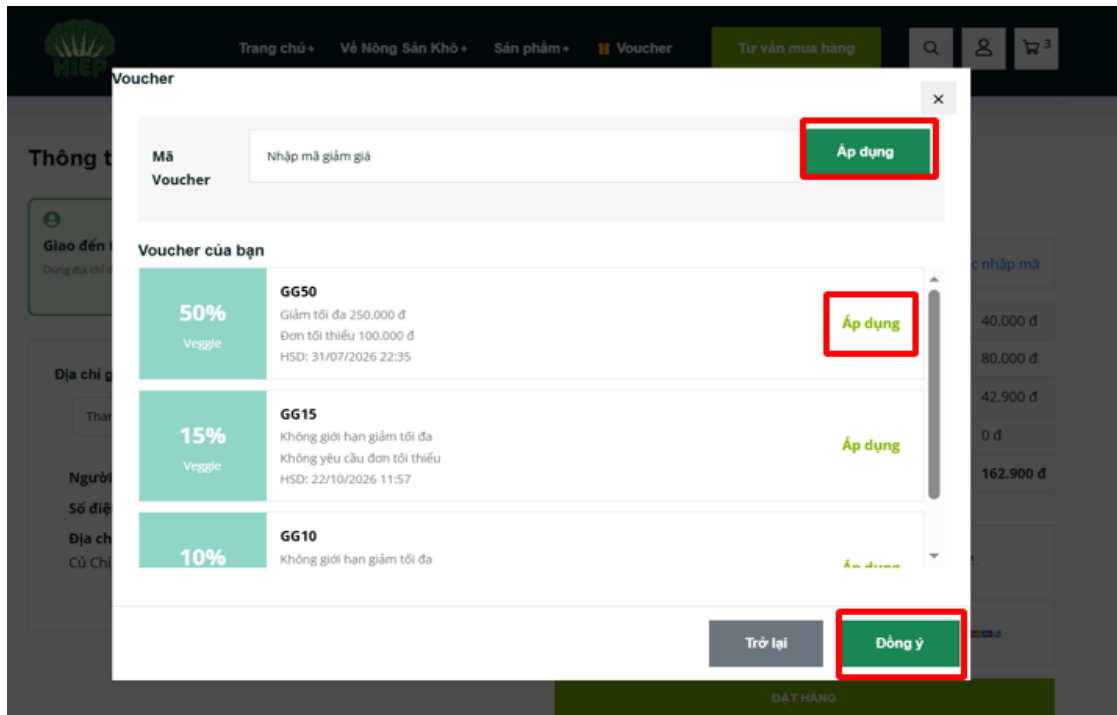
Hình 4-16: Giao diện giỏ hàng mini

Khi khách hàng chọn xem giỏ hàng, hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, hình ảnh, giá bán, số lượng, thành tiền và tổng tiền. Khách hàng có thể thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm không muốn mua. Sau mỗi thao tác, hệ thống cập nhật lại thông tin giỏ hàng. Khi đã kiểm tra xong, khách hàng nhấn thanh toán để chuyển đến giao diện đặt hàng.



Hình 4-17: Giao diện trang giỏ hàng

Tại trang thanh toán, khách hàng đã đăng nhập mở mục voucher để xem các mã giảm giá đã lấy. Những voucher đáp ứng điều kiện của đơn hàng sẽ hiển thị nút áp dụng để khách hàng lựa chọn. Đối với voucher không phù hợp, nút áp dụng sẽ bị làm mờ và khách hàng không thể chọn. Sau khi áp dụng voucher hợp lệ, hệ thống hiển thị số tiền được giảm và cập nhật tổng tiền thanh toán. Nếu khách hàng nhập mã không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.



Hình 4-18: Giao diện chọn áp dụng voucher

Sau khi kiểm tra giỏ hàng, khách hàng đã đăng nhập nhấn thanh toán, hệ thống chuyển đến giao diện đặt hàng. Khách hàng có thể chọn giao đến địa chỉ đã lưu trong tài khoản hoặc giao đến người nhận, địa chỉ khác. Nếu sử dụng địa chỉ đã lưu, khách hàng có thể áp dụng voucher phù hợp và lựa chọn thanh toán khi nhận hàng hoặc thanh toán trước bằng PayPal. Nếu đặt hàng cho người thân hoặc sử dụng địa chỉ khác, khách hàng nhập thông tin người nhận và chỉ được thanh toán trước bằng PayPal. Hệ thống tính phí vận chuyển, số tiền được giảm và tổng tiền thanh toán. Sau khi khách hàng hoàn tất đặt hàng hoặc thanh toán PayPal thành công, hệ thống thông báo đặt hàng thành công và chuyển về trang đơn hàng để khách hàng theo dõi đơn.

Thông tin giao hàng

Giao đến thông tin tài khoản
Dùng địa chỉ đã lưu trong tài khoản

Giao đến người nhận / địa chỉ khác
Đặt cho người thân hoặc điền địa chỉ mới

Địa chỉ giao hàng đã lưu

Thanh Kiều - 519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ ...

Người nhận: Thanh Kiều
Số điện thoại: 0383606707
Địa chỉ giao hàng: 519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Tổng sản phẩm

Voucher Đã chọn: GG50

Xoài sấy muối ớt Đinh Nam Wenatur 100g x 1	40.000 đ
Nấm tuyết 50g x 2	80.000 đ
Phí vận chuyển	42.900 đ
Giảm giá	60.000 đ
Tổng tiền	102.900 đ

Phương thức thanh toán

☒ Thanh toán khi nhận hàng

☐ PayPal

ĐẶT HÀNG

Hình 4-19: Giao diện trang đặt hàng của khách hàng có tài khoản

Sau khi kiểm tra giỏ hàng, khách vãng lai nhấn thanh toán, hệ thống chuyển đến giao diện đặt hàng. Khách vãng lai nhập thông tin người nhận, địa chỉ cụ thể, chọn tỉnh hoặc thành phố, quận hoặc huyện, phường hoặc xã và nhập số điện thoại. Hệ thống tính phí vận chuyển và hiển thị tổng tiền cần thanh toán. Khách vãng lai không được sử dụng voucher, không được thanh toán khi nhận hàng và chỉ được thanh toán trước bằng PayPal. Sau khi thanh toán thành công, hệ thống thông báo đặt hàng thành công và chuyển khách vãng lai về trang chủ.

Thông tin giao hàng

Giao đến người nhận / địa chỉ khác
Đặt cho người thân hoặc điền địa chỉ mới

Thông tin người nhận

Hoàng Hiệp 0388536385

457 kênh tân hóa

Khu vực giao nhận hàng

Hồ Chí Minh Quận Tân Phú Phường Hòa Thạnh

Tổng sản phẩm

Đậu nành 500g x 1	26.000 đ
Nấm hương khô 50g x 1	32.000 đ
Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước 160g x 1	69.000 đ
Phí vận chuyển	20.900 đ
Tổng tiền	147.900 đ

Phương thức thanh toán

☒ PayPal

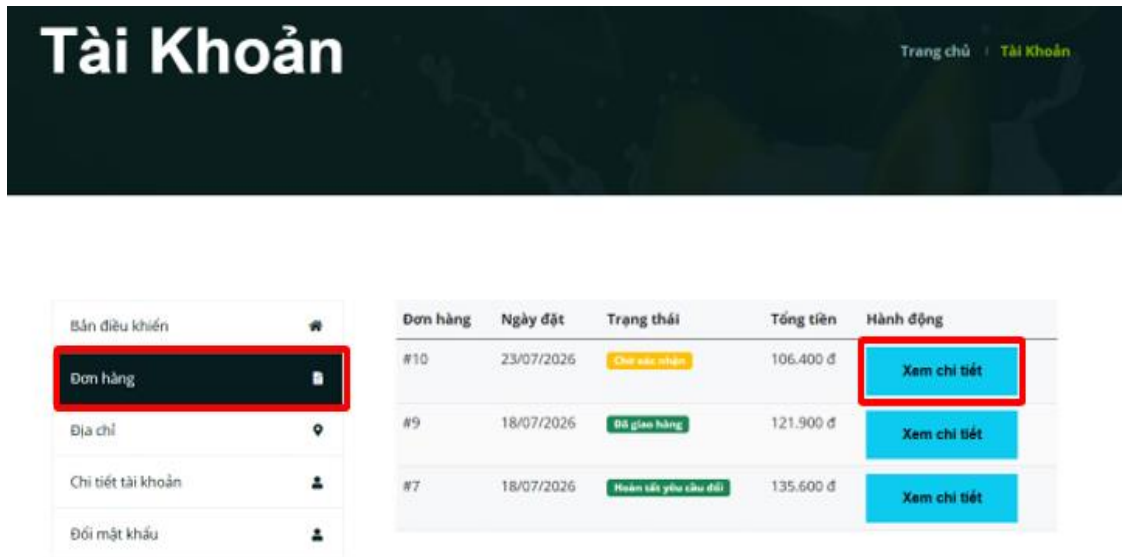
Khách vãng lai hoặc đơn giao đến địa chỉ khác chỉ thanh toán qua PayPal. Thông tin người nhận chỉ lưu trong đơn hàng để giao, không lưu vào số địa chỉ tài khoản.

PayPal

Hình 4-20: Giao diện trang đặt hàng của khách vãng lai

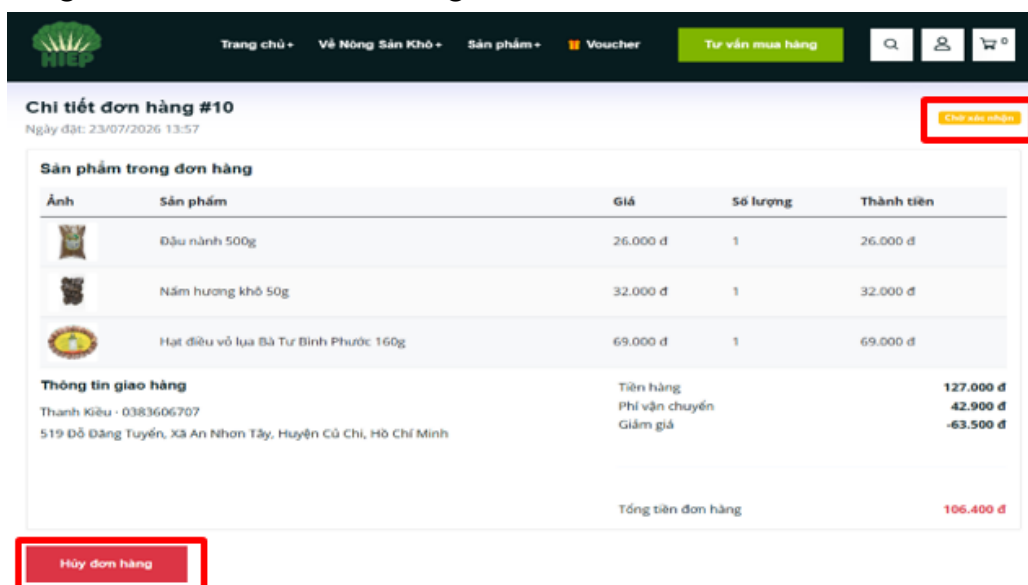
4.2.3 Kịch bản quản lý đơn hàng

Khách hàng đã có tài khoản và đặt hàng thành công đăng nhập vào hệ thống, truy cập trang tài khoản và chọn mục đơn hàng. Hệ thống hiển thị danh sách các đơn đã đặt gồm mã đơn hàng, ngày đặt, tổng tiền và trạng thái hiện tại. Các trạng thái chính gồm chờ xác nhận, đã xác nhận, đang giao hàng, đã giao hàng và đã hủy đơn hàng. Khách hàng chọn xem chi tiết để kiểm tra thông tin và theo dõi quá trình xử lý đơn.



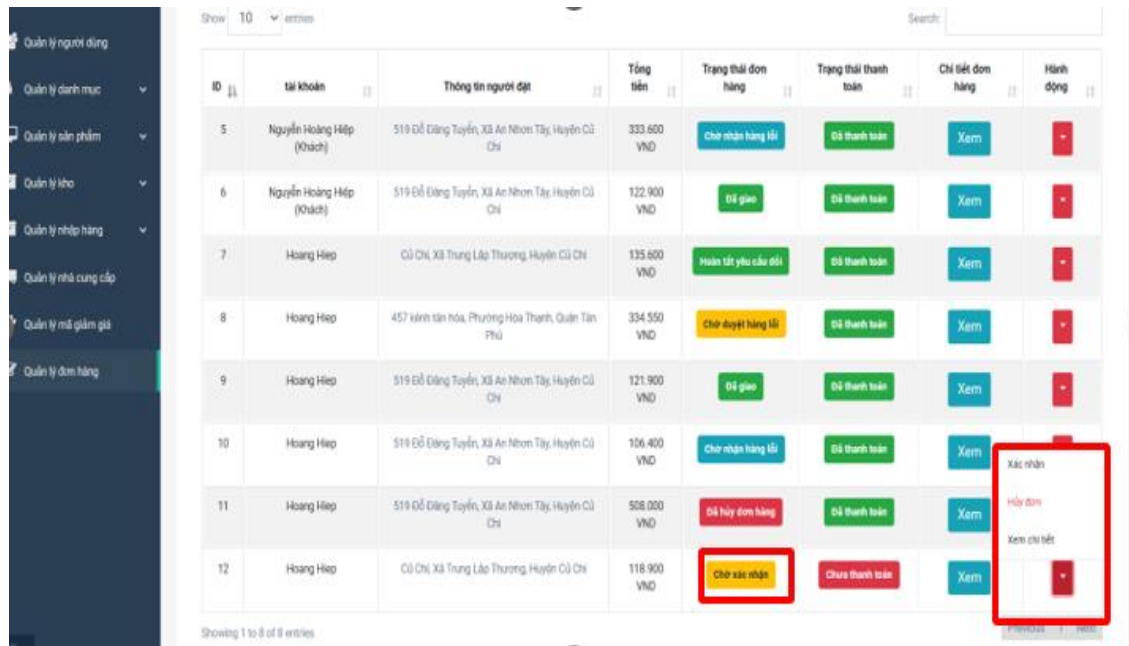
Hình 4-21: Giao diện danh sách đơn hàng

Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, số lượng, thành tiền, thông tin giao hàng, phí vận chuyển, số tiền giảm, tổng tiền và trạng thái đơn hàng. Khi đơn còn chờ xác nhận, khách hàng có thể hủy đơn và nhập lý do hủy. Từ trạng thái đã xác nhận trở đi, khách hàng chỉ được theo dõi đơn hàng.



Hình 4-22: Giao diện chi tiết đơn hàng của khách hàng

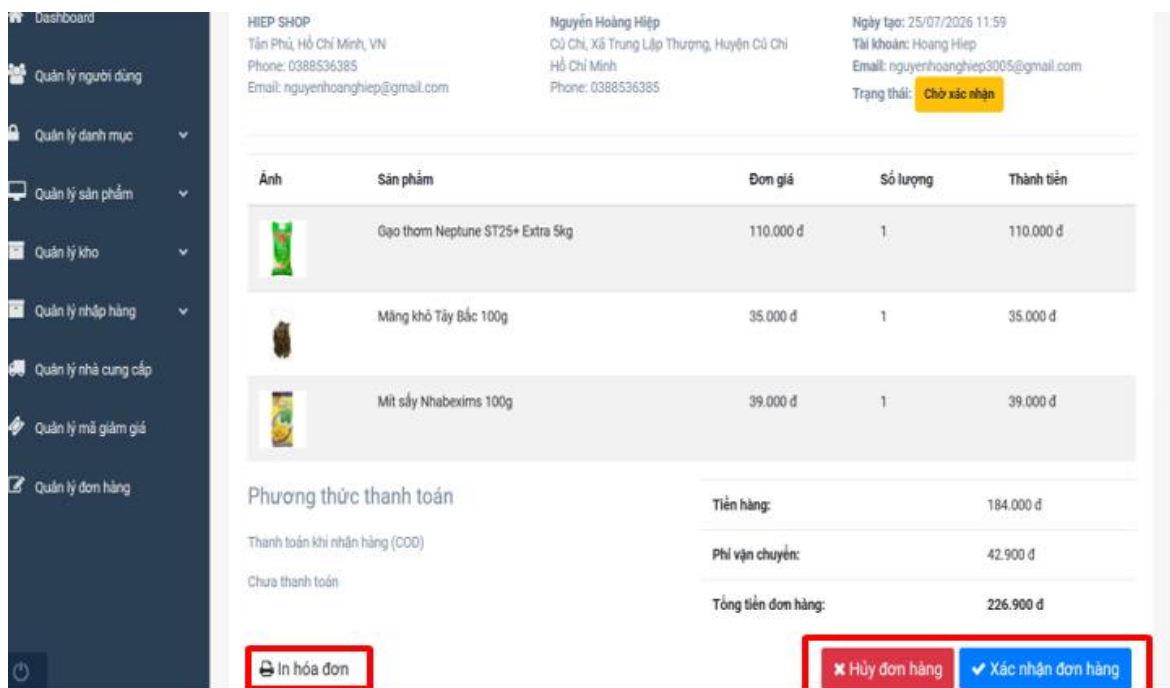
Quản trị viên đăng nhập vào khu vực quản trị và chọn quản lý đơn hàng. Hệ thống hiển thị thông tin người đặt, tổng tiền, trạng thái đơn hàng và trạng thái thanh toán. Quản trị viên có thể tìm kiếm, xem chi tiết và xử lý đơn theo từng trạng thái.



ID	tài khoản	Thông tin người đặt	Tổng tiền	Trạng thái đơn hàng	Trạng thái thanh toán	Chi tiết đơn hàng	Hành động
5	Nguyễn Hoàng Hiệp (Khách)	519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	333.600 VND	Chờ nhập hàng lại	Đã thanh toán	Xem	-
6	Nguyễn Hoàng Hiệp (Khách)	519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	122.900 VND	Đã giao	Đã thanh toán	Xem	-
7	Hoang Hiep	Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi	135.600 VND	Hoàn tất yêu cầu đổi	Đã thanh toán	Xem	-
8	Hoang Hiep	457 kênh sân hóa, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú	334.550 VND	Chờ duyệt hàng lại	Đã thanh toán	Xem	-
9	Hoang Hiep	519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	121.900 VND	Đã giao	Đã thanh toán	Xem	-
10	Hoang Hiep	519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	106.400 VND	Chờ nhập hàng lại	Đã thanh toán	Xem	-
11	Hoang Hiep	519 Đỗ Đăng Tuyển, Xã An Nhơn Tây, Huyện Củ Chi	508.000 VND	Đã hủy đơn hàng	Đã thanh toán	Xem	-
12	Hoang Hiep	Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi	118.900 VND	Chờ xác nhận	Chưa thanh toán	Xem	-

Hình 4-23: Giao diện đánh sách đơn hàng của quản trị viên

Quản trị viên mở đơn hàng đang chờ xác nhận để kiểm tra thông tin khách hàng, địa chỉ nhận hàng, sản phẩm, số lượng, phương thức thanh toán, phí vận chuyển và tổng tiền. Sau khi kiểm tra, quản trị viên có thể xác nhận đơn, hủy đơn hoặc in hóa đơn. Khi hủy đơn, quản trị viên phải nhập lý do hủy.



Ảnh	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
	Gạo thom Neptune ST25+ Extra 5kg	110.000 đ	1	110.000 đ
	Mì khô Tây Bắc 100g	35.000 đ	1	35.000 đ
	Mì sủi Nhabexims 100g	39.000 đ	1	39.000 đ

Phương thức thanh toán	
Tiền hàng:	184.000 đ
Phí vận chuyển:	42.900 đ
Tổng tiền đơn hàng:	226.900 đ

Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Chưa thanh toán

In hóa đơn **Hủy đơn hàng** **Xác nhận đơn hàng**

Hình 4-24: Giao diện đơn hàng mới của quản trị viên

Chương 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Sau khi quản trị viên xác nhận, hệ thống chuyển đơn sang trạng thái đã xác nhận, tạo hóa đơn và gửi thông tin đơn hàng đến email khách hàng. Nội dung gửi gồm mã đơn, sản phẩm, số lượng, thông tin giao hàng, tổng tiền và phương thức thanh toán. Quản trị viên có thể tiếp tục chuyển đơn sang giao hàng hoặc hủy đơn khi cần thiết.

The screenshot shows the admin interface for managing orders. On the left is a sidebar with navigation links: Quản lý người dùng, Quản lý danh mục, Quản lý sản phẩm, Quản lý kho, Quản lý nhập hàng, Quản lý nhà cung cấp, Quản lý mã giảm giá, and Quản lý đơn hàng. The main area displays order details for a confirmed order. At the top, it shows contact information for Nguyễn Hoàng Hiệp (Phone: 0388536385, Email: nguyenhoanghiiep@gmail.com) and Hồ Chí Minh (Phone: 0388536385). Below this is a table of items in the order:

Ảnh	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
	Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	110.000 đ	1	110.000 đ
	Măng khô Tây Bắc 100g	35.000 đ	1	35.000 đ
	Mít sấy Nhabexims 100g	39.000 đ	1	39.000 đ

Below the table, the payment method is listed as Thanh toán khi nhận hàng (COD). The total amount is 226.900 đ. At the bottom, there are buttons for In hóa đơn, Hủy đơn hàng, and Giao hàng.

Hình 4-25: Giao diện chi tiết đơn hàng sau khi xác nhận của quản trị viên

Khi quản trị viên xác nhận đơn, trạng thái trên giao diện khách hàng được cập nhật thành đã xác nhận. Khách hàng có thể kiểm tra lại sản phẩm, thông tin giao hàng và tổng tiền nhưng không còn được hủy đơn.

The screenshot shows the customer interface for viewing order details. At the top, there is a navigation bar with links: Trang chủ, Danh mục, Sản phẩm, Voucher, and a button for Tư vấn mua hàng. Below this, the order date is shown as 25/07/2026 11:59. The main area displays the order details for a confirmed order. It shows the same items as in the admin interface:

Ảnh	Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền
	Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	110.000 đ	1	110.000 đ
	Măng khô Tây Bắc 100g	35.000 đ	1	35.000 đ
	Mít sấy Nhabexims 100g	39.000 đ	1	39.000 đ

Below the table, the shipping information is listed: Thông tin giao hàng, Tiền hàng 184.000 đ, Phí vận chuyển 42.900 đ, and the total amount 226.900 đ. The shipping address is also displayed: Nguyễn Hoàng Hiệp · 0388536385, Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh.

Hình 4-26: Giao diện của khách hàng sau khi được xác nhận

Quản trị viên chuyển đơn đã xác nhận cho bên giao hàng và chuyển sang trạng thái đang giao hàng. Tại giao diện này, quản trị viên tiếp tục theo dõi thông tin đơn và có thể đánh dấu giao thành công sau khi khách hàng nhận hàng.

Chi tiết đơn hàng #13 [← Quay lại danh sách](#)

Thông tin đơn hàng

Từ cửa hàng HIEP SHOP Tân Phú, Hồ Chí Minh, VN Phone: 0388536385 Email: nguyenhoanghiiep@gmail.com	Người nhận Nguyễn Hoàng Hiệp Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi Hồ Chí Minh Phone: 0388536385	Mã đơn: #13 Ngày tạo: 25/07/2026 11:59 Tài khoản: Hoang Hiep Email: nguyenhoanghiiep3005@gmail.com Trạng thái: Đang giao
---	---	--

Ảnh	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
	Gạo thom Neptune ST25+ Extra 5kg	110.000 đ	1	110.000 đ
	Măng khô Tây Bắc 100g	35.000 đ	1	35.000 đ
	Mật sấy Nhabexims 100g	39.000 đ	1	39.000 đ

Phương thức thanh toán

Tiền hàng:	184.000 đ
Phí vận chuyển:	42.900 đ
Tổng tiền đơn hàng:	226.900 đ

Thanh toán khi nhận hàng (COD)
Chưa thanh toán

[In hóa đơn](#) [Hủy đơn hàng](#) [Đánh dấu giao thành công](#)

Hình 4-27: Giao diện của quản trị viên khi tiến hành giao hàng

Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành đang giao hàng để khách hàng theo dõi. Giao diện hiển thị sản phẩm, địa chỉ nhận hàng và tổng tiền. Trong giai đoạn này, khách hàng không được hủy hoặc thay đổi thông tin đơn hàng.

Chi tiết đơn hàng #13
Ngày đặt: 25/07/2026 11:59 Đang giao hàng

Sản phẩm trong đơn hàng

Ảnh	Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền
	Gạo thom Neptune ST25+ Extra 5kg	110.000 đ	1	110.000 đ
	Măng khô Tây Bắc 100g	35.000 đ	1	35.000 đ
	Mật sấy Nhabexims 100g	39.000 đ	1	39.000 đ

Thông tin giao hàng

Nguyễn Hoàng Hiệp - 0388536385	Tiền hàng	184.000 đ
Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh	Phí vận chuyển	42.900 đ
	Tổng tiền đơn hàng	226.900 đ

Hình 4-28: Giao diện của khách hàng khi đơn đang giao

Chương 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Sau khi giao hàng thành công, quản trị viên cập nhật đơn sang trạng thái đã giao. Hệ thống ghi nhận kết quả giao hàng và cập nhật trạng thái thanh toán phù hợp. Quản trị viên có thể xem lại thông tin hoặc in hóa đơn để đối chiếu.

Chi tiết đơn hàng #13 ← Quay lại danh sách

Thông tin đơn hàng

Tên cửa hàng HIEP SHOP Tài khoản: Hồ Chí Minh, VN Phone: 0385536385 Email: nguyenhoanghiep@gmail.com	Người nhận Nguyễn Hoàng Hiệp Cú Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh Phone: 0385536385	Mã đơn: #13 Ngày tạo: 25/07/2026 11:39 Tài khoản: Hoàng Hiệp Email: nguyenhoanghiep5005@gmail.com Trạng thái: Đã giao
--	---	--

Ảnh	Sản phẩm	Đơn giá	Số lượng	Thành tiền
	Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	110.000 đ	1	110.000 đ
	Măng khô Tây Bắc 100g	35.000 đ	1	35.000 đ
	Mật sấy Nhabexims 100g	39.000 đ	1	39.000 đ

Phương thức thanh toán

Tiền hàng:	184.000 đ
Phí vận chuyển:	42.900 đ
Tổng tiền đơn hàng:	226.900 đ

Thanh toán khi nhận hàng (COD)

Đã thanh toán

In hóa đơn

Hình 4-29: Giao diện của quản trị viên khi đơn đã hoàn thành

Khi đơn được cập nhật thành đã giao hàng, khách hàng có thể xem lại toàn bộ thông tin đơn. Hệ thống hiển thị chức năng đánh giá cho từng sản phẩm và chức năng gửi yêu cầu hàng lỗi hoặc hư trong thời hạn đổi trả.

Chi tiết đơn hàng #13 Đã giao hàng

Ngày đặt: 25/07/2026 11:59

Sản phẩm trong đơn hàng

Ảnh	Sản phẩm	Giá	Số lượng	Thành tiền
	Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	110.000 đ	1	110.000 đ
	Măng khô Tây Bắc 100g	35.000 đ	1	35.000 đ
	Mật sấy Nhabexims 100g	39.000 đ	1	39.000 đ

Thông tin giao hàng

Nguyễn Hoàng Hiệp · 0388536385
Cú Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Tiền hàng	184.000 đ
Phí vận chuyển	42.900 đ
Tổng tiền đơn hàng	226.900 đ

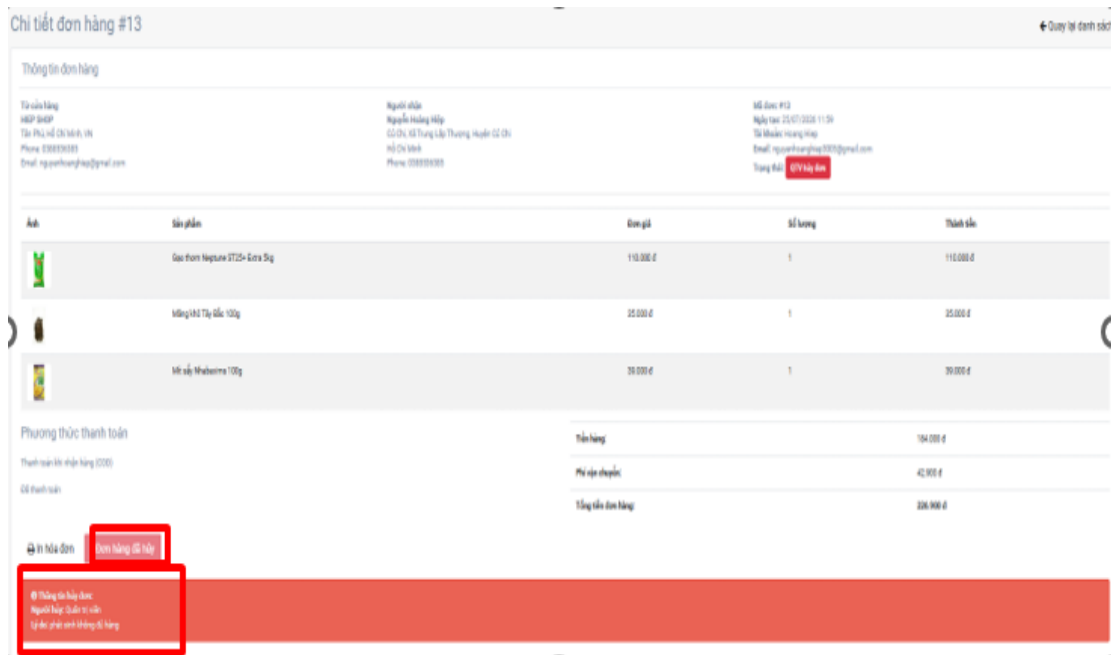
Gửi yêu cầu hàng lỗi/hư

Đánh giá sản phẩm

Đánh giá Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	Đánh giá Măng khô Tây Bắc 100g	Đánh giá Mật sấy Nhabexims 100g
---	--------------------------------	---------------------------------

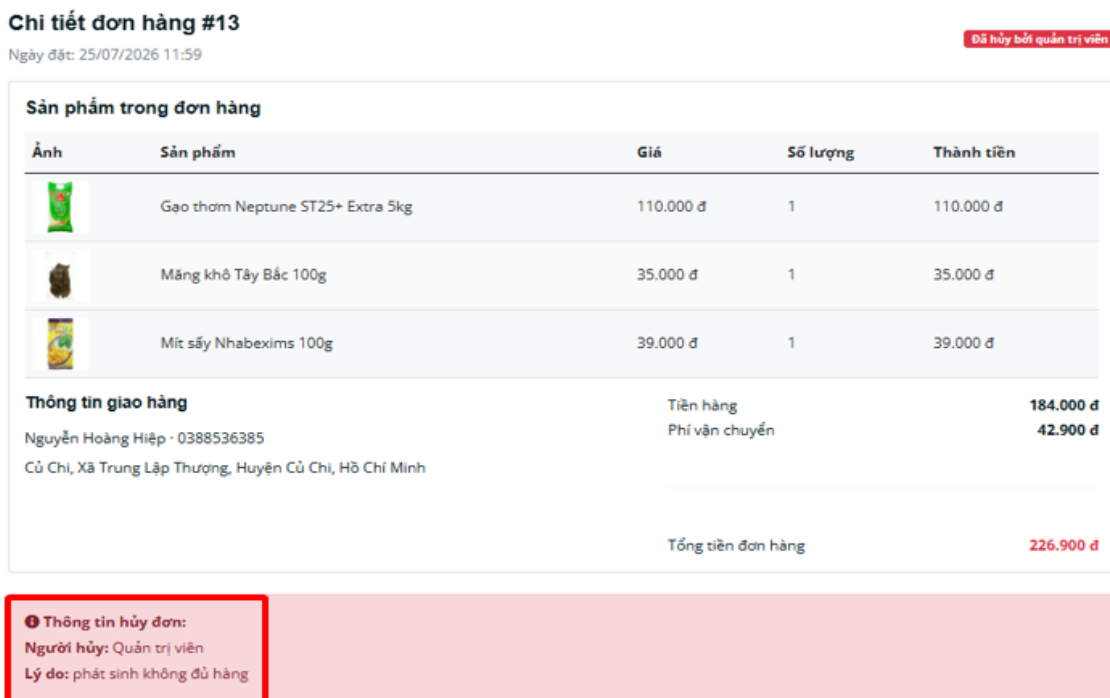
Hình 4-30: Giao diện của khách hàng khi đã nhận hàng

Khi đơn không thể tiếp tục xử lý, quản trị viên chọn hủy đơn và nhập lý do cụ thể. Hệ thống chuyển đơn sang trạng thái đã hủy, hoàn lại số lượng sản phẩm vào kho và lưu thông tin người hủy cùng lý do hủy để đối chiếu.



Hình 4-31: Giao diện của quản trị viên khi từ chối đơn hàng

Sau khi quản trị viên hủy đơn, hệ thống cập nhật trạng thái phía khách hàng thành đã hủy bởi quản trị viên. Giao diện hiển thị người thực hiện và lý do hủy để khách hàng theo dõi. Đơn hàng không thể tiếp tục giao, đánh giá hoặc gửi yêu cầu đổi trả.



Hình 4-32: Giao diện của khách hàng khi bị từ chối đơn

4.2.4 Kịch bản đổi trả sản phẩm

Khách hàng đã đăng nhập và có đơn hàng ở trạng thái đã giao truy cập mục đơn hàng, mở chi tiết đơn cần xử lý và chọn gửi yêu cầu hàng lỗi hoặc hư. Hệ thống kiểm tra thời gian kể từ ngày nhận hàng; nếu quá 03 ngày, hệ thống thông báo đã hết thời hạn đổi trả. Nếu còn trong thời hạn, hệ thống hiển thị các sản phẩm thuộc đơn hàng để khách hàng chọn sản phẩm cần đổi, nhập số lượng, lý do, nội dung mô tả và tải ảnh hoặc video minh chứng. Sau khi khách hàng gửi yêu cầu, hệ thống kiểm tra thông tin nếu hợp lệ, yêu cầu được ghi nhận với trạng thái chờ duyệt, nếu chưa hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi để khách hàng bổ sung.

Tạo yêu cầu xử lý hàng lỗi/hư
Chỉ đúng khi sản phẩm bị hư hỏng, lỗi, móp, mốc hoặc sai quy cách. Hạn gửi yêu cầu: 26/07/2026 14:09.

1. Chọn sản phẩm lỗi/hư

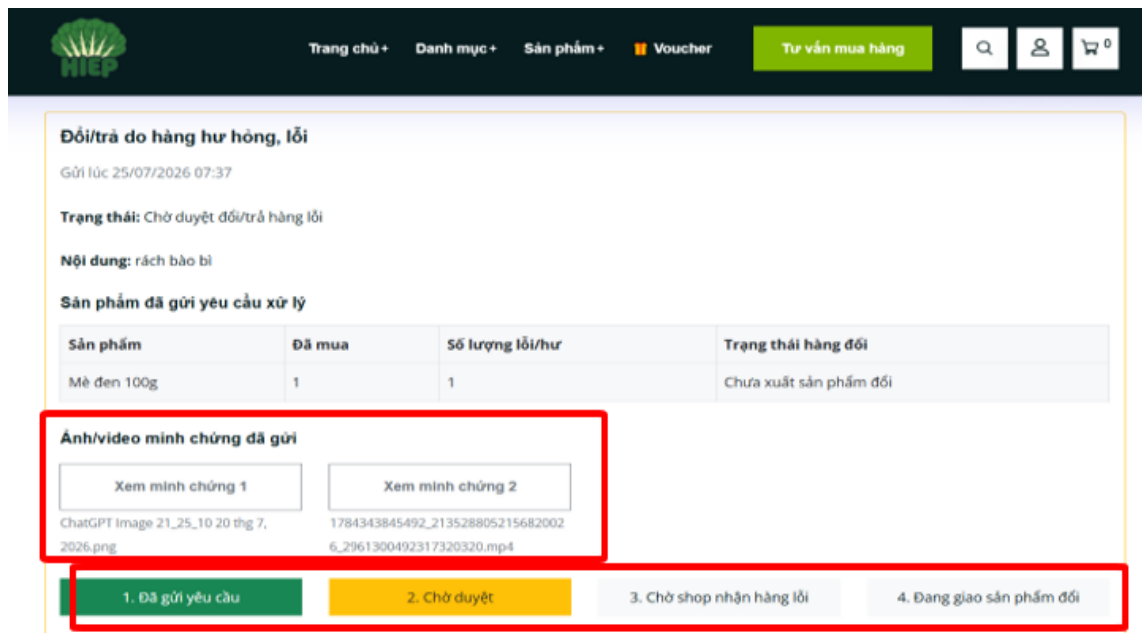
Sản phẩm	Đã mua	Số lượng lỗi/hư
Đậu nành 500g	1	0
Nấm hương khô 50g	1	0
Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước 160g	1	0

Mô tả tình trạng lỗi/hư *
VD: sản phẩm bị mốc, rách bao bì, dập nát...

Ảnh/video minh chứng *
Choose Files: No file chosen

Hình 4-33: Giao diện yêu cầu đổi trả

Sau khi gửi yêu cầu thành công, khách hàng mở lại chi tiết đơn hàng để theo dõi thông tin đổi trả. Giao diện hiển thị sản phẩm cần đổi, số lượng, lý do, nội dung mô tả, ảnh hoặc video minh chứng, thời gian gửi và trạng thái xử lý. Yêu cầu có thể lần lượt chuyển qua các trạng thái chờ duyệt hàng lỗi, chờ cửa hàng nhận hàng lỗi, đang giao sản phẩm đổi và hoàn tất yêu cầu đổi. Nếu yêu cầu không đáp ứng điều kiện, trạng thái được cập nhật thành từ chối và khách hàng có thể xem lý do từ chối. Trong thời gian yêu cầu còn chờ duyệt, khách hàng có thể cập nhật hoặc hủy yêu cầu nếu hệ thống cho phép.



Đổi/trả do hàng hư hỏng, lỗi

Gửi lúc 25/07/2026 07:37

Trạng thái: Chờ duyệt đổi/trả hàng lỗi

Nội dung: rách bảo bì

Sản phẩm đã gửi yêu cầu xử lý

Sản phẩm	Đã mua	Số lượng lỗi/hư	Trạng thái hàng đổi
Mè đen 100g	1	1	Chưa xuất sản phẩm đổi

Ảnh/video minh chứng đã gửi

Xem minh chứng 1

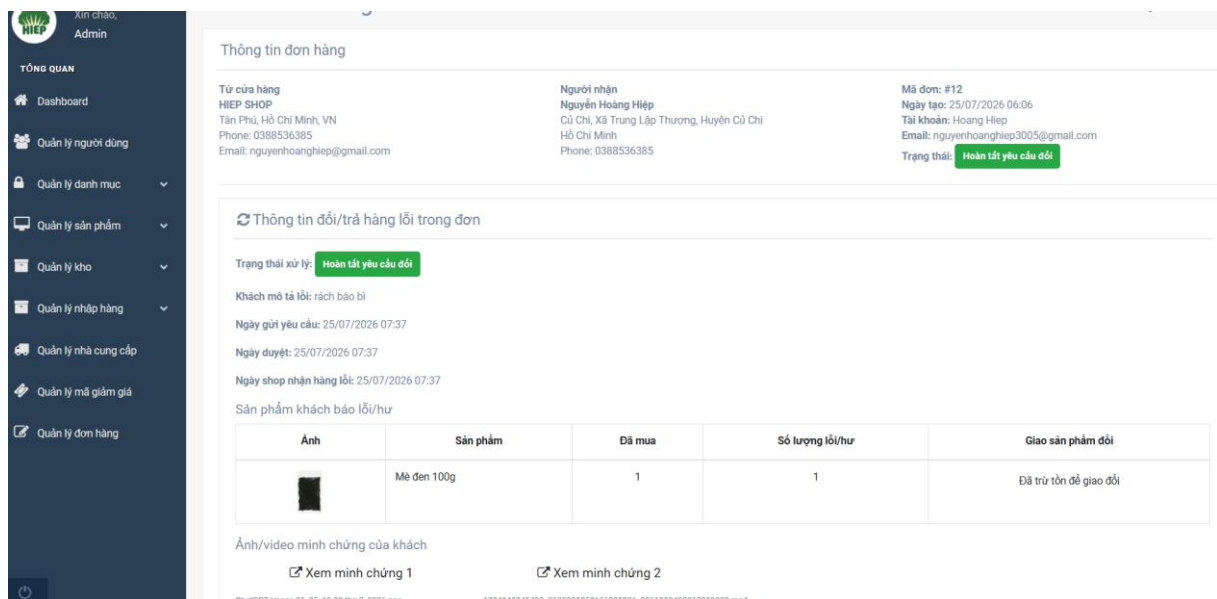
Xem minh chứng 2

ChatGPT Image 21_25_10 20 thg 7, 2026.png 1784343845492_213528805215682002 6_2961300492317320320.mp4

1. Đã gửi yêu cầu 2. Chờ duyệt 3. Chờ shop nhận hàng lỗi 4. Đang giao sản phẩm đổi

Hình 4-34: Giao diện theo dõi yêu cầu đổi trả của khách hàng

Khi khách hàng gửi yêu cầu đổi trả, quản trị viên đăng nhập vào khu vực quản trị, truy cập quản lý đơn hàng và mở đơn hàng có phát sinh yêu cầu. Giao diện hiển thị thông tin khách hàng, mã đơn hàng, sản phẩm cần đổi, số lượng, lý do, nội dung mô tả, thời gian gửi và ảnh hoặc video minh chứng. Quản trị viên kiểm tra yêu cầu nếu không hợp lệ, quản trị viên từ chối và nhập lý do để hệ thống thông báo cho khách hàng. Nếu yêu cầu hợp lệ, quản trị viên duyệt yêu cầu và cập nhật trạng thái sang chờ cửa hàng nhận hàng lỗi. Sau khi nhận và kiểm tra sản phẩm khách gửi lại, quản trị viên cập nhật trạng thái đang giao sản phẩm đổi. Khi sản phẩm thay thế đã được giao cho khách hàng, quản trị viên chuyển yêu cầu sang hoàn tất yêu cầu đổi và kết thúc quá trình xử lý.



Thông tin đơn hàng

Từ cửa hàng: HIEP SHOP
Tân Phú, Hồ Chí Minh, VN
Phone: 0388536385
Email: nguyenhoanghiep@gmail.com

Người nhận: Nguyễn Hoàng Hiệp
Củ Chi, Xã Trung Lập Thượng, Huyện Củ Chi
Hồ Chí Minh
Phone: 0388536385

Mã đơn: #12
Ngày tạo: 25/07/2026 06:06
Tài khoản: Hoang Hiep
Email: nguyenhoanghiep3005@gmail.com
Trạng thái: Hoàn tất yêu cầu đổi

Thông tin đổi/trả hàng lỗi trong đơn

Trạng thái xử lý: Hoàn tất yêu cầu đổi

Khách mô tả lỗi: rách bảo bì

Ngày gửi yêu cầu: 25/07/2026 07:37

Ngày duyệt: 25/07/2026 07:37

Ngày shop nhận hàng lỗi: 25/07/2026 07:37

Sản phẩm khách báo lỗi/hư

Ảnh	Sản phẩm	Đã mua	Số lượng lỗi/hư	Giao sản phẩm đổi
	Mè đen 100g	1	1	Đã trả tồn để giao đổi

Ảnh/video minh chứng của khách

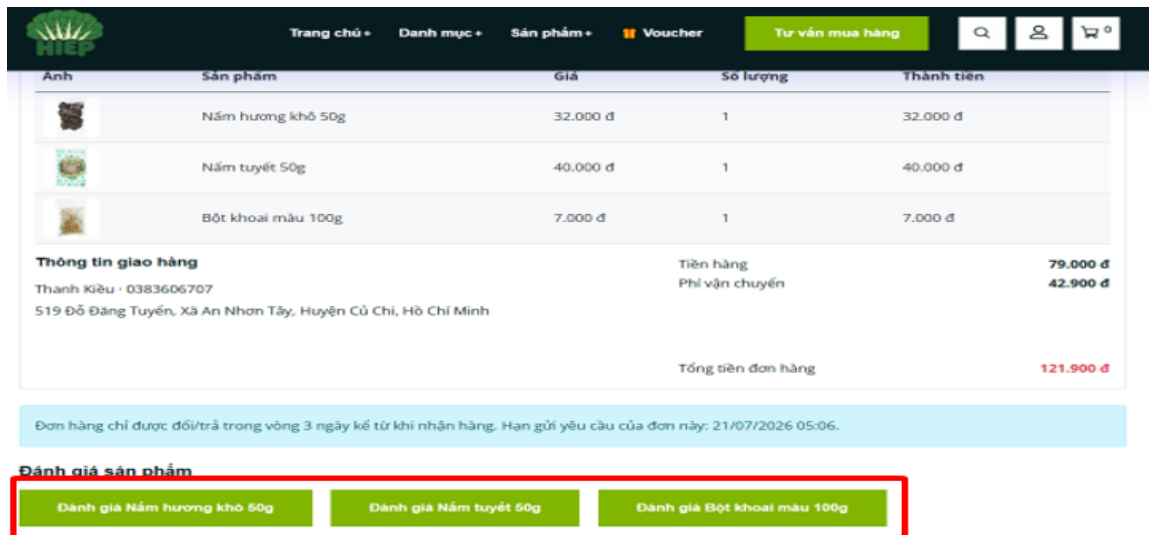
Xem minh chứng 1 Xem minh chứng 2

ChatGPT Image 21_25_10 20 thg 7, 2026.png 1784343845492_2135288052156820026_2961300492317320320.mp4

Hình 4-35: Giao diện quản lý đổi trả của quản trị viên

4.2.5 Kịch bản quản lý đánh giá, bình luận sản phẩm

Khách hàng đã đăng nhập và có đơn hàng được giao thành công truy cập mục đơn hàng, sau đó mở chi tiết đơn cần đánh giá. Hệ thống hiển thị các sản phẩm đã mua và chức năng đánh giá tại từng sản phẩm. Khi khách hàng chọn đánh giá, hệ thống kiểm tra sản phẩm có thuộc đơn hàng của khách hàng và đơn hàng đã hoàn thành hay chưa. Nếu đáp ứng điều kiện, hệ thống chuyển khách hàng đến khu vực đánh giá của sản phẩm; nếu chưa đủ điều kiện, hệ thống không cho phép thực hiện đánh giá.



Hình 4-36: Giao diện chi tiết đơn hàng đã hoàn thành của khách hàng

Tại giao diện đánh giá, hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm, số sao trung bình, các đánh giá đã có và biểu mẫu gửi đánh giá. Khách hàng lựa chọn số sao từ một đến năm, nhập nội dung nhận xét và gửi đánh giá. Hệ thống kiểm tra số sao, nội dung và quyền đánh giá của khách hàng. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống lưu đánh giá, cập nhật số sao trung bình của sản phẩm, hiển thị nội dung trong danh sách đánh giá và thông báo gửi đánh giá thành công. Nếu thông tin chưa đầy đủ hoặc khách hàng không đủ điều kiện đánh giá, hệ thống hiển thị thông báo để khách hàng kiểm tra lại.

The screenshot shows the 'Đánh giá' (Review) section of a product page. At the top, there's a navigation bar with links like 'Trang chủ', 'Về Nông Sản Khô', 'Sản phẩm', 'Voucher', and 'Tư vấn mua hàng'. Below this, there are social media share buttons and payment method logos (VISA, Mastercard, etc.). The main section is titled 'Đánh giá của khách hàng' (Customer Reviews) and shows a user named 'Hoang Hiep' with a 5-star rating and the date '18/07/2026'. Below this, there's a 'Thêm đánh giá' (Add Review) form. The form includes a 'Chọn số sao' (Select number of stars) dropdown set to 5 stars, a text area for the review content (currently containing 'nấm dai ngọt, ngon'), and a green 'GỬI ĐÁNH GIÁ' (Submit Review) button. The entire form area is highlighted with a red border.

Hình 4-37: Giao diện đánh giá và bình luận sản phẩm

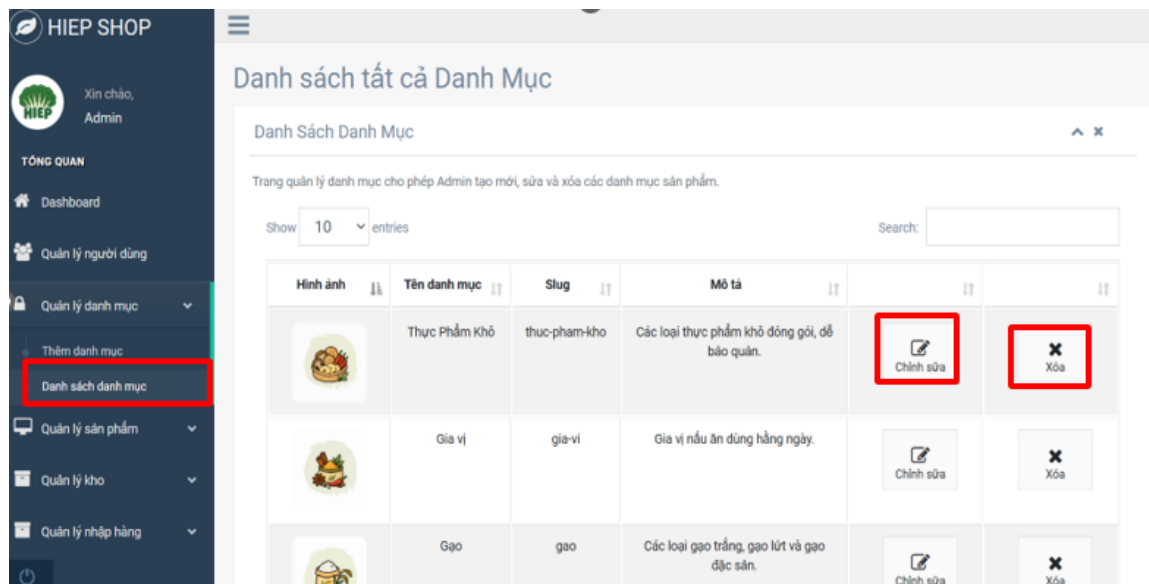
4.2.6 Kịch bản quản lý danh mục

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản có quyền quản trị, sau đó chọn chức năng quản lý danh mục trên thanh menu và truy cập giao diện thêm danh mục. Tại đây, quản trị viên nhập tên danh mục, nội dung mô tả và chọn hình ảnh đại diện, sau đó chọn thêm danh mục. Hệ thống kiểm tra các thông tin đã nhập; nếu dữ liệu đầy đủ và hợp lệ, hệ thống lưu danh mục mới vào cơ sở dữ liệu, thông báo thêm thành công và chuyển đến danh sách danh mục. Nếu dữ liệu còn thiếu hoặc không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi để quản trị viên kiểm tra và nhập lại.

The screenshot shows the 'Tạo Danh Mục' (Create Category) page in the Hiep Shop admin panel. On the left is a dark sidebar menu with the 'HIEP SHOP' logo and user information 'Xin chào, Admin'. The menu includes options like 'TỔNG QUAN', 'Dashboard', 'Quản lý người dùng', 'Quản lý danh mục' (highlighted with a red box), 'Thêm danh mục' (highlighted with a red box), 'Danh sách danh mục', 'Quản lý sản phẩm', 'Quản lý kho', and 'Quản lý nhập hàng'. The main content area is titled 'Tạo Danh Mục' and has a sub-header 'Thêm danh mục mới'. It contains a form with three fields: 'Tên Danh Mục *' (Name of Category), 'Mô Tả *' (Description), and 'Hình ảnh' (Image). The 'Hình ảnh' field has a 'Chọn Ảnh' (Select Image) button and a link to 'Ảnh xem trước' (Preview Image). A green 'Thêm Danh Mục' (Add Category) button is at the bottom of the form. The form area is highlighted with a red border.

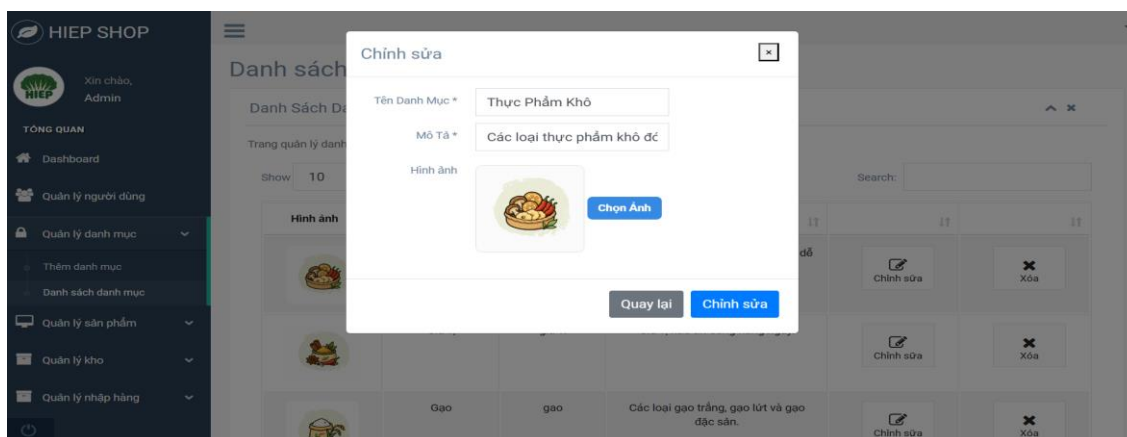
Hình 4-38: Giao diện thêm danh mục

Sau khi thêm danh mục thành công hoặc khi chọn chức năng quản lý danh mục, hệ thống hiển thị danh sách các danh mục hiện có. Giao diện thể hiện thông tin của từng danh mục như tên danh mục, hình ảnh, mô tả và các chức năng cập nhật hoặc xóa. Quản trị viên có thể nhập từ khóa để tìm kiếm danh mục cần quản lý. Hệ thống truy xuất và hiển thị các kết quả phù hợp. Khi chọn xóa một danh mục, hệ thống yêu cầu quản trị viên xác nhận trước khi thực hiện nếu danh mục đủ điều kiện xóa, hệ thống loại bỏ dữ liệu và cập nhật lại danh sách, ngược lại hệ thống hiển thị thông báo phù hợp.



Hình 4-39: Giao diện danh sách danh mục

Từ danh sách danh mục, quản trị viên chọn chức năng cập nhật tại danh mục cần chỉnh sửa. Hệ thống chuyển đến giao diện cập nhật và hiển thị sẵn tên danh mục, mô tả và hình ảnh hiện tại. Quản trị viên thay đổi các thông tin cần thiết, sau đó chọn cập nhật danh mục. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nếu hợp lệ, hệ thống lưu nội dung thay đổi vào cơ sở dữ liệu, thông báo cập nhật thành công và hiển thị lại danh sách danh mục. Nếu thông tin chưa hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi để quản trị viên điều chỉnh trước khi lưu.



Hình 4-40: Giao diện cập nhật danh mục

4.2.7 Kịch bản quản lý sản phẩm

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý sản phẩm và truy cập mục thêm sản phẩm. Tại giao diện này, quản trị viên nhập tên sản phẩm, lựa chọn danh mục, nhập mô tả, giá niêm yết, đơn vị hoặc khối lượng và chọn hình ảnh sản phẩm. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, quản trị viên thực hiện thêm sản phẩm. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nếu hợp lệ, sản phẩm được lưu và hiển thị trong danh sách sản phẩm, nếu thông tin còn thiếu hoặc không đúng yêu cầu, hệ thống hiển thị thông báo để quản trị viên bổ sung.

The screenshot shows the 'Thêm sản phẩm mới' (Add new product) form. The left sidebar contains a menu with 'Thêm sản phẩm' highlighted. The form fields are: 'Tên sản phẩm *', 'Danh mục *' (dropdown), 'Mô tả *', 'Giá niêm yết *', 'Đơn vị/khối lượng *' (with a hint 'VD: 100g, 250g, 500g'), and 'Hình ảnh' with a 'Chọn ảnh' button. A red box highlights the 'Thêm sản phẩm' button at the bottom.

Hình 4-41: Giao diện thêm sản phẩm

Tại giao diện danh sách sản phẩm, quản trị viên có thể xem thông tin, tìm kiếm, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm. Khi chọn chỉnh sửa, hệ thống hiển thị thông tin hiện tại để quản trị viên thay đổi tên, danh mục, mô tả, giá bán, đơn vị tính hoặc hình ảnh. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống cập nhật sản phẩm và thông báo thành công. Khi chọn xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi thực hiện.

The screenshot shows the 'Danh sách sản phẩm' (Product List) interface. The left sidebar contains a menu with 'Danh sách sản phẩm' highlighted. The main area shows a table of products with columns: 'Hình ảnh', 'Sản phẩm', 'Danh mục', 'Giá niêm yết', 'Đơn vị', and 'Thao tác'. The first product is 'Nấm tuyết 100g' with a price of 57,000 đ and unit 100g. The 'Sửa' (Edit) and 'Xóa' (Delete) buttons for this product are highlighted with red boxes. A search bar is also visible at the top right.

Hình ảnh	Sản phẩm	Danh mục	Giá niêm yết	Đơn vị	Thao tác
	Nấm tuyết 100g	Thực Phẩm Khô	57.000 đ	100g	Sửa Xóa
	Hạt điều vò lụa Bà Tư Bình Phước 160g	Hạt Dinh Dưỡng	69.000 đ	160g	Sửa Xóa
	Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	Gạo	123.000 đ	5kg	Sửa Xóa

Hình 4-42: Giao diện danh sách sản phẩm

Từ danh sách sản phẩm, quản trị viên chọn chức năng sửa tại sản phẩm cần thay đổi. Hệ thống mở giao diện cập nhật và hiển thị sẵn tên sản phẩm, danh mục, mô tả, giá niêm yết, đơn vị hoặc khối lượng cùng các hình ảnh hiện tại. Quản trị viên chỉnh sửa các thông tin cần thiết, có thể lựa chọn hình ảnh mới và xác nhận cập nhật. Nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống lưu nội dung thay đổi và cập nhật lại danh sách sản phẩm; nếu dữ liệu chưa hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo để quản trị viên điều chỉnh.

Hình 4-43: Giao diện cập nhật sản phẩm

4.2.8 Kịch bản quản lý khuyến mãi

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống chọn chức năng quản lý mã giảm giá để xem và tìm kiếm các mã hiện có. Tại cùng giao diện, quản trị viên nhập thông tin mã mới gồm mã giảm giá, mức giảm, thời gian áp dụng, điều kiện và giới hạn sử dụng rồi nhấn thêm. Nếu thông tin hợp lệ và mã chưa tồn tại, hệ thống ghi nhận mã mới và cập nhật danh sách. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc mã bị trùng, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại. Quản trị viên cũng có thể xóa mã giảm giá ngay tại danh sách. Khi chọn xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. Nếu quản trị viên đồng ý, mã được xóa. Nếu không đồng ý, hệ thống hủy thao tác và giữ nguyên dữ liệu.

Mã	Giảm	Điều kiện	Phạm vi	Thời hạn	Dùng	Giới hạn	Trạng thái	Thao tác
GG50	50% Tối đa 250.000 đ	Từ 100.000 đ	Tài khoản riêng 1 khách	31/07/2026 22:35	1	1	Hết hiệu lực	Sửa Xóa
GG25	25% Tối đa 1.000.000 đ	Từ 200.000 đ	Tất cả khách hàng	20/12/2026 22:35	0	28	Đang kích hoạt	Sửa Xóa
GG15	15%	Không yêu cầu	Tất cả khách hàng	22/10/2026 11:57	1	50	Đang kích hoạt	Sửa Xóa

Hình 4-44: Giao diện quản lý mã giảm giá

Quản trị viên chọn mã giảm giá cần cập nhật, điều chỉnh mức giảm, thời gian áp dụng, điều kiện sử dụng, giới hạn sử dụng hoặc trạng thái rồi nhấn cập nhật. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống ghi nhận nội dung thay đổi và hiển thị lại danh sách. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu kiểm tra lại.

Hình 4-45: Giao diện cập nhật mã giảm giá

4.2.9 Kịch bản quản lý nhập hàng

Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống chọn nhà cung cấp, ngày đặt, các sản phẩm và số lượng cần mua. Quản trị viên có thể thêm nhiều sản phẩm vào cùng một phiếu hoặc xóa sản phẩm đã chọn. Sau khi kiểm tra thông tin, quản trị viên nhấn lưu phiếu đặt mua. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo phiếu và chuyển sang trạng thái chờ nhập hàng. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu điều chỉnh.

Tạo phiếu đặt mua

Mã phiếu: PO-0010

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ngày đặt: 07/23/2026

Danh sách sản phẩm đặt mua:

Sản phẩm	Số lượng đặt mua	Xóa
Mít sấy Nhabexims 100g	20	Xóa
Táo đỏ có hạt 100g	30	Xóa

[+ Thêm sản phẩm](#)

[Hủy](#) [Lưu phiếu đặt mua](#)

Hình 4-46: Giao diện phiếu đặt mua hàng

Quản trị viên xem thông tin nhà cung cấp, ngày đặt, trạng thái phiếu và danh sách sản phẩm đã đặt mua. Sau khi hàng được giao và kiểm nhận, giao diện hiển thị số lượng nhận, số lượng hư hoặc lỗi, số lượng thực tế nhập và hạn sử dụng. Quản trị viên cũng có thể mở phiếu nhập hàng hoặc phiếu hàng hư, lỗi liên quan để xem chi tiết.

Chi tiết phiếu đặt mua PO-0009

Thông tin phiếu đặt mua

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sao Khuê Trạng thái: Đã nhập hàng

Ngày đặt: 18/07/2026

Ngày nhập: 18/07/2026 04:35

Sản phẩm	Số lượng đặt mua	Số lượng nhận	Hàng lỗi/hư	Thực tế nhập	Hạn sử dụng
Xoài sấy muối ớt Đình Nam Wenatur 100g	20	20	2	18	18/07/2027

Phiếu nhập hàng

Mã phiếu	Ngày nhập	Số lượng nhập	Thao tác
IR-0009	18/07/2026 04:35	18	Xem phiếu nhập

Phiếu hủy hàng lỗi/hư

Mã phiếu	Lý do	Số lượng hủy	Thao tác
DS-0008	hư	2	Xem phiếu hủy

Hình 4-47: Giao diện chi tiết phiếu đặt mua

Khi nhà cung cấp giao hàng, quản trị viên chọn nhập hàng từ phiếu đặt mua. Quản trị viên nhập số lượng nhận, số lượng hư hoặc lỗi, ngày sản xuất, hạn sử dụng của từng sản phẩm. Số lượng thực tế nhập được xác định từ số lượng nhận sau khi loại trừ số lượng hư hoặc lỗi. Nếu phát hiện hàng không đạt yêu cầu, quản trị viên nhập lý do và tải ảnh hoặc video minh chứng. Sau khi kiểm tra, quản trị viên nhấn Xác nhận nhập hàng. Hệ thống ghi nhận hàng đạt yêu cầu vào kho và hoàn thành phiếu đặt mua. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu điều chỉnh trước khi xác nhận.

Phiếu nhập hàng

Quay lại

Nhập từ phiếu đặt mua: PO-0010

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sao Khuê Ngày đặt: 23/07/2026

Sản phẩm	Số lượng đặt mua	Số lượng nhận	Hàng lỗi/hư	Thực tế nhập	NSX/dóng gói	Hạn sử dụng
Táo đỏ có hạt 100g	30	30	2	28	07/23/2026	07/23/2027
Mít sấy Nhabexims 100g	20	20	0	20	07/23/2026	07/23/2027

Đo hàng sai/hư *

rách bao bì

Choose Files 1 84343845492_2135288052156820026_2961300492317320320.mp4

Hủy Xác nhận nhập hàng

Hình 4-48: Giao diện phiếu nhập hàng

Sau khi nhập hàng thành công, quản trị viên xem mã phiếu nhập, phiếu đặt mua tương ứng, nhà cung cấp và ngày nhập. Giao diện hiển thị các sản phẩm đạt yêu cầu đã được nhập vào kho, số lượng nhập, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

Chi tiết phiếu nhập hàng IR-0001

Danh sách phiếu nhập

Thông tin phiếu nhập

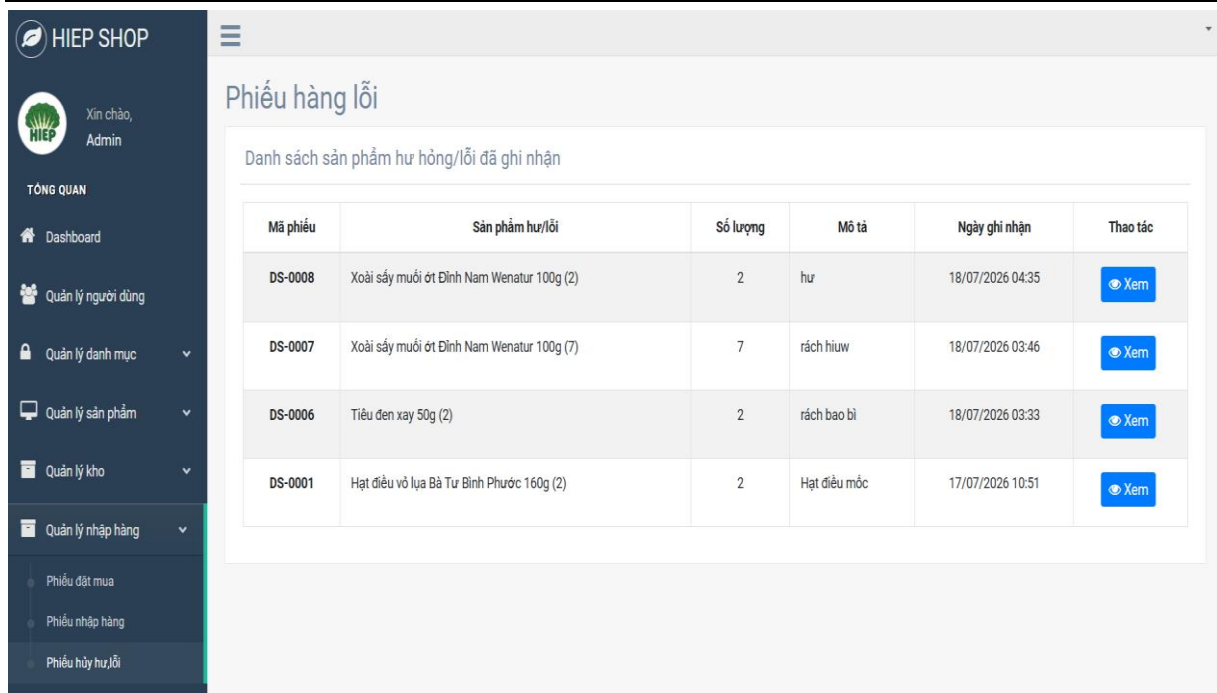
Phiếu đặt mua: PO-0001 Ngày nhập: 17/07/2026 10:51

Nhà cung cấp: Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rồng Đồng Dương

Sản phẩm	Số lượng nhập	NSX/dóng gói	Hạn sử dụng
Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước 160g	8	17/07/2026	17/07/2027
Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	10	17/07/2026	17/07/2027
Xoài sấy muối ớt Đình Nam Wenatur 100g	10	17/07/2026	17/07/2027
Mít sấy Nhabexims 100g	10	17/07/2026	17/07/2027
Tiểu đen xay 50g	10	17/07/2026	17/07/2027
Măng khô Tây Bắc 100g	10	17/07/2026	17/07/2027
Nấm tuyết 50g	10	17/07/2026	17/07/2027
Nấm hương khô 50g	10	17/07/2026	17/07/2027

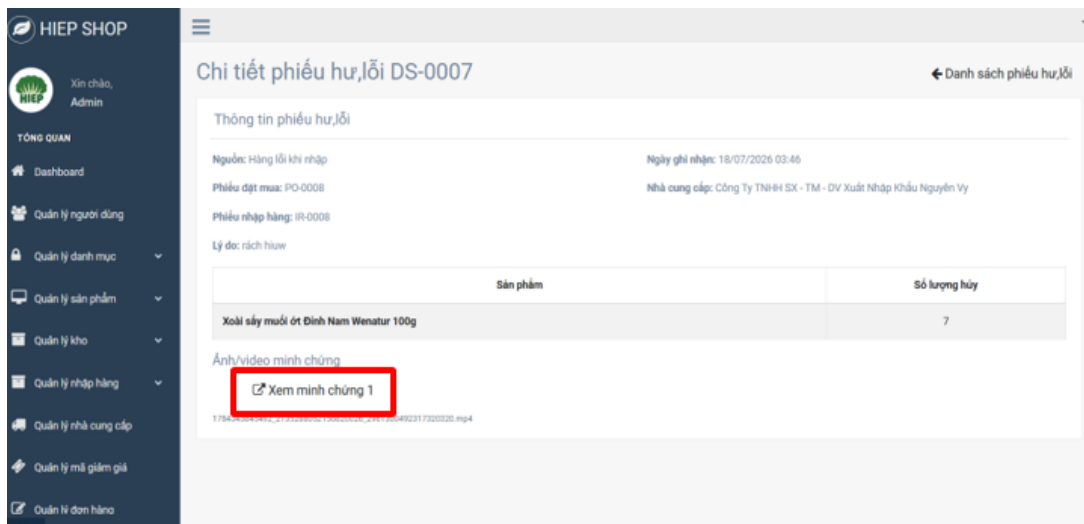
Hình 4-49: Giao diện chi tiết phiếu nhập hàng

Nếu quá trình kiểm nhận phát hiện hàng hư hoặc lỗi, hệ thống tạo phiếu riêng để ghi nhận số hàng không được nhập kho. Giao diện hiển thị danh sách phiếu, sản phẩm hư hoặc lỗi, số lượng, mô tả, ngày ghi nhận và chức năng xem chi tiết. Nếu toàn bộ hàng hóa đạt yêu cầu thì không tạo phiếu hàng hư, lỗi.



Hình 4-50: Giao diện phiếu hàng hư, lỗi

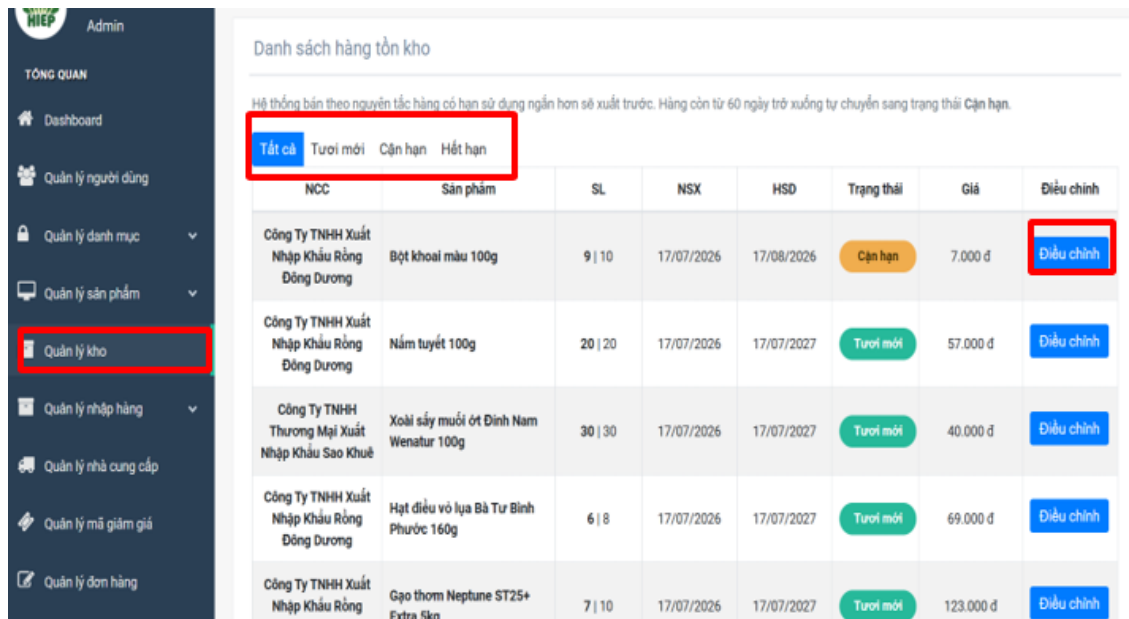
Quản trị viên xem nguồn phát sinh hàng lỗi khi nhập, phiếu đặt mua, phiếu nhập hàng, nhà cung cấp, thời gian ghi nhận và lý do. Giao diện cũng hiển thị sản phẩm, số lượng không đạt yêu cầu cùng ảnh hoặc video minh chứng để phục vụ việc kiểm tra và đối chiếu với nhà cung cấp.



Hình 4-51: Giao diện chi tiết phiếu hàng hư, lỗi

4.2.10 Kịch bản quản lý kho

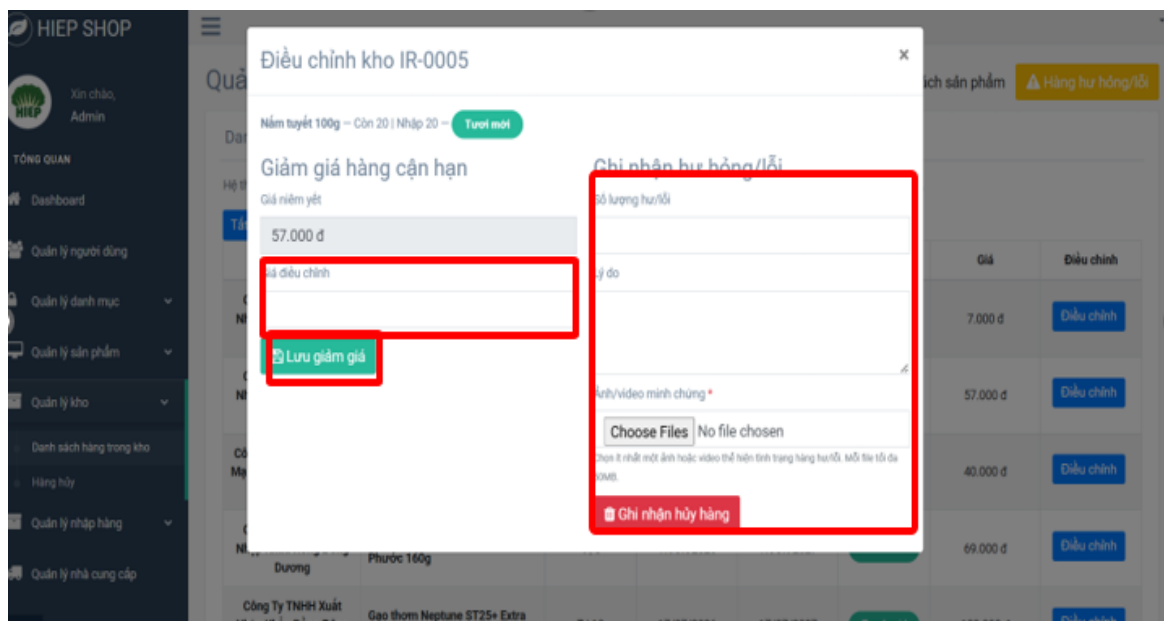
Quản trị viên đăng nhập vào hệ thống chọn quản lý kho, quản trị viên theo dõi nhà cung cấp, sản phẩm, số lượng còn lại, số lượng nhập, ngày sản xuất, hạn sử dụng, trạng thái và giá bán của từng lô hàng. Quản trị viên có thể lọc hàng theo trạng thái Tất cả, tươi mới, cận hạn hoặc hết hạn, sau đó chọn Điều chỉnh đối với lô hàng cần xử lý.



NCC	Sản phẩm	SL	NSX	HSD	Trạng thái	Giá	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rỗng Đồng Dương	Bột khoai màu 100g	9 10	17/07/2026	17/08/2026	Cận hạn	7.000 đ	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rỗng Đồng Dương	Nấm tuyết 100g	20 20	17/07/2026	17/07/2027	Tươi mới	57.000 đ	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Sao Khuê	Xoài sấy muối ớt Đình Nam Wenatur 100g	30 30	17/07/2026	17/07/2027	Tươi mới	40.000 đ	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rỗng Đồng Dương	Hạt điều vỏ lụa Bà Tư Bình Phước 160g	6 8	17/07/2026	17/07/2027	Tươi mới	69.000 đ	Điều chỉnh
Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Rỗng Đồng Dương	Gạo thơm Neptune ST25+ Extra 5kg	7 10	17/07/2026	17/07/2027	Tươi mới	123.000 đ	Điều chỉnh

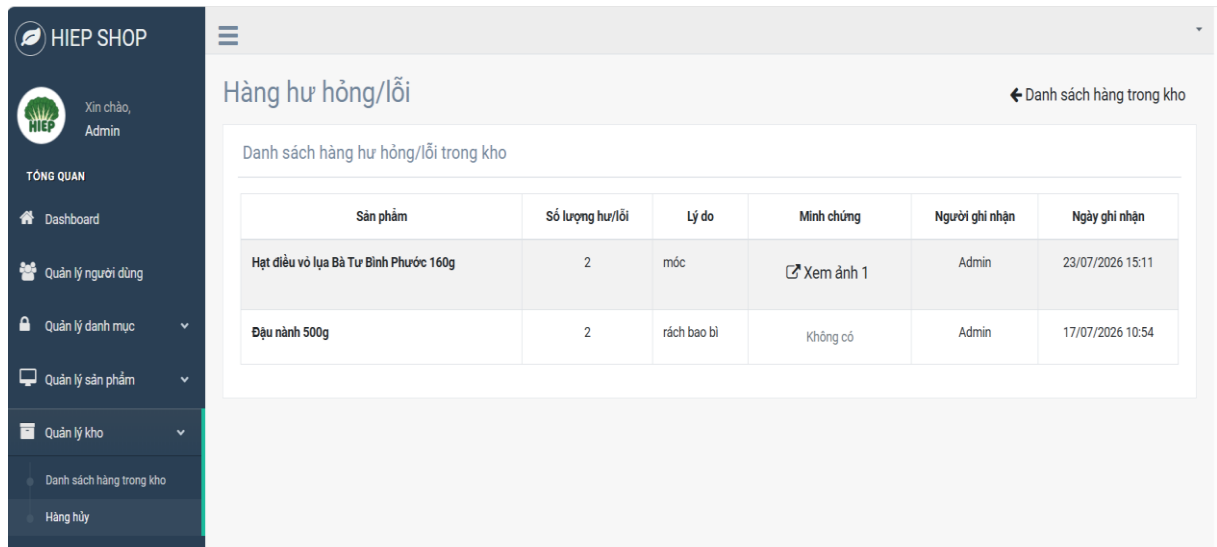
Hình 4-52: Giao diện quản lý kho

Tại giao diện điều chỉnh kho, quản trị viên có thể thiết lập giá bán khuyến mãi cho mặt hàng trong kho hoặc ghi nhận hàng hư hỏng, lỗi. Việc giảm giá không chỉ áp dụng cho hàng cận hạn mà có thể thực hiện với bất kỳ mặt hàng nào theo chương trình kinh doanh của cửa hàng. Quản trị viên nhập giá bán khuyến mãi và nhấn lưu giảm giá. Sau khi cập nhật thành công, sản phẩm được bán theo mức giá mới. Khi ghi nhận hàng hư hỏng, lỗi, quản trị viên nhập số lượng hư, lý do, chọn ảnh hoặc video minh chứng rồi nhấn ghi nhận hủy hàng. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống giảm số lượng tồn kho tương ứng và ghi nhận hàng hủy. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu kiểm tra lại.



Hình 4-53: Giao diện điều chỉnh kho

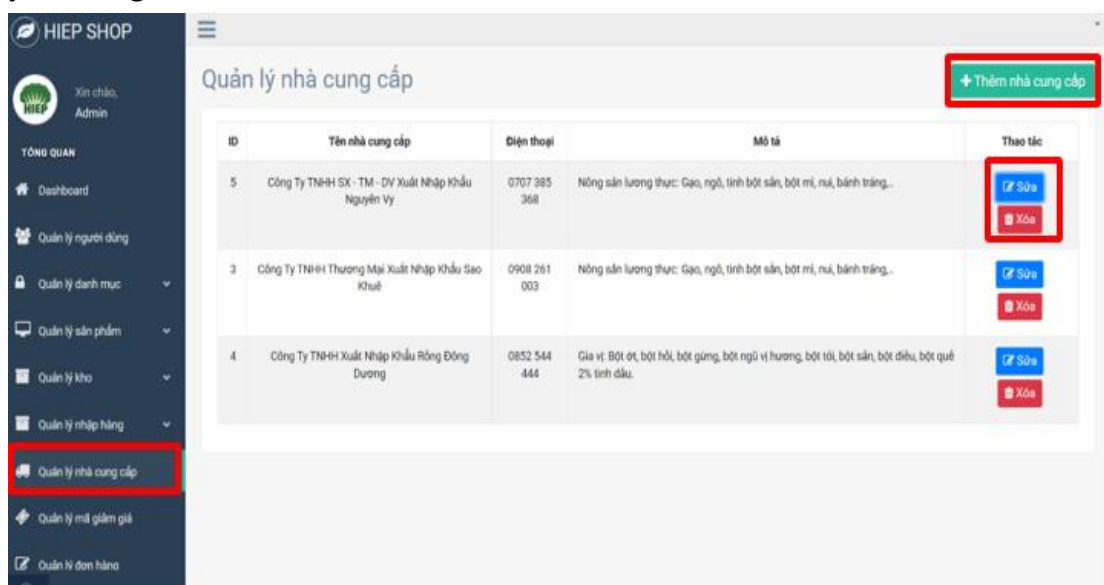
Tại giao diện hàng hủy, quản trị viên xem danh sách sản phẩm đã được ghi nhận hư hỏng hoặc lỗi trong quá trình bảo quản. Thông tin hiển thị gồm tên sản phẩm, số lượng hủy, lý do, minh chứng, người ghi nhận và ngày ghi nhận. Quản trị viên có thể nhấn vào minh chứng để xem ảnh hoặc video về tình trạng sản phẩm.



Hình 4-54: Giao diện hàng hủy

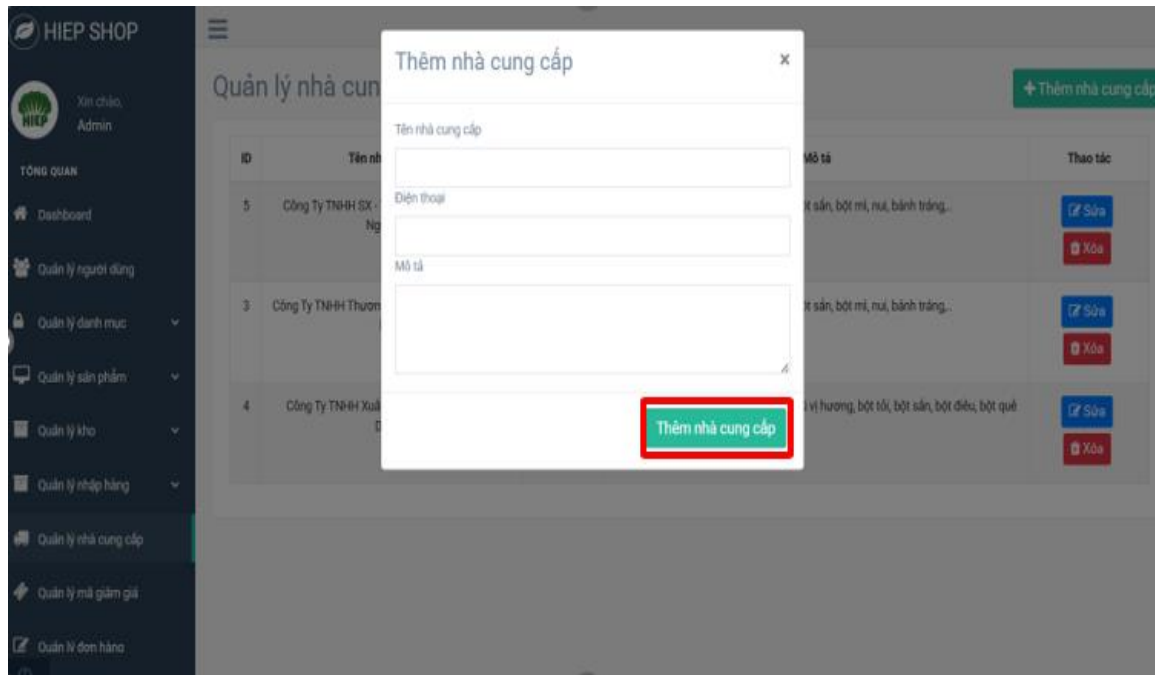
4.2.11 Kịch bản quản lý nhà cung cấp

Quản trị viên truy cập chức năng quản lý nhà cung cấp để xem, tìm kiếm và quản lý các nhà cung cấp của cửa hàng. Tại đây, quản trị viên có thể chọn thêm mới, cập nhật hoặc xóa nhà cung cấp. Khi chọn xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận. Nếu nhà cung cấp chưa phát sinh dữ liệu nhập hàng, hệ thống thực hiện xóa. Nếu nhà cung cấp đã liên quan đến phiếu đặt mua hoặc phiếu nhập hàng, hệ thống thông báo không thể xóa và giữ nguyên thông tin.



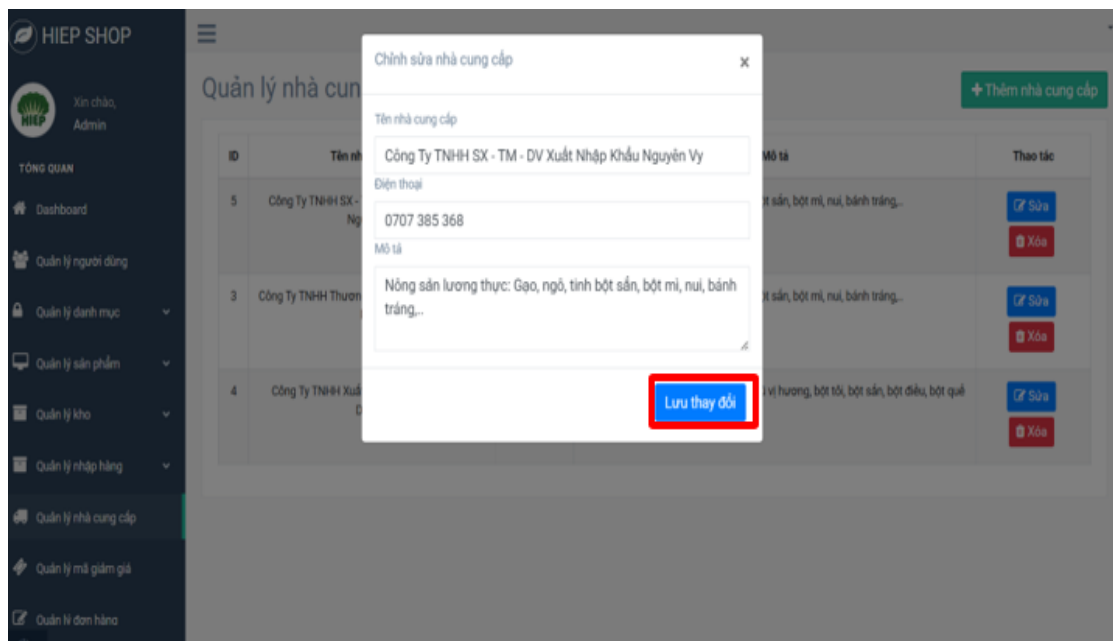
Hình 4-55: Giao diện danh sách nhà cung cấp

Quản trị viên nhập thông tin nhà cung cấp và nhấn nút thêm. Hệ thống kiểm tra thông tin và dữ liệu trùng. Nếu hợp lệ, nhà cung cấp mới được ghi nhận và có thể được lựa chọn khi tạo phiếu đặt mua hàng. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc bị trùng, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu quản trị viên nhập lại.



Hình 4-56: Giao diện thêm nhà cung cấp

Quản trị viên chọn nhà cung cấp cần cập nhật, chỉnh sửa thông tin hoặc thay đổi trạng thái hợp tác rồi nhấn cập nhật. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống ghi nhận nội dung thay đổi. Nếu thông tin không hợp lệ hoặc bị trùng, hệ thống hiển thị lỗi và yêu cầu quản trị viên điều chỉnh.



Hình 4-57: Giao diện cập nhật nhà cung cấp

4.3 KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CÁC KỊCH BẢN

Sau khi thực hiện lần lượt các kịch bản đã xây dựng kết quả thực tế được ghi nhận và đối chiếu với hành vi mong đợi của hệ thống. Các chức năng tiêu biểu đều hoạt động đúng theo luồng nghiệp vụ và không phát sinh lỗi ngoài dự kiến.

Mã-TC	Chức Năng	Kết Quả	Trạng Thái
TC-01	Đăng ký tài khoản	Tài khoản được tạo và hệ thống gửi email kích hoạt.	Đạt
TC-02	Đăng ký tài khoản	Hệ thống phát hiện email đã sử dụng và không tạo dữ liệu trùng.	Đạt
TC-03	Kích hoạt tài khoản	Tài khoản được kích hoạt và có thể đăng nhập vào hệ thống.	Đạt
TC-04	Đăng nhập	Đăng nhập thành công và tạo phiên làm việc cho khách hàng.	Đạt
TC-05	Đăng nhập	Thông tin không chính xác bị từ chối và không tạo phiên đăng nhập.	Đạt
TC-06	Quên mật khẩu	Liên kết đặt lại mật khẩu được gửi đến email đã đăng ký.	Đạt
TC-07	Địa chỉ giao hàng	Thêm, chọn mặc định và xóa địa chỉ giao hàng đúng tài khoản.	Đạt
TC-08	Tìm kiếm, lọc sản phẩm	Danh sách hiển thị đúng từ khóa và điều kiện lọc đã chọn.	Đạt
TC-09	Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị đúng thông tin, giá đang bán và số lượng có thể bán.	Đạt
TC-10	Giỏ hàng	Sản phẩm được thêm vào giỏ và tổng số lượng được cập nhật.	Đạt
TC-11	Giỏ hàng	Tăng, giảm hoặc xóa sản phẩm làm cập nhật lại thành tiền và tổng tiền.	Đạt
TC-12	Áp dụng mã giảm giá	Mã hợp lệ được áp dụng và số tiền giảm được tính đúng điều kiện.	Đạt
TC-13	Áp dụng mã giảm giá	Mã không hợp lệ bị từ chối và tổng tiền đơn hàng không bị giảm.	Đạt

Mã-TC	Chức Năng	Kết Quả	Trạng Thái
TC-14	Tính phí vận chuyển	Hệ thống lấy phí GHN theo địa chỉ nhận và cập nhật tổng thanh toán.	Đạt
TC-15	Đặt hàng COD	Đơn được tạo ở trạng thái chờ xác nhận và chưa thanh toán.	Đạt
TC-16	Thanh toán PayPal	Giao dịch thành công tạo đơn và ghi nhận trạng thái đã thanh toán.	Đạt
TC-17	Theo dõi đơn	Khách hàng xem đúng trạng thái và chỉ hủy được đơn đang chờ xác nhận.	Đạt
TC-18	Đánh giá sản phẩm	Khách đã mua sản phẩm trong đơn hoàn thành gửi đánh giá thành công.	Đạt
TC-19	Yêu cầu đổi trả	Yêu cầu hợp lệ được lưu cùng sản phẩm, mô tả và minh chứng.	Đạt
TC-20	QL Người dùng	Quản trị viên xem danh sách và cập nhật trạng thái tài khoản.	Đạt
TC-21	QL Danh mục	Thêm, cập nhật, xóa danh mục đúng ràng buộc dữ liệu liên quan.	Đạt
TC-22	QL Sản phẩm	Thêm, cập nhật, xóa sản phẩm đúng thông tin và ràng buộc phát sinh.	Đạt
TC-23	QL Mã giảm giá	Tạo, cập nhật, phân khách hàng và khóa mã giảm giá đúng điều kiện.	Đạt
TC-24	QL Nhà cung cấp	Thêm, cập nhật, xóa nhà cung cấp đúng ràng buộc chứng từ nhập.	Đạt
TC-25	QL Đơn đặt nhập	Tạo đơn gồm nhà cung cấp, ngày đặt và các sản phẩm không trùng nhau.	Đạt
TC-26	QL Nhập kho	Số lượng đặt được tạo lô kho; hàng từ chối được ghi nhận riêng.	Đạt
TC-27	QL Kho hàng	Hiển thị đúng tồn lô, hạn sử dụng, trạng thái và giá đang áp dụng.	Đạt

Mã-TC	Chức Năng	Kết Quả	Trạng Thái
TC-28	QL Hàng hư	Số lượng hư được trừ khỏi lô và lưu lý do, minh chứng để đối chiếu.	Đạt
TC-29	QL Đơn hàng	Đơn chờ xác nhận được chuyển sang đã xác nhận đúng điều kiện.	Đạt
TC-30	QL Đơn hàng	Đơn đã xác nhận được chuyển sang đang giao và hoàn thành đúng luồng.	Đạt
TC-31	QL Đơn hàng	Giao thất bại được ghi nhận và có thể chuyển sang giao lại.	Đạt
TC-32	QL Đơn hàng	Hàng hoàn được nhận về kho hoặc ghi nhận hư hỏng đúng thực tế.	Đạt
TC-33	QL Hoàn tiền PayPal	Đơn đủ điều kiện được hoàn tiền và cập nhật đã hoàn tiền.	Đạt
TC-34	QL Đổi trả	Yêu cầu đi đúng các bước duyệt, nhận hàng, giao hàng đổi và hoàn tất.	Đạt
TC-35	Tổng quan (Dashboard)	Các số liệu tổng hợp và biểu đồ được hiển thị từ dữ liệu hệ thống.	Đạt

Tổng số kịch bản thử nghiệm tiêu biểu: 35. Kết quả: 35/35 kịch bản đạt yêu cầu. Các thao tác phía khách hàng và quản trị viên được hệ thống xử lý đúng điều kiện, đồng thời dữ liệu liên quan được cập nhật phù hợp trong cơ sở dữ liệu.

4.4 XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ

Bên cạnh các luồng xử lý chính, hệ thống được thử nghiệm với những trường hợp dữ liệu không hợp lệ hoặc thao tác không đúng trạng thái. Bảng dưới đây trình bày các ngoại lệ tiêu biểu và cách hệ thống bảo vệ dữ liệu.

Trường Hợp	Nguyên Nhân	Hệ Thống	Thông Báo
Đăng ký trùng email	Email đã tồn tại trong hệ thống.	Kiểm tra tài khoản trước khi tạo và không ghi thêm dữ liệu trùng.	Email này đã được sử dụng.

Trường Hợp	Nguyên Nhân	Hệ Thống	Thông Báo
Sai thông tin đăng nhập	Email, mật khẩu không đúng hoặc tài khoản chưa kích hoạt.	Từ chối đăng nhập và không tạo phiên làm việc.	Thông tin đăng nhập không chính xác hoặc tài khoản chưa kích hoạt.
Đặt hàng khi giỏ trống	Phiên giỏ hàng không còn sản phẩm.	Chặn truy cập thanh toán hoặc dừng giao dịch tạo đơn.	Giỏ hàng đang trống.
Số lượng vượt tồn kho	Số lượng khách chọn lớn hơn số lượng có thể bán.	Không cập nhật giỏ và không trừ tồn kho.	Số lượng vượt quá số lượng sản phẩm đang có thể bán.
Mã giảm giá không hợp lệ	Mã không tồn tại, hết hiệu lực, hết lượt hoặc không đủ điều kiện.	Không áp dụng giảm giá và giữ nguyên các khoản tiền của đơn.	Mã giảm giá không tồn tại hoặc không còn hiệu lực.
Không tính được phí GHN	Thiếu cấu hình, địa chỉ hoặc dịch vụ GHN không phản hồi.	Dừng bước đặt hàng cho đến khi lấy được phí vận chuyển hợp lệ.	Không thể kết nối GHN để tính phí vận chuyển.
Khách vắng lai chọn COD	COD chỉ dùng cho khách đã đăng nhập và có địa chỉ đã lưu.	Từ chối phương thức COD và yêu cầu đăng nhập.	Vui lòng đăng nhập để thanh toán khi nhận hàng.
Hủy đơn sai trạng thái	Đơn không còn ở trạng thái chờ xác nhận.	Không thay đổi trạng thái đơn và không hoàn tồn kho lần nữa.	Không thể hủy đơn ở trạng thái hiện tại.
Đổi trả không đủ điều kiện	Đơn chưa hoàn thành, đã có yêu cầu hoặc đã quá thời hạn đổi trả.	Không tạo yêu cầu đổi trả mới.	Đơn hàng không còn đủ điều kiện đổi trả.

Trường Hợp	Nguyên Nhân	Hệ Thống	Thông Báo
Xóa danh mục đang có sản phẩm	Danh mục vẫn được sản phẩm tham chiếu.	Giữ lại danh mục để bảo toàn dữ liệu liên quan.	Danh mục đang có sản phẩm nên không thể xóa.
Số lượng nhận vượt số lượng đặt	Quản trị viên nhập số nhận lớn hơn số lượng trong đơn đặt nhập.	Không tạo phiếu nhập và đánh dấu ô số lượng không hợp lệ.	Số nhận không được lớn hơn số đã đặt.

Chương 5. KẾT LUẬN

5.1 KẾT QUẢ ĐỐI CHIẾU VỚI MỤC TIÊU

Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá	Kết quả
Quản lý tài khoản	Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, đặt lại mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân và quản lý địa chỉ giao hàng.	Hoàn thành
Quản lý sản phẩm	Quản trị viên có thể thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm, sắp xếp, lọc sản phẩm theo giá và thống kê sản phẩm.	Hoàn thành
Quản lý danh mục	Quản trị viên có thể thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm, sắp xếp và thống kê danh mục.	Hoàn thành
Quản lý giỏ hàng	Người dùng có thể thêm sản phẩm vào giỏ hàng, điều chỉnh số lượng, xóa sản phẩm và xem thông tin giỏ hàng được tính lại chính xác.	Hoàn thành
Quản lý đơn đặt hàng	Người dùng có thể đặt hàng, theo dõi trạng thái, xem chi tiết đơn hàng, hủy đơn khi đủ điều kiện và xem hóa đơn.	Hoàn thành
Quản lý hóa đơn	Hệ thống có thể gửi hóa đơn của đơn hàng đến khách hàng.	Hoàn thành
	Chức năng cập nhật và xóa hóa đơn chưa được xây dựng hoàn chỉnh.	Chưa hoàn thành
Quản lý mã giảm giá	Quản trị viên có thể thêm, cập nhật, xóa và tìm kiếm mã giảm giá. Khách hàng có thể lấy và áp dụng mã giảm giá khi thanh toán nếu đáp ứng điều kiện.	Hoàn thành

Kết quả cần đạt	Tiêu chí đánh giá	Kết quả
Quản lý yêu thích	Người dùng có thể thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích và xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích.	Hoàn thành
Quản lý đánh giá	Người dùng có thể gửi số sao và nội dung đánh giá cho sản phẩm đã mua.	Hoàn thành
	Chức năng cập nhật và xóa đánh giá chưa được xây dựng.	Chưa hoàn thành
Quản lý đổi trả	Hệ thống có thể tiếp nhận yêu cầu đổi trả từ khách hàng, cập nhật trạng thái xử lý và ghi nhận kết quả đổi trả.	Hoàn thành
Quản trị hệ thống	Quản trị viên có thể quản lý tài khoản, sản phẩm, danh mục, kho, nhập hàng, nhà cung cấp, đơn hàng, mã giảm giá và đổi trả.	Hoàn thành
Tính chính xác dữ liệu	Dữ liệu tài khoản, sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, hóa đơn, thanh toán, mã giảm giá, đánh giá và đổi trả được lưu trữ và liên kết thống nhất.	Hoàn thành
Tính ổn định và dễ sử dụng	Website hoạt động ổn định, giao diện dễ thao tác và hỗ trợ các quy trình mua hàng, quản lý bán hàng nông sản khô.	Hoàn thành

5.2 CÁC VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI

- Chức năng quản lý đánh giá chưa hoàn thiện thao tác cập nhật và xóa đánh giá.
- Chức năng quản lý hóa đơn mới hỗ trợ gửi hóa đơn cho khách hàng, chưa hoàn thiện thao tác cập nhật và xóa hóa đơn.

5.3 MỞ RỘNG

- Cá nhân hóa nội dung website dựa trên nhu cầu, sở thích của người dùng.
- Triển khai chế độ hậu mãi và chăm sóc khách hàng thân thiết thông qua: điểm thưởng, voucher, quà tặng,....
- Phát triển tính năng báo cáo cho các mặt hàng gần hết hạn sử dụng hoặc quá hạn sử dụng.
- Xây dựng đăng nhập bằng nhiều phương thức khác như Google, các tài khoản mạng xã hội.
- Đa dạng hình thức thanh toán như VNPay, MoMo, ZaloPay chuyển khoản ngân hàng.
- Xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn sản phẩm, giải đáp câu hỏi và cung cấp thông tin đơn hàng cho khách hàng.
- Bổ sung cơ chế tự động duyệt đơn hàng theo điều kiện được thiết lập và chuyển các trường hợp bất thường cho quản trị viên xử lý.
- Phát triển ứng dụng di động hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Ba (2003). Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
- [2] Matt Stauffer (2019). Laravel: Up & Running, Second Edition. Nhà xuất bản O'Reilly Media.
- [3] Luke Welling, Laura Thomson (2016). PHP and MySQL Web Development, Fifth Edition. Nhà xuất bản Addison-Wesley Professional.
- [4] Quốc hội (2025). Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15. Hà Nội.